Р. Х. Рахимов

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Том 2

Р. Х. Рахимов

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Том 2

ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ СВЕТ Скорость света предел?

LAP LAMBERT Academic Publishing RU

Imprint
Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:
LAP LAMBERT Academic Publishing
is a trademark of
Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

120 High Road, East Finchley, London, N2 9ED, United Kingdom
Str. Armeneasca 28/1, office 1, Chisinau MD-2012, Republic of Moldova, Europe
Printed at: see last page
ISBN: 978-620-6-15361-0

Copyright © P. X. Рахимов
Copyright © 2023 Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

Академия наук Республики Узбекистан
Институт материаловедения АНРУз,
Физико-технический институт АНРУз
Национальный институт возобновляемых источников энергии РУз.
Республика Узбекистан
100084, Ташкент, ул. Ч.Айтматова, 2 Б

Р.Х. Рахимов

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ СВЕТ

Том 2.

Рахимов Рустам Хакимович, Выпускник МГУ, доктор технических наук, заведующий лаборатории «Наноструктурированных материалов и устройств на их основе», Института материаловедения АН РУз, ведущий научный сотрудник национального института возобновляемых источников энергии РУз.

Книга написана на основании пятидесятилетнего личного опыта работы автора в области кинетики и катализа, взаимодействия излучения с веществом, материаловедения.

Предназначена для материаловедов, физиков, химиков, технологов, конструкторов, студентов технических ВУЗов.

Введение

Под термином «свет» предполагается не просто свет, который мы можем видеть, от красного до синего. Видимый свет — это только часть длинной шкалы, аналогичной музыкальному звукоряду, в котором есть ноты и выше, и ниже, чем можно услышать. Световую шкалу можно описать при помощи чисел, которые называются частотами. По мере возрастания частоты свет меняется от красного к синему, фиолетовому и ультрафиолетовому. Мы не видим ультрафиолетового света, но он действует на нашу кожу, его высокие интенсивности могут привести к ожогу, благодаря ему в живых организмах образуется витамин D, а в атмосфере – озон; фотопластинки и специальная аппаратура могут зафиксировать его. Это тоже свет — только в другом частотном диапазоне. Если мы и дальше будем менять частоту, то попадем в рентгеновское излучение, гамма-излучение и так далее. Если же мы будем изменять частоту в другом направлении, то придем от синего к красному свету, инфракрасным волнам, СВЧ (обычно в быту мы этот диапазон называем микроволновым, а печи, использующие его – «микроволновками»), затем к телевизионным волнам и к радиоволнам. Все это — электромагнитное излучение.

Свет от огня и от Солнца воспринимались как единое неделимое излучение. А вот из чего состоит белый свет было не вполне ясно до тех пор, пока Ньютон в 1668 г. не показал, что солнечный свет, разложенный с помощью призмы, образует спектр, окрашенный в различные цвета от красного до фиолетового. Однако в то время никто еще не знал, что этот спектр может простираться вне области видимых лучей, весьма малой в известной ныне шкале электромагнитных излучений.

Глава 1 О СВЕТЕ И ЦВЕТЕ

1.1 Понятия о свете и цвете. Историческая справка

Долгое время свет и его природа считались одной из самых сложных загадок природы (в настоящее время такое же место занимают такие понятия как гравитация, пространство и время, а также их взаимосвязь). Обратимся к истории. В 1611 г. в Венеции появилась книга итальянского монаха ордена иезуитов Марко Антонио де Доминис «О радуге зрения и света». Появление этого трактата стоило его автору жизни - он был отравлен ядом своими же «братьями по ордену», а тело его они вынули из могилы и публично сожгли вместе с книгой. Однако ни сожжение книг, ни преследования и, даже смерть ученых, открывающих новое, не смогли остановить прогресса науки.

Уильям Рэлей, известный своими исследованиями по физике, утверждал, что

красный цвет крови и зеленый — травы составляют тайны, «в которые никто не может проникнуть». Прошло менее ста лет, и мы можем сказать, что большинства из этих тайн больше не существует. То, что во времена У. Релея считалось «тайной», теперь перестало ей быть. Трудами таких гениев, как Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, была вскрыта природа света. Работами многих поколений химиков установлена связь структуры вещества и наличием у него окраски. Если Релей приводил хлорофилл и гемоглобин как пример наиболее противоположных окрасок, считая, что эти соединения имеют совершенно разную структуру, то теперь уже установлено, что кровь животных и зелень листьев содержат похожие структуры. В основе их лежат пятичленные, так называемые порфириновые циклы, содержащие азот. Четырьмя такими циклами связан ион металла: в крови таким ионом является ион железа, а в растениях — ион магния — вот основа тайн. В первом случае такая структура обеспечивает красный цвет гемоглобина крови, а во втором — зеленый цвет хлорофилла листьев.

Сходство структур и различие ионов создает для одних живых организмов возможности, которых нет у других. Растения, обладающие хлорофиллом, могут достаточно длительное время использовать световую энергию для расщепления воды и освобождения кислорода.

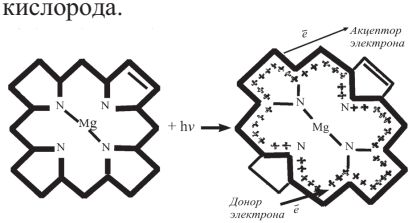


Рис.1.1. Структура порфиринового цикла хлорофилла.

Магний изменяет уровни электронов в химической структуре молекулы хлорофилла таким образом, что становится возможным использовать энергию падающих солнечных лучей для производства органических веществ. За один только год под действием света на Земле образуется по ориентировочным подсчетам $6 \cdot 10^{11}$ т органических веществ.

Гемоглобин крови, содержащий железо, служит в организме главным образом как переносчик кислорода. В состав молекулы гемоглобина входят четыре иона железа в степени окисления +2. Каждый из них способен соединяться с двумя атомами (т. е. одной молекулой) кислорода. Реакция с кислородом обратима: он поглощается в том месте, где его избыток (в легких), и освобождается в тканях, где кислорода мало. При этом происходит изменение

цвета крови. Гемоглобин, содержащий кислород, окрашивает артериальную кровь в ярко-красный цвет, а гемоглобин, лишенный кислорода, придает крови темно-красный цвет. Большинство людей считают, что захват и передача кислорода гемоглобином идет за счет изменения валентности железа. *В действительности, это происходит без изменения валентности иона железа: он находится всегда в одном и том же состоянии окисления +2. Если железо окислится до состояния +3, то гемоглобин приобретает коричневую окраску (вид спекшейся крови).*

Таким образом, в случае гемоглобина состояние иона определяет только оттенки цвета, а не саму окраску. Для того чтобы у структур такого типа, к которым принадлежат гемоглобин и хлорофилл, появился другой цвет, необходимо принципиальное изменение — другой ион. Этому имеются подтверждения. Цвет крови у некоторых животных не оправдывает своего названия. У глубоководных голотурий, например, она не красная, а голубая — в ней вместо железа содержится ванадий. Также и водоросли, произрастающие в местах, где кислорода и солнечного света не хватает, имеют не зеленый, а синий или красный цвет.

В 1668 г. великий английский физик Исаак Ньютон объяснил цветную радугу и научил людей получать ее по желанию, пропуская солнечный цвет через трехгранную призму. Белый свет представляет собой сочетание лучей разного цвета, а его разложение при помощи призмы дает непрерывный спектр, цвета в котором постепенно переходят один в другой.

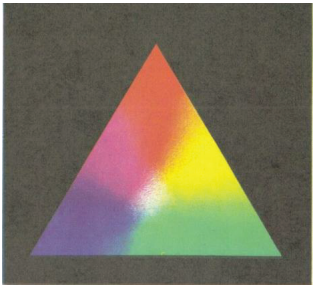


Рис.1.2. Белый свет представляет собой сочетание (совокупность) лучей разного цвета.

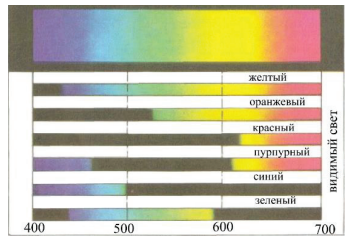


Рис.1.3. Цвет связан с длиной волны излучения.

Нетренированный глаз не в состоянии найти в спектре границы даже основных цветов. Большинству кажется, что их шесть, и лишь двое из десяти различают в радуге семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Придумана даже специальная «считалочка» для цветов радуги: «**К**аждый **О**хотник **Ж**елает **З**нать, **Г**де **С**идит **Ф**азан», в которой слова начинаются с тех же букв, что и цвета в радуге. В школах Японии, однако, путем специальной тренировки достигается умение различать до 240 оттенков цвета. Еще больше различают глаза опытных художников. И хотя японские школьники далеко не все стремятся стать художниками считается, чем больше человек видит оттенков цвета, тем он будет счастливее. Действительно, цвет несет радость и ощущение красоты окружающего нас мира: ярко окрашенные цветы, пестрые бабочки, разноцветное оперение птиц, окраска рыб — все это подтверждает роль цветовых ощущений в живом мире. И каждый человек воспринимает их по-своему. Даже два рядом стоящих человека видят каждый свою радугу, точнее, радугу, образованную разными капельками воды. Ведь в зависимости от того, под каким углом смотреть на радугу, можно видеть различные участки спектра. Если угол составляет 40°, то в ней преобладают фиолетовые тона, а при 42° — красные. Изменяя угол, можно различить внутри участка спектра, соответствующего основному цвету, оттенки одного из смежных. Например, в желтом — оранжевый или зеленый. Цвет того или иного участка радуги, так же как и цвет любого окрашенного вещества, определяется той длиной волны, энергия которой преобладает в данном излучении (табл. 1.1).

Солнечный луч содержит в себе все цвета радуги или световые волны различной длины. Не все они одинаково хорошо проходят через то или иное вещество. Часть из них задерживается молекулами или атомами вещества, а другие проходят почти беспрепятственно.

Если энергия световых волн всей видимой части спектра одинаково поглощается или отражается, то вещество кажется нашим глазам белым или бесцветным. Когда все составные части солнечного луча, падающего на тело, поглощаются в одинаковой степени, но не полностью, то тело представляется

нашему глазу окрашенным в серый цвет, который тем более приближается к черному, чем сильнее поглощение. Впечатление черного цвета получается, если все падающие на тело лучи им поглощаются. Наконец, тела, поглощающие одни из падающих простых лучей и рассеивающие другие из них, т.е. вещество пропускает или отражает преимущественно лучи определенных длин волн, кажутся нашему глазу цветными или окрашенными, в зависимости от длины волн излучения, дошедших до наших глаз.

Таблица 1.1. Цвет соединений, имеющих одну полосу поглощения видимой части спектра

Длина волны полосы поглощения, нм	Цвет поглощенного света	Цвет вещества
400-435	Фиолетовый	Желто-зеленый
435-480	Голубой	Желтый
480-490	Зеленовато-голубой	Оранжевый
490-500	Голубовато-зеленый	Красный
500-560	Зеленый	Пурпурный
560-580	Желто-зеленый	Фиолетовый
580-595	Желтый	Голубой
595-605	Оранжевый	Зеленовато-голубой
605-750	Красный	Голубовато-зеленый

Цвет является, таким образом, результатом избирательного поглощения определенных участков в непрерывном спектре падающего белого света. Например, если тело поглощает красные лучи, кажется окрашенным в зеленый цвет; если же тело поглощает синевато-зеленоватые лучи, оно кажется нашему глазу красным. Из сказанного следует, что при смешении рассеянных лучей с поглощенными, при их совместном действии должно получаться впечатление белого света. Следовательно, рассеянные и поглощенные лучи дополняют друг друга в белом свете, поэтому они называются взаимно дополнительными или просто дополнительными лучами.

Какого цвета небо? Голубого, не задумываясь, ответите вы. А всегда ли оно голубое?

Юрий Гагарин, возвратившись на землю, привез известие: планета — голубая, небо — черное. Сообщение о «черном небе» подтвердил и Герман Титов, ему же первому из людей довелось только за одни сутки семнадцать раз любоваться восходами и закатами Солнца. Оба космонавта рассказывали о том, как меняется цвет неба с высотой. Сначала оно кажется голубым, затем синим, на высоте в несколько десятков километров переходит от фиолетово-синего к темно-фиолетовому, а дальше идут такие краски, которым трудно подобрать обычные определения.

Нам с Земли небо видится голубым днем и красновато-оранжевым на закате. Почему же оно меняет свою окраску? Ведь Солнце посылает на землю одни и те же лучи в любое время. Цвет неба зависит от того, какая часть дневного солнечного света доходит до наших глаз. Дело в том, что свет с различной длиной волны не одинаково рассеивается в атмосфере. Коротковолновая часть участка спектра (фиолетовые, синие, голубые лучи) рассеивается значительно сильнее, чем длинноволновая (оранжевые и красные).

Воздух состоит из газов и паров воды. Молекулы этих веществ также являются преградой свету, но преградой, конечно, несравненно более слабой, чем вода. Солнечный луч легко доходит до поверхности планеты через многокилометровый слой воздуха, но стоит только появиться облачку, и мы оказываемся в его тени. И все же воздух не просто пропускает свет, а взаимодействует с ним. Поначалу, когда луч Солнца только начинает проникать в атмосферу, он не встречает препятствий: верхние слои атмосферы сильно разрежены и расстояние между отдельными молекулами газов очень велико. Чем ниже пробивается луч, тем больше препятствий на его пути, так как ближе к земной поверхности воздух становится все более плотным. Сталкиваясь с молекулами газов, лучи света частично отражаются от них (как и от молекул воды) и рассеиваются. Эти рассеянные лучи мы и воспринимаем как голубой цвет неба (из-за разницы в способности рассеяния коротковолновой и длинноволновой части спектра атмосферой). Если же смотреть прямо на Солнце, то оно кажется нам желтоватым, а на закате оранжевым. Это те солнечные лучи, что прорвались к нам сквозь всю толщу воздуха. По цвету заката старожилы могут с довольно большой долей вероятности даже предсказать погоду на завтра. В этом нет ничего особенно удивительного. Ведь нагретый воздух менее плотен, и через него лучи света проходят с меньшими потерями. Если близок дождь, то атмосфера насыщена парами воды, а они сильнее задерживают и отражают свет. Цвет закатного неба будет в каждом случае различен: слои холодного и теплого воздуха отличаются по своей плотности и по-разному пропускают свет, и по-разному его отражают.

Длинноволновые (красные и оранжевые) лучи видимого спектра способны огибать молекулы газов, из которых состоит воздух. Поэтому они довольно легко проходят через толщу воздуха, и на закате мы видим оранжевое Солнце и почти такого же цвета небо. Лучи с короткой длиной волны (голубые и синие) отражаются от молекул газов и рассеиваются. Их мы и воспринимаем как голубой цвет неба, так как дополнительные к ним лучи спектра прошли мимо нашего зрения. А если смотреть прямо на Солнце, то оно кажется желтым. Такое

распределение цветов спектра возможно потому, что даже в том узком интервале длин волн, которое доступно человеческому глазу, энергия световых квантов меняется почти в два раза (от 149 до 299 кДж/моль квантов). Однако это лишь мизерная часть тех излучений, которые способны воздействовать на вещество.

Практическое применение этого эффекта реализовано в том, что опасные участки освещаются контрольными лампами красного или оранжевого цвета, так как в этом случае мы значительно точнее можем определить месторасположение объекта – ведь красный или оранжевый свет почти не рассеивается атмосферой.

Случается, что лучи света отражаются от некоторых слоев воздуха, как от зеркала. В этом и заключен секрет, так называемых, видений феи Морганы, которые чаще всего появляются на огромных открытых пространствах: пустынях, степях или в открытом море вдали от берегов. Чем это обусловлено? Воздух у нагретой Солнцем поверхности менее плотен, чем находящиеся выше слои, поэтому лучи света от освещенных солнцем предметов на поверхности земли отражаются от вышерасположенных воздушных слоев, как солнечный зайчик от зеркала, и возвращаются к поверхности уже за много километров от того места, где солнце освещает предметы. Обманчивые видения спасительных оазисов в пустыне — это отражения в атмосферном «зеркале» далеких реальных оазисов. Жители Лазурного берега Франции иногда видят в небе горы острова Корсика, хотя до него двести километров по морю. А однажды команда японского корабля, находившегося у восточных берегов Кореи, увидела силуэт высокой горы, находящейся на одном из островов Японии, до которого было чуть ли не тысяча километров.

Таким образом, призрачные видения — результат двух физико-химических процессов: взаимодействия света с молекулами вещества и воздействия волн, идущих от вещества, на сетчатку глаза. Один и тот же солнечный луч дарит нам и огненно-красные закаты, и нежные переливчатые краски утренних зорь, и лазурное небо.

То, что свет отражается от воды, знает каждый, стоит лишь вспомнить блеск воды в речке, озере или море в ясный, солнечный день. Молекулы воды сливаются в капельки, а капельки — в водоемы, и уже достаточно несколько десятков метров воды, как наступают под водой сумерки. Вода частично отражает, а частично поглощает свет, и он слабеет, пробиваясь сквозь толщу воды.

Кажущийся цвет воды определяется двумя факторами:

1. Отражается голубое небо.
2. Различным рассеянием фиолетовой и красной частей спектра.

Наше зрение, хотя и является довольно тонким, не способно воспринимать лучи короче 400 и длиннее 750 нм. Весь же набор электромагнитных колебаний простирается довольно широко (рис. 1.3) — от радиоволн до сверхкоротких рентгеновских или γ-излучения. Из-за особенности человеческого зрения воспринимать электромагнитные колебания только в определенном диапазоне, весь обширный спектр от инфракрасного излучения до жестких рентгеновских лучей делят условно на три области. Не вдаваясь в более детальную классификацию, эти три участка можно обозначить так: длиннее 750 нм — инфракрасное излучение, от 750 до 400 нм — видимая область, а все колебания, которые имеют более короткие длины волн, составляют ультрафиолетовое излучение.

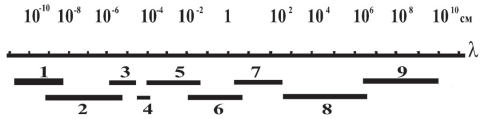


Рис. 1.4. Шкала электромагнитного излучения:
1 — γ-излучение; *2*— рентгеновское излучение; *3* — ультрафиолетовая область; 4 — видимая область; *5* — инфракрасное излучение; 6 — микроволновая область; 7 — ультракоротковолновое излучение; *8* — радиоволны; 9 — переменные токи.

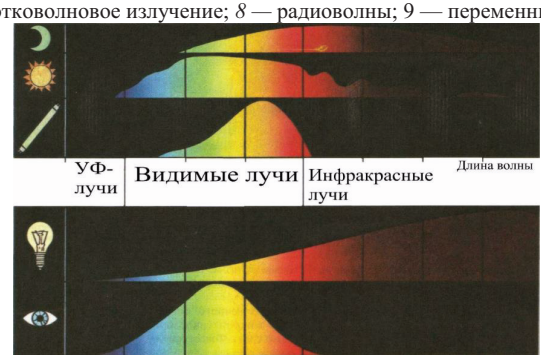


Рис.1.5. На данном рисунке приводятся спектральные характеристики для некоторых источников света и нашего глаза.

Хочется отметить разницу в часто путаемых в повседневной жизни понятиях. Например, звук – это колебания, но не электромагнитные, а *механические*. Звуковые частоты, идущие по проводам, например, телефонным, - это *электрические* колебания звуковой (часто называемых низкой) частоты. Мембрана телефонного капсюля, колеблясь в соответствии с частотой электрических колебаний, преобразует их в механические (акустические) колебания, которые мы воспринимаем как звук. На другом конце провода

микрофон преобразует механические колебания в электрические. А вот если подать эти электрические колебания на катушку, то вокруг нее образуется электромагнитное поле - электромагнитные колебания (или волны) низкой частоты.

Мы не ставим целью говорить обо всем диапазоне электромагнитных волн, так как нас интересует инфракрасная часть спектра и возможности его использования в медицине. Автор счел целесообразным для лучшего понимания основных законов, которым подчиняются электромагнитные волны инфракрасного диапазона, начать изложение с излучения видимого диапазона, или света, как наиболее наглядного, так как этот диапазон может восприниматься нашими органами чувств, а затем перейти к рассмотрению свойств ИК-диапазона.



Одно из самых редких оптических явлений в природе — радужные облака. Очень тонкие облака, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно эти цвета пастельные, бледные, но при определенных условиях могут быть и очень яркими.



Редкое явление антигелий, вызванное все тем же преломлением света в частицах льда, содержащихся в облаках. Видно в небе сразу два солнца в противоположных сторонах горизонта.

В книге приводятся описание опытов, которые читатель может провести самостоятельно и наглядно убедиться в определенных свойствах электромагнитных волн.

Давайте обратимся к некоторым опытам, дающие определенные характеристики видимого света.

Эффект Пуркинье

Техника выполнения опыта. На рисунке изображены два цветка — алый мак и синий василек.

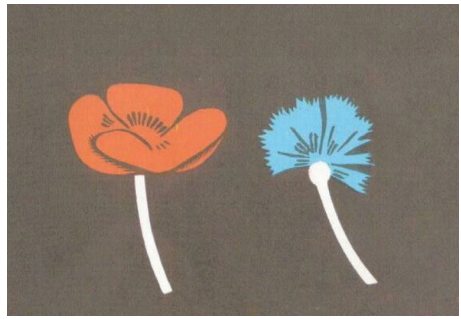


Рис.1.6. Иллюстрация эффекта Пуркинье.

Посмотрите на них при двух различных условиях освещения. Сначала при солнечном или ярком электрическом освещении. Какой из двух цветков кажется более ярким? Взгляните на рисунок еще раз, но уже при слабом сумеречном освещении. Наблюдайте изменение окраски цветков. Теперь василек кажется ярче.

Пояснение к опыту. Зависимость зрения человека от условий освещенности при восприятии им разноцветных объектов подтверждается явлением, впервые обнаруженным ученым Пуркинье и носящим его имя. Дело в том, что для различно окрашенных предметов соотношение их кажущейся яркости меняется в зависимости от освещенности. Максимум чувствительности при дневном освещении лежит при 556 нм, а при слабом ночном смещается в сторону фиолетового края видимого спектра и равен 510 нм. Поэтому при слабом свете голубые, синие или фиолетовые цвета выигрывают по сравнению с красными, оранжевыми или желтыми. Окончание зрительного нерва нашего глаза состоит из двух типов светочувствительных приемников — колбочек и палочек (рис. 1.7).

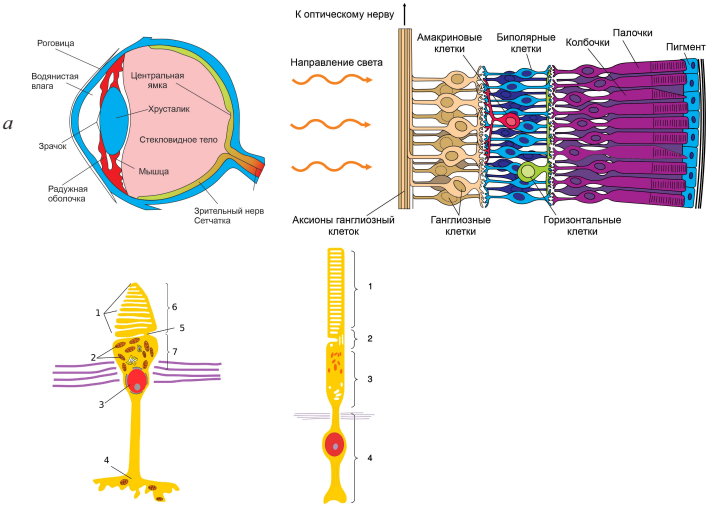


Рис. 1.7. *а* - Схема глаза человека по современным представлениям, *б* - палочки и колбочки.

Волны светового излучения, воспринимаемые ими, вызывают то или иное цветовое ощущение. При ярком свете зрение осуществляется только колбочками, а при слабом действуют палочки. На перестройку зрения и переход от колбочек к палочкам требуется время. Это знает каждый, кто попадал с яркого света в темное помещение. В этом случае, чтобы что-то увидеть, надо «присмотреться» к темноте.

У читателя возникает естественный вопрос: зачем приводится этот эффект в данной книге? И какое отношение он имеет к воздействию резонансного ИК-излучения на человека?

Дело в том, что многие процессы в нашем организме идут различно в зависимости от потоков энергии (в нашем случае, потока инфракрасного излучения). Скорости многих процессов возрастают с увеличением потока энергии. Правда, есть и такие процессы, в которых эта зависимость быстро затухает. Мало того, эффект может поменяться на противоположный (вспомните, что при ярком освещении палочки перестают воспринимать свет, - при переходе в условия слабой освещенности нашему зрению требуется время для адаптации, что связано с переключением световых (фотохимических) реакций с колбочек на палочки. По последним данным, для полной адаптации к темноте требуется около 80 мин.). Связано это со многими факторами, являющимися функциями интенсивности облучения. В частности, скорость реакции определяется не только потоком энергии, необходимой для ее проведения, но также от наличия реагентов, вступающих в реакцию: - если реагенты поступают медленно, скорость реакции будет определяться уже не

потоком энергии, а самой медленной стадией процесса. В данном примере – поступлением реагентов.

Рассмотрим такой пример. Допустим, мы имеем две фотохимические реакции:

A + B=AB (1)

C+D=CD (2)

Запишем уравнения скоростей данных реакций:

$V_1=k_1E[A][B]/[AB]$

$V_2=k_2E[C][D]/[CD]$, где V_1, V_2 – скорости, соответственно, первой и второй реакции,

k_1, k_2 – их константы,

[A], [B], [AB], [C],[D], [CD] –концентрации соответствующих веществ.

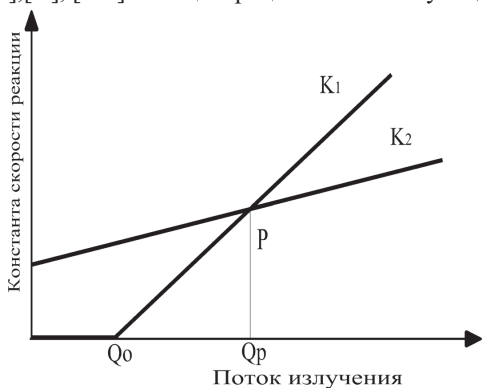


Рис.1.8. Зависимость констант скоростей фотохимических реакций от интенсивности освещения.

Часто может оказаться, что при малых потоках энергии скорость реакции, например, (2) выше, чем реакции (1), а с ростом потока энергии константа скорости реакции (1) возрастает значительнее, чем константа скорости реакции (2). Даже может оказаться так, что реакция (1) совершенно не идет, если поток энергии ниже, чем Q_0 (Рис.1.8). Это позволяет использовать ИК-излучатели в организме для регулирования определенных процессов, не затрагивая другие.

Например, излучатели ZB воздействуют на патологические ткани, в частности, коллаген; нормальный коллаген при этом остается незатронутым. В дальнейшем мы приведем еще примеры, когда избирательно можем воздействовать на различные процессы организма.

Другими словами, подбирая поток энергии, мы можем воздействовать на процессы таким образом, чтобы ускорить процесс (1) относительно процесса (2) (поток энергии выше Q_p); ускорить процесс (2) относительно процесса (1) (поток

энергии ниже Q_p); ускорить только процесс (2) не затрагивая процесс (1) (поток излучения ниже Q_0).

Таким образом, подбирая длину волны используемого ИК-излучения и его поток мы можем различным образом воздействовать на процессы в нашем организме.

Эффект Тиндаля

Техника выполнения опыта. В одной части деревянного ящика (с перегородкой, в ней отверстие диаметром 1 см) вмонтируйте электрическую лампу, а подставку для стакана — в другой. В три высоких стакана емкостью 0,1 л заранее налейте: в первый — 70 мл дистиллированной воды, во второй — 60 мл дистиллированной воды и 10 мл водопроводной воды, в третий — 30 мл дистиллированной воды и 40 мл водопроводной. Добавьте в каждый стакан по 1 мл 1-процентного раствора нитрата серебра. Все три стакана поставьте на лист черной бумаги. При обычном освещении между первым и вторым стаканами незаметно никакой разницы, в третьем — наблюдается белый опалесцирующий золь хлорида серебра. Затемните комнату. Поочередно ставьте стаканы на столик прибора, наблюдая конус Тиндаля во втором и третьем стаканах. В первом стакане конус отсутствует, если вода достаточно чистая.

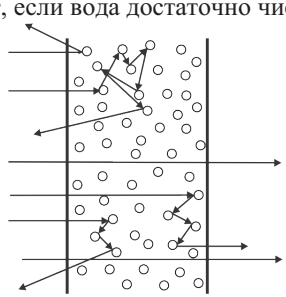


Рис.1.9. Эффект Тиндаля. Отражение световых лучей от коллоидных частиц, обусловливающее появление конуса Тиндаля.

Пояснение к опыту. Если через коллоидную систему пропустить сильный поток световых лучей, то в результате светорассеяния (рис.1.9) коллоидными частицами наблюдается световой конус (конус Тиндаля), хорошо видимый в темном помещении. Истинный раствор кажется в этих условиях «оптически пустым». Следует отметить, что таким способом доказывают отсутствие коллоидных частиц в растворах. Эффект Тиндаля используют также в нефелометрическом анализе для определения концентрации коллоидных частиц.

«Конус Тиндаля» можно наблюдать в кинотеатре. Зрители, находящиеся в кинозале, недостаточно очищенном от пыли, довольно часто видят луч,

протянувшийся от киноустановки к экрану. Такой же эффект наблюдается и от света фонаря, прожектора или фар.

Для чего мы привели этот пример? Дело в том, что живой организм, в какой-то степени, для света является коллоидным раствором, поэтому в нем также будет наблюдаться эффект светорассеяния. Это, во многих случаях, позволяет лучу (в том числе и инфракрасного диапазона), даже очень тонкому (например, лазерному), попадать на довольно широкую область нашего тела.

Глава 2 ПРИРОДА СВЕТА.

2.1 Частица или волна?

Частица или волна? Эти два понятия в приложении к свету долгое время существовали раздельно и даже противопоставлялись друг другу, пока в начале XX в. не слились воедино, утвердив понятие *корпускулярно-волнового дуализма (двойственности) излучения.*

Первое общее представление о свете пытался сформулировать французский философ и математик Рене Декарт (1596—1650), которому мы обязаны появлением в науке прямоугольных «декартовых» координат, связывающих *x* и *y*. Из представлений Декарта об общей картине мира, вытекало, что свет обладает свойствами корпускул (частиц).

Первая научно и экспериментально обоснованная теория о свете была, как уже отмечалось выше, создана Ньютоном. Опытами по разложению солнечного света он выявил зависимость положения простого луча, выделенного призмой, от его цвета, впервые получив объективный признак цвета.

Еще одна особенность простых лучей выявилась при пропускании их через линзу, лежащую на стеклянной пластинке: вокруг точки касания линзы к стеклу проявились правильные чередующиеся концентрические кольца — черное и того же цвета, что и луч.

Оказалось, что ширина колец зависит от цвета луча: для красных она самая большая, для фиолетовых самая маленькая. Кроме того, каждому простому лучу соответствует при неизменной линзе определенный диаметр первого кольца.

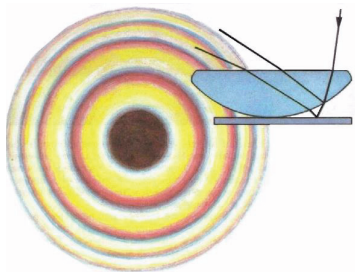


Рис.2.1. Ньютон провел остроумный и простой опыт, заставив световые лучи, попавшие в клиновидный воздушный зазор между двумя стеклами, образовывать темные и светлые кольца.

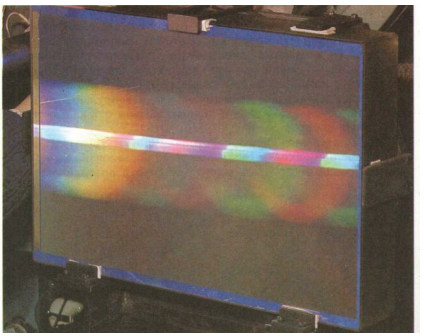


Рис.2.2. Свет от раскаленного стержня, отраженный зеркалами сложного оптического прибора, проходит многочисленные линзы, призмы, дифракционные решетки, и в конце концов, тоже разделяется на цветные полоски.

И, наконец, практический вывод Ньютона о распространении света в однородной среде по прямой был дополнен опытами по исследованию способности узкого светового луча огибать малые предметы (дифракция).

Анализируя наблюдавшиеся свойства света (прямолинейное распространение, отражение луча от зеркальной поверхности), Ньютон пришел к выводу, что световой луч—это поток мельчайших частиц вещества, корпускул. Для него не нужна промежуточная среда: вакуум не помешает несущимся корпускулам преодолеть огромные пространства Вселенной. В то время считалось, что волна может распространяться только в какой-то материальной среде. Например, для объяснения прохождения радиоволн, был выдуман специальный «эфир», который не обнаруживался имеющимися тогда методами. В дальнейшем выяснилось, что для электромагнитной волны не нужно никакого эфира, но понятием «эфир», когда речь идет о теле- или радиопередачах, мы пользуемся до сих пор. Как говорится, нет худа без добра. Заблуждения Ньютона о необходимости вещества для прохождения радиоволн, дали возможность развиться корпускулярной теории света, а затем и более общей квантовой теории, которая дала поразительные открытия и глубокое понимание законов Природы.

Ньютон подкреплял свою позицию регулярностью и равномерностью движения планет, не встречающих при этом никакого сопротивления. Он считал, что отсутствие материальной среды между Солнцем и планетами исключает распространение света волнами, которые в вакууме возникнуть не могут.

Однако не все свойства света объяснялись корпускулярной теорией. Например, взаимодействие двух лучей в линзе нельзя было рассматривать как соединение частиц. Некоторые результаты опытов Ньютона более точно объяснялись другой теорией, выдвинутой его современником Христианом Гюйгенсом.

Голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629—1695) представлял свет как упругие волновые колебания без перемещения частиц. Он доказывал, что источник света создает упругие волны в особой среде— «светоносном эфире», заполняющем мировое пространство. Эти волны распространяются так же, как волны от камня, упавшего в воду; любая точка, до которой доходит световая волна, сама становится источником новых волн.



Рис.2.3. Два крохотных отверстия в шторке, поставленной на пути лучей, позволяют заменить стекла в опытах по интерференции света.

Допуская существование эфира, нужно было поверить, что есть материя с малой плотностью (чтобы не мешать перемещению реальных тел) и большой упругостью (чтобы передавать волну с огромной скоростью, которая к тому времени была уже известна). Не одно десятилетие ушло на поиски доказательств существования эфира, но вместо них исподволь накапливались доводы, опровергающие существование такой среды. Так, когда экспериментировали с распространением света в движущихся телах, предполагалось, что в неподвижной механической среде оно будет сопровождаться своеобразным «эфирным ветром», влияющим на оптические свойства. Опыт не выявил такого «ветра» и только усилил сомнения в существовании эфира.

Цветные пленки бензина или масла на воде, переливчатая поверхность мыльных пузырей были истолкованы с позиций световых волн как частные случаи интерференции. Свет представляли, как поперечные колебания. Ученые точно вычислили длину лучей разного цвета, их характеристику — частоту — и дали строгое математическое и физическое объяснение цвета. Согласно классической электромагнитной теории свет — волновое движение, энергия которого меняется пропорционально интенсивности излучения и не зависит от его частоты (ν).

Работы Максвелла, Генриха Герца и П.Н.Лебедева внесли новое в волновую теорию. Электромагнитная природа света объясняла его взаимодействие с веществом: движение электрически заряженных частиц вещества должно было порождать электромагнитные волны, которые не могут не существовать, если в пространстве действует переменное электрическое поле.

Эти неоспоримые подтверждения волнового характера света М.Планк и А.Эйнштейн в начале нашего века дополнили доказательством того, что свет может поглощаться и излучаться только определенными порциями энергии — квантами или фотонами.

С 19 октября по 14 декабря Макс Планк занимался теоретическим обоснованием своей формулы, а затем 14 декабря 1900 г. выступил в Берлинском университете с выводами об элементарном кванте действия. М.Планк на основе своих наблюдений за поглощением света веществом и тепловым излучением пришел к выводу, что энергия света поступает к облучаемому веществу отдельными небольшими порциями. Такие порции энергии Планк предложил назвать квантами. Нам легко представить, что вещество способно передаваться мельчайшими частицами — атомами, так и свет способен передаваться и поглощаться не менее чем квантами. ***Не может быть ни полкванта, ни четверти кванта — только квант целиком.*** Известно, что гелий состоит из легких атомов, а уран — из тяжелых. Однако нельзя взять пол-атома ни у гелия, ни у урана. Это будут уже атомы других элементов: водорода в случае гелия и, к примеру, бария и криптона при распаде урана. Образно говоря, «квант» является «атомом» света. Принято, как и для вещества, считать энергию на 1 моль квантов света определенной длины волны. Ведь в обычных экспериментах имеют дело с потоком видимого света, падающего на огромное (макроскопическое) количество атомов. Заметить и выделить отдельный квант света невозможно, но можно подсчитать моль квантов любого излучения.

Согласно соотношению Планка, энергия «атомов» света пропорциональна частоте колебаний:

$E=h\nu$

Число квантов, составляющих 1 моль, равно числу Авогадро $N_A=6{,}02\cdot10^{23}$ моль$^{-1}$ (если более точно, то $6{,}022045\pm0{,}000031\cdot10^{23}$). Учитывая соотношение между частотой и длиной волны $\nu=c/\lambda$, соотношение Планка можно записать так:

$E=hcN_A\cdot^1/\lambda$

После подстановки константы $h= 6{,}6242\cdot10^{-27}$ эрг.с и значения для скорости света с==$3\cdot10^{10}$ см/с получим формулу для расчета:

$E= 1{,}197\cdot10^{8}.^1/\lambda$

Легко убедиться, что 1 моль квантов красного света несет примерно 160 кДж, а фиолетовый свет около 280 кДж (на 1 моль таких квантов).

Если посмотреть таблицу цветов видимого света (таблица 1.1), то можно увидеть, что чем короче длина волны, тем больше энергии передает луч веществу при столкновении.

Это было серьезным ударом по классической теории, в основе которой лежали представления о непрерывности изменения и распространения света как волны. Высказанные Планком взгляды казались настолько странными, что он и сам сначала сомневался рассматривать их как основы новой физики и считал полученную им формулу временным допущением. Однако опыт показал, что взгляды Планка справедливы. В 1805 г. двадцатишестилетний служащий Бюро патентов в Берне Альберт Эйнштейн, исследуя фотоэлектрический эффект, пришел к заключению, что свет по некоторым своим свойствам больше похож на поток частиц, которые он назвал *фотонами.* Энергия фотонов определяется формулой $E=mc^2$. Это было потрясающее открытие: масса и энергия — проявление одной и той же сущности, т. е. два свойства единой материи. Коэффициентом пропорциональности между ними служит квадрат скорости света в вакууме. Каждому изменению энергии соответствует масса, выраженная величиной E/c^2. Нетрудно догадаться, что кванты Планка и фотоны Эйнштейна — это два различных названия для одного и того же — мельчайших порций энергии излучения. ***Энергия E каждого фотона зависит от частоты излучения и не зависит от интенсивности, так как в написанные выше уравнения входит частота и не входит интенсивность падающего света*** (как полагалось бы по классической электромагнитной теории).

В течение сотен лет существовал непреложный закон физики, который никогда не оспаривался: при любой реакции, происходящей во Вселенной, масса вещества сохранялась. Независимо от того, что с чем реагирует, масса

исходных веществ и масса получившихся будет равна. Но, по законам специальной теории относительности, масса просто не может быть конечной сохраненной величиной, так как разные наблюдатели не соглашались бы с тем, что такое энергия системы. Вместо этого Эйнштейн смог получить закон, который мы используем сегодня, управляемый одним из самых простых, но самых мощных и изящных уравнений из всех существующих:

$E = mc^2$

В самом известном уравнении Эйнштейна есть только три составляющих:

1. ***E**, или **энергия**, которая является полнотой одной части уравнения и представляет собой полную энергию системы.*
2. ***m** или **масса**, которая связана с энергией по коэффициенту пересчета.*
3. *и **c^2**, которая является **скоростью света в квадрате**: эквивалентный коэффициент, уравнивающий массу и энергию.*

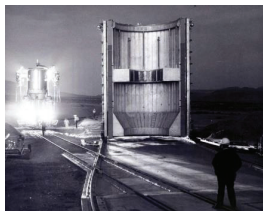
Это уравнение полностью меняет мир. Как выразился сам Эйнштейн: «Из специальной теории относительности следует, что масса и энергия — это одновременно разные проявления одного и того же — несколько необычная концепция для среднего ума».

Вот три самых важных по значимости вывода, которые следуют из этого простого уравнения:

1. ***Даже массы в покое имеют присущую им энергию**. Нам известно обо всех типах энергий, включая механическую, химическую и электрическую энергию, а также кинетическую энергию. Это все энергии, присущие движущимся или реагирующим объектам, и эти формы энергии могут быть использованы для работы, такой как вращение двигателя, свет лампочки или измельчение зерна в муку. Но даже простая, обычная масса в покое имеет присущую ей энергию: огромное количество энергии. Это несет в себе потрясающий вывод: гравитация, которая существует между любыми двумя массами во Вселенной, также должна работать на основе энергии, которая эквивалентна массе через уравнение **$E=mc^2$**.*
2. ***Масса может быть преобразована в чистую энергию**. Это второе значение уравнения, где **$E=mc^2$** точно показывает, сколько энергии вы получаете от преобразования массы. На каждый **1 килограмм массы** превращающейся в энергию, мы получим **9×10^{16} джоулей энергии**, что эквивалентно **21 мегатонн в тротиловом эквиваленте**. Когда происходит радиоактивный распад или ядерная реакцию деления или синтеза, начальная масса больше конечной массы — закон сохранения массы не работает. Но*

разница в количестве масс — это высвобожденная энергия! Это верно для всех ядерных реакций, от распада урана при взрыве атомной бомбы до ядерного синтеза на Солнце и аннигиляции антиматерии. Количество уменьшающейся массы становится энергией, которая рассчитывается из уравнения ***E=mc²****.*

3. ***Энергию можно использовать для того чтобы сделать массу из ничего****… за исключением чистой энергии. Последнее является наиболее глубоким. Если взять два бильярдных шара и столкнуть их друг с другом, вы получите те же два бильярдных шара. Если взять фотон и электрон и столкнуть их вместе, вы также получите фотон и электрон. Но если столкнуть их с достаточным количеством энергии, то получится и фотон, и электрон, и новая материя — пара частиц антивещества.*



Ядерный ракетный двигатель, готовится к испытаниям в 1967 году. Этот двигатель работает за счет преобразования массы в энергию. Изображение: ECF, NASA, 1967.

Другими словами, вы создали две новые массивные частицы:

- *частицы материи, такие как электрон, протон, нейтрон и т.п.*
- *и частицы антивещества, такие как позитрон, антипротон, антинейтрон и т.п., чье существование может возникнуть, только если будет достаточно энергии. Именно таким образом ускорители частиц, как Большой адронный коллайдер в* ***CERN****, ищут новые, нестабильные, высокоэнергетические частицы (например, бозон Хиггса или верхний кварк) — создавая эти новые частицы из чистой энергии. Получаемая масса исходит из имеющейся энергии:* ***m=E/c²****.*

Ученым впервые удалось получить материю из чистой энергии.

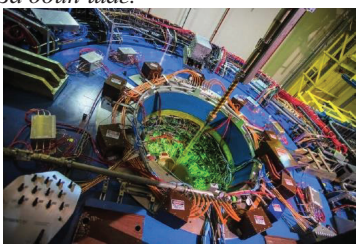
Физики, которые работают на детекторе STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории в Соединенных Штатах, рассказали, что смогли открыть новую форму материи. Ученые получили доказательства двух физических явлений, предсказанных свыше 80 лет назад, утверждается в материале Physical Review Letters.

Эксперты доказали образование вещества непосредственно из света и то, что магнетизм может изгибать поляризованные фотоны в вакууме.

Главное доказательство в том, что пары электронов и позитронов можно создать путем столкновения очень энергичных фотонов, представляющих собой квантовые «пакеты» света.

Данное преобразование энергичного света в материю является прямым следствием уравнения Эйнштейна E = mc2. Из формулы следует, что энергия и материя, или масса взаимозаменяемы. Ядерные реакции на Солнце и на атомных электростанциях регулярно превращают вещество в энергию.

При этом сейчас специалисты преобразовали световую энергию назад в материю непосредственно за один шаг.



Детектор STAR на коллайдере релятивистских тяжелых ионов RHIC.
Фото: Brookhaven National Laboratory

Из второго эксперимента сделан вывод, что путь света, проходящего через магнитное поле в вакууме, изгибается по-разному в зависимости от того, как этот свет поляризован. Связанное с поляризацией отклонение может произойти, когда свет проходит через определенные материалы.

Оба этих результата получены при помощи способности детектора RHIC STAR измерять угловое распределение частиц.

Факт эквивалентности массы-энергии привел Эйнштейна к его величайшему достижению - общей теории относительности.

Представим, что имеется частица материи и частица антивещества, каждая из которых имеет одинаковую массу покоя. Вы можете уничтожить их, и они будут производить фотоны определенного количества энергии, точного количества, заданного формулой $\boldsymbol{E=mc^2}$*. Теперь представим, что пара частиц/античастиц движется очень быстро, как будто они падают из космоса, а затем самоуничтожаются вблизи поверхности Земли. Эти фотоны теперь будут иметь дополнительную энергию: не только*

$\boldsymbol{E}$ *от* $\boldsymbol{E = mc^2}$,

но и дополнительную $\boldsymbol{E}$ *от количества кинетической энергии, которую они получили при падении.*

Для того, чтобы сохранить энергию, необходимо понять, что гравитационное красное смещение (а также синее смещение) должно быть реальным. Теория всемирного тяготения Ньютона не может объяснить этого, но в Общей теории относительности Эйнштейна кривизна пространства означает, что попадание в гравитационное поле заставляет объект получать энергию, а выход из гравитационного поля заставляет объект терять энергию. Тогда полное и общее отношение для любого движущегося объекта — это не только

$E=mc^2$*, но и* $E^2=m^2c^4+p^2c^2$ *(где* p *— импульс.)*

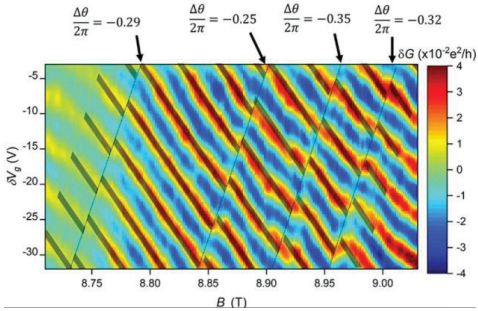
Только обобщая вещи, включающие энергию, импульс и гравитацию, возможно действительно описать Вселенную. Великое уравнение Эйнштейна

$E=mc^2$*,*

является триумфом мощи и простоты фундаментальной физики. Материя имеет присущее ей количество энергии, масса может быть преобразована в чистую энергию, а энергия может быть использована для создания массивных объектов, которые ранее не существовали. Размышления об этом позволили ученым обнаружить фундаментальные частицы, составляющие нашу Вселенную, изобрести ядерную энергию и ядерное оружие, и открыть теорию гравитации, описывающую, как взаимодействует каждый объект во Вселенной.

Изучение энионов показало, что квантовый мир еще более странный, чем считали физики

Наноразмерный интерферометр, сверхнизкая температура и мощное магнитное поле позволили ученым наблюдать необычные квазичастицы.



Картина интерференции энионов — «пижамная диаграмма»/ Nakamura, Manfra et al., Nature Physics, 2020

Исследователи из Университета Пердью в Уэст-Лафайетт, штат Индиана, получили новое экспериментальное подтверждение группового поведения электронов, при котором образуются энионы — квазичастицы, существующие в двумерных системах. Статья об этом опубликована в издании Nature Physics.

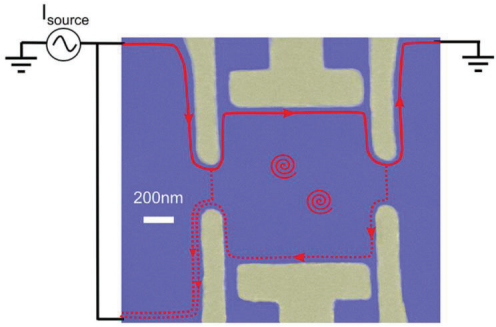
До того, как были открыты энионы, элементарные частицы и квазичастицы делили на две большие группы: фермионы и бозоны. К первым, например, относятся носители электрического заряда — электроны, а ко вторым — фотоны. У фермионов и бозонов есть ряд фундаментальных отличий: так, фермионы могут иметь дробный спин, а бозоны — только целочисленный; у фермионов есть античастицы, а у бозонов их нет; принцип запрета Паули применим только к фермионам.

Существование энионов было впервые теоретически обосновано еще в 1977 году группой норвежских физиков. Эти квазичастицы являют собой обобщение бозонов и фермионов и не могут быть четко отнесены к одной из групп. Их название происходит от английского слова any — «любой, всякий». Энионы обладают характеристиками, которых нет у других частиц: например, могут иметь дробный заряд и дробные квантовые статистики, которые сохраняют «память» о взаимодействиях с другими квазичастицам.

«Энионы существуют только как коллективные возбуждения электронов при особых обстоятельствах, — говорит соавтор исследования Майкл Манфра. — Но у них действительно есть эти явно необычные свойства. Забавно, потому

что ну как они могут иметь меньший заряд, чем элементарный заряд электрона? Но так есть».

Долгое время существование энионов оставалось лишь теорией. Но в 2005 году физики из Университета Стоуни-Брук в штате Нью-Йорк смогли на специальном интерферометре выявить несколько событий, вызванных интерференцией этих квазичастиц. Новая работа дает еще больше экспериментальных подтверждений существованию энионов.



Упрощенная схема интерферометра, на котором проводились эксперименты / Nakamura, Manfra et al., *Nature Physics*, 2020

Исследователям удалось добиться условий для проявления квазичастиц, направляя электроны по своеобразному «лабиринту», вытравленному в наноразмерном интерферометре из арсенида галлия и арсенида алюминия-галлия. Таким образом, движение частиц было ограничено двумерным пространством. При этом к интерферометру прикладывали мощное магнитное поле индукцией 9 Тл и охлаждали его до 10 милликельвинов. Полученная картина интерференции частиц — ученые назвали ее «пижамной диаграммой» — указывала на появление энионов.

Следующим шагом в изучении энионов будет создание более сложных интерферометров. У нас будет возможность контролировать расположение и количество квазичастиц в камере, — говорит ведущий автор исследования Джеймс Накамура. — Тогда мы сможем изменять количество квазичастиц внутри интерферометра по запросу и менять интерференционную картину по своему усмотрению».

Работа американских исследователей может быть полезной для создания производительных квантовых компьютеров. Однако авторы исследования считают, что это в первую очередь важный шаг в теоретической квантовой физике и очередное доказательство того, что квантовый мир очень странный.

В любом взаимодействии света с веществом проявляется и его квантовая природа. Например, явление выцветания ткани под солнечными лучами — результат разложения молекул краски под действием светового потока.

Известно, что ткань выцветает неравномерно. Для выявления причины этого следует определить условия, при которых обесцвечивание освещенной поверхности могло быть одинаковым: требуется полная идентичность химических молекул красителя и равномерное распределение света. Соблюдение первого условия подтверждается законами химии. Для выполнения второго условия поток света должен обладать свойствами волны, а пятнистость поверхности доказывает, что энергия попадала на ткань неравномерно, квантованными порциями.

Для представления понятий интенсивность излучения и квантовая энергия света можно привести следующую аналогию. Например, шарики одинаковой массы и размера падают с высоты в 1 метр. Каждый шарик, находясь на данной высоте, имеет определенную потенциальную энергию, которая переходит в кинетическую при падении. Количество падающих шаров будет указывать нам на *интенсивность потока*, но не на квантовую энергию – квантовая энергия у всех шаров одинаковая. Квантовая энергия будет связана со скоростью падающего шара, которая, в свою очередь, зависит от высоты, с которой падает шар, - чем больше высота, тем выше квантовая энергия и, наоборот. Таким образом, падение 10 шаров с высоты в 1 метр дает только возрастание интенсивности, но не скорости, а, соответственно, и квантовой энергии. Один шар, падающий с высоты два метра имеет квантовую энергию в два раза выше, чем любого шара, падающего с высоты в 1 метр.

В дальнейшем мы рассмотрим, возможно ли изменять квантовую энергию за счет количества шаров. Именно это отличает нашу рабочую гипотезу от традиционного подхода.

С.И.Вавилов доказал прерывистость света на опыте, использующем высокую чувствительность человеческого глаза.

Любой источник света независимо от его интенсивности генерирует изменяющийся во времени поток квантов; его можно сравнить с акустическим эффектом, производимым аплодирующей аудиторией: беспорядочные и разные по звуку хлопки каждого присутствующего, сливаясь, образуют ровный, монотонный шум.

Отклонения от среднего числа квантов заметны только у маломощных источников, так же как становятся воспринимаемыми отдельные хлопки при

слушании радиотрансляционных передач через одиночный микрофон. Следовательно, снижая яркость света, можно дойти до такого предела, когда колебания ее (как следствие колебания числа квантов в луче) будут заметны невооруженному глазу. Когда число квантов окажется ниже предела, глаз не воспримет света, когда же оно станет выше предела, глаз ощутит вспышку. Другими словами, источник света будет мигающим.

Остается учесть препятствие, связанное со способностью глаза сохранять зрительное восприятие. Эта способность сгладит пульсацию, мешая фиксированию быстрых изменений интенсивности потока.

Готовая схема опыта Вавилова содержала источник света, отделенный от глаза наблюдателя вращающимся непрозрачным диском с одним отверстием. Делая один оборот в секунду, диск открывает источник для глаза только на долю секунды — во время пересечения луча отверстием. Таким образом, глаз видит одну вспышку в секунду. Когда среднее число квантов будет доведено снижением яркости источника до критического предела, возникнут такие периоды, во время которых экспериментатор не увидит вспышки. Это предположение основывается на квантовой теории света, и опыты подтвердили его: при медленном снижении яркости луча наблюдатель сначала видел непрерывный свет, затем мигающий, с возрастающими темными интервалами. Зная количество вспышек и пропусков, по законам статистики можно подсчитать число квантов, прошедшее в отверстие за одну вспышку. Это число для каждого участника опыта индивидуально, потому что характеризует чувствительность глаза; оно меняется в пределах от двух до нескольких десятков квантов. Тонкость эксперимента, проведенного С.И.Вавиловым, иллюстрируется тем, что порог заметного зрительного ощущения у человеческого глаза, фиксировавшийся установкой, находится на уровне $4 \cdot 10^{-17}$ Вт, в 10^{18} раз меньше мощности электрической лампочки карманного фонаря.

Квантовый характер светового потока по-прежнему оставляет необъяснимыми явления дифракции и некоторые другие свойства света, легко укладывающиеся в основные положения волновой теории.

Эти и другие подобные факты привели к ломке классических представлений. Уже нельзя было рассматривать свет только как волны, но в то же время нельзя объяснить все световые эффекты на основе одной корпускулярной теории: и в том и в другом случае ускользали от рассмотрения важнейшие его свойства. Оставалось только одно — рассматривать излучение как явление, обладающее одновременно свойствами и корпускулы и волны; так в физике утвердилось понятие корпускулярно-волнового дуализма излучения. Свет (видимый или

невидимый) распространяется как волновое движение, но его поглощение атомами вещества происходит как взаимодействие частиц. Однако раз поглощение атомами энергии происходит порциями, следовательно, энергия самих атомов меняется не постепенно, а тоже порциями, т. е. скачкообразно, и их энергетическое состояние имеет ряд прерывных значений, или, как говорят, квантуется.

Что же меняется при попадании кванта света на атом? Предстояло решить ту же самую задачу, что решил А.Эйнштейн, но с другого конца. Чтобы примирить новорожденную теорию квантов с явлениями дифракции и интерференции света, А.Эйнштейн предположил, что световые волны очень слабы («волны-призраки»). Роль их сводилась к переносу и распределению квантов-фотонов в пространстве. Луи де Бройлю, который взялся решать задачу с противоположного конца, зная энергию, сконцентрированную в каждом элементе материи, нужно было определить свойства этой волны. Иначе говоря, выяснить, что за волна связана с любой материальной частицей массой *m*.

Сравнивая формулу Эйнштейна с формулой Планка (в приложении к энергии одной и той же материальной частицы), Луи де Бройль воспользовался соотношением $\nu = c/\lambda$ и нашел нужную ему длину волны

$h\nu = mc^2$; $hc/\lambda = mc^2$; $\lambda = h/mc$ или $\lambda_e = h/m\nu$.

Эта формула (известная как соотношение де Бройля) определяет длину — основную величину, характеризующую волны материи. Причем характеризует, исходя из массы и скорости частицы, т. е. на основе чисто механических понятий. Таким образом было достигнуто единство, как бы противоположных вещей: волновой и корпускулярной (квантовой) теорий света.

Волна́ де Бро́йля *— волна вероятности (или волна амплитуды вероятности), определяющая плотность вероятности обнаружения объекта в заданном интервале конфигурационного пространства. В соответствии с принятой терминологией говорят, что волны де Бройля связаны с любыми частицами и отражают их волновую природу.*

Идея о волнах, связанных не только с квантами света, но и массивными частицами, предложена Луи де Бройлем в 1923—1924 годах и называется гипотезой де Бройля. Хотя трактовка квадрата модуля амплитуды волны как плотности вероятности в конфигурационном пространстве принадлежит Максу Борну, по традиции и в знак признания заслуг французского физика говорят о волнах де Бройля.

Идея волн де Бройля полезна для приблизительных выводов о масштабах проявления волновых свойств частиц, но не отражает всей физической реальности и потому не лежит в основе математического аппарата квантовой механики. Вместо дебройлевских волн эту роль в квантовой механике выполняет волновая функция, а в квантовой теории поля — полевые операторы.

По нашему мнению, вывод соотношения длины волны Луи де Бройля выполнен не совсем корректно. Поясним сказанное.

$E=mc^2$ указывает на то, сколько энергии содержится в веществе массой m. Это – потенциальная энергия. $E=h\nu$ - это энергия импульса, кинетическая энергия, приобретенная за счет внешних источников энергии. Однако успех расчета Луи де Бройля ознаменовал начало новой науки — волновой механики. Так что, такое представление оказалось полезным, как и представление, например, об идеальных газах или схожих упрощениях и допущениях.

Теория квантов была включена в существовавшую до этого теорию волн, и, следовательно, положение его на протяжении этой волны будет неопределенным. Особенность квантового мира состоит в том, чтобы энергию электрона (импульс) и точное его положение одновременно определить принципиально невозможно. Волновой процесс — процесс вероятностный. Волна не фиксирует положение электрона в той или иной точке пространства, а характеризует его появление с некоторой долей вероятности, зависящей от параметров волны. Поясним этот важный принцип более детально.

Допустим, мы решили строго зафиксировать точное положение электрона. Для наблюдения за ним необходимо использовать источник излучения, так же как для определения положения предмета в темной комнате нужен луч фонарика, а для определения положения самолета — луч радара**.**

Но в сравниваемых ситуациях есть принципиальное отличие: ни луч света на предмет в комнате, ни луч радара на самолет заметного воздействия не оказывают; поглощение же кванта света электроном меняет его скорость и, следовательно, энергетическое состояние (как если бы луч фонарика сдвинул предмет в комнате).

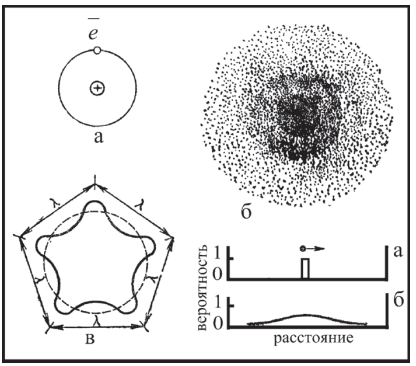


Рис.2.4. Атом и электрон в представлении корпускулярной (а) и волновой *(б)* теорий.

Луч, отразившись от электрона, вернется к наблюдателю и сообщит о местоположении, но не о скорости движения электрона (или, что тоже самое, об энергии). Получается странная на первый взгляд картина.

Если задаться целью определить энергию электрона, измеряя частоту его колебаний и рассчитывая скорость по уже знакомым нам формулам:

$\lambda = \mathbf{c}/\nu$, $\lambda = \mathbf{h}/\mathbf{m}\nu$.

Отсюда

$c/\nu = h/m\nu$, $v = h\nu/mc$,

то в таком случае не удастся определить положение электрона точнее, чем длина волны. Если же стремиться к определению точного положения электрона при помощи ультравысокочастотных (с неизмеримо малой длиной волны) квантов, то такие кванты будут менять импульс электрона и ничего нельзя будет сказать о его скорости, т. е. энергетическое состояние электрона будет полностью не определено.

Наиболее четко это кажущееся парадоксальным положение иллюстрируется известным примером о маятнике. Если зафиксировать положения маятника, то нельзя будет ничего сказать об амплитуде и периодичности его движения. Для определения характеристики движения маятники необходимо, чтобы он колебался. Однако в этом случае его положение становится полностью неопределенно по всей амплитуде его колебания.

Первым, кто понял, что существует предел экспериментальной возможности точного одновременного определения координаты электрона и его импульса, был немецкий физик В.Гейзенберг. Он показал, что всегда существует некоторая неопределенность положения Δx и импульса Δp, или, что то же самое, скорости v, связанной с импульсом электрона соотношением $p=mv$. Произведение этих неопределенностей не может быть меньше некоторой постоянной величины *h:*

$\Delta \mathbf{x} \Delta \mathbf{p} \geq \mathbf{h}$,

или, подставляя

$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{m} \Delta \mathbf{v}$

имеем:

$\Delta \mathbf{x} \Delta \mathbf{v} \geq \mathbf{h/m}$

Отсюда следует, что если масса ***m*** частицы велика, то неопределенность маленькая. Если же ***m*** очень мала, как это и имеет место для частицы атомного масштаба, то неопределенность растет. В.Гейзенберг полагал, что в атоме частицы уже нельзя рассматривать с математической точностью, а вместо этого надо брать в рассмотрение область неопределенности, в которой частица может находиться, но с равной вероятностью во всех возможных точках. Свойства этой области таковы. Чем точнее определится в ней положение электрона, тем с меньшей уверенностью можно оценить его энергию, и наоборот.

Здесь исследователи-химики оказываются перед дилеммой, что важнее для описания состояния электрона в атоме — его координаты или энергия. Так как химическое взаимодействие участвующих в реакции частиц связано с изменением энергии, то для химии следует признать более важным точное значение энергии и ее изменение при переходе электрона из одного состояния в другое (или от одного атома к другому). Мы как бы «жертвуем» точностью координаты электрона (и, таким образом, положение электрона в атоме полностью неопределенно), но зато можем получить довольно точно значение его энергии.

Таким образом, классическая механика с ее рассмотрением траектории движения точки в пространстве уже не может дать правильную картину состояния электронов в атоме. Проявление же электронами свойств волны указывает, что их состояние можно трактовать на основе уравнений, описывающих волновое движение (например, колебания струны или электромагнитных колебаний).

Смысл этого перехода иллюстрирует рисунок 2.4. Если попытаться определить положение электрона в соответствии с законами классической и квантовой механики, то разница в таком описании будет весьма существенной. В классическом представлении вероятность нахождения электрона для любой точки будет либо единица, либо нуль. Во всех точках, кроме одной, вероятность будет равна нулю. Верхний график на рисунке как раз соответствует случаю точного фиксирования положения электронов в классической механике.

Как уже говорилось, описывать движение волны — это означает находить вероятность ее появления. Согласно волновой механике вероятность может иметь и промежуточные значения между 0 и 1. Наиболее вероятное положение электрона совпадает с тем местом, которое определяет для электрона

классическая механика, но электрон может находиться также и в других местах. Предполагается, что если положение электрона измерено не один, а много раз, то найденные точки располагаются в соответствии с кривой распределения вероятности. Строго говоря, переходя к волновому движению, необходимо рассмотреть и неизменные атрибуты этого движения: амплитуды, фазы движения и их знаки. В данной книге эти понятия не рассматриваются.

2.2 Чем «орбиталь» лучше «орбиты»

Едва успели ученые привыкнуть к пониманию того, что мир внутри атома не подчиняется законам классической физики, а требует для своего описания иных представлений, как уже потребовался пересмотр «старой квантовой теории». Ее внутреннее противоречие состояло в том, что для расчета стационарного состояния электрона Нильсом Бором была введена орбита с частотой обращения $\boldsymbol{\nu}$ и энергией $\boldsymbol{E=h\nu}$. Эта орбита рассчитывалась на основании законов классической физики в представлении об электроне как о движущейся частице. Получалось, что орбита (по Бору) — траектория движения электрона-частицы, энергия которого меняется скачкообразно, т.е. квантуется.

Успех квантовой теории Бора был связан с расчетом и предсказанием линий спектра атома водорода. Однако при переходе к другим атомам, даже к такому простому, как гелий, не наблюдалось и качественного совпадения.

С появлением «волны-пилота» (Луи де Бройль), принципа неопределенности (В.Гейзенберг) и волнового уравнения (Э.Шредингер) создались условия для рассмотрения состояния электрона с позиций волновой механики. Что же в этом случае представляет собой волна, связанная с движением электрона в атоме?

Электронные волны в принципе можно рассматривать как стоячие волны. Такие волны можно видеть и даже создать самим. Они возникают, если привести в волнообразное движение веревочку, привязанную за один конец к стене, или заставить звучать гитарную струну. В этих примерах есть одно принципиальное сходство: и веревочка, и струна закреплены. Струна на грифе гитары, а веревочка — на стене и в руке. Электрон же «закреплен» в атоме действием поля ядра атома.

Стоячие волны подчиняются уравнению синусоиды, которая описывает одномерную волну, т. е. распространяющуюся в одном направлении, по одной оси координат. Двумерная волна будет распространяться уже по двум осям, т.е. на плоскости. Такие волны можно создавать, бросая камешки в воду, - смотреть на круги, ими образуемые. Электронная же волна трехмерна и распространяется в объеме атомного пространства. Нечто подобное можно себе представить, если вспомнить, как распространяются радиоволны. Электрон в таком случае

предстанет перед нами в виде «облака». Разница с радиоволнами, кроме всего прочего, еще и в том, что объемные электронные волны распространяются по трем направлениям декартовых координат неодинаково.

Довольно долго ученые не могли отыскать подходящий способ описания трехмерных электронных волн. В 1926 г. Эрвин Шредингер предложил для этого уравнение, которое получило название «волновое». Правда, оказалось, что получить точное решение волнового уравнения Шредингера довольно трудно. Даже сейчас, оно с точностью, совпадающей с экспериментальной, строго решено только для атома водорода. Это, однако, не снижает его ценности.

Электронное строение молекул — предмет квантовохимических исследований. Согласно адиабатическому приближению, движение электронов в химических системах рассматривается при фиксированных положениях ядер и описывается электронной волновой функцией, зависящей от координат электронов; от ядерных координат эта волновая функция зависит как от параметров. Из неполных сведений о виде этой функции можно вывести качественную интерпретацию физических свойств молекул и их спектров, тогда как вычисление более точных функций позволяет получать количественные результаты.

Основы теории многоэлектронных систем были заложены работой В.Гейзенберга, посвященной атому гелия (1926), а также исследованиями В.Гайтлера и Ф.Лондона молекулы водорода (1927). Они показали, что свойства этих систем невозможно объяснить в рамках классических представлений. Сам факт существования и устойчивости даже простейшего химического объекта, молекулы H_2, - характерное квантовое явление. В последующих исследованиях были разработаны методы определения электронных волновых функций для более сложных молекул, например, метод валентных схем, метод молекулярных орбиталей. Эти методы представляют собой различным образом упрощенные версии более общего метода конфигурационного взаимодействия, который в принципе позволяет рассчитывать достаточно «надежные» волновые функции молекул. Нахождение и использование даже простейших волновых функций сопряжено с весьма трудоемкими вычислениями. В ранних квантовохимических исследованиях применялись почти исключительно приближенные полуэмпирические методы. В сочетании с теорией возмущений они развивались как способ, позволяющий делать качественные предсказания практически без вычислений, основываясь на интуиции и аналогиях. Так были введены исходные представления теории химической связи и межмолекулярных взаимодействий, разработаны теоретические основы молекулярной спектроскопии, создана

качественная теория строения и реакционной способности сопряженных органических молекул.

Развитие вычислительной техники в 60-х гг. 20 в. изменило стиль и направление квантовохимических исследований. Стали интенсивно развиваться неэмпирические методы расчета молекул и количественные варианты полуэмпирических методов. Машинный расчет электронного строения молекул средних размеров (20—30 электронов) производится уже с точностью, во многих случаях достаточной для предсказания геометрического строения, физических свойств и спектров таких молекул. Особенно важны квантовохимические методы при изучении не поддающихся экспериментальной регистрации короткоживущих активных частиц и активированных комплексов; теоретический расчет оказывается единственным инструментом их прямого исследования.

На современном этапе в квантовой химии наряду с традиционными расчетами электронных волновых функций разрабатываются новые проблемы и методы. Развивается квантовая теория движения ядер в химических системах. При переходе от статических систем к системам, меняющимся во времени, в частности в результате химических реакций, фотовозбуждения и распада, потребовались новые теоретические методы, разработанные в квантовой механике и статистической физике, так что квантовую химию можно с полным основанием рассматривать как ветвь теоретической физики. Становятся все более разнообразными объекты приложения квантовой химии: от элементарных процессов в химических лазерах и электрической проводимости молекулярных кристаллов до сложных механизмов функционирования биологических систем.

Путем сложных вычислений, основанных, впрочем, на простых математических гипотезах, Э.Шредингер вывел из своего уравнения результаты Н.Бора и Луи де Бройля для атома. Кроме того, в семи больших фундаментальных работах, опубликованных им в течение года, он получил в общем виде все известные результаты «старой» теории квантов. Он нашел, без всяких дополнительных гипотез, почти все поправки, которыми постепенно дополнялась прежняя теория, для лучшего ее согласования с фактами.

Рассмотрим суть нового описания состояния электрона в атоме. Трехмерность электронной волны требует введения (в соответствии с числом координатных осей) трех постоянных — трех квантовых чисел. Вы можете возразить, что квантовых чисел четыре. Да, действительно, это так, но четвертое — ***«спин» — характеризует не волновые, а корпускулярные качества***

электрона. Таким образом, по простому арифметическому балансу электрон на три четверти волна, а на одну четвертую — частица. Свойства таких микрочастиц, как электрон, протон и т.п., полностью могут быть учтены лишь при одновременном описании их с позиций двух теорий — волновой и корпускулярной. При использовании только какой-либо одной упускаются из вида важные характеристики.

Все квантовые числа получили свои особые названия и соответствующую наглядную интерпретацию. Однако всегда следует помнить, что они родились и были введены как константы. Эти числа необходимы для решения квантового волнового уравнения, указывающего энергию электрона, «размазанного» вокруг ядра из-за неопределенности в координате. Каждое из волновых квантовых чисел имеет целочисленное значение, а корпускулярное — дробь, равную $\pm {}^{1}/_{2}$.

Изменение распределения плотности электронного облака с расстоянием от ядра атома изображается в трехмерной системе координат в виде своеобразных объемных фигур. Такие фигуры включают в себя определенную часть атома. Их форма и размеры зависят от энергии электрона, т. е. от той характеристики, которую мы стремимся определить с максимальной тщательностью. Однако, чем точнее оценивается энергетическое состояние электрона, тем более неопределенным становится его положение в пространстве. В конце концов, приходится говорить лишь о какой-то области атома, где с определенной долей вероятности может находиться электрон.

Область атомного пространства, где с вероятностью 90 % находится электрон с данной энергией, называется ***атомная орбиталъ электрона***. Слово ***«орбиталь» похожа на слово «орбита», но вдумайтесь, какая принципиальная разница. Орбита — это линия — траектория движения точки или в данном случае частицы — электрона. Орбиталь же — трехмерная область атомного пространства, получающаяся при полном отказе от рассмотрения координат электрона. Мы вполне допускаем, что электрон каким-то образом движется в этой области и даже может выходить из нее, но мы не можем сказать, как это происходит. Понятие «траектория движения» в волновой механике начисто отсутствует.***

Теоретически атом не имеет границ. Однако электрон должен в каждый момент времени находиться в поле ядра. Следовательно, общая вероятность его пребывания в околоядерном пространстве всегда равна единице: где-нибудь, но он должен находиться. Вероятность пребывания электрона далеко от ядра довольно мала, хотя и существует. Значит, в принципе электронная орбиталь может уходить в бесконечность. Поэтому в квантовой химии предпочтительно

другое более наглядное представление — ***граничная поверхность***, которая и есть форма орбитали. Она проводится так, чтобы внутри ее вероятность нахождения электрона составляла 90%. Причем наиболее вероятно пребывание электрона непосредственно у граничной поверхности и менее вероятно в глубине или снаружи. Найти эту область и тем самым определить орбиталь электрона, соответствующую его энергии, помогают квантовые числа.

2.3Квантовые числа

К 1930 г. оказалось, что физики, опираясь на достижения математики, имеют в своих руках такое описание свойств атома, которое позволило довольно точно определять состояние электронов и предсказывать индивидуальные характеристики элементов. Нам придется в это описание тоже вникнуть, так как спектральные характеристики вещества в значительной мере определяется тем, как электроны взаимодействуют со световыми квантами. Ведь основные наши исследования направлены на изучения взаимодействия излучения – концентрированного солнечного света, с веществом. А спектральнгые характеристики вещества, в свою очередь, зависят от энергетического состояния электронов.

Сегодня считается общепризнанным квантовомеханическое описание атома. В его основе лежит полный отказ от законов классической физики в описании внутренней структуры атома. Говоря строго, следовало бы вообще рассматривать электрон как некоторое количество отрицательного заряда и массы, которое соответствующим образом распределено («размазано») вокруг ядра. Причем в зависимости от энергии это распределение будет каждый раз иным.

Из математики и физики известно, что у задачи о трех движущихся телах нет точного решения. Если отправлять ракету на Луну, то сразу же рассчитать точно, где будет находиться наш посланец в тот или иной момент времени, нельзя. Место его нахождения определяется с некоторой долей вероятности. Вот почему необходимы постоянные измерения элементов орбиты спутников и космических кораблей и дополнительные коррекции траектории их движения. Параметрами, по которым можно судить о состоянии электронов в поле действия ядра и других электронов, являются квантовые числа. Однако и здесь точное решение задачи возможно только для атома водорода, где только два движущихся тела: ядро (протон) и единственный электрон. Возбуждая электрон передачей кванта энергии, мы переводим его в более высокие энергетические состояния, — иначе

говоря, с одной орбитали на другую. Получается целая система возможных орбиталей электрона. Предполагается, что такие же орбитали существуют и у других более сложных атомов. Размещая на них электроны, получаем электронные конфигурации атомов всех химических элементов периодической таблицы. Рассмотрим теперь по порядку каждое из четырех квантовых чисел, характеризующих электрон.

Главное квантовое число (n). Характеризует среднюю энергию электрона, его удаленность от ядра. Наглядная интерпретация главного квантового числа — энергетические слои или оболочки, на которых располагается электрон. Имеет значения от 1 до 7, что соответствует номерам периодов в таблице Менделеева. В каждом новом периоде начинается заполнение электронами новой энергетической оболочки, совпадающей по номеру с периодом. Главным квантовым числом определяется размер орбитали. Количество электронов связано с числом n простым соотношением $Z=2n^2$. Получающаяся при этом последовательность —2, 8, 18, 32—в точности соответствует числу элементов в периодах таблицы Менделеева.

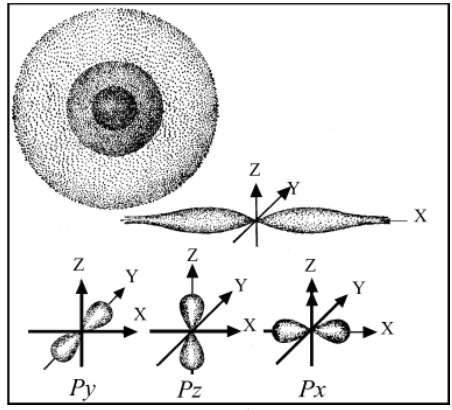


Рис.2.5. Формы *s*- и *p*-электронных облаков и ориентация p-орбиталей (граничные поверхности электронных облаков).

Побочное квантовое число **(l).** Физический его смысл состоит в том, что электроны одного энергетического слоя-уровня взаимно отталкиваются и стремятся занять положение, при котором их приближение друг к другу минимально. Энергетический уровень распадается при этом на несколько подуровней. Побочное квантовое число имеет значение от 0 до *(n*—1). Для наглядности его считают ответственным за форму атомных орбиталей (рис.2.5), которые обозначают буквами так, как принято в атомной спектроскопии:

Значение ***l***	0	1	2	3	4	5	6
Орбиталь	s	p	d	f	g	h	i

Первые четыре обозначения сложились исторически от названия линий спектра, а после идут уже по порядку.

При записи энергетических состояний электронов главное квантовое число обозначается цифрой, за которой идет буквенное обозначение побочного (орбитального) квантового числа. Порядок записи прост: количество подуровней в данном уровне равно его номеру. Воспользовавшись этим, можно записать все разрешенные энергетические состояния в любом из периодов (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Разрешенные энергетические состояния электронов в атомах по периодам

Период	Орбитали
1	Is
2	Is 2s 2p
3	Is 2s 2p 3s 3p 3d
4	Is 2s 2p 3s 3p 4d 4s 4p 4d 4f
5	Is 2s 2p 3s 3p 3d 3s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g
6	Is 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h
7	ls 2s 2p 3s 3p3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i

В принципе главного и побочного числа было бы достаточно для обозначения всех возможных энергетических состояний, если бы не магнитные свойства атома и электрона, т.е. магнитные поля, появляющиеся как результат движения заряженных частиц — ядра и электронов.

Магнитное квантовое число ***(m$_l$)***. При любом движении электрических зарядов появляется магнитное поле, которое начинает взаимодействовать с внешним магнитным полем. Эти поля влияют на состояние электрона. Учет такого влияния производится при помощи магнитного квантового числа. Обычно его рассматривают (рис.2.5) как проекцию орбитали электрона на какое-то направление *(x, y,* z). Для этого в трехмерной системе координат изображают орбитали одной и той же формы, но ориентированные по разным осям в зависимости от магнитного квантового числа (рис.2.5).

Поле воздействует на электрон таким образом, что в пределах одного и того же подуровня становится возможна более тонкая градация энергетических состояний. В терминологии квантовой химии говорят, что орбитали имеют энергетические ячейки. По предложению Ф.Гунда их изображают при составлении электронной формулы атома квадратиками. Количество ячеек для той или иной орбитали определяется по формуле

$$m_l = 2l + 1.$$

При l=0 (s-орбиталь) такая ячейка одна, при *l=1* (p-орбиталь) подобных ячеек три, для *l=2* (d-орбиталь) их становится уже пять, а когда *l=3* (f-орбиталь) — семь. Числовые значения, соответствующие каждой из ячеек, «выстраиваются» в последовательности от -l через 0 до +l. Так, при *l=1* магнитное квантовое число способно принимать три значения *(m_l=2l+1=3),* равные —1, 0 и +1. Нулевое появляется в том случае, когда орбиталь ориентирована так, что проекция магнитного момента на направление магнитного поля равна нулю. На рисунке 2.5 направление магнитного поля совпадает с осью ***x,*** и орбиталь $\boldsymbol{p_x}$ имеет значение магнитного квантового числа, равное нулю. Для сферы (s-орбиталь) величина *l=0.* Ее проекция на любое выбранное направление дает нуль, так как проекция одной половины шара компенсирует проекцию другой. При этом единственное (m_l=2•0+1=1) значение магнитного квантового числа — нуль.

Спиновое квантовое число (m_s). Характеризует собственный магнитный момент электрона. Его наличие, вытекающее из опытных данных, объясняется следующим образом.

Когда три квантовых числа определены, то волновая функция описывает конкретный электрон, обладающий определенным запасом энергии, и обыкновенно в таком случае называется атомной орбиталью. Однако, кроме этих трех квантовых чисел, есть еще одно, которое выводится уже не из решения волнового уравнения. Оно было введено в 1925г. Дж.Уланбеком и С. Гоудсмитом. На основании изучения многочисленных атомных спектров пришли к выводу, что объяснить некоторые особенности спектров можно лишь в том случае, если ввести еще одну дополнительную характеристику для электрона. Они постулировали наличие у электрона вращения вокруг оси наподобие волчка, и от английского слова spining — вращаться вошел в обиход термин «спин электрона». Это является как бы данью корпускулярным свойствам электрона.

Модель волчка позволяет найти магнитное поле, обусловленное угловым моментом спина. Величина этого момента измеряется также в единицах $h/2\pi$ и определяется выражением

$$\sqrt{\ } s(s+1).$$

Правда, результат расчета оказался вдвое больше величины, наблюдаемой на опыте. Причина, как полагают, заключается в неидентичности друг другу распределения массы и заряда электрона, а это не может быть учтено по классической корпускулярной теории. Чтобы расчеты совпадали с экспериментом, нужно разделить результаты расчета на два***. Отсюда и появляется значение $^1/_2$, которое по существу представляет собой***

коэффициент расхождения между экспериментом и простым расчетом для отношения момента к полю.

Впрочем, подробности для химии не существенны, но очень важны для настоящего понимания. Важным для нас является то, что магнитные измерения (например, методом электронного парамагнитного резонанса – ЭПР— спектрометрия – один из основных методов, применяемый для изучения радикалов и свободно-радикальных реакций) позволяют найти зависимости между спектрами и характеристиками электрона.

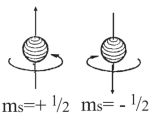


Рис.2.6. Электронный волчок.
Наглядное представление спинового квантового числа как вращения электрона вокруг собственной оси.

Особенностью этого четвертого квантового числа m_s является способность принимать только два возможных значения $+^1/_2$ и $-^1/_2$. Если же считать, что спин электрона — следствие его корпускулярных свойств, то и наглядная интерпретация этого числа тоже вводится с этих же позиций. Согласно классической механике электрон — маленький шарик с отрицательным зарядом. Вращаться вокруг собственной оси он может либо в одну сторону (скажем, по часовой стрелке), либо в противоположную. Таким образом, в зависимости от направления вращения (рис.2.6) ему приписывают $m_s=+^1/_2$ или $m_s=-^1/_2$. Спин электрона создает его собственный магнитный момент, направление которого совпадает с направлением вектора.

Как же отражается спин электрона в спектре атома или молекулы? Если у электронов одинаковые три квантовых числа ***n, l*** и m_l, то они находятся на одной атомной орбитали. Если имеются два электрона на этой орбитали, у которых спины имеют обратные значения ($m_s=+^1/_2$ ***и*** $m_s=-^1/_2$), то их магнитные моменты направлены противоположно и должны взаимно компенсировать друг друга. Однако электрон, которому нельзя противопоставить другой электрон с противоположным спином, дает вклад в магнитный момент атома или молекулы. Этим, в частности, объясняются магнитные свойства кислорода, который в жидком состоянии способен отклоняться в магнитном поле.

Приведенную выше интерпретацию не следует понимать буквально, потому что она не только не согласуется с квантовомеханическими представлениями, но и не может служить для строгих количественных расчетов. Она полезна лишь для качественного описания. Если строго следовать волновой механике, вовсе не обязательно считать, что электрон в действительности испытывает физическое вращение. Просто приписывают электрону дополнительную степень свободы, способную принимать одно из

двух возможных значений. Благодаря этому атомные орбитали с одинаковыми ***n, l*** и m_l содержат по два электрона с одинаковой энергией.

Расщепление электрона

Физики из Университета Райса использовали ультрахолодные атомы и одномерный световой канал для моделирования электронов в одномерных проводах и изучения того, как два их внутренних свойства — вращение (спин) и заряд — распространяются с разной скоростью. Результаты экспериментов, опубликованные в Science, позволили впервые получить количественные измерения, соотносимые с предсказанными теоретически.

Электроны — это фермионы, антисоциальные квантовые частицы, которые отказываются делить пространство друг с другом, объясняют авторы исследования. В соответствии с принципом исключения Паули два или более идентичных фермиона не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии в квантовой системе.

Разделение спинов и зарядов является проявлением такого взаимного отвращения в одномерном пространстве. Физики Шиничиро Томонага и Хоакин Латтинжер сформировали теоретическую модель поведения электронов в 1D, известную под названием жидкость Латтинжера, около 60 лет назад, однако до сих пор измерить эффект количественно практически не удавалось.

Модель эксперимента с созданием спиновой волны (аналогично для зарядовой волны). Лазерный луч (вверху слева) создает в проводе коллективные волны, которые переносят либо спин, либо заряд. Спин должен указывать вверх (синий) или вниз (красный), а атомы с противоположным спином естественным образом располагаются в чередующемся порядке (верхний ряд). Волна переносит спин, последовательно меняя соседние значения.

Квантовые симуляторы используют квантовые свойства реальных объектов, таких как атомы, ионы или молекулы, для решения проблем, которые трудно или невозможно решить с помощью обычных компьютеров. В симулятор спинового заряда Университета Райса ультрахолодные атомы лития заменяют электроны, а световой канал — одномерный провод.

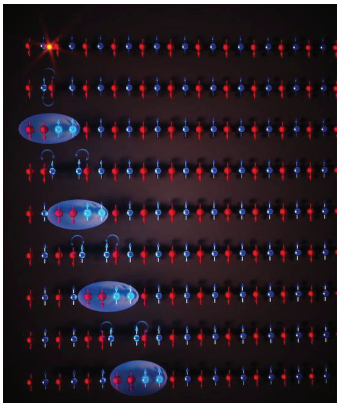


Иллюстрация: Ella Maru Studio, R. Hulet, Rice University

Когда один электрон сталкивается с другим, он передает энергию, которая переводит последний в более высокое энергетическое состояние. В трехмерном материале возбужденный электрон уносится прочь, сталкивается с чем-то, теряет немного энергии, летит в новом направлении, чтобы столкнуться с чем-то еще и так далее, объясняют ученые.

В одномерном пространстве провода движение будет коллективным: когда вы «давите» на один электрон, он передает давление следующему и так далее. Томонага и Латтинжер предсказали, что волны спинового возбуждения будут двигаться медленнее, чем волны заряда. Экспериментальные данные подтвердили эту теорию, при этом скорости распространения волн точно совпали с предсказаниями современных расчетов для жидкости Латтинжера.

Исследователи наблюдали разделение спина и заряда в твердотельных материалах, но они не видели его в четкой или количественной форме. Данный эксперимент действительно первый, в котором получены количественные измерения, которые можно сравнить с почти точной теорией. Авторы работы отмечают, что результаты имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Постоянное уменьшение объема микросхем приводит к созданию проводов, близких к одномерному пространству, а значит квантовые эффекты начнут влиять на работу таких устройств. Кроме того, исследование поможет в разработке технологии топологических квантовых компьютеров, которые будут кодировать информацию в кубитах, свободных от декогеренции.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1719

2.4 Электронные орбитали в атоме

Химия в первую очередь интересуется состоянием электронов в атоме. Представления о ядре ограничиваются в основном сведениями о его заряде и массе, хотя для более подробного описания ядра атома также привлекаются положения квантовой теории. Четких границ ядра, как и четких границ атома не существует. Изучение рассеяния быстрых заряженных частиц показало, что для подавляющего большинства ядер можно принять его форму за сферу радиусом $r=1{,}1 \cdot 10^{-13}$ см (в 100000 раз меньше радиуса атомов $\sim 10^{-8}$ см). ***Радиус 10^{-13} см равен расстоянию от центра ядра до точки, где плотность уменьшилась вдвое по сравнению с плотностью в центре***.

Массы всех ядер считаются целочисленными, а заряды равными числу протонов, совпадающему с порядковым номером элемента. Кроме протонов, в ядре имеются нейтроны, связанные попарно с протонами в единую частицу (p+n) - нуклон. Положительно заряженное ядро создает довольно значительное электромагнитное поле, в котором и происходит движение электронов. Понятно, что, чем больше заряд ядра, тем сильнее взаимодействие электронов с ним. Однако, когда электронов много, то заряд ядра экранируется от электронов, расположенных на дальних орбиталях, теми, что находятся ближе к ядру. Насколько эффективно действует такой экран, зависит как от числа внутренних электронов, так и от характера самой атомной орбитали, на которой находится электрон.

Для рассмотрения электронных состояний обычно используются концепции одноэлектронного приближения. И хотя это не самое последнее достижение теории, сделанное на основе изучения спектров атомов и молекул, его вполне достаточно для разъяснения большинства положений об электронной конфигурации атома. Под последним термином подразумевают распределение электронов по разным орбиталям. В основе одноэлектронного приближения лежат два допущения:

1. Электроны в многоэлектронном атоме следует размещать в системе орбиталей, формально таких же, как в орбитали атома водорода. Иначе говоря, волновые функции, полученные решением волнового уравнения для атома водорода, при различных значениях квантовых чисел сохраняются и для других атомов.

2. Допуская, что любой атом имеет набор орбиталей соответствующий водородным, на самом деле предполагают, что отдельный электрон движется в усредненном сферически симметричном поле, создаваемом ядром и всеми другими электронами.

В итоге этих двух допущений принимают, что электроны «больших» атомов занимают атомные орбитали, аналогичные орбиталям водорода, но с оговоркой, что энергия этих орбиталей может отличаться и весьма значительно от энергий, соответствующих простейшему случаю. Данные, получаемые из атомных спектров, а также прямые измерения энергии ионизации, затраченной для удаления электрона с данной орбитали, показывают, что относительный порядок энергетических состояний меняется в зависимости от заряда ядра атома. Такой порядок можно изобразить в виде схемы энергетических уровней.

2.5 Электроны запасаются энергией

Рассмотрим некоторые закономерности поглощения светового излучения атомами или молекулами. Квантово-механическая теория установила, что эти частицы могут принимать и отдавать энергию отдельными порциями — квантами. В фотохимии и в химии окрашенных веществ энергия, которой обладают кванты света, соответствует так называемым электронным переходам. В результате таких переходов энергетическое состояние атомов и молекул может принимать вполне определенный ряд отдельных значений.

Рассмотрим любое химическое соединение, состоящее из нескольких атомов. Возьмем для примера молекулу зеленовато-желтоватого газа — хлора. Эта молекула состоит из двух атомов, содержит два ядра и 34 электрона. Ковалентная связь между атомами осуществляется двумя электронами: внешним электроном каждого атома хлора на 3*p*-орбитали. Если располагать наружные электроны по энергиям, то наибольшей анергией будут обладать именно эти два электрона.

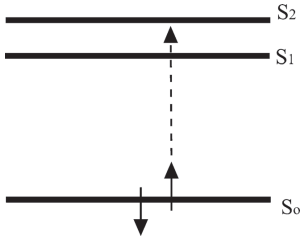


Рис.2.7. Диаграмма молекулярных уровней и возможный переход электрона с занятого уровня s_0 на свободный s_1.

Обычно энергия молекул изображается диаграммами молекулярных уровней (рис. 2.7). Энергия электронов последней заполненной орбиты принимается равной нулю. Выше этого уровня s_o находятся незаполненные молекулярные уровни $\boldsymbol{s_1, s_2}$ и т. д. Это уровни, которые свободны в обычном состоянии, но могут заполняться, если электрону сообщить дополнительную энергию («возбудить») и перевести его с нулевого уровня молекулы на более высокий. Поглощение

кванта света с энергией ***E=hν***, равной разности между ***Es₁-Es₀***, приведет к переходу одного электрона на уровень ***s₁***. Если энергия кванта света больше и равна ***Es₂—Es₀***, то электрон перейдет на уровень ***s₂***.

Пара электронов на уровне ***s₀*** по всем своим квантовым характеристикам одинакова, кроме одной — спина, т. е. они вращаются вокруг собственных осей в противоположных направлениях (напомним, что спин электрона может принимать только два значения $+^1/_2$ и $-^1/_2$).

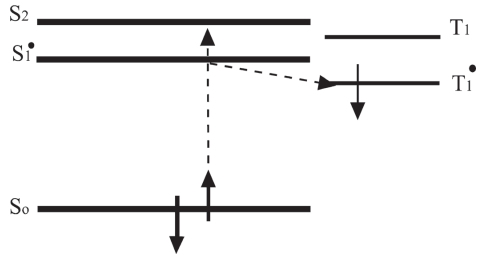


Рис.2.8. К объяснению явлений фосфоресценции, люминесценции и флуоресценции. Переход электронов с возбужденного синглетного уровня на триплетный сопровождается испусканием энергии квантов видимого или ультрафиолетового света, проявляющийся в виде цветовых красочных эффектов.

В состоянии ***s₀*** суммарный спин равен 0 (так как $+^1/_2+(-^1/_2)=0$). Такое состояние обозначается термином ***«синглетное»***. Если при возбуждении электрон переходит на другой уровень, а спин его не меняется, то суммарный спин в возбужденном состоянии также равен нулю ***(синглетное возбужденное состояние s*)***. Однако возможен случай, когда при возбуждении электрон, переходя в другое состояние, меняет значение своего спина и тогда спины электронов, находящихся на основном и возбужденном уровне, параллельны и суммарный спин будет равен единице: $+^1/_2$ $(+^1/_2)$ =1, $-^1/_2+(-^1/_2)=-1$. Такое состояние называется ***триплетным***. Оно более устойчиво, чем синглетное, и время нахождения молекул в нем от 10^{-3} до нескольких секунд.

Триплетное состояние характеризуется меньшей энергией, чем синглетное возбужденное состояние (рис. 2.8).

Через некоторое время электрон начинает отдавать энергию и самопроизвольно переходит с синглетного возбужденного уровня на триплетный (рис.2.8), что сопровождается изменением цвета вещества и различными иногда очень красочными световыми явлениями: флуоресценцией, фосфоресценцией, люминесценцией. Именно эти процессы обусловливают свечение различных веществ в темноте. Вы, вероятно, встречались с картинками, нарисованными такими красками, которые начинают

светиться, стоит их только немного подержать на ярком солнечном или электрическом свете. Это электроны в молекулах фосфоресцирующих веществ, запасшиеся энергией от световых лучей, начинают ее отдавать в темноте.

Однако есть и исключения.

Своеобразная природа кислорода сказывается в том, что стандартное для других молекул состояние, в котором все электроны спарены, как мы уже уточнили - синглетное, для него не наиболее устойчивое, пассивное, а, наоборот, активированное, агрессивное. Превратить обычный молекулярный кислород $^3O_2$ в активный $^1O_2$ можно с помощью света в присутствии сенсибилизаторов. Повышенная активность $^1O_2$ связана с тем, что ему запрещены двухэлектронные реакции. Изменение состояния кислорода приводит к изменению его свойств в организме человека. Синглетный кислород может в принципе делать все то же самое, что и обычный кислород, да еще многое сверх того. В частности, очень легко присоединиться к кратным связям органических молекул. Таких, как липиды или каротиноиды. Показано, что фоточувствительность организма может быть снижена простым способом - приемом внутрь каротина, поэтому наилучшим (но это не означает достаточным) средством защиты от его действия может служить бета-каротин, красящее вещество, содержащееся в моркови и кожуре спелых помидоров. Этот метод на сегодня считается самым эффективным при лечении различных, даже очень тяжелых порфирий (фотодинамических заболеваний).

Синглетный кислород может реагировать и с насыщенными молекулами, если они содержат сульфидные группы или остатки аммиака. В частности, с аминокислотами и белками. Мало того, его отрицательное воздействие резко усиливается так называемыми ксенобиотиками - веществами, попадающими в организм из окружающей среды. К числу ксенобиотиков принадлежат продукты сухой перегонки табака, этиловый спирт, некоторые хлорсодержащие соединения.

В возбужденном синглетном состоянии молекула может находиться очень недолго, примерно $10^{-8} – 10^{-9}$ с. За это время она может излучить квант света — именно этим вызывается явление флуоресценции. Может безызлучательно растратить энергию возбуждения, при этом происходит увеличение колебательной энергии самой молекулы и молекул среды. Возможен сопровождающийся излучением или безызлучательный переход молекулы в триплетное состояние. Кроме того, молекула может потерять энергию возбуждения при столкновении с другими молекулами —

тушителями. И, наконец, возбужденная молекула может вступить в фотохимическую реакцию.

По какому из этих путей пойдет процесс? Это в большей степени зависит от соотношения констант скоростей соответствующих реакций и условий проведения фотохимического процесса.

Итак, квант света воздействует на электроны молекулы, переводит их в иное состояние. Если электрон из всего видимого спектра «чувствителен» к какому-то определенному виду лучей, то мы видим цвет вещества. Так, электроны, связывающие атомы в молекуле хлора, восприимчивы к зеленовато-желтому участку спектра; в металлическом натрии — к красному.

Когда энергия кванта достаточно велика, то возможно более сильное взаимодействие фотона и электрона. В таком случае электрон переходит на более высокий энергетический уровень и некоторое время спустя излучает запасенную энергию. В этом состоит существо рассмотренной ранее фосфоресценции и флуоресценции. Волны, излучаемые электроном, как правило, иной длины. Поэтому серый или белый сульфид цинка становится голубым, оранжевым или синим и светится в темноте.

Электронно-возбужденные молекулы представляют собой по сути дела новые молекулы, характеризующиеся своим распределением электронной плотности, структурой, своими химическими свойствами. Наличие избытка энергии делает возбужденную молекулу химически более активной, чем исходная молекула. Таким образом, вещество может приобретать цвет не только под действием видимого света, но и в результате взаимодействия с электромагнитными колебаниями в более широком диапазоне. С теми, что находятся на невидимых концах радуги, — инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами.

2.6 Связь цвета вещества с положением элементов в периодической системе

Известно, что существуют ***s-, p, d-*** и ***f-э***лементы. Каждый из этих типов имеет свои особенности при образовании соединений. Появляющиеся продукты не всегда обладают цветом, в ряде случаев они бесцветны или белые.

Не имеют окраски неорганические вещества, молекулы которых образованы ***s-*** и ***p-***элементами и имеют ионы с заполненными электронами оболочками: катионы щелочных и щелочноземельных металлов, анионы неметаллов первых трех периодов. К ним примыкают соединения (в основном оксиды) элементов, расположенных в периодической системе Д.И.Менделеева на условной границе металл — неметалл: сурьмы, висмута, свинца, алюминия. Из побочных подгрупп

белый цвет имеют соединения элементов IV группы (переходные металлы): титан и цирконий. Причем цирконий, как более металлический элемент, входит в состав веществ только в виде катиона Zr^{4+}, а титан и как катион, и в составе аниона. Широко применяются в качестве белых пигментов соли титановой кислоты: титанаты магния, кальция, бария и некоторых других элементов. Состав этих соединений таков, что у кислорода и катионов элементов II группы нельзя перевести электрон из основного в возбужденное состояние, так как нет свободных орбиталей, куда могли бы перейти электроны, запасшиеся энергией от светового кванта. У титана же и циркония слишком велика разница в величинах энергии между заполненными подуровнями и вакантными. У квантов видимого света просто не хватает энергии для возбуждения электронов.

Ионы, имеющие незавершенные оболочки, в большинстве случаев образуют окрашенные соединения. При этом, если анион не способен к сильной поляризации, то цвет вещества определяется катионом и соответствует окраске катиона в водном растворе: железа — желтой, меди — голубой и др.

Одной из замечательных особенностей является наличие окрашенных соединений у всех переходных металлов. Зависимость окраски от наличия свободных *d*-орбиталей на предвнешнем уровне атомов металла можно объяснить следующим образом. Как известно, в *d*-подуровне имеется пять орбиталей. Они имеют разные, но совершенно определенные положения в пространстве. На каждой из этих пяти орбиталей может находиться в соответствии с принципом Паули по два электрона. Причем если у атома (или иона) имеются пять или меньше электронов на *d*-подуровне, то каждый из них старается занять отдельную орбиталь. В этом случае их энергия наименьшая из всех возможных. Если электронов становится больше пяти, то происходит спаривание, сопровождающееся переходами электронов. Энергия таких переходов электронов соответствует энергиям квантов видимого света. Поглощение таких квантов из солнечного белого света и определяет цвет Cu^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Cr^{3+}, Mn^{3+}, $Mп^{4+}$, $Mп^{6+}$, $Mп^{7+}$ других окрашенных ионов переходных элементов.

Наполовину и менее заполненные внутренние электронные орбитали дают простор для переходов электронов.

У *d*-элементов IV периода цвет соединений определяется переходами электронов с одной *d*-орбитали на другую и переносом заряда на ион металла. Затягивая электроны с орбиталей аниона на вакантные орбитали своих атомов, катионы хрома, марганца, железа, кобальта, никеля и некоторых других металлов придают соответствующую окраску всем своим соединениям. Этим же

объясняется окраска ряда оксидов элементов с переходными свойствами (металлов).

Необходимо, однако, заметить, что появление возможности того или иного перехода определяется влиянием атомов, с которыми соприкасается атом данного *d*-элемента. Пять *d*-орбиталей занимают в молекуле несколько иное положение, чем в свободном атоме. Разница в энергиях этих орбиталей как раз соответствует энергии квантов видимой части электромагнитного излучения и обусловливает цвет вещества, содержащего ионы Cr^{3+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Mn^{4+}, Mn^{7+}. ***Цвет некоторых веществ, например, оксида железа (III) Fe_2O_3 и гидроксида железа (III) $Fe(OH)_3$, определяется сразу двумя обстоятельствами: электронными переходами с одной d-орбитали на другую и переносом заряда с аниона на катион.***

Потенциалы переноса заряда зависят от межатомных, межионных, межъядерных расстояний. Следовательно, и в соединениях *d*-элементов большую роль играет деформируемость катиона и аниона.

Элементы больших периодов, расположенные внизу групп элементов, деформируются легко. Особенно если у них имеется много внутренних незавершенных слоев или 18-электронные оболочки. Это относится как к катионам металлов, так и к анионам неметаллов. Примером, подтверждающим такое поведение, может служить взаимное влияние ионов свинца $РЬ^{2+}$ и иода I^-. Оба они в водном растворе бесцветны и раствор иодида свинца тоже не имеет окраски.

Когда же из раствора начинает выделяться осадок этого соединения, то ионы сближаются друг с другом и выпадает красивый золотисто-желтый осадок кристаллов PbI_2. Здесь и катион, и анион легко деформируются и происходит взаимная поляризация. Если ион сильно деформирует оболочку соседа, то говорят о его сильном поляризирующем действии.

Росту деформируемости способствует увеличение радиуса иона и уменьшение положительного заряда ядра. Так как эти величины предсказуемы на основании периодического закона Д.И.Менделеева, то в принципе можно прогнозировать наличие цвета у того или иного соединения, составленного из каких-либо конкретных анионов и катионов.

Возникновение цвета у оксида элемента и отсутствие окраски у фторида возможно потому, что кислородный ион поляризуется легче, чем ион фтора, так как у него меньше положительный заряд ядра и больше радиус. Анион серы деформируется еще легче, потому что у него больше внутренних электронных слоев и есть (правда, совсем пустые) *d*-орбитали, которые он использует при

образовании химических связей. Однако катионы цинка Zn^{2+}, алюминия Al^{3+} и кремния Si^{4+}, несмотря на довольно большие радиусы, не способны к деформациям, так как у них велик заряд иона.

Большинство неорганических веществ, обладающих цветом, так или иначе связано с ионами металлов, а сами металлы представляют один из типов простых веществ, имеющих цвет.

В периодической системе, начиная со II периода, металлы расположены во всех группах с первой по восьмую. Естественно, что характер членов этих групп меняется от одной группы к другой и от периода к периоду. Однако, несмотря на большое разнообразие свойств, у металлов есть качества, присущие всем металлическим веществам без исключения.

2.7 Состояние электронов в молекулах

Свет, падая на молекулу, вызывает изменение энергетического состояния как молекулы в целом, так и отдельных составляющих ее атомных группировок. Цвет вещества обусловлен в основном переходами электронов из одного состояния в другое. Изменение всех видов энергетических составляющих при переходе молекулы из основного в возбужденное состояние характеризует и цвет вещества, и весь его спектр поглощения.

Если электроны в молекуле вещества способны поглотить кванты определенной энергии, то этим будет вызван и цвет вещества. Сказанное относится лишь к внешним электронам. Чем же состояние внешних электронов так резко отличается от состояния электронов внутренних? Дело в том, что внешние электроны при соединении отдельных атомов в единую молекулу обобществляются, а внутренние остаются прочно фиксированы, каждый за «своим» атомом. Обобществление электронов происходит путем перекрывания и взаимного проникновения атомных орбиталей. После образования молекулы отдельные атомные орбитали существовать перестают: объединенные орбитали стали общими и охватывают всю молекулу. Электроны, имевшиеся до создания молекулы, переходят теперь на молекулярные орбитали, которых столько же, сколько было атомных орбиталей до объединения.

Так каждый атом водорода имеет одну ***ls***-орбиталь с единственным электроном. При сближении двух атомов и образовании молекулы появляются две молекулярные орбитали, значительно различающиеся по энергии.

На каждой из них может находиться в соответствии с принципом Паули только два электрона, различающиеся спиновым квантовым числом. В данном случае у обоих атомов в сумме только два электрона и имеются. Значит, из двух

молекулярных орбиталей одна заполнится, а другая останется пустой.

Из приведенного рассмотрения следует принципиально важный вывод. ***Если у атомов имеется n неспаренных электронов, то при объединении попарно из n таких атомов в образовавшейся молекуле половина молекулярных орбиталей будет занята парами электронов, а половина — свободна. У типичных металлов и неметаллов обобществляются неспаренные электроны s- и p-орбиталей. У переходных элементов в создании системы молекулярных орбиталей участвуют и внутренние незавершенные d-орбитали.*** В соответствии с этим и расширяются возможности этих элементов.

Если ***s***-элементы способны только отдавать электроны при образовании молекул, а ***p***-элементы в основном принимать их, то переходные могут осуществлять и то и другое. Отдавая электроны со своих внешних орбиталей, ***d***-элементы выступают как доноры электронов, а принимая их на свои незавершенные внутренние орбитали, — как акцепторы. Состояние электронов на общих молекулярных орбиталях меняется по сравнению с исходными атомами, и для их возбуждения требуются уже иные кванты видимого света. Так как в любом случае число электронов, участвующих в связи, меньше числа молекулярных возникших орбиталей, то часть энергетических ячеек заполнена, а часть пуста.

В металлах, объединяющих множество одинаковых атомов (рис.2.9), образуются целые полосы, соответствующие ***s***-, ***p***- и другим состояниям электронов. Соседние энергетические уровни будут располагаться очень тесно; различие между ними порядка 10^{-22} — 10^{-23} эВ (тогда как в атомах порядка нескольких электроновольт, эВ). В таком случае подуровни и полосы сливаются в общую зону. Там, где электроны есть, называется «заполненная зона», а верхняя (в ней электронов нет) — «зона проводимости».

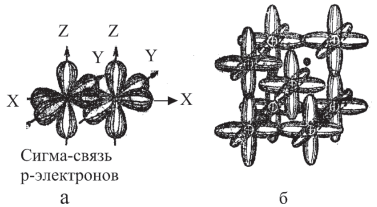


Рис.2.9. Перекрывание орбиталей (а) и образование (б) металлической связи.

Физическая картина такого состояния соответствует «обобществлению» электронов. Это означает, что электроны от одного атома, используя свободные уровни, могут переходить к другому. Таким образом, у металлических веществ в твердом и жидком состояниях образованы незаполненные зоны разрешенных энергий, общие для всех атомов. Металлы — элементы, содержащие не более

трех электронов на внешних энергетических уровнях (исключение: Sn, Pb, Bi, Po), поэтому в конденсированном состоянии у них возникают большие незаполненные зоны разрешенных энергий. Это обусловливает их высокую электропроводность, явление фотоэффекта (выбивание электронов из металла под действием света) и, конечно, отражающую способность и цвет металла (рис.2.10).

Объединение подуровней валентных электронов в энергетические полосы является следствием взаимодействия между атомами металлов. Общие зоны проводимости расположены внутри кристалла и не выходят за его пределы. Наружная поверхность кристалла состоит из ионов металла, связанных друг с другом общими энергетическими зонами. Возникновение зон проводимости в кристалле металла не означает, что в них электроны полностью свободны. Самопроизвольно покинуть металл они не могут, так как для этого необходимо преодолеть потенциальный барьер на его поверхности. Для того чтобы вырвать электрон из металла, надо затратить энергию.

У таких активнейших металлов, как цезий и рубидий, это можно сделать при помощи видимого света.

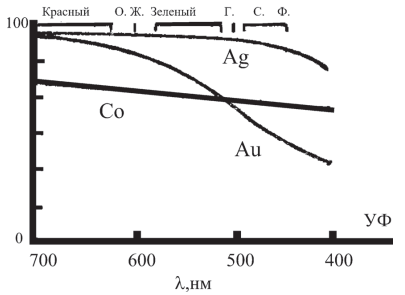


Рис.2.10. Спектры отражения металлов.

Энергии световых квантов хватает, чтобы вырвать электроны из этих металлов. В большинстве же случаев видимый свет, падая на металл и взаимодействуя с электронами, лишь способен перевести их из заполненной зоны на тот или иной уровень зоны проводимости, причем *для каждого конкретного элемента требуются кванты строго определенной энергии.* Остальные лучи просто отражаются от поверхности. А так как в отраженном излучении не хватает лучей, затраченных на перевод электронов, то мы видим дополнительные цвета спектра, который и обусловливает цвет металла.

2.8 Как возникает цвет

Молекула, поглотившая квант света, не может долго оставаться в возбужденном состоянии. В течение миллионных долей секунды она стремится тем или иным путем израсходовать полученную энергию, а возбужденный электрон — скачком вернуться в свое прежнее стабильное состояние. Отдача

электронами энергии может происходить несколькими способами, один из которых носит название ***резонансного излучения.*** Знакомство с ним помогает лучше понять, как возникает цвет.

Если из двух поставленных рядом одинаковых камертонов один заставить звучать (ударив молоточком), а затем остановить, то станет слышно, как звучит второй камертон, хотя к нему и не прикасались. Камертон не только поглощает волны определенной частоты, но и излучает их вновь — резонирует.

Молекулы вещества, обладающего цветом, подобно крошечным камертонам, поглощая световые кванты определенной частоты, начинают резонировать — испускать кванты излучения, которые воспринимаются нами как цвет вещества. Разница с камертоном состоит в том, что вещество поглощает одни кванты, а отдает другие. За короткое мгновение существования возбужденного состояния часть энергии, воспринятой электроном от светового кванта, успевает рассеяться. Поэтому квант, излучаемый красителем меньше, чем тот, что был поглощен, а длина волны его больше. Спектр испускания красителя всегда сдвинут в длинноволновую сторону по сравнению со спектром поглощения.

Таким образом, ***цвет обусловлен двумя потоками излучения. Первый — это тот, что прошел сквозь вещество или отразился от него. В этом потоке нет уже квантов той резонансной частоты, которая поглощена веществом. Это явление мы и воспринимаем как появление цвета. Второй поток возникает в результате того, что возбужденный электрон скачком возвращается в свое прежнее состояние, а избыточная энергия высвечивается в виде квантов вторичного излучения — флуоресценции.***

Спектр вторичного излучения красителя представляет собой кривую, являющуюся зеркальным отражением кривой поглощения. Кривые поглощения и высвечивания частично пересекаются.

Цвет вещества представляет собой суммарный эффект из спектров поглощения и испускания. Зная, что цвет — результат сочетания двух компонентов, можно воспользоваться этим для превращения невидимого света в видимый. Освещая невидимыми ультрафиолетовыми лучами слой вещества (люминофора), способного поглощать ультракороткие кванты, мы можем вызвать высвечивание уже в видимой части спектра. Именно на этом принципе работают ртутные лампы дневного света. Путем подбора люминофоров добиваются приближения спектра испускания таких ламп к спектральному составу дневного света.

Преобразование более длинноволнового излучения в коротковолновое, казалось бы, противоречит закону сохранения энергии. В действительности, можно преобразовать более длинноволновое — инфракрасное излучение — в видимый цвет. Для этого используют перекрывание областей поглощения и испускания. Если выбрать свет, кванты которого лежат в общей области (поглощения и испускания), то цвет вещества будет воспроизводиться, как обычно, в пределах всей полосы высвечивания. При этом часть квантов излучения окажется более коротковолновой, чем свет поглощенный. Мы получили кванты с большей энергией, чем исходные, а это противоречит закону сохранения энергии. Однако противоречие кажущееся. Хотя часть излучения действительно содержит кванты большей частоты, но общий энергетический выход меньше, чем поглощенная энергия. На подобном принципе основано действие приборов ночного видения. Благодаря таким приборам мы можем в темноте различать предметы по невидимому глазом инфракрасному излучению, которое эти приборы преобразуют в видимое. Это как бы оптический тепловой насос.

На основе сочетания спектров поглощения и испускания в цвете вещества работают так называемые самосветящиеся краски. Создаются они путем добавления к обычным красителям веществ, способных преобразовывать в видимый цвет излучение из диапазонов, соседних с этой частью спектра, — ультрафиолетовое и инфракрасное. Они находят самое разнообразное применение от рекламных объявлений до покрытия фюзеляжей самолетов. Секрет их необычной яркости в том, что они не только отражают видимые лучи (как и обычные красители), но и превращают в видимый свет часть поглощенных коротковолновых лучей из солнечного света. При использовании невидимой глазом ультрафиолетовой подсветки самосветящиеся краски дают необычайно яркие и контрастные изображения.

Такие краски способны некоторое время светиться в темноте. Это явление было названо фосфоресценцией, так как внешнее его проявление похоже на свечение фосфора (в действительности же фосфор светится по иным причинам).

Суть фосфоресценции красителей состоит в том, что электрон при своем возвращении на основной уровень может задержаться на некотором промежуточном. Происходит такая задержка потому, что электрон до момента своего возвращения уже успел растратить часть энергии. Попал в долговую энергетическую яму. Чтобы совершить прыжок в исходное состояние, он должен сначала набрать энергию (выбраться из «долговой

ямы»), опять подняться на уровень возбуждения и затем скачком вернуться в исходное состояние. Все это требует времени. Если температура достаточно высока, то за счет теплового движения энергию набрать легко. Если же температура низкая, а состояние красителя твердое или стеклообразное, то процесс замедлен и фосфоресценция может длиться долго. Это позволяет готовить твердые или стеклообразные (часто полимерные) составы, способные долгое время светиться в темноте.

2.9 Как возникает цвет вещества

Энергия, воздействующая на молекулу при попадании на нее ультрафиолетового, видимого или инфракрасного излучения, расходуется на несколько процессов.

- Во-первых, на движение молекулы как целого, в основном на ее вращение.
- Во-вторых, на увеличение энергии колебаний отдельных фрагментов молекулы.
- В-третьих, основная часть энергии падающих квантов тратится на перевод электронов с их нормального энергетического уровня (основного) на более высокий (возбужденный).

Прежде всего следует уточнить, какие из электронов способны взаимодействовать с видимым светом, а уж после этого выяснить, как меняется состояние таких электронов с изменением структуры молекул.

Точные приборы способны указать нам тот квант света, который усваивается веществом. Напомним, что соотношения *энергии* E и *частоты* ν или *длины волны* λ падающего света таковы:

$$E=h\nu,\ \nu=c/\lambda,\ E=hc/\lambda$$

Следовательно, зная, какова длина волны λ поглощенного кванта, легко определить, какая энергия требуется для возбуждения данной молекулы (или для 1 моль — N_A. молекул);

$$E=hcN_A/\lambda=(28000/\lambda).4{,}2 \text{ (кДж/моль)}$$

Внутренние электроны в атомах прочно связаны. Для их возбуждения требуются жесткие рентгеновские лучи, несущие 10^3—10^6 кДж/моль. Следовательно, энергия видимого света (450—290 кДж/моль) слишком мизерна, чтобы оказывать хоть какое-нибудь заметное воздействие на эти электроны.

Внешние электроны (участвующие в химической связи) более легко меняют свое состояние. Для их возбуждения требуются значительно меньшие порции

энергии. Ее величина определяется характером химической связи, в которой они принимают участие.

Имеются два основных вида соединения атомов углерода в органических молекулах: σ- *и* π-*связь*. При образовании первой из них электронные орбитали двух атомов, перекрываясь, образуют единое облако из двух электронов, сосредоточенное вдоль прямой, соединяющей ядра соседних атомов. Связь ковалентная, прочная, для ее разрыва требуется более 2500 кДж/моль, а для возбуждения необходима энергия в 760 кДж/моль. Это соответствует поглощению излучения с длиной волны менее 200 нм, т. е. в области жесткого ультрафиолета. Теперь понятно, почему УФ может привести к нежелательным последствиям в нашем организме.

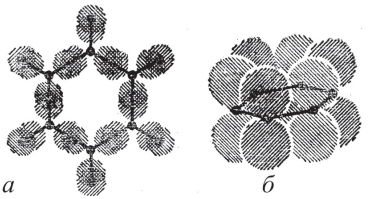


Рис. 2.11. Электронное строение молекул бензола:
а — σ-связи, б — π-связи.

Иное дело π-связь. Электронные облака в этом случае (рис. 2.11) расположены перпендикулярно оси, соединяющей центры атомов. Волновые электронные орбитали имеют вид «восьмерок», ориентированы параллельно друг другу и перекрываются «боками». Прочность такой связи в полтора раза меньше, чем у σ-связи, но зато электроны, входящие в нее, более подвижны.

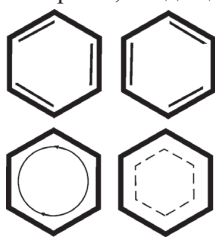


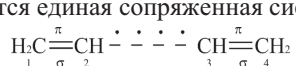
Рис. 2.12 Эффект сопряжения в бензоле и π-электронные токи.

Облака π-электронов одного атома могут перекрываться с двумя соседними, расположенными по сторонам. Тогда получаются системы, внутри которых π-электроны получают возможность относительно свободно перемещаться от атома к атому. Если система получается замкнутой, то в такой молекулярной системе циркулируют электроны, как в замкнутом проводнике (рис. 2.12).

Пример такой молекулы являет собой бензол. Конечно, надо иметь в виду, что вероятность течения потока π-электронов в одном направлении равна

вероятности течения в противоположном направлении. В обычных условиях π-электронный ток никак себя не обнаруживает. Но, помещая молекулу в магнитное поле, можно облегчить движение электронов в одном направлении и затруднить их движение в обратном. Действительно, бензол в магнитном поле обнаруживает необычные магнитные свойства — повышенный диамагнетизм. Эти и другие подобные опытные данные доказывают подвижность π-электронов в молекулах бензола и других соединениях.

Существование во многих органических молекулах целых систем π-электронов, принадлежащих одновременно нескольким атомам, накладывает своеобразный отпечаток на химические и оптические свойства этих молекул. Во-первых, возбуждаются электроны π-связи гораздо легче, чем σ-электроны. Во-вторых, π-связи перекрываются и в том случае, когда атомы разделены одной σ-связью, т. е. имеется чередование двойной и одинарной связи. В этом случае происходит «эффект сопряжения», о котором уже говорилось. Так как это важнейшее условие механизма возникновения цвета, то рассмотрим это подробнее на примере бутадиена. В бутадиене две связи, относящиеся к крайним атомам (1 и 4), содержат π-электроны, но вследствие близости этих связей π-облака «перекрываются» и получается единая сопряженная система π-электронов.



Это и отмечают пунктиром между атомами 2 или 3. Следовательно, в случае «перекрытия» изменяются не только заряды на атомах, но и электронная плотность на каждой связи. Атомы 2 и 3 соединены связью, которая отчасти похожа на двойную — облако π-электронов выравнивает различия между связями (если между атомами 1 и 4 имеется цепочка из группы CH_2, то облака π-электронов не перекрываются и сопряжение нарушается). Де локализация π-электронов в бензоле и других ароматических углеводородах приводит к тому, что обычные формулы с двойными связями лишаются смысла. Поэтому ядро бензола обозначают либо шестиугольником с кольцом в средней части, либо связывают атомы дополнительным пунктиром. Имеется еще одна особенность системы сопряженных связей: чем длиннее цепочка таких связей, тем легче происходит смещение π-электронов. При достаточном удлинении уже фотоны видимого света переводят π-электроны в возбужденное состояние (рис. 2.13).

Например, красящее вещество томатов — ликопин — красно-оранжевого цвета, так как имеющаяся в нем цепочка чередующихся двойных и одинарных связей возбуждается сине-голубыми лучами с длиной волны 480— 510 нм:

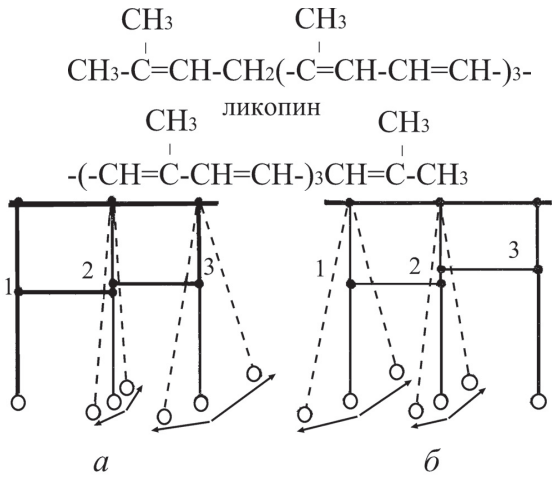


Рис.2.13 При эффекте сопряжения энергия в сложных молекулах, как в связанных маятниках, может передаваться от одной связи к другой, например, со связи 2—3(а) на связь 1—2 (б).

Сказанное о подвижности π-электронов между двумя атомами углерода относится и к тем структурам, где имеются π-связи между углеродом и азотом, двумя атомами азота и т. д. Включаясь в систему сопряженных связей, они также способствуют подвижности π-электронов и удлиняют цепь сопряжения.

Наличие подвижной системы электронов облегчает перевод молекулы в возбужденное состояние. Молекулы одного и того же вещества в возбужденном и невозбужденном состоянии существенно отличаются друг от друга.

Переход в возбужденное состояние связан с перераспределением электронной плотности: в одних местах молекулы электронов становится меньше (они уходят из этих точек), а в других больше. Соответственно этому в тех точках, откуда электроны ушли, появляется положительный заряд, которого не было у молекулы в невозбужденном состоянии. В тех местах, где увеличилась электронная плотность, появился отрицательный заряд. Таким образом происходит поляризация молекулы.

Интенсивность поглощения света и появление того или иного цвета у вещества зависит в основном от той легкости, с которой происходит смещение π-электронов при взаимодействии со световыми квантами.

Легкость увеличивается, если у молекулы еще в нормальном невозбужденном состоянии имеется некоторое смещение электронов от одних атомов к другим. Иначе говоря, уже имеется некоторая поляризация молекулы. Вследствие этого уменьшается разность уровней энергии между основным и возбужденным состояниями. Энергия, потребная для возбуждения, становится меньше. Облегчение перехода молекулы в возбужденное состояние

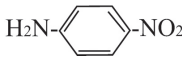
обусловливает избирательное поглощение квантов световой энергии с длинами волн уже в интервале видимого участка спектра.

Для бензола, анилина и нитробензола поглощаемые ими кванты лежат в ультрафиолетовой области:



бензол λмакс=255 нм; *анилин* λмакс=282 нм; *нитробензол* λмакс=268 нм

Эти соединения представляются нам бесцветными, хотя в них имеется цикл с сопряженными связями и ауксохромы: —NH_2 и —NO_2.



Первый из ауксохромов способен сдвигать свою неподеленную пару электронов азота в сторону бензольного кольца (рис. 2.14), а второй — оттягивает π-электроны цикла в свою сторону. При совместном присутствии этих групп в соединении *пара*-нитроанилина электронная система смещена от амино- к нитрогруппе. В итоге вещество становится способным в значительной степени поглощать лучи видимой части спектра и приобретает желтую окраску.

Таким образом способность к поляризации увеличивается, если есть в молекуле цепочки из связей, по которым электроны могут легко перемещаться. Эта способность особенно сильно возрастает, если по концам цепочки из атомов —CH=CH—CH=CH— стоят заместители, облегчающие сдвиг электронов. Тенденция к поляризации под действием электромагнитного излучения — общее свойство всех веществ.

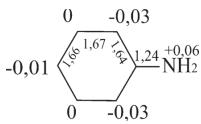


Рис. 2.14. Распределение электронной плотности в молекуле анилина. Цифры у атомов — доли от заряда электрона, внутри цикла — длины связей в нанометрах.

Наличие цвета и интенсивность его зависят от легкости поляризации молекул. Однако для большинства из них требуются кванты большой энергии — ультрафиолетовый свет. Цветом среди органических веществ обладают те, молекулы которых способны поляризоваться под действием небольших квантов, которые несет видимый свет, и их энергии достаточно для возбуждения электронов.

Значит, все те структурные изменения, которые, не нарушая плоскостное строение молекулы, будут способствовать сдвигу π-электронной системы молекулы, ее поляризации и появлению у нее постоянного распределения положительного и отрицательного зарядов, облегчают переход ее в возбужденное состояние под действием квантов видимого света, т. е. обусловливают появление цвета.

2.10 Пространственная структура молекул

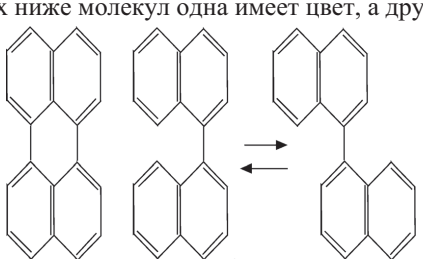


а *б*

Рис.2.15. Пространственная конфигурация молекул:
а — этан. 6. — бензол

В предыдущих разделах, при обсуждении зависимости цвета от состояния системы электронов, предполагалось, что смещение π-электронов во всех случаях происходит без затруднений вдоль всей системы сопряженных связей в молекуле. В действительности это возможно лишь в том случае, когда все связи в молекуле находятся более или менее в одной плоскости и сама она имеет плоскостное строение. Если же молекула по каким-либо причинам приобретает иную форму (рис. 2.15), какие-либо ее фрагменты поворачиваются или выходят из плоскости, то взаимодействие π-электронных облаков нарушается. Это приводит к частичному или полному разобщению цепи сопряжения.

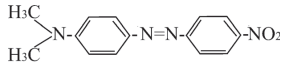
Из двух приведенных ниже молекул одна имеет цвет, а другая нет:



1 2

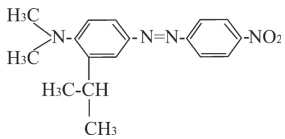
Из-за того что во второй структуре имеется возможность свободного вращения вокруг σ-связи, соединяющей два нафталиновых кольца, нарушается система сопряженных связей. Половинки молекулы имеют цепочку в два раза короче, и для возбуждения π-электронов требуются фотоны ультрафиолетового излучения.

Иногда разрыва системы сопряженных связей полностью не происходит, но введенные в состав молекул какие-либо объемные группы заставляют ее каким-то образом изгибаться, закручиваться. Например, если в молекулу красителя



$\lambda_{макс}$= 475 нм

ввести объемную изопропильную группу



то цвет практически исчезнет, останется лишь легкая желтизна ($\lambda_{макс}$=420 нм). Располагаясь около бензольного кольца, введенная группа —$CH(CH_3)_2$ теснит группу —$N(CH_3)_2$ и «выдавливает» ее из плоскости. Неподеленные электроны атома азота уже не так сильно взаимодействуют с системой бензольного кольца. Поэтому ослабляется сдвиг электронов от азота и нарушается вся поляризация в молекуле.

Изменения цвета, связанные с необходимостью для молекулы находиться целиком в одной плоскости, объясняются особенностями π-электронов. Их электронные облака симметричны относительно осей, соединяющих центры атома, т. е. они лежат на одинаковом расстоянии «выше» и «ниже» этой оси. Облака π-электронов ориентированы параллельно друг другу, наибольшее их перекрывание получается, если вся молекула плоская. Тогда π-электронные облака, как вода на ровной поверхности, равномерным неразрывным слоем охватывают всю молекулу (рис. 2.15). Искажение плоскости молекулы нарушает параллельность «восьмерок» и уменьшает степень их взаимного перекрывания. Меняется взаимодействие π-электронов и уменьшается возможность их смещения по цепочке сопряженных связей. Цвет соединения повышается, т.е. вещество поглощает более короткие волны.

В том случае, когда изменение формы молекулы происходит без значительного нарушения ее плоскостной конфигурации, цвет не исчезает и может даже стать более глубоким. Такая ситуация возможна, когда меняются углы между направлениями связей атомов. При этом взаимное перекрывание π-электронов существенно не нарушается, так как оси их электронных облаков остаются параллельными. Углубление же цвета становится возможным потому, что (при изменении углов между связями) в молекуле возникает напряжение и

уровень энергии уже основного состояния приближается к уровню возбужденного. Уменьшается разница в уровнях. Следовательно, для перевода молекулы в возбуждение требуются кванты с меньшей энергией, находящиеся ближе к красному краю спектра.

2.11 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Приводимые ниже опыты позволят лучше понять принципы преобразования световой энергии.

Влияние строения иона металла на окраску комплексов

Техника выполнения опыта. В шесть цилиндров налейте по 20-30 мл воды, внесите по 0,2 г солей марганца (II), железа (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка (II) шпателем и перемешайте до растворения. Несмотря на одинаковую конфигурацию аквокомплексов, растворы солей различных металлов имеют разную окраску.

Пояснение к опыту. Аквокомплексы железа (II), кобальта (II), марганца (II), меди (II), никеля (II), цинка (II) имеют одинаковую (октаэдрическую) конфигурацию, но различаются числом d-электронов и, следовательно, окраской (таблица 2.2).

Аквокомплекс цинка (II) со стабильной конфигурацией d-оболочки бесцветен. В ряду Fe, Co, Ni, Mn величина ΔE уменьшается, что выражается в смещении полосы поглощения в длинноволновую область. Аномальная окраска меди (II) связана с искажением октаэдрической структуры аквокомплекса.

Сравнение интенсивности окраски комплексных соединений меди

Большинство ионов металлов в нашем организме находится в виде комплексных соединений. Они играют одну из ключевых функций в процессах обмена. В связи с этим, на основании предлагаемого опыта, можно познакомиться с некоторыми свойствами комплексных соединений.

Таблица 2.2. Окраска аквокомплексов ионов металлов

Ион	Заполнение оболочки	Атомный номер	Энергия, кДж/моль	Окраска аквокомплекса
Mn^{2+}	d^5	25	22,2	Бесцветный
Fe^{2+}	d^6	26	29,6	Желтый
Co^{2+}	d^7	27	26,5	Розовый
Ni^{2+}	d^8	28	24,2	Зеленый
Cu^{2+}	d^9	29	35,9	Синий
Zn^{2+}	d^{10}	30	—	Бесцветный

Техника выполнения опыта. В один цилиндр поместите 4 мл 1-процентного раствора $CuS0_4$ и 30 мл H_2O, в другой - 3 мл $CuS0_4$ и 40 мл H_2O, а в третий - 2 мл

$CuS0_4$ и 45 мл H_2O. Добавьте в первый цилиндр 15 мл концентрированной HCI - появляется желто-зеленая окраска; во второй - 5 мл 25-процентного раствора аммиака - появляется синяя окраска; в третий - 2 мл 10-процентного раствора гексацианоферрата (II) калия (это соединение называется желтая кровяная соль) - появляется красно-бурый осадок. При уменьшении количества реагента, необходимого для образования соединения, происходит увеличение интенсивности окраски при образовании более устойчивых комплексов.

Пояснение к опыту. Многие комплексные соединения меди (II), являясь комплексами с переносом заряда, обладают интенсивными полосами поглощения. В зависимости от силы влияния частиц интенсивность и положение полосы поглощения (длина волны) изменяется. Изменяется также устойчивость комплекса. Этим объясняется различие в чувствительности реакции иона меди с различными реагентами:

$[Cu(H_2O)_6]^{2+} + 4Cl^- \leftrightarrow 6\ H_2O + [CuCl_4]^{2-}$ желто-зеленая

$[Cu(H_2O)_6]^{2+} + 4NH_3 \leftrightarrow 6\ H_2O + [Cu(NH_3)_4]^{2+}$ синяя

$2[Cu(H_2O)_6]^{2+} + [Fe(CN)_6]^{4-} \leftrightarrow 12\ H_2O + Cu_2[Fe(CN)_6]$ красно-бурая

Что такое комплексные соединения?

Как известно, каждый элемент имеет свои валентности. Например, Са имеет 2+, Это означает, что для перехода в более стабильное состояние он отдает свои валентные электроны, например, хлору. Медь – преимущественно 2+, но может иметь также 1+ и 3+. Кроме основных валентных связей, ионы многих металлов могут присоединять дополнительные ионы и даже целые молекулы, например, воды, аммиака и т.д. Такие соединения называются комплексными, ионы таких металлов – комплексообразователями, а присоединенные молекулы – лигандами. В нашем организме комплексными соединениями являются большинство ферментов, у которых коферментом является ион металла.

Фотохимическое восстановление тионина

В нашем организме протекают фотохимические реакции. Например, зрение – фотохимическая реакция воздействия света на наши колбочки и палочки; пигментация кожи под действием ультрафиолетового облучения также является фотохимической реакцией; образование витамина D под действием ультрафиолета и др. Наши обменные процессы, в большинстве своем, являются фотохимическими реакциями, идущими при воздействии нашего собственного излучения. Поэтому представляется интересным провести опыты, показывающие возможности прохождения процесса под действием света. Можно наглядно убедиться, что скорости таких процессов связаны с

интенсивностью облучения, а при его отсутствии они не проходят.

Техника выполнения опыта. В стакан налейте 48 мл 0,4-процентного раствора сульфата железа, 1 мл 0,02-процентного раствора тионина и 1 мл раствора серной кислоты (1:5). Раствор имеет фиолетовый цвет. Осветите стакан лампой мощностью 300—500 Вт, лампу поставьте на расстоянии 3—4 см от поверхности раствора. Раствор почти мгновенно становится бесцветным. Оставьте лампу и накройте стакан черным колпаком. Через несколько секунд снимите колпак - раствор опять приобретает фиолетовую окраску.

Пояснение к опыту. Двухвалентное железо окисляется тионином на свету. Реакция обратима и в темноте проходит в обратном направлении:

$Fe^{2+} + H^+ + C_{12}H_9N_3S$ (фиолетовый) $\leftrightarrow Fe^{3+} + C_{12}H_9SH$ (бесцветный).

Тионин в кислой среде образует катион фиолетового цвета. При восстановлении и переходе к нему одного электрона и одного иона водорода образуется бесцветная форма красителя.

Глава 3 ЦВЕТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

3.1 Введение

Единой теории цвета (напомню, что под «цветом» мы подразумеваем не только видимый диапазон) не существует. Однако твердо установлены основные закономерности, связывающие окраску вещества со строением его молекул. *Выяснено главное — цвет связан с подвижностью электронов на атомных орбиталях в молекуле вещества и с «подвижностью» электронов, т.е. с возможностью при поглощении ими энергии кванта света переходить на свободные энергетические уровни, но уже не в атоме, а молекуле вещества.*

Между механизмами возникновения цвета у металлов, неметаллов, неорганических соединений и в органических молекулах существуют различия принципиального характера. Действительно, во всех случаях цвет возникает в результате взаимодействия квантов света с электронами в молекулах веществ. Однако состояние электронов в металлах и неметаллах, в органических и неорганических соединениях различно, поэтому и механизм появления цвета этих веществ неодинаков.

У металлов для цвета важна правильность кристаллической решетки и относительная свобода передвижения электронов по всему куску металла. У большинства неорганических соединений цвет обусловлен электронными переходами и соответственно переносом заряда от атома одного элемента к атому другого в молекуле. В этом случае основную, решающую роль играют валентные состояния элементов, строение их внешней электронной оболочки.

Далеко не все органические вещества обладают цветом в видимом диапазоне, но у тех веществ, которые имеют окраску, в структуре молекул есть чрезвычайно важное сходство. Для возникновения цвета имеют значение не электроны отдельных атомов, а *состояние системы электронов,* охватывающей всю молекулу в целом. Обладающие способностью цвета органические вещества имеют молекулы, состоящие из десятков атомов. Подвижность такой системы, ее способность легко изменять свое состояние под небольшим воздействием световых квантов и обусловливает избирательное поглощение определенных волн из набора, составляющего видимый свет.

Чтобы понять зависимость цветности от строения, нужно рассмотреть, в чем состоят особенности энергетического состояния электронов того или иного типа молекул.

3.2 Спектры поглощения и цвет неорганических веществ

Тот или иной цвет вещества означает, что из всего интервала 400—700 нм длин волн видимого света им поглощаются какие-то определенные кванты (табл. 4), энергия которых в общем-то невелика.

Из этого в свою очередь следует, что в молекулах окрашенных веществ энергетические уровни электронов довольно близко расположены друг к другу. Если разница ΔE велика, то употребляются другие кванты, несущие больше энергии, например ультрафиолетовые. Такие вещества, как азот, водород, фтор, благородные газы, кажутся нам бесцветными. Кванты видимого света не поглощаются ими, так как не могут привести электроны на более высокий возбужденный уровень. Если бы наши глаза способны были воспринимать ультрафиолетовые лучи, то в таком ультрафиолетовом свете и водород, и азот, и инертные газы казались бы нам окрашенными.

Чем больше электронов в атоме, тем теснее друг к другу электронные уровни. Особенно хорошо, если в атоме есть незанятые электронами орбиты. В таком случае для перехода электрона из одного состояния в другое требуются кванты света уже с меньшей энергией, которую несут лучи видимой части спектра. Такие многоэлектронные галогены, как хлор, бром, иод, уже окрашены. Имеют окраску оксиды азота NO_2, N_2O_3 и ковалентные соединения, например, $CuCl_2$, AlI3. Окраска молекул, состоящих из нескольких атомов, зависит от целого ряда факторов. Если действие этих факторов таково, что они сближают электронные уровни, то это способствует появлению или углублению окраски.

Так более тесное взаимодействие атомов при переходе из газообразного в жидкое и далее твердое состояние может способствовать появлению или

углублению цвета, особенно в тех случаях, когда у атомов есть незанятые электронами орбитали.

Различие в характере взаимодействия сказывается на спектрах. Спектры поглощения простейших молекулярных соединений — газов и веществ в газообразном состоянии — состоят из нескольких серий узких полос (линий). Это значит, что из всего потока белого света они выбирают лишь некоторые фотоны, энергия которых как раз равна разнице между основным и «возбужденным» состояниями электронов.

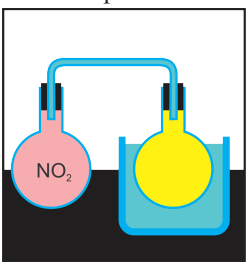


Рис.3.1. Окраска оксидов азота исчезает при охлаждении.

В жидком и особенно твердом состоянии спектр становится по существу сплошным, так как из-за сильного взаимодействия близко расположенных атомов появляется много новых энергетических уровней электронов и, следовательно, увеличиваются возможности новых электронных переходов, растет число уровней энергии молекул и ионов. В спектр входит большое число широких полос, простирающихся на несколько десятков нанометров (нанометр, обозначается нм, составляет одну миллиардную часть метра). Интенсивность полос и их различное наложение друг на друга определяют итоговый цвет вещества. Ведь при различных сочетаниях основных цветов: красного, синего, зеленого или красного, желтого, синего — получают все другие цвета спектра.

Как правило, полосы поглощения у неорганических веществ начинаются в видимой области, а заканчиваются в ультрафиолетовой. Положение наиболее интенсивных полос поглощения и определяет цвет (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Длина волны поглощения некоторых неорганических веществ

Вещество	Длина волны поглощения, нм	Цвет
PbO Оксид свинца	440	Желто - оранжевый
Cu_2O Оксид меди (I)	500	Красный
$Cu(OH)_2$ Гидроксид меди (II)	670	Голубой

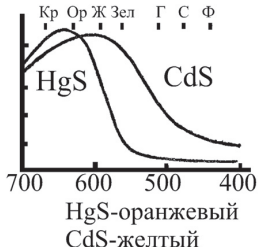


Рис.3.2. Разница в спектрах поглощения соединений определяет цвет вещества, сульфид кадмия оказывается желтым, а сульфид ртути — оранжевым

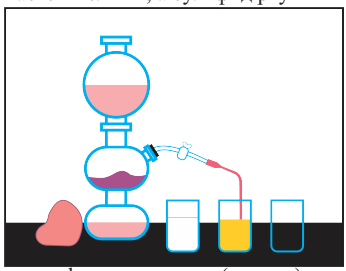


Рис.3.3. Разница в окраске сульфидов мышьяка (камень), кадмия (желтый) и свинца (черный).

Цвет вещества складывается из суммы отраженных волн (или прошедших вещество без задержки), причем интенсивность тех или иных волн может быть различна. Поэтому даже если спектр состоит из одних и тех же волн, по их относительная доля в спектре изменена, то мы видим вещества разного цвета. Лучи, комбинируясь в спектре друг с другом, дадут разную окраску. Вот пример. Кадмий и ртуть — элементы одной и той же подгруппы II группы периодической системы. Их атомы отличаются друг от друга числом внутренних электронов. Их сульфиды HgS и CdS сильно поглощают лучи фиолетовой части спектра и значительно слабее — красно-оранжевой (рис. 3.2). В результате, казалось бы, незначительной разницы в отражении получается уже иная комбинация.

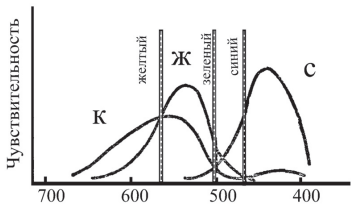


Рис. 3.4. Объяснение цветного изображения на экране телевизора: цвет есть результат наложения трех лучей с определенной длиной волны, соответствующей каждому из трех нервных центров глаза, создающих ощущение красного, зеленого и синего цветов.

На диаграмме приведены спектры нескольких веществ, у которых различна интенсивность отражения волн разных участков видимого света. На рисунке 3.4 указано, при каких соотношениях мы видим тот или иной цвет. В том случае,

если кривые пересекаются, цвета взаимно «уничтожают» друг друга и мы видим только тот цвет, который остается. При отражении цвета с длиной волны 480 нм вещество синее, так как взаимно уничтожились красный и зеленый цвета. При 500 нм — зеленое, выше 600 нм — красное с желтоватым оттенком. Цветовое ощущение от разных окрасок (получаемое, например, при наложении трех электронных лучей в телевизоре) воспринимается нами как суммарное.

3.2.1 Особенности твердого состояния

Особенностью кристаллических тел является упорядоченное расположение многих сотен и тысяч атомов, ионов или молекул. Различаются они как по типу входящих в твердое тело частиц, так и по типу химических связей между ними. Для того чтобы понять их структуру, рассмотрим особенности различных агрегатных состояний.

В газообразном состоянии вещества характеризуются значительными расстояниями между частицами и малыми силами взаимодействия между ними. Они способны занимать любой предоставленный объем, и их свойства в основном определяются поведением отдельных частиц.

В жидком состоянии частицы веществ сближены на расстояния, соизмеримые с их размерами, силы взаимодействия между частицами значительны. Частицы вещества объединяются в крупные агрегаты, в которых их взаимное расположение упорядочено и движение носит колебательный характер (ближний порядок). На значительных расстояниях от центров агрегатов (дальний порядок) эта упорядоченность нарушается. Прочность связей между агрегатами частиц в жидкости невелика, поэтому в жидком состоянии вещество занимает определенный объем, но способно изменять форму под действием силы тяжести. Поведение веществ в этом состоянии определяется как свойствами частиц и их агрегатов, так и взаимодействиями между ними.

В твердом состоянии возникает упорядоченное расположение частиц как в ближнем, так и в дальнем порядках. Твердое вещество способно не только сохранять определенный объем, но и неизменность формы под действием силы тяжести. Свойства вещества определяются как его элементарным составом, так и структурой. Взаимное расположение частиц в твердом веществе характеризуется расстоянием между центрами, вокруг которых они совершают колебательные движения.

Если вещество имеет многократно повторяющееся пространственное расположение многих сотен и тысяч атомов оно называется кристаллом. В зависимости от выбранного направления расположение частиц в кристалле может быть различным, но обязательно повторяющимся. Упорядоченное

расположение частиц, многократно повторяющееся вдоль любой прямой линии, называется кристаллической решеткой.

Существуют следующие типы кристаллических решеток: гексагональная плотнейшая упаковка.(рис.3.5,а), гранецентрированная кубическая (рис.3.5,б), кубическая объемноцентрированная (рис. 3.5, в).

Большинство химических элементов при образовании простых веществ кристаллизуются в одной из трех указанных структур. Однако возможно возникновение и более сложно построенных кристаллических тел. Так, структуру алмаза (рис.3.5, г), в которой кристаллизуются также германий и олово (серое), можно представить как две пересекающиеся гранецентрированные ячейки.

Некоторые вещества в зависимости от условий могут образовывать разные типы решеток. Так, серое олово может, меняя цвет и свойства, переходить в белое.

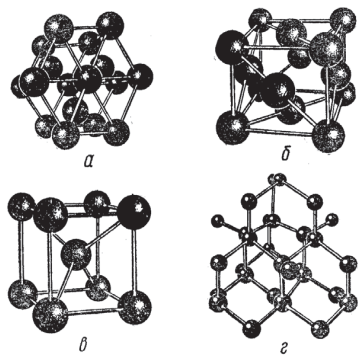


Рис.3.5. Основные типы кристаллических решеток.

Такой переход осуществляется, если олово нагреть выше 13°С. При этом появляется объемно-центрированная структура с металлическими свойствами.

Чтобы отличить разные кристаллические образования одного и того же элемента, для каждой кристаллической модификации вещества вводят обозначения: $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ и т. д. Серое олово называется α-модификация, а белое считается β-олово. Если имеется резкое различие в цвете, то образованные одним и тем же элементом различные аллотропные вещества называются так: например, белый, желтый, красный или черный фосфор. Углерод образует настолько различающиеся структуры, что у них и названия разные: алмаз, графит, карбин.

Укажем на одну особенность, с которой сталкиваются исследователи при изучении кристаллов: в реальных структурах расположение частиц далеко от

идеального, изображенного нами. От этого резко меняются свойства веществ. Так, испытания на прочность показали, что она в сотни и даже тысячи раз меньше, чем теоретически рассчитанная. Это доказывает, что в кристаллах имеются значительные силы взаимодействия между частицами. Эти силы не только влияют на прочность кристаллов, но и определяют его оптические свойства: блеск и цвет.

Как известно, Макс Борн создал в 1915 г. теорию кристаллов, которая хорошо объясняла большое количество оптических, электрических и других свойств кристаллических тел. Справедливость теории была подтверждена большим количеством экспериментов, однако, опыты связанные с механическими свойствами кристаллов находились в противоречии с предложенной теорией - измеренная прочность кристаллов оказывалась в сотни раз меньше тех величин, которые рассчитывались теоретически. Объяснение наблюдаемым явлениям дал А.А.Гриффитс. В основе его теории лежат две фундаментальные идеи - разрушении тела надо рассматривать как следствие поглощенного этим телом энергии и, что в реальном твердом теле имеются микроскопические трещины - зародыши будущих больших трещин. Из-за них и наблюдалось расхождение теории и эксперимента. Исходя из сказанного, рассмотрим ситуацию, при которой в твердом теле возникла трещина размера l. По первой идее Гриффитса, при этом высвобождаемая энергия в объеме пропорциональна l^3, а площадь вновь образовавшейся поверхности будет пропорциональна лишь l^2. Единица объема из-за приложенных нагрузок, допустим, равна a. Тогда высвобожденная энергия в объеме составит al^3. Для образования единицы площади поверхности в зоне трещины нужна энергия b. Значит, образование трещины потребует энергии bl^2. Если с ростом трещины выделяется энергия большая, чем затрачивается на увеличение площади поверхности тела, то, учитывая, что $al^3 > bl^2$, мы будем наблюдать самопроизвольный рост трещины. Вывод: если трещина достаточно велика, расти ей энергетически выгодно, а если она меньше критического размера, т.е.$l<b/a$, то она устойчива.

Следует сказать также об эффекте П.А.Ребиндера (он являлся одним из моих учителей. Мир праху его.) открытом в 1928 году. Во взаимодействии молекул ионных кристаллов решающую роль играют электрические силы. Если жидкость с диэлектрической проницаемостью *e* попадает в трещину, имеющую размер меньше критического, то силы взаимодействия между зарядами ослабнут в *e* раз, что приведет к уменьшению энергии b, необходимой для единицы поверхности, а это, в свою очередь, приведет к распространению трещин для тех напряжений, при которых без жидкости они были устойчивы.

Свойства твердого вещества зависят не только от того, какой у них тип кристаллической решетки. Вещества, сходные по типу элементарных кристаллических ячеек, могут иметь разный характер. Блестящий серебристо-белый титан, к примеру, может кристаллизоваться в гексагональной структуре, напоминающей черно-серый графит, и в объемно-центрированной, как и розоватый натрий.

Большую роль играет также тип связи между компонентами, составляющими тот или иной кристалл, а также особенности структуры их атомов. Силы взаимодействия между частицами в решетках влияют на физико-химические свойства твердого тела. По характеру взаимодействия между частицами в решетках кристаллические вещества можно разделить на несколько групп.

Атомные кристаллы. В узлах решеток — нейтральные атомы элементов, связанные за счет обобществления валентных электронов (например, алмаз).

Металлические кристаллы. В узлах решетки — ионы одного и того металла, связанные между собой за счет полусвободных электронов, находящихся в общей для всех ионов зоне проводимости.

Ионные кристаллы. В узлах решеток расположены разноименно заряженные ионы, электростатическое притяжение которых определяет характер твердого тела (например, КС1, NaCI).

Полупроводниковые кристаллы. По характеру связи занимают промежуточное положение между атомными и ионными (например, Cu_20).

Молекулярные кристаллы. В узлах решеток — нейтральные молекулы, образующие решетку за счет сил межмолекулярного взаимодействия (например, металлический галлий ИЛИ твердый CO_2).

Цветом обладают, однако, не только кристаллические вещества. Жидкости и газы извлекают лучи из посылаемого на них света и сигнализируют окраской о своем присутствии. Так, например, проводится анализ состава атмосферы далеких планет. Чтобы понять различия в возникновении цвета металлов, неметаллов и других неорганических веществ, надо уяснить разницу в состоянии электронов в атомах и молекулах, составляющих эти вещества.

3.2.2 Цвет и поляризация

Атомы и ионы в кристаллической решетке беспрерывно совершают колебательные движения. При этом расстояние между соседними частицами становится то меньше, то больше равновесного. Это вызывает то более сильное, то менее сильное взаимодействие их между собой, так как ядра атомов то сближаются, то удаляются друг от друга. Воздействие соседей на атом или ион приводит к нарушению в нем распределения положительного и отрицательного

заряда. Появляются два полюса в молекуле (рис.3.6), т. е. происходит ее поляризация.

Если влияние полярной частицы достаточно велико, то соседний атом или ион начинает деформироваться, т. е. приобретает постоянное неравномерное распределение электронной плотности вокруг ядра. Когда соседей достаточно много, то в результате этого он испытывает многостороннюю поляризацию, приводящую к многосторонней деформации.

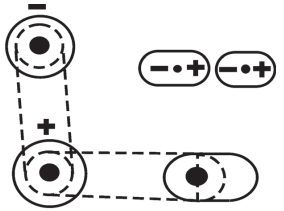


Рис. 3.6. Поляризация молекул под действием соседних молекул.

Она в сильно преувеличенном виде показана на рисунке 3.7. Возникающие дополнительные силы стяжения между ионами сказываются на взаимодействии атомов, составляющих кристаллическую решетку. Это влияние меняет цвет вещества, если оно образует несколько типов кристаллов.

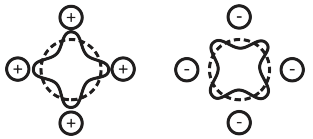


Рис. 3.7. Многосторонняя деформация.

Сера может иметь различный цвет — от светло-желтого до темно-коричневого в зависимости от того, какова ее кристаллическая структура. Разнообразные аллотропные модификации фосфора: белый, желтый, красный, коричневый, фиолетовый, черный и ряд других (в общей сложности 11) — обладают разными физическими и химическими качествами. Ведь эти качества, так же как и цвет, зависят от состояния электронов. Одни и те же атомы, расположенные в пространстве иным образом, могут создать вещество — диэлектрик или обладающее электрической проводимостью. Структура такого черного фосфора показана на рисунке 3.8. По своим свойствам он напоминает графит: цветом, твердостью, устойчивостью на воздухе и некоторыми другими признаками. Только электрический ток черный фосфор проводит в гораздо меньшей степени, чем графит. Углерод являет еще один разительный пример изменения цвета и свойств в зависимости от аллотропной структуры. Это может быть прозрачный сверкающий гранями алмаз и графит, который можно превратить в алмаз искусственным путем.

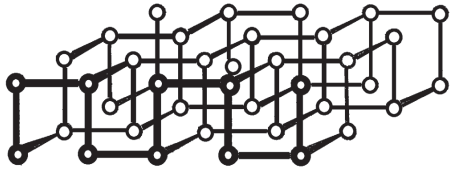


Рис. 3.8 Структура токопроводящего черного фосфора.

Перемену цвета, вызванную изменением состояния электронов и связанную с перестройкой структуры, можно объяснить колебательным движением в кристалле. Допустим, что частицы в кристалле закреплены неподвижно. В таком случае каждая из них испытывала бы строго симметричное влияние (рис.3.9, *а)*. Появляющаяся деформация от разных соседей компенсировала бы друг друга. В действительности же в кристалле непрерывно совершаются колебательные движения. Расстояния между частицами при таких колебаниях меняются, вызывая соответственно изменение распределения зарядов — поляризацию (рис. 3.9,б). Если поляризующее действие соседей и собственная деформируемость ионов или атомов достаточны, то это скажется на состоянии электронов, которые будут уже воспринимать кванты видимого света.

Если колебательные движения велики или усиливаются, например, нагреванием, то возникающая деформация увеличивает притяжение ионов и закономерный характер колебательного движения нарушается (рис. 3.9,*в)*. Происходит дальнейшее сближение, а это вызывает перестройку кристаллической структуры вещества. В результате такой перестройки может оказаться, что ион окружен соседями, расположенными уже на более близком расстоянии. А иногда меняется и их число: одни из соседей стали ближе (три из четырех катионов на рис. 3.9,*в),* а другие дальше, чем были прежде.

Примерами образования таких соединений, имеющих разный цвет, являются желтая и оранжевая формы оксида свинца PbO. Первой из них соответствует ромбическая конфигурация, а второй — тетрагональная.

Влияние структуры на цвет проявляется и в более сложных соединениях. Так, хромат свинца $PbCrO_4$ может быть и темно-желтым (моноклиническая кристаллическая решетка), и светло-желтым (ромбическая структура). Следовательно, приводящее к перемене окраски изменение пространственного расположения может происходить и с большой группой атомов. В хромате свинца это касается молекулы из шести атомов.

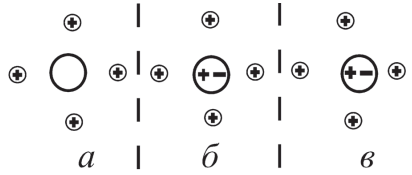


Рис. 3.9. Влияние поляризации на положение атома в кристаллической решетке.

3.2.3 Цвет полярных молекул

Когда катионы попадают в поле действия анионов, то возникает взаимное влияние (рис. 3.10). Результаты зависят от способности электронных оболочек ионов к деформации. Эта способность обусловлена природой иона и силой, с которой данный ион может воздействовать на оболочки соседей. Как правило, ионы малого радиуса и большого положительного заряда деформируются слабо: очень крепко в таком случае положительное ядро притягивает электроны. Деформируемость и связанная с ней поляризация невелика и в том случае, если внешняя электронная оболочка иона подобна оболочке инертного газа, т. е. завершено ее заполнение электронами.

Если молекула состоит из ионов с заполненными электронными оболочками (MgO, ZnS), то возможность перехода электрона практически исключена, так как ему, попросту говоря, некуда переходить. Тогда из всего спектра видимого света молекула не отдает предпочтения ни одному участку. Такие молекулы не имеют окраски. В растворе они бесцветны, а в твердом состоянии белые. К такому типу красящих веществ относятся оксид цинка, оксид магния, фосфат и сульфид цинка, сульфат бария. Как видите, это все соединения элементов II группы периодической системы с полностью завершенными внутренними электронными оболочками.

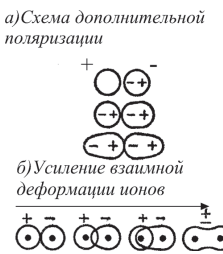


Рис. 3.10. Возникновение поляризационного эффекта (а) и усиление поляризации ионов (б).

Подобные соединения прямо могут служить неорганическими красителями — пигментами. В качестве красителей используются такие индивидуальные соединения, как, например, белила — оксид цинка или оксид титана (IV); чернь

— это одно из аллотропных состояний углерода — сажа. Цвет может появиться лишь в том случае, если катион **с** подуровнями, заполненными электронами, связан с анионом, способным к значительной поляризации, например с тяжелыми ионами галогенов, таких, как Br^- или I^-, некоторыми кислородсодержащими анионами PO_4^{3-}, AsO_4^{3-} и целым рядом других. Соли и оксиды металлов, имеющих атомы с незаполненными оболочками, в большинстве своем обладают окраской. Ионы металла имеют примерно тот же цвет, который присущ им в водном растворе: Cu^{2+} — голубой, Cr^{3+} — зеленый и т. п. Существуют многочисленные анионы, способные придавать окраску ионам, особенно если это ионы металлов побочных подгрупп. Так, например, желтый анион CrO_4^{2-} так влияет на бесцветный катион серебра Ag^+, что в результате реакции образуется красный осадок хромата серебра.

В подобной же реакции бесцветный ион ртути Hg^{2+} образует оранжевое соединение $HgCrO_4$. Однако ион свинца — металла главной подгруппы IV группы, соединяясь с CrO_4^{2-}, так и оставляет желтым цвет хромата свинца $PbCrO_4$.

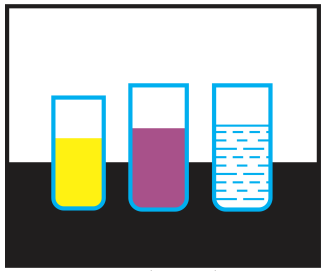


Рис.3.11. Образование осадка хромата серебра из бесцветных ионов серебра и желтых ионов хромата.

Взаимное влияние катионов и анионов позволяет варьировать оттенки цвета.

Поэтому чаще всего применяются соединения переменного состава: желтый крон — смесь хрома и сульфата свинца $PbCrO_4.nPbSO_4$, изумрудная зелень— гидроксид хрома переменного состава $Cr_2O_3.nH_2O$ (n=1,5—2,5), кобальт светло-фиолетовый и фиолетовый — фосфаты кобальта, гидратированные водой $Co_3(PO_4)_2.8H_2O$ или $CoNH_4PO_4$**.**

Таким образом, окраска полярной молекулы зависит от наличия у катиона свободных электронных подуровней, от способности катиона поляризовать анион и соответственно от способности этого аниона к поляризации.

3.2.4 Молекулы бесцветны, а вещество окрашено

И все же в некоторых случаях цвет одного и того же вещества зависит вовсе не от структуры. Точнее, не от типа кристаллической решетки. Нет в природе таких веществ, чтобы их структура была совершенна. Человек пытается

исправить эту природную «недоработку» и выращивает кристаллы, близкие к идеальным. Без таких кристаллов немыслима современная оптика. Однако природные кристаллы поражают разнообразием цвета и его оттенков. В этом можно убедиться, если посмотреть на кристаллы даже таких простых веществ, как встречающиеся в земле поваренная соль или карбонаты.

В окрестностях польского городка Велички есть соляные разработки, где обширные коридоры и огромнейшие залы, вырубленные в пластах каменной соли, тянутся галереей на десятки километров. В нишах по бокам галереи можно видеть фигуры, сделанные из соли, и удивительной формы кристаллы. Слабо освещенные, они производят фантастическое впечатление. Иногда они окрашены в синий или фиолетовый цвет. Откуда берется эта окраска в гигантской массе бесцветной соли?

Цвет кристаллов, построенных из бесцветных ионов и атомов, появляется в результате нарушений идеальности кристаллической решетки. Несовершенства бывают нескольких видов.

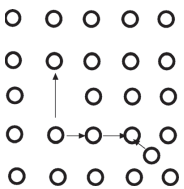


Рис. 3.12 Дефекты кристаллической структуры: образование пустот и появление атома между узлами кристаллической решетки.

Во-первых, из-за неправильного расположения атомов, составляющих кристаллическую решетку (рис. 3.12). Атомы отсутствуют там, где они должны быть — в узлах кристаллической решетки; возникают незанятые места— вакансии. Смещенные атомы могут появиться в промежутках между теми, которые сохраняют свое нормальное положение. В кристаллические несовершенства включаются и крупные нарушения порядка. Большинство кристаллических тел имеет мозаичное или блочное строение. Между такими блоками (зернами) правильное расположение во многих случаях нарушено.

Размеры блоков чаще всего бывают от 1000 до 10000 атомных диаметров ($10000 \cdot 10^{-8}$см$=10^{-4}$ см), а на их границах образуется область с неправильным расположением атомов. Такие несовершенства обусловливают наличие в кристалле центров окраски (они бывают двух типов: F- и V-центры) из-за того, что в этих местах нарушается нормальное взаимодействие электромагнитного поля, создаваемого ионами и электронами с электромагнитным падающим потоком

квантов. Подобный тип окрашенных соединений широко распространен в природе.

Во-вторых, окраску бесцветных веществ определяет наличие атомов посторонних элементов и случайных примесей. Инородные атомы могут быть рассеяны по всему кристаллу или группироваться вместе. И в этом и в другом случае они искажают кристаллическую решетку. Синий или фиолетовый цвет бесцветной каменной соли возникает из-за выделения под влиянием радиоактивного излучения металлического натрия. Иногда наряду с хлоридом натрия в ней содержатся и частицы других солей, которые нарушают структуру так же, как металлический натрий.

Новоафонская пещера поражает своими размерами. В залах, высота которых достигает 100 м, с потолка свешиваются огромные сталактиты. Навстречу им со дна пещеры в виде столбиков поднимаются сталагмиты. Порой и те, и другие соединяются вместе, образуя причудливой формы колонны. Откуда же берется эта фантазия красок?

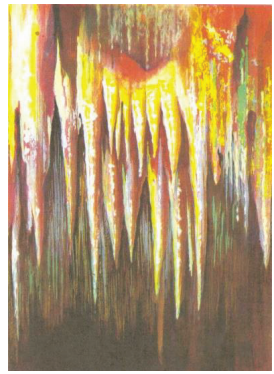


Рис.3.13. Сталактиты.

Ведь основной составляющий компонент сталактитов и сталагмитов — кальцит, который является одной из двух кристаллических бесцветных форм карбоната кальция $CaCO_3$. Цвет кристаллов вызван включениями посторонних молекул и ионов, часть из которых имеет собственную окраску. Ионы и атомы натрия и калия придают подземным украшениям голубой, синий или фиолетовый оттенок; рубидий и цезий — красный или оранжевый. Различные сочетания этих элементов образуют всю красочную полигамию кристаллов, образующих сталактиты, сталагмиты, сталагматы.

3.2.5 Цвет неорганических веществ в растворе

В кристаллах твердого вещества на атом или ион действует несколько его ближайших соседей. На состояние ионов в растворе оказывает влияние внешнее поле молекул растворителя.

Катионы, анионы в растворе окружены оболочкой растворителя. Слой таких молекул, непосредственно примыкающих к иону, называют сольватной оболочкой (от слова solver — растворять). Число входящих сюда молекул определить трудно. Нас, впрочем, интересует иной эффект сольватации.

В растворах ионы могут воздействовать не только друг на друга, но и на окружающие их молекулы растворителя, а те в свою очередь на ионы. При растворении и в результате сольватации возникает цвет у иона ранее бесцветного. Например, безводные CuF_2 и $CuSO_4$ белые, а их растворы окрашены в голубой цвет. Это окраска гидратированного иона меди. В его ближайшее окружение входит как минимум шесть молекул воды. Четыре из них связаны с ним прочно, а две — слабо. Замена окружения иона из плохо деформируемых ионов F^- и SO_4^{2-} на легко поляризуемые молекулы воды приводит к появлению цвета. Удаление воды (например, выпариванием) приводит к выпадению кристаллогидратов того же цвета. Ведь в них содержатся молекулы воды. Так, в кристаллогидрате сульфата меда $CuSO_4.6H_2O$ четыре из пяти молекул размещены вокруг иона меди, а пятая занимает промежуточное положение и связана как с Cu^{2+}, так и с группой SO_4^{2-}.

Замена молекул воды на аммиак (комплексные соединения, о которых мы уже говорили) углубляет цвет. Аммиачные молекулы деформируются легче и интенсивность окраски усиливается. При этом следует учесть, что происходит более тесное взаимодействие катиона Cu^{2+} с аммиаком—образуется комплексный ион $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$.

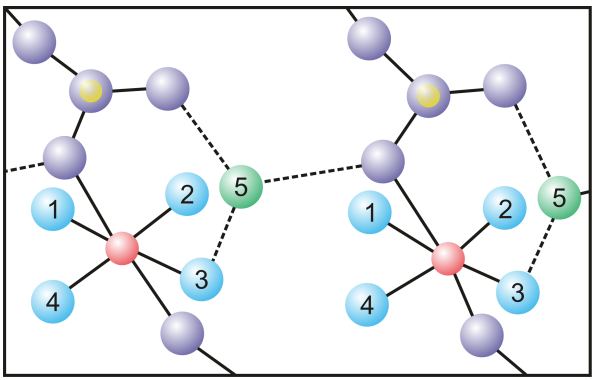


Рис.3.14. Схема строения кристаллогидрата медного купороса.

На усилении интенсивности цвета Cu^{2+} основана и известная реакция на многоатомные спирты. Голубой осадок $Cu(OH)_2$ переходит в интенсивный синий при образовании глицерата меди. Органическая молекула легко деформируется под действием иона меди. В случае меди деформация, видимо, влияет на устойчивость одного из *d*-электронов меди. Он становится способным, поглощая уже длинноволновые кванты, переходить в возбужденное состояние. Если легко деформируемый анион вытесняется из окружения катиона менее поляризуемым, то окраска может исчезнуть вовсе. Например, PbI_2 в твердом виде золотисто-желтый, а в растворе бесцветен. При растворении и последующей диссоциации ион I^-, окружавший свинец в твердом соединении, заменяется труднее деформируемыми молекулами воды. А раз нет деформации, то исчезает и цвет.

Еще более резко, чем просто растворение, может сказываться на цвете соединения замена одного растворителя другим. Синий раствор $CoCl_2$ в этиловом спирте при разбавлении его водой становится розовым. Вместо привычного голубого цвета гидратированных ионов меди появляется зеленый, если белый порошок безводной соли $CuCI_2$ растворить не в воде, а в этиловом спирте.

Причиной изменения окраски является различная деформируемость молекул растворителей и катионов, испытывающих в свою очередь поляризующее действие со стороны молекул воды или этанола. Подвижные, легко возбуждающиеся электроны становятся способными поглощать иные кванты видимого цвета. Ион кобальта в воде менее поляризован и для его «цветных» электронов требуются более короткие лучи. Он пропускает или отражает длинноволновые, отчего его водный раствор кажется розовым. В спиртовом растворе меди в отраженных лучах уменьшается доля синих лучей, и спиртовой раствор становится зеленым. При замене растворителя окраска даже может вовсе исчезнуть. Цветной ион становится как бы невидимкой: в воде бесследно исчезает золотисто-желтая окраска PbI_2. Исчезновение объясняется тем, что вещество распадается на отдельные ионы, каждый из которых бесцветен, будучи вместе в осадке, они обусловливают цвет. Точно так же происходит с димерными молекулами Al_2Cl_6, которые имеют синий цвет в этаноле и лишаются окраски в воде, потому что при диссоциации вода разобщает катионы Al^{3+} и анионы $C1^-$.

Иногда исчезновение цвета происходит и без распада вещества на ионы.

Ярко-красная соль иодида ртути HgI_2 становится совершенно бесцветной при растворении в эфире. Специальными исследованиями установлено, что молекулы находятся в растворе в недиссоциированном виде. Причиной исчезновения окраски, как полагают, является уменьшение деформации ионов.

В эфире образуются сольватные комплексы типа [HgI_2 (эфир)x]. Число частиц, на которых оказывает свое поляризующее действие катион Hg^{2+}, возрастает: ведь наряду с двумя легко деформируемыми ионами I^- появляется несколько молекул эфира. Силовое поле катиона дробится между частицами. Его действия уже не хватает, чтобы вызвать поляризацию всех частиц сразу. Деформация каждой из них мала, а у анионов I^- становится существенно меньше, чем в твердом состоянии. Следствием такого изменения взаимодействия становится исчезновение цвета. Нужно всего лишь наполовину уменьшить действие двухзарядного катиона ртути на анион иода, чтобы уменьшилась их деформация до такой степени, что молекула становится неокрашена, даже если при этом возрастают ее размеры. Именно так обстоит дело, когда к ярко окрашенному осадку PbI_2 или HgI_2 приливают избыток раствора иодида калия. Образующиеся ионы $[PbI_4]^{2-}$ и $[HgI_4]^{2-}$ окраски в видимом свете не имеют.

Известно, что кристаллический иод практически нерастворим в воде. В 100-процентной H_2SO_4 образуется розовый раствор, а в 30-процентном олеуме 0,5М раствор иода имеет коричневый цвет, такой же, как и в этиловом спирте. Растворители меняют состояние молекул и ионов. В среде концентрированной серной кислоты существуют комплексы и ионы; розовый I_3^+, синий I^+, коричневый I_5^+.

3.2.6 Цвет неорганических веществ в зависимости от степени окисления ионов

Известно, что цвет большинства неорганических соединений определяется состоянием окисления входящих в него ионов. Этим широко пользуются в аналитической химии. Возможности изменения цвета обусловлены как различным состоянием электронов в зависимости от степени окисления, так и изменением поляризующего действия этих ионов (рис. 3.9).

Ион марганца Mn^{2+} не обладает окраской в водном растворе. Удаление двух электронов с 4*s*-орбитали не сильно затрагивает состояния внутренних *d*-электронов, которых у марганца как раз пять и каждый занимает одно из пяти возможных состояний. Однако более высокие степени окисления уже сильно влияют на эти электроны.

Кристаллы $MnS0_4$ или $MnCO_3$ бесцветны (иногда $MnCO_3$ светло-розовый), но оксид MnO серо-зеленый, $MnCl_2$ и $Mn(NO_3)_2$ розовые. Если в морской воде создается повышенная концентрация марганца, то это сказывается на образовании кораллов, перламутра и жемчуга. В Японии существуют специальные подводные плантации, где разводят жемчужниц — двустворчатых

моллюсков. У этих организмов на внутренней поверхности раковин откладываются пластинчатые слои арагонита — одна из кристаллических форм карбоната кальция (о второй — кальците — упоминалось в связи со сталактитами). Если в эти слои попадают ионы марганца, то слои начинают приобретать розовый оттенок и получается розовый жемчуг. Включения и них других ионов придают желтоватый оттенок, а очень редко жемчуг бывает даже черным. Так как жемчуг по составу — это карбонат кальция, то он может возникнуть и в подземных пещерах. В пещерах в Новом Афоне был обнаружен такой жемчуг в довольно значительном количестве.

Степени окисления марганца +3 соответствует бурый цвет Mn_2O_3 или черно-коричневый у Mn_3O_4. Правда, последнее соединение содержит не только Mn^{3+}, но и Mn^{4+}, который и углубляет цвет. В обычных условиях MnO_2 — черные кристаллы. Ион Mn^{6+} может присутствовать только в составе аниона MnO_4^{2-}, окрашенного в зеленый цвет. Кислота H_2MnO_4, соответствующая этому аниону, в свободном виде не выделена, а образующаяся из солей при подкислении растворов манганатов:

$K_2MnO_4 + 2CH_3COOH \rightarrow H_2MnO_4 + 2CH_3COOK$

самопроизвольно распадается на темно-коричневый MnO_2 и перманганат $KMnO_4$:

$3K_2MnO_4 + 4CH_3COOH \rightarrow MnO_2 + KMnO_4 + 4CH_3COOK + 2H_20$

Аниону MnO_4^-, где степень окисления марганца самая высокая +7, соответствует уже иной—фиолетово-малиновый цвет. Каждый его наверняка видел — это цвет раствора «марганцовки».

Такое разнообразие цветов соединений марганца различных степеней окисления и их одновременное сочетание в растворе позволило К. Шееле (он известен тем, что первым открыл азот в воздухе) назвать K_2MnO_4 минеральным хамелеоном. В 1774 г. этот исследователь получил манганат калия сплавлением:

$MnO_2 + 2KOH + KNO_3 \rightarrow K_2MnO_4 + KNO_2 + H_2O$

Продукт реакции дал с водой раствор зеленого цвета, но постепенно при стоянии на воздухе (под действием кислорода) стал превращаться сначала в синий, затем в фиолетовый и под конец стал малиновым (окраска MnO_4^-).

Такое разнообразие цветов объясняется изменением характера ионов марганца. Чем выше степень окисления, тем больше поляризующее действие марганца. Дело доходит до того, что Mn^{+6} и Mn^{+7} являются одними из сильных окислителей. У воды они отбирают ион кислорода, создавая себе окружение из четырех ионов O^{2-}. Разница в состоянии лишь одного электрона определяет цвет

— зеленый или фиолетово-малиновый, а кроме этого — окислительные способности.

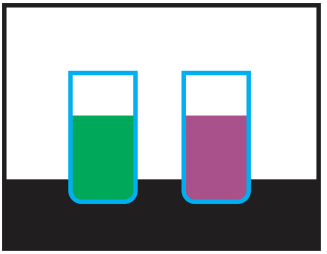


Рис.3.15. Цвет раствора соединений марганца меняется от темно-зеленого до красно-фиолетового при превращении манганат-иона в перманганат.

Нечто похожее происходит и с ионами хрома. Гидратированный ион хрома Cr^{2+} голубого цвета. Это один из самых сильных восстановителей. Он неустойчив ни в растворе, ни в составе твердого вещества. Одно из его относительно стойких (в отсутствие воздуха) соединений — ацетат $Cr(CH_3OO)_2$. Поляризующее действие иона Cr^{2+} таково, что ацетат приобретает красный цвет. Ион Cr^{2+} стремится перейти в Cr^{3+}, который имеет в растворе уже другой цвет — зеленый, а некоторые из его соединений — фиолетовый (например, $CrC1_3$). Окислением пероксидом натрия можно перевести хром в его высшую степень окисления +6:

$2NaCrO_2$ (*зеленоватый*) + $3Na_2O_2 + 2H_2O = 2Na_2CrO_4$ (*желтый*)+ 4NaOH

Такой ион Cr^{6+} может входить в состав аниона двух кислот: хромовой — H_2CrO_4 и двухромовой — $H_2Cr_2O_7$. Каждому из них свойственна своя окраска: первому — желтая, а второму — оранжевая. Перевести из одной формы в другую можно добавлением кислоты или щелочи:

$2CrO_4^{2-} + 2H^+ = H_2O + Cr_2O_7^{2-}$

$Cr_2O_7^{2-} + 2OH^- = 2CrO_4^{2-} + H_2O$

Естественно, что хром, находящийся в высшей степени окисления, — сильный окислитель:

$K_2Cr_2O_7 + 3C_2H_5OH + 4H_2SO_4 = 3CH_3CHO + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O$

Степень окисления определяется состоянием валентных электронов. Каждой степени окисления соответствует свой цвет и свой характер. От голубого неустойчивого иона +2 с восстановительными свойствами до Cr^{+6} — окислителя проходит целая гамма цветов. Изменение свойств иона и изменение цвета имеют одну и ту же основу — определенное состояние электронов. Переход от одной степени окисления к другой делает электронную систему иона чувствительной к световым квантам строго определенной энергии, соответствующей разнице

энергетических *d*-подуровней**.** Многообразие цвета ионных состояний одного и того же элемента доказывает, что это различие довольно тонкое.

Таблица 3.2. Цветовая гамма соединений ванадия различной степени окисления

Степень окисления	Твердое вещество порошок		Раствор	
	формула соединения	цвет	формула соединения	цвет
V^{+1}	V_2O	Светло-серый	—	—
V^{+2}	VO	Серый	VCl_2 VBr_2 VI_2.	Зеленый Коричневый Красный
V^{+3}	V_2O_3	Черный	VCl_3 VBr_3 VI_3.	Фиолетовый Черный Черный
V^{+4}	VO_2	Темно-синий	VCl_4 VI_4.	Красно-коричневый Красный
V^{+5}	V_2O_5	Оранжевый	HVO_3	Бледно-желтый

Подобные цветовые гаммы существуют и у других переходных элементов. В качестве примера приведем изменение цвета твердых соединений — оксидов и растворов галогенидов ванадия (табл. 3.2).

Изменение цвета растворов в соответствии со степенью окисления свойственно и неметаллам. Так, иод в свободном состоянии имеет фиолетовый цвет. В 10О-процентной серной кислоте раствор иода имеет розовый цвет, он соответствует комплексному иону I_3^+. Этот комплекс состоит из молекулы иода и адсорбированного на ней катиона I^+. При добавлении окислителя:

$$2I_3^+ + HIO_3 + 8H_2SO_4 = 7I^+ + 3H_3O^+ + 8HSO_4^-$$

цвет раствора, где присутствует в основном ион I^+, становится темно-синим.

3.2.7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Влияние кислотности среды на цвет

Техника выполнения опыта. Поместите в цилиндр 1-процентный раствор хромата калия. Разлейте раствор в два цилиндра. Один — оставьте для сравнения, в другой — добавьте 2 мл 1 н. раствора хлористоводородной кислоты, лимонно-желтая окраска переходит в оранжевую.

Пояснение к опыту. В щелочном растворе ион хрома (VI) существует в форме окрашенного в желтый цвет тетраэдрического иона хромата ($\lambda_{макс}$=366 нм). По мере понижения pH происходит протонизация хромат-иона с образованием ионов $HCrO_4^-$ и димеризация:

$CrO_4^{2-} + H^+ = HCrO_4^-$

$HCrO_4^- + H^+ = H_2CrO_4$

$2HCrO_4 = Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + H^+ = HCr_2O_7^-$

В результате образования иона дихромата раствор становится оранжевым.

Влияние температуры на цвет

Техника выполнения опыта. В два жаростойких стакана емкостью 0,05 л налейте 25 мл воды и 0,25 мл 0,01 н. раствора гидроксида натрия. Добавьте в каждый стакан по одной капле индикатора — фенолфталеин, растворы окрашиваются в малиновый цвет. Один стакан нагрейте до кипения — окраска исчезает.

Пояснение к опыту. Константа диссоциации воды сильно зависит от температуры. В разбавленных растворах щелочи $[OH^-]$ не изменяется при нагревании, в то время как $[H^+]$ увеличивается. Поэтому фенолфталеин, имеющий интервал перехода окраски при pH—8,3—10,0 при нагревании обесцвечивается, так как pH<8,3.

3.2.8 Оптические свойства металлов

Из всего набора возможных электромагнитных колебаний через металл легко проходят волны с короткой длиной волны и отражаются длинноволновые. Ультракороткие волны и γ-излучение способны в значительной степени проникать через металл, и это используется в дефектоскопии — при обнаружении скрытых в металле трещин и пустот. Способность металлов отражать радиоволны используется в радиолокации.

Металлы непрозрачные — это значит волны колебаний видимой части спектра, так же как и радиоволны, не способны пройти сквозь металл. При попадании света на поверхность металла мы видим в первую очередь металлический блеск, свойственный всем металлам. Однако сквозь блеск мы можем различить и цвет металла: розовато-красную медь, желтое золото, синеватый свинец и т. п.

Оптические свойства металлов определяются состоянием их электронов в кристаллической решетке. В ней нельзя различить и выделить отдельные молекулы, хотя в парах известно существование димерных молекул натрия, меди, золота и других металлов.

В газообразном состоянии большинство металлов одноатомно и характеризуется невысокой теплопроводностью. Непрозрачность, электрическая проводимость, теплопроводность и ряд других свойств металлов связаны с переходом из газообразного в жидкое и твердое состояния. При охлаждении веществ наступает момент, когда возросшие силы взаимодействия вызывают соприкосновение их атомов. Возникает жидкая, а при дальнейшем охлаждении твердая кристаллическая фазы. Сближение атомов до соприкосновения приводит к взаимному перекрытию их свободных или частично заполненных энергетических подуровней. При этом подуровни электронов отдельных атомов

объединяются в общую для всего кристалла зону проводимости. Различия между соседними уровнями в ней составляют величину порядка 10^{-22} эВ.

Отдельные энергетические состояния в зоне проводимости подчиняются принципу запрета Паули. Поэтому максимальное число электронов в подуровнях *s, p, d* и *f* соответствующих зон не может быть больше 2*n*, 6*n*, 10*n,* 14*n*, где *n* — число атомов, образующих кристалл. В общем случае подуровни разделены между собой энергетическим барьером — областями энергий, в которых электроны не могут находиться. В некоторых случаях образование кристаллов сопровождается перекрыванием полос энергий отдельных атомов, и тогда образуется общая, так называемая гибридная, зона, куда входят различные подуровни (*s* и *p, p* и *d* и т. д.). Слияние подуровней в общую зону проводимости и перекрывание этих зон у металлов в конденсированном состоянии приводят к уменьшению энергии, необходимой для отрыва электронов от атомов. Так, работа ионизации атома меди составляет 7,70 эВ, а для удаления электрона из кристалла меди требуется затратить только 4,3 эВ. Работа отрыва электрона от кристалла вещества называется работой выхода электрона.

Если зона заполнена частично и ряд энергетических полос свободен, то под влиянием внешнего поля или теплоты электроны способны перемещаться с одного подуровня полосы на другой свободный. Если энергетические полосы в кристалле оказываются заняты электронами полностью, то электроны внутри них не перемещаются. Образуется атомный кристалл изолятора, или полупроводника. Весь кусок металла можно считать одной гигантской молекулой. Состояние электронов в такой супермолекуле называют «электронным газом» (электронная среда). Вырваться такой газ за пределы кристаллической решетки не может, его прочно удерживает поле зарядов ион-атомов. Чтобы вырваться из этого поля, нужна помощь извне. Эффект выбивания электронов из куска металла используется при создании фотоэлементов. Таким образом, электроны, подчиняясь законам квантовой теории, движутся в энергетической зоне, образованной перекрывающимися внешними электронными орбиталями атомов.

При попадании электромагнитных волн на металл электроны начинают взаимодействовать с падающим пучком квантов. При этом поглощается энергия излучения, что делает металл непрозрачным. Ведь если излучение проходит сквозь какой-то материал, то он кажется нам прозрачным (например, вода в стеклянном стакане).

Кванты света, попадая в электромагнитное поле «электронного газа», возбуждают электроны и переводят их в более высокое энергетическое состояние. При возвращении на низший уровень энергии электроны испускают

кванты, которые и обусловливают цвет металла. Белый или серый цвет большинства металлов свидетельствует, что электронная среда поглощает в более или менее одинаковой мере все лучи видимой части спектра.

Цвета металлов зависят от того, волны какой длины они отражают. Так, белый блеск серебра обусловлен равномерным образованием почти всего набора видимых лучей. Золото красновато-желтое потому, что им отражается почти полностью длинноволновая часть видимого света и поглощаются голубые, синие и фиолетовые лучи. А вот тантал и свинец лучше поглощают длинноволновые лучи, поэтому они кажутся синеватыми. К серебристо-белому цвету висмута и кобальта примешивается розовый оттенок из-за разности в поглощении коротких и длинных лучей; как можно видеть из рисунка, отражение постепенно уменьшается от длинных волн к коротким. Как уже указывалось, убедительными примерами взаимодействия света с электронами, при которых происходит перевод их на более высокий уровень и даже полный отрыв, являются полупроводники и фотоэлементы. В первом случае действие лучей способно вызвать перемещение электронов и появление тока, а во втором – вырвать их из металла (рис.3.16).

Фотоэлектрический эффект служит прямым доказательством квантового характера взаимодействия между металлом и лучом света. Легче всего он обнаруживается у щелочных металлов. Ведь чем слабее связь внешнего электрона с атомом, тем легче его оторвать. В случае рубидия или цезия энергия кванта видимой части спектра достаточна, чтобы не только перевести электрон в возбужденное состояние, но и вообще вырвать его из металла. Это свойство нашло применение в фотоэлементах.

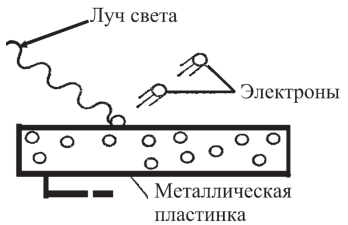


Рис. 3.16 Схема фотоэффекта.

Пластинка, покрытая цезием, под действием света испускает электроны (рис.3.17). Появляется так называемый фототок; поток электронов попадает на металлическое кольцо, помещенное в фокусе изогнутого зеркала из металла, покрытого цезием, и замыкает электрическую цепь.

3.2.9 Цвет полупроводников и диэлектриков

Большинство неорганических пигментов и красителей является полупроводниками. Цвет этих соединений определяется иными причинами, чем цвет металлов. При освещении металлов преобладает отражение, а при освещении полупроводников и диэлектриков — преломление и избирательное поглощение света.

У полупроводников между заполненной зоной и зоной проводимости имеется разрыв. Для перевода электрона из одной зоны в другую надо затратить сравнительно большую энергию. Освещение поверхности полупроводника (или нагревание) позволяет электронам получить нужную энергию и перейти в зону проводимости. Для полупроводников, обладающих цветом, поглощение фотона видимого света достаточно для восполнения дефицита энергии между зонами. Происходит возбуждение электрона и переход его на более высокий уровень в зону проводимости. В дальнейшем чаще всего происходит перемещение электрона, изменение распределения электронной плотности в молекуле и появление цвета. К полупроводникам — простым веществам относятся такие, как кремний, германий, галлий, индий.

Перекрытие различных, но заполненных зон в кристалле может приводить к образованию заполненной гибридной зоны. В этом случае тоже возникает атомный кристалл изолятора или полупроводника. Например, образование алмаза происходит за счет 2sp^3-гибридных связей. В зоне может содержаться 2-4n электронов. У алмаза зона заполнена полностью. Следующая энергетическая зона проводимости относится к третьему уровню и отделена от зоны энергетическим барьером — запретной зоной в 5,3 эВ. Эта величина практически непреодолима, поэтому алмаз — изолятор. У других элементов той же подгруппы (кремний, германий, олово) ширина запретной зоны уменьшается соответственно до 1,12; 0,78 и 0,1 эВ, что приводит к возникновению у них качеств полупроводников.

Сложные вещества — полупроводники — оксиды и сульфиды переходных металлов самого разнообразного цвета: от желтого до черного. И конечно же, к полупроводникам относится значительная часть органических веществ, обладающих цветом.

В дальнейшем с основами теории строения цветных органических веществ нам предстоит детальное знакомство. Там будет обращено внимание на связь структуры органических молекул с наличием цвета. Здесь же разберемся в механизме поведения электронов в органическом полупроводнике. Не вдаваясь

в детали структуры, будем рассматривать органический краситель как макромолекулу огромных размеров с обобществленными электронами.

Полупроводники разделяются на два типа по механизму возникновения в них электропроводности под действием света или тепла. В первом типе, обладающем, как говорят, электронной проводимостью, поглощение фотона переводит электрон на более высокий пустой уровень в «зоне» проводимости, находясь в которой электрон свободно перемещается по кристаллу, как если бы последний представлял собой металл. С этого уровня электрон может быть совсем удален из полупроводника, и притом более легко, чем с исходного уровня. Такому типу полупроводников соответствуют фотоокисляющиеся красители, отдающие электрон при освещении длинами волн в пределах видимой полосы поглощения. По аналогии с электронными полупроводниками можно допустить, что в фотоактивном состоянии электрон менее прочно связан в молекуле и имеет возможность перемещения до ее «периферии». Незатронутые светом остальные электроны красителя остаются прочно связанными и не мигрируют в указанном смысле.

Во втором типе полупроводников поглощение фотона также переводит электрон на более высокий энергетический уровень, но электрон в этом состоянии продолжает быть прочно закрепленным, освобождая вакантное место на исходном, более низком уровне. Способностью мигрировать в кристалле обладает теперь не перемещенный светом электрон, а его пустое место или «дырка» в электронной оболочке, имеющая избыточный положительный заряд. Механизм проводимости в таком, как говорят «дырочном», или дефектном, полупроводнике состоит в том, что вакантная орбита заполняется электроном из другого близлежащего нижнего уровня (или орбиты), а получившееся новое пустое место заполняется в свою очередь с соседнего уровня и так далее, вызывая сравнительно свободное перемещение электронного дефекта по кристаллу.

Этому типу полупроводников, несомненно, аналогичны фотовосстанавливающиеся красители. Подвижностью в них обладает не электрон, а электронный «дефект», достигающий за время фотоактивированного состояния периферии электронной оболочки красителя и нейтрализуемый посторонним электроном.

У диэлектриков величина энергии, требуемой для перевода электрона в зону проводимости, так велика, что практически не один электрон не может преодолеть этот барьер. Поэтому большинство диэлектриков не имеет цвета или

обладает им благодаря действию окружающей среды (например, раствора) или поляризации ионов.

Если кристаллы вещества-диэлектрика образуются атомами различных элементов, зоны валентных электронов которых энергетически неодинаковы, то электроны из зон большей энергий будут переходить в зону меньшей энергии.

Например, энергия 3*s*-зоны натрия значительно выше 3*p*-зоны хлора. Поэтому образование кристалла NaCI при сближении атомов Na и C1 сопровождается переходом электронов из 3*s*-зоны натрия в 3*p*-зону хлора. Образуется ионный кристалл NaCI с заполненными соответственно *2p*- и 3*s*-полосами. Такой кристалл не может обладать электронной проводимостью (прохождение тока через расплав NaCI обусловлено переносом его ионами Na^+ и $C1^-$) и не обладает цветом.

3.3 Основы теории цветности органических молекул

Попытки связать цвет органического вещества с его структурой предпринимаются исключительно давно. Примерно сто лет назад была выдвинута первая теория, соединившая окраску с наличием в молекуле соединений определенных групп атомов.

Особое значение для структуры окрашенного соединения имеет цепочка атомов С, связанных друг с другом чередующимися двойными и одинарными связями:

-CH=CH-CH=CH- и т. д.

В таких цепочках проявляется эффект сопряжения. Происходит как бы выравнивание двойных и одинарных связей:



Перекрывание орбиталей, на которых находятся π-электроны, таково, что появляется возможность образования как бы дополнительной связи и между теми углеродными атомами, которые соединены одинарной связью; все атомы охватываются едиными молекулярными орбиталями. Электрон получает возможность передвигаться по всей молекуле в целом.

С подобным эффектом сопряжения мы встречаемся при изучении свойств бензола, у которого невозможно различить отдельные двойные и одинарные связи; да их в молекуле C_6H_6 и нет — все связи равноценные.

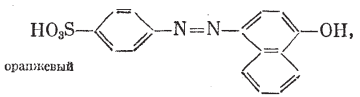
Однако образование таких делокализованных π-связей накладывает ограничение на строение молекулы: чтобы электронные орбитали могли

перекрываться, атомы в молекуле должны лежать хотя бы примерно в одной плоскости.

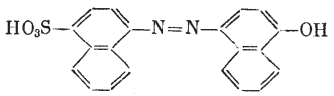
Опытным путем еще до того, как были открыты закономерности электронного строения и его изменение при взаимодействии молекулы вещества с лучом света, удалось подметить наиболее важных по влиянию структурных фрагментов молекул на цвет соединений. Так оказалось, что удлинение цепи сопряженных двойных связей приводит к переходу от бесцветного или слабоокрашенного к темным цветам:

C_6H_5-(CH=CH)-C_6H_5
(стильбен) — бесцветный
C_6H_5-$(CH=CH)_3$-C_6H_5
(дифенилгэксатриен) — желтый
C_6H_5-$(CH=CH)_6$-C_6H_5
(дифенилдодеиагексаен) — коричневато-оранжевый

Если вместо простых ароматических ядер (типа бензольных) появляются конденсированные (типа нафталина), то это вызывает углубление цвета.

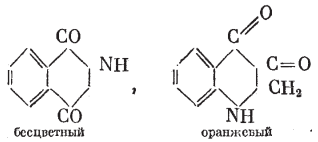


оранжевый



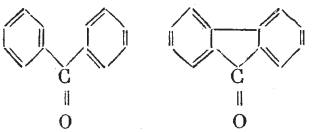
красный

Группы C=O, связанные друг с другом, вызывают более глубокий цвет соединения:



бесцветный оранжевый

Более прочная и более тесная связь между атомами углерода, относящимися к отдельным частям молекулы, приводит к более интенсивной и более глубокой окраске:



бесцветный оранжевый

Кроме цепей сопряжения, ответственными за цвет являются и другие группы атомов, между которыми тоже имеются ненасыщенные связи. Такие группы, благодаря которым возникает возможность появления цвета у вещества, получили название хромофоры от греческих слов «хрома» — цвет и «форео» — несу, иначе говоря — «несущие цвет». Вот примеры нескольких таких групп:

-N=N- Азогруппа

>C=N- Азометиновая


Нитрогруппа

>C=NH Карбиминовая

-N=O Нитрозогруппа

Вещества, содержащие хромофоры, называются хромогенами. Сами по себе эти вещества еще не являются красителями, потому что не отличаются ни яркостью, ни чистотой цвета. Объясняется это тем, что хотя и происходит в таких молекулах перераспределение электронов и их энергии, но не настолько, чтобы избирательно и в значительном количестве поглощать кванты света только одной определенной длины волны. Такая возможность появляется лишь после того, как в молекулу соединения будут введены группы, отличающиеся либо резко выраженным сродством к электрону, либо способные свои электроны в значительной мере отдавать в общее пользование. Одним словом, такие группы, которые резко меняют состояние электронов в хромофорных группировках.

Группы, усиливающие окраску веществ, называются ауксохромы (от греческого слово «ауксо»—увеличиваю). Существует два типа таких групп:

Электронодонорные

-OH, $-NH_2$, -SH, $-OCH_3$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$

Электронофильные

$-NO_2$, -NO, $-COCH_3$

Только после введения ауксохромов цвет соединения становится чистым (начинается избирательное поглощение лучей определенной длины волны) И достаточно интенсивным (падающий свет легко сдвигает электроны в молекуле). Наибольший эффект достигается, когда в молекуле соединения присутствуют одновременно и электронодонорные, и электронофильные группы атомов. Одни из них отдают, а другие соответственно притягивают электроны общей электронной системы молекулы.

Итак, из структурных особенностей органических молекул для появления цвета у вещества имеют значение следующие:

- цепочка из чередующихся одинарных и двойных связей (при этом в такой цепочке могут участвовать и двойные связи не только между углеродными атомами);
- наличие групп или атомов, сильно притягивающих или, наоборот, легко отдающих свои электроны в общую электронную систему молекул;
- атомы в молекуле должны лежать в одной плоскости (или весьма близко к этому состоянию).

Все это подчинено одной цели — легкости воздействия квантов видимого света на электронную систему молекул и перевод ее в возбужденное состояние.

Теперь нам предстоит сделать следующий шаг — связать указанные выше особенности структуры органических цветовых веществ с наличием у них цвета.

Рассмотрим механизм возникновения цвета в органических веществах. Конечно, только после открытия электрона и появления квантовомеханической теории химических связей стало возможно объяснить структурные особенности, определяющие цвет того или иного вещества. Поглощение молекулой порции световой энергии из падающего на нее потока света вызывает ее переход в возбужденное состояние. Энергия падающего луча переходит в энергию электронов, или, проще говоря, электроны запасаются энергией.

3.3.2 Цвет органического вещества в растворе

Цвет органического вещества в растворе рассмотрим на примере органических красителей. Все вещества, относящиеся к органическим красителям, имеют сложные структуры.

Тиазиновые красители, к которым относится метиленовый голубой,— это соли, в которых непосредственно краситель находится в катионной форме, а анионом является хлор. Краситель может существовать как в виде мономерного (Mr^{+}), так и в виде димерного (Mr_2^{2+}) катиона со следующими максимумами в спектрах поглощения:

Общий спектр 620 и 667 нм

Мономер 665 нм

Димер 605 и 680 нм

Энергия связи катионов мономера в молекуле димера метиленового голубого составляет 2,5 кДж/моль.

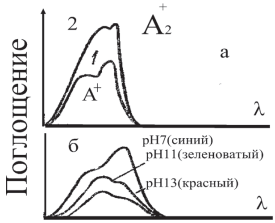


Рис. 3.17. Влияние температуры (а) (1 –30ºС, 2 – 90ºС) и кислотности среды (б) на состояние красителя в растворе.

Соотношение мономерной и димерной форм красителя зависит от целого ряда факторов: температуры, концентрации красителя, диспергирующей способности растворителя, состава ионной среды. Зависимость относительной высоты мономерного и димерного максимумов от температуры (рис.3.17) указывает на обратимую термическую диссоциацию димерного иона. Межмолекулярная связь между ними осуществляется дисперсионными силами, которые для многоатомных молекул красителей могут достигать большой величины. Есть веские основания считать, что между молекулярными ионами в димере создаются и водородные связи.

Димеризация начинается с концентрации красителя 10^{-4} моль/л. Максимум димерного иона смещен на 50 нм в сторону коротких волн от максимума мономера. Для тиазиновых красителей у димерного иона наблюдается два максимума, расположенные по обе стороны от максимума мономера. В общем спектре (рис.3.17) все три максимума (один мономерный и два димерных) накладываются таким образом, что получаются либо новые максимумы, либо точки перегиба. На смещение равновесия $2Mr^+ \leftrightarrow (Mr_2)^{2+}$ влияет концентрация красителя (в соответствии с принципом Ле Шателье) и ионный состав среды. С повышением концентрации красителя в водном растворе происходит дальнейшая агрегация красителя в тримеры и более крупные агрегаты. В случае добавок щелочи интенсивность максимумов в спектре красителя падает (рис.3.17). При этом меняется как соотношение агрегатных ансамблей красителя, так и цвет его. Причем окраска меняется в сторону поглощения длинных волн. Соотношение красителя зависит не только от ионной среды (т.е. содержания электролитов в растворе), но и от свойств самого растворителя.

Для определения состояния тех или иных красителей важно знать не только их электронную конфигурацию (иначе говоря, распределение электронной плотности по их структуре) и влияние растворителей на распределение электронного заряда в молекуле красителя. Здесь важнейшим свойством растворителя является диспергирующая способность растворителя.

Молекулярная связь осуществляется силами дисперсии, которые для таких красителей, как метиленовый голубой, могут достигать довольно большой величины ввиду большого размера катиона красителя.

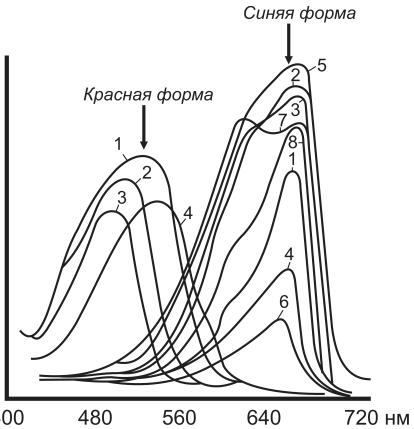


Рис. 3.18. Спектры синей и красной форм метиленового голубого в растворителях: вода (1), ацетон (2), этанол (3), диоксан (4), пипиридин (5). CCl_4 метанол (7), бутанол (8).

Если разобщающая диспергирующая способность растворителя велика, то он понижает сцепление ионов красителя и, следовательно, влияет на смещение равновесия, например, на соотношение мономеров и димеров в растворах красителя (рис. 3.18).

Проведенные исследования позволили количественно установить влияние таких растворителей, как пиридин и этанол, на состояние красителя. В этиловом спирте при комнатной температуре димеризация красителя метиленового голубого отсутствует. Максимум, соответствующий димеру, практически исчезает: он превратился в точку перегиба. Меняется при этом и цвет красителя.

Следовательно, на состояние красителя в растворе действуют практически те же факторы, что и в случае неорганических молекул, имеющих цвет. Температура определяет кристаллическое состояние и агрегацию молекул (рис. 3.18).

Кислотность среды, т. е. содержание катионов водорода, влияет на состояние молекул в растворе, так как изменяется распределение электронной плотности в молекуле.

В зависимости от полярности растворителя меняется взаимодействие между ним и красителем, что сказывается на цвете раствора (рис. 3.18).

3.3.3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Гамма цветов одного красителя

Техника выполнения опыта. Измельчите свеклу и отожмите сок. Разбавьте слегка водой и разделите на четыре порции в стаканы емкостью 100 мл. В первый из стаканов прилейте разбавленный раствор уксуса. Во второй — слабый раствор нашатырного спирта. В третий — раствор стиральной соды. Четвертый стакан дополните водой до половины объема. Наблюдайте образование целой гаммы различных цветов растворов.

Пояснение к опыту. Сок обыкновенной красной свеклы может служить в качестве примера зависимости цвета природных красителей от кислотности среды. В первом стакане среда кислая — цвет раствора пурпурный. Во втором — слабощелочная — раствор голубоватый, в третьем — окраска усилилась, так как среда щелочная. В нейтральном растворе цвет красителя бордово-коричневый и возможно выпадение хлопьев.

Китайские чернила и комплексы ализарина

Выполнение опыта.

1) На листьях дуба часто встречаются наросты, из которых можно добыть прочные и яркие чернила. Их следует растолочь, облить горячей водой и образовавшийся раствор слить. Добавляйте в него по каплям слабый раствор соли железа (III) до интенсивного окрашивания.

2) Для определения катиона алюминия применяется краситель ализарин — желтого цвета. При добавлении раствора солей алюминия он становится красным, железа — бурым, хрома (III) — фиолетовым.

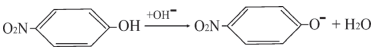
Пояснение к опыту. При этих реакциях происходит комплексообразование красителя с ионом металла. Это влияет на состояние π-электронной системы красителя, вызывает ее сдвиг и изменение окраски.

3.3.4 Как управлять цветом органических веществ

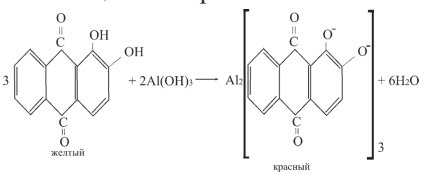
Известно немного природных органических красителей — всего несколько десятков. Остальные же получены искусственно, и в настоящее время их насчитывается несколько тысяч. Первые из них были получены в 1856 г. английским химиком У. Перкиным окислением смеси анилинов и почти одновременно с ним в Варшаве профессор Я. Набансон выделил химическим путем красный краситель, названный фуксином за сходство его цвета с окраской цветка фуксии. За 140 лет, благодаря бурному развитию химической науки и промышленности, исследователи научились целенаправленно проводить синтез красящих веществ и создавать красители с заранее известными качествами.

Цвет органического соединения обусловлен поглощением видимого света и зависит от легкости перехода в возбужденное состояние π-электронов системы сопряженных связей. Следовательно, любое изменение в молекуле, затрагивающее состояние таких электронов, отражается на окраске. Вот руководство к действию при создании вещества, обладающего цветом.

Бесцветную молекулу, содержащую цепь сопряжения, можно превратить в цветную, если вызвать ее ионизацию. Так добавлением основания к бесцветному *пара*-нитрофенолу можно получить соединение, окрашенное в желтый цвет.

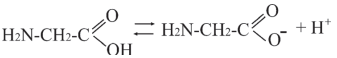


Широко известна качественная реакция на катион алюминия — получение соединения красной окраски с ализарином. Этот метод определения в растворе катиона $A1^{3+}$ основан на ионизации ализарина:

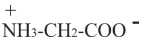


Большинство молекул органических красителей имеет строение, которое позволяет назвать их внутренними солями. Такая способность строения присуща и аминокислотам.

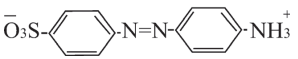
Вспомните, что у них есть две группы с противоположными качествами: аминогруппа NH_2 — со свойствами основания и способностью присоединять к себе катион H^+ (как это делают основания) и кислотная карбоксильная группа — COOH, отщепляющая H^+. В том случае, когда молекула аминокислоты ионизируется



отделившийся катион водорода может присоединиться к аминогруппе. Получается «внутренняя соль»



в которой имеются противоположные электрические заряды, находящиеся в разных частях одной и той же молекулы. Такова же особенность строения и большинства красителей:



Таким образом, ионизация молекулы, осуществленная любым способом, приводит к усилению окраски, если в результате ионизации усиливается смещение электронов в системе сопряженных связей.

Способы ионизации молекул могут быть самые разнообразные. Наиболее распространенным, по-видимому, является изменение кислотности среды. Этим способом пользуются при крашении тканей путем изменения среды, переводя краситель из одной формы в другую. В химической практике широко распространено применение индикаторов, цвет которых меняется в зависимости от среды. На рисунке 3.20 показано изменение цвета индикатора в зависимости от pH раствора.

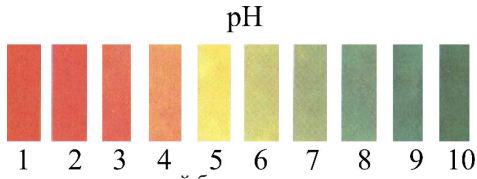
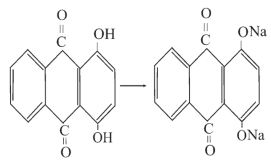


Рис.3.19. Изменение цвета индикаторной бумажки в зависимости от кислотности среды.

Другим действенным способом изменить цвет органического красителя служит солеобразование. Если катион металла замещает водород в группе — OH, то цвет углубляется, например, у хиназарина с красного до фиолетового.

Если солеобразование происходит за счет присоединения к аминогруппе и превращения ее в NH_3, то окраска повышается и может даже совсем исчезнуть. Взаимодействие с ионами металлов может приводить к образованию устойчивого комплексного соединения. Чаще всего такими ионами являются ионы переходных элементов.

Металл входит в молекулу так, что с одним из ее атомов он образует обычную валентную связь, а с другим — координационную. Такой вид связи заключается в том, что ион металла предоставляет для связи пустую *d*-орбиталь, а атом (обычно это N или O) - свою неподеленную пару электронов.



красный фиолетовый .

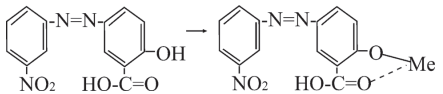
Возникает такой вид кооперации, или, точнее, координации, при которой неподеленная пара электронов из системы молекулы «затягивается» в электронную оболочку атома. Если это значительно изменяет состояние

электронов молекулы, то соответственно меняется и цвет. Ализарин желтого цвета дает комплексы разного цвета:

Ион	Al^{3+}	Cr^{3+}	Fe^{3+}
цвет	красный	коричневый	фиолетовый

Если же образование комплексного соединения существенно не меняет электронную оболочку атомов, входящих в систему сопряженных связей, то на цвете это не отражается.

Так, азокраситель желтого цвета:



после воздействия с солями металлов остается по-прежнему желтым. Неподеленные электроны атома кислорода карбоксильной группы, за счет которых возникла координационная связь молекулы с ионом металла, не участвуют в смещении π-электронов в сопряженной системе.

3.3.5 Термочувствительные составы

Термочувствительные составы обладают способностью менять свой цвет в зависимости от температуры. Их основу могут составлять как неорганические, так и органические химические соединения.

Самые простые обратимые термочувствительные пигменты — это кристаллогидраты. Вспомните медный купорос. Безводный $CuSO_4$ — белый, а по мере поглощения им воды его цвет становится голубым, например, при образовании $CuSO_4 \cdot 5H_20$. Для избавления этого соединения от воды его надо нагреть примерно до 250°С. Следовательно, если при нагревании медный купорос изменил свой цвет с голубого на белый, значит, температура достигла 250°С.

Наиболее простые из широко известных термообратимых пигментов — двойные соли иодистоводородной кислоты типа $HgI_2 \cdot 2AgI$ или HgI_2-2CuI. В предыдущих разделах книги уже говорилось о том, что цвет кристаллического соединения зависит от структуры. Именно это и имеет место в данном случае. При нагревании меняется структура соли: переходит из одной кристаллической формы в другую. При охлаждении цвет быстро становится прежним, так как в определенной температурной точке двойная соль приобретает структуру, устойчивую при более низких температурах.

У обратимо меняющих свой цвет соединений первоначальный цвет восстанавливается медленнее. Галогениды кобальта и никеля, образующие соединения с гексаметилен-тетрамином $NiBr_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$ и

$CoI_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$, восстанавливают прежнюю окраску за 2—4 ч. Они теряют при нагревании до определенной температуры десять молекул воды (на одну молекулу соли).

При охлаждении они снова поглощают влагу из воздуха, а на это требуется гораздо больше времени, чем на изменение структуры. В связи с тем, что изменение цвета связано у кристаллогидратов с испарением и поглощением воды, они служат цветовыми индикаторами при температуре около 100°С.

Для более высоких температурных интервалов применяют необратимые термочувствительные пигменты.

Принципиально их действие основано на образовании под влиянием температуры нового соединения, отличающегося по цвету от исходного. Например, известно, что при нагревании гидроксиды, карбонаты, основные карбонаты целого ряда металлов превращаются в оксиды, имеющие иной цвет.

Новое соединение, имеющее окраску, отличную от исходной, может быть получено в результате химических взаимодействий не одного, а нескольких веществ. В таком случае используется смесь соединений, которые при нагревании вступают в реакции между собой.

Так, сурик с тиомочевиной дает сульфид свинца черного цвета, а смесь сульфида свинца с пероксидом бария температурное воздействие превращает в белый цвет:

$PbS + 4BaO_2 = PbSO_4 + 4BaO$

Таким образом, смесь трех веществ сурика, тиомочевины и пероксида бария при нагревании дважды меняет цвет: *оранжевый-черный-белый*.

Таблица 3.3. Термочувствительные пигменты

Соединение	Температура изменения цвета	Первоначальный цвет	Цвет после воздействия температуры
ОБРАТИМЫЕ			
$CoCl_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$	35	Розовый	Голубой
$CoBr_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$	40	Розовый	Голубой
$MgI_2.2AgI$	45	Темно-желтый	Темно-коричневый
$CoI_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$	50	Розовый	Зеленый
$CoSO_4.2C_6H_{12}N_4.9H_2O$	60	Розовый	Фиолетовый
$NiCl_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$	60	Светло-зеленый	Желтый
$NiBr_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$	60	Светло-зеленый	Голубой
$HgI_2.2CuI$	65	Карминово-красный	Шоколадный
$Co(NO_3)_2.2C_6H_{12}N_4.10H_2O$	75	Розовый	Пурпурный
НЕОБРАТИМЫЕ			
$NiNH_4P0_4.6H_2O$	120	Светло-зеленый	Серо-зеленый
$Co_3(P04)_2.8H_2O$	140	Розовый	Гол убой
$CoNH_4P0_4$-H_2O	140	Пурпурно-красный	Темно-голубой
$Pb(OH)_2$ с 4.5% H_20	145	Белый	Желтый
NH_4VO_3	150	Белый	Коричневый
$(NH_4)_3P04.12MoO_3$	160	Желтый	Черный
$(NH_4)_2V_20_7$	200	Желтый	Серый
$Cd(OH)_2$	200	Белый	Желтый
$7CuO.2SO_3.6H_2O$	220	Голубой	Коричневый
$CoCO_3.nCo(OH)_2$	250	Розовый	Черный
FeO-OH	280	Желтый	Красно-коричневый
$2PbCO_3$-$Pb(OH)_2$	285	Белый	Желтый
$PbCO_3$	290	Белый	Желтый
$CdCO_3$	310	Белый	Коричневый
$CoC1_3$	400	Розовый	Темно-коричневый
$CuCO_3$	400	Светло-зеленый	Темно-коричневый
$NH_4MnP_2O_7$	400	Фиолетовый	Белый
$Cu(OH)_2.Cu_3(PO_4)_2$	650	Серый	Зеленый

Многоступенчатое температурное изменение цвета претерпевает и алюминиевый порошок, обработанный последовательно танином, щавелевой кислотой и каким-либо основным красителем. Но в этом случае получившийся пигмент будет обратимо термочувствителен.

В настоящее время все шире применяются пигменты, способные при нагревании изменять свой цвет несколько раз в результате последовательно идущих при разных температурах химических реакций. Такие составы применяют в сигнальных устройствах, наносят на поверхности аппаратов и трущихся деталей машин, если температура не должна превышать определенного предела. Оригинальное применение таким многоцветным составам предложила одна из американских фирм. Она запатентовала медицинский градусник одноразового пользования. Он представляет собой тонкую прозрачную пластинку с вделанными в нее микрокапсулами, наполненными термочувствительным веществом. Оно при соприкосновении с

источником теплоты, например, с телом человека, быстро реагирует на небольшие колебания температуры. Окраска резко и необратимо меняется. Для измерения температуры требуется 15 с. Цвет остается неизменным, и такой термометр может быть в случае необходимости приобщен к истории болезни.

Обычно же при помощи термочувствительных составов контролируют температуру в холодильниках, котлах, моторах, двигателях внутреннего сгорания и в тех местах аппаратуры, которые недоступны для непосредственного контроля. Отдельные марки термочувствительных необратимых пигментов пригодны для измерения вплоть до 1000 °С. Выпускаются составы либо в виде набора карандашей для определенного набора температур, либо в виде порошка, содержащего смолу или полимер, растворимый в спирте или ацетоне. Порошок перед употреблением перемешивают в растворителе (этаноле или ацетоне), смола и пигмент переводятся в раствор. Приготовленную смесь наносят на поверхность. Правда, у подобных составов есть два существенных недостатка. Они не обладают высокой прочностью при высоких температурах. Смола выгорает, и пигмент начинает осыпаться. Кроме того, они постепенно загрязняются и изменение цвета становится плохо заметным.

3.3.6 Красители в медицине

Целый ряд красителей обладает целебными свойствами. В аптечке каждого дома имеется «зеленка» - спиртовой раствор красителя бриллиантового зеленого. Применяемый при стирке для подсинивания белья, метиленовый голубой помогает от отравления угарным газом, от малярии, при стоматитах и для этих целей специально выпускается в виде готовых препаратов. Как вернейшее средство от бородавок еще в древности применялся лазурит. Желтый сандал рекомендовали тогда от сердечных болей, а ярь-медянку советовали прикладывать и ране для быстрого заживления. В последнем случае рецепт сомнителен или требует уточненной рекомендации, так как ярь-медянка сама по себе - яд.

Ряд красителей применяется в качестве антидотов, с целью предотвратить последствия тяжелых отравлений. Среди них встречаются красители: риванол, трипафлавин и уже упоминавшийся метиленовый голубой. Этот же краситель помогает при отравлениях такими веществами, как цианистый калий, синильная кислота, оксид углерода (II), угарный газ и сероводород. В виде слабого спиртового раствора его вводят в вену человека, пораженного одним из перечисленных ядов.

Метиленовый голубой имеет сходство с одним из ферментов — биологическим катализатором, участвующим в работе дыхательной системы

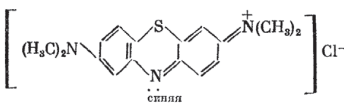
организма. Когда цепочка, доставляющая кислород к клеткам организма, под действием яда, угарного газа или сероводорода блокируется, то на помощь ей способен прийти метиленовый голубой. Он имеет способность обратимо восстанавливаться и окисляться, принимая и отдавая два атома водорода. Следовательно, он может служить переносчиком водорода. Забирая водород из внутренних биохимических систем организма, он передает его кислороду, и в конечном итоге получается вода.

Краситель метиленовый голубой может рассматриваться как модель одного из таких биокатализаторов - дегидразы. По своей структуре и по энергиям электронных орбиталей он близок к некоторым структурам (рибофлавинам), входящим в конструкции «биохимических машин». Кроме того, этот краситель может сам непосредственно включаться в работу дыхательной цепочки, выполняя роль спасителя - антидота. Само по себе представляется важным проникнуть в механизм работы красителя-лекарства. В связи с нашей темой этот процесс интересен тем, что краситель в последовательной цепи химических реакций несколько раз меняет свой цвет от исходной синей до восстановленной бесцветной формы. Изменяется цвет в такой последовательности:

синий-зеленый-желтый-бесцветный

Удалось изучить строение каждой из разноцветных форм. Их можно различить и по спектрам поглощения, так как положения максимумов в спектрах у них разные.

Метиленовый голубой относится к тиазиновым красителям. Его обычная синяя форма представляет положительно заряженный ион, а анионом служит хлор:



Эта форма устойчива в кислой и слабокислой среде, а кровь как раз и является такой средой. Забирая водород у вещества-восстановителя, краситель в несколько этапов превращается в свою бесцветную лейкоформу. Затем под действием кислорода, который окисляет лейкоформу, отбирая у нее водород, метиленовый голубой возвращается в свое обычное состояние и вновь становится синим.

Разница в химическом составе синей и бесцветной форм составляет два атома водорода. Как они переходят от вещества-донора к красителю? В виде атомов водорода, молекулы водорода или по частям: 2 электрона + 2 протона? Ход

реакции изучался методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Суть метода в том, что он позволяет улавливать присутствие неспаренного электрона в молекуле. Полученные экспериментальные данные о форме сигналов ЭПР и характере их изменений согласуются со следующей схемой механизма процесса и изменения цвета.

Для красителей, имеющих в молекуле сопряженные связи, присоединение атомов водорода приводит к исчезновению окраски. Бесцветный продукт реакции восстановления красителя во этой причине называется лейкоформой, т.е. бесцветной формой. Для красителей типа тиазиновых атомы водорода в лейкоформе связаны непрочно и могут быть отщеплены путем реакции с кислородом воздуха, сопровождаясь обратимой регенерацией красителя.

Один из распространенных взглядов на процесс переноса водорода в системах организма состоит в следующем. Считается, что по биохимической цепочке с уровня одной молекулы на незаполненный уровень другой переходит электрон, постепенно растрачивая запас своей энергии. На последней стадии он соединяется с протоном из среды. Таким образом, с кислородом реагирует уже целый атом водорода.

Молекула же красителя, выступая в роли антидота, представляет собой спасательный «корабль», куда можно загрузить и электрон, и протон, причем этот спасатель имеет двойную емкость, так как способен принять два электрона и соответственно два протона. Таким образом, краситель передает кислороду одну молекулу водорода.

Известные лечебные свойства красителей привели к идее одновременно с окрашиванием тканей придавать им лечебные свойства. Первым шагом в этом направлении было создание антисептических бинтов, окрашенных солями меди. Такие бинты быстрее останавливают кровь, так как соли меди в небольших количествах способствуют свертываемости крови. Гемостатическая, т.е. кровоостанавливающая, марля верно служит хирургам при операциях. Ученые пошли дальше и решили объединить в одном процессе две стадии: крашение и антимикробную обработку.

Обычно красители, наносимые на ткань, удерживаются на ней благодаря специальным функциональным группам, имеющимся в их молекулах. Так, красители для шерсти имеют для этих целей сульфогруппу. Метиленовый голубой использует свою аминогруппу и т.п. Следовательно, задача состояла в том, чтобы придать красителям биоцидные свойства и сохранить у них способность цепляться за ткань. В основе биоцидных красителей для шерсти используется фунгицид желтый.

Защита хлопчатобумажных тканей сложней, так как в более сложные по своему составу красители для таких тканей труднее ввести группы, отпугивающие бактерии и делающие ткань несъедобной для них. В этом случае исследователи пошли по иному пути: стали модернизировать само волокно. В основе таких тканей по-прежнему лежит целлюлоза, но химически модифицированная. Суть такого изменения волокон заключается в следующем. К природной целлюлозе — это может быть лен или хлопок — или даже к искусственному волокну химическим путем присоединяются различные группы, благодаря которым материал приобретает нужные свойства.

Если пропитать ткань специальными обеззараживающими составами, то такая ткань годится лишь для однократного пользования (скажем, для повязок на раны). После стирки она может утратить бактерицидные качества. Бактерицидные же группы, входящие в молекулы целлюлозы, сохранят эти качества навсегда. Внешне такая ткань выглядит как обычный ситец слегка кремового цвета. Сохранены все свойства хлопчатобумажной ткани: мягкость, гигроскопичность, способность многократно выдерживать стирку. Ткань отлично зарекомендовала себя для лечебного белья больных с заболеванием кожи.

Незаменима она и для работников некоторых профессий, например, сталеваров. Как известно, высокая температура и повышенная влажность способствуют раздражению кожи. Вот здесь и используются защитные свойства новой ткани. Шахтеры, проходчики подземных тоннелей, водолазы, да мало ли еще найдется профессий, где белье из таких тканей сохранит человеку здоровье и обеспечит нормальные условия труда.

3.3.7 Светящиеся краски

На сбитых в воздушных боях Великой Отечественной войны фашистских самолетах находили приборы и карты местности, расцвеченные красками, способными светиться в темноте. Ночью в темноте кабины достаточно было включить источник невидимых ультрафиолетовых лучей, как тотчас же начинали светиться указатели приборов, ориентиры на карте и намеченный маршрут. Теперь такие светящиеся краски не редкость. Ими пользуются для создания ярких реклам, определения дефектов поверхности, раскрашивания тканей и добавляют в косметику и напитки. В основе таких красителей лежит явление флуоресценции.

Молекулы вещества, поглощая кванты одной энергии, «высвечивают» лучи с другой длиной волны. Поверхность, покрытая флуоресцирующим веществом,

под действием ультрафиолетовых лучей начинает светиться, так как молекулы высвечивают кванты видимой части спектра.

На основе флуоресцирующих красителей готовят флуоресцентные краски. Краситель или смесь красителей вводят в красящий состав. Вместе с синтетическими смолами они дают эмалевые краски. Применяют их для дорожных указателей, предостерегающих надписей, дневных и вечерних реклам. Обычно такие красители поглощают короткие волны и имеют желтый цвет. Подбором нескольких флуоресцирующих красителей можно получать любой цвет излучения. В результате последовательных преобразований двумя или тремя люминофорами можно получить яркие окраски в самой длинноволновой части спектра — в области оранжевых и красных лучей. Эти цвета используются для окрашивания предметов, чтобы облегчить их опознавание (спасательные надувные лодки, костюмы космонавтов, самолеты полярной авиации). Маркировка самолета, выполненная флуоресцентными красками, различима до 20 км.

Известный русский художник Николай Константинович Рерих, работавший последние годы своей жизни в Индии, достиг необычайного эффекта в изображении пейзажа. В краски, которыми он рисовал свои картины, он добавляла флуоресцирующие красители. Картины светящегося закатного неба или сияющих горных вершин, поражающие воображение путешественников, стали доступны зрителям картин Н.К.Рериха.

Мало того, применение люминофорных красок вместе с обычными позволяет создавать две картины на одном полотне. Одна из них видна при обычном освещении, а другая - при ультрафиолетовом. В принципе такой метод позволяет, например, в театре обходиться без перемены декораций, ограничиваясь лишь переменой освещения.

В целях отбеливания в состав стиральных порошков тоже вводят бесцветные люминофоры. Они поглощают ультрафиолетовые лучи солнечного спектра и придают ткани синеватую флуоресценцию. Синий цвет является дополнительным к желтому, смешивается с ним и дает чисто белый цвет. Подсинивать ткани, выстиранные порошком с оптическим отбеливателем, уже не нужно.

3.3.8 Загадки алых полимеров

Представьте, что в ваших руках нарядные алые и голубые подшипники, втулки и шестерни. Сделанные из полиамидов (одними из наиболее известных представителей полиамидов являются капрон и лавсан), они легки и прочны.

Возможно, что возникает лишь недоумение: зачем красить в такие яркие и нарядные цвета детали, работающие в глубине машины и постоянно соприкасающиеся со смазкой. Вероятно, вы немало удивитесь, когда узнаете, что у «некрашеных» подшипников, втулок и других деталей из того же полимера жизнь гораздо короче.

Красители, содержащиеся в полимере, служат не декоративным целям, а помогают полимеру более успешно справляться с нагрузкой. Суть такого сотрудничества заключается в том, что краситель делает более регулярной и правильной структуру высокомолекулярного соединения. Ведь при полимеризации и последующей кристаллизации длинные цепи полимерных молекул укладываются в пачки.

Между молекулами возникают связи. Чем более упорядоченно и лучше ориентированы макромолекулы в «пачке», тем прочнее связаны они друг с другом. Существует непрерывный переход от отдельных контактов молекул до больших областей с упорядоченной кристаллической структурой. Затем такие пачки сворачиваются, образуя как бы клубок из длинных нитей. Форма клубка близка к форме эллипсоида и называется «сферолит». Размер молекул превосходит их поперечный размер в сотни и тысячи раз, а в свернутом состоянии длина превосходит ширину сферолита не более чем в 10 раз, т. е. молекула тысячекратно свернута.

Чтобы структура была прочной, необходимо создавать сферолиты примерно одного размера. Для этого вводят зародыши структурообразования или в готовый, но еще жидкий полимер, либо еще лучше в мономер перед полимеризацией. Используют мельчайшую сажу, графит, оксиды некоторых металлов. Однако эти центры кристаллизации пассивны - они не мешают полимеризации, но и не воздействуют активно на процесс в лучшую сторону. Да и распределяются они в массе полимера очень неравномерно.

Совсем иначе ведут себя в полимере красители. У них перед инертными добавками целый ряд преимуществ. Во-первых, они идеально растворяются в мономере.

При образовании пачек они не создают неравномерность структуры и не мешают макромолекулам «сшиваться» в пачки. Во-вторых, когда начинается образование клубков-сферолитов, то красители, являясь центрами кристаллизации, создают эллипсы почти идеально одинаковые. Разница в размерах составляет всего три микрона (от 12 до 15). Такое содействие красителей благоприятно сказывается на свойствах изделия из окрашенного полимера. Его плотность равномерна по всему изделию. Так как меньше становится внутренних

пустот (вспомните также зависимость прочности от размеров трещин), то резко уменьшается усадка. Следовательно, появляется возможность делать отливки с точностью гораздо больше прежней. Раз уменьшилась усадка, то меньше стало и внутренних напряжений, которые являются основной причиной преждевременных «поломок». Увеличился срок службы деталей из таких полимеров.

Исследования и технологические испытания показали, что наиболее пригодными для добавки к полимерам является алый краситель, который так и называется «капрозоль алый С» и синий - «фталоцианиновый голубой». Эти красители одни из самых распространенных.

3.3.9 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Хемилюминесцентные индикаторы

Техника выполнения опыта. В большую плоскодонную колбу емкостью 0,3 л поместите 0,2 л воды, 1 мл 10-процонтного гексацианоферрата калия $K_3[Fe(CN)_6]$ и 1 мл концентрированной хлороводородной кислоты. Сюда же добавьте 2 мл 30-процентного раствора пероксида водорода и 2—3 мг твердого индикатора люминала (или люцигенина). Выключите освещение и в темноте прилейте 2 мл 30-процентного раствора щелочи — появляется интенсивное зеленое свечение.

Пояснение к опыту. В хемилюминесцентных индикаторах под действием химической реакции происходит возбуждение молекул продукта реакции, в результате этого излучается свет. Хемилюминесценция индикаторов возникает лишь при определенном значении pH. Большинство хемилюминесцентных индикаторов (люминал, люцигенин) способно переходить в возбужденное состояние только в анионной форме, т. е. в щелочной среде. В кислой среде, даже в присутствии катализатора, свечения нет.

В зависимости от pH и растворителя люминал может находиться в растворе в различных формах. При pH=8 в присутствии катализатора гексацианоферрата (III) калия наблюдается интенсивное зеленое свечение ($\lambda_{макс}$= 460 нм).

В нашем организме также происходят многочисленные реакции хемолюминесценции, одним из следствий которых, возможно, является и наше собственное инфракрасное излучение.

Синие розы, красные васильки и разноцветные гортензии.

Техника выполнения опыта. Необходим цилиндр или банка с крышкой.

1) На дно налейте раствор нашатырного спирта (раствор аммиака). Укрепите цветок красной розы на крышке, внесите его в сосуд. Наблюдайте изменение окраски через несколько минут.
2) В воде растворите 2—3 таблетки витамина С (аскорбиновая кислота) и налейте в сосуд. Опустите в сосуд васильки. Постепенно окраска цветков меняется.
3) Цветы гортензии можно по желанию превратить в пурпурные, фиолетовые или голубые, если поливать эти растения слабыми растворами соответственно лимонной (аскорбиновой) кислоты, алюмокалиевых квасцов или известкового молока.

Пояснение к опыту. Природные красители класса антацианов представляют собой сложные неустойчивые гетероциклические системы. Они очень чувствительны к кислотности среды. В кислой среде они красные, в щелочной — синие или голубые, а в слабощелочной (алюмокалиевые квасцы) — становятся фиолетовыми. Вспомните изменение окраски лакмусовой бумажки.

3.3.10 Спектральный анализ

В праздничный вечер в небе можно видеть яркий красочный фейерверк. Взлетают вверх и рассыпаются в небе веселые разноцветные звездочки — салют. Редко кому приходит при этом на память тихая химическая лаборатория, где подобный «салют», но в микромасштабах производят исследователи, чтобы отличить одно соединение от другого. Метод, сущность которого составляет «салют», называется спектральным анализом.

При выплавке стали, получении магниевых, медных, алюминиевых и других сплавов, сортировке и контроле различных материалов одним из точных и относительно быстрых методов анализа является спектральный. Существует два вида спектров: поглощения и испускания (конечно, еще и отражения). Первый был предметом довольно подробного рассмотрения в предыдущих главах. Напомним, что суть его состоит в том, что кванты поглощенного света переводят электроны молекулы с основного уровня энергии на другой — возбужденный, т.е. энергия падающего излучения переходит в энергию частиц.

Отдельные линии в спектрах различных элементов могут совпадать между собой, но при этом другие линии спектров этих элементов оказываются различными. Количественный спектральный анализ основывается на соотношении между интенсивностью спектральных линий и концентрацией: с увеличением концентрации определяемого элемента в пробе интенсивность его спектральных линий возрастает. Однако интенсивность линий зависит еще от температуры пламени, условий возбуждения и т.д. Для того чтобы по

возможности исключить или свести к минимуму влияние этих факторов, концентрация анализируемого элемента при всех методах анализа определяется не по абсолютной интенсивности его линий, а по относительной интенсивности по отношению к одной из линий так называемого внутреннего стандарта. Каждую пару линий, т. е. линию анализируемого элемента и линию сравнения, подбирают так, чтобы относительная интенсивность обеих линий по возможности не зависела от условий измерений.

В большинстве случаев элементом сравнения служит основной элемент пробы, например, железо в случае анализа сталей, магний при анализе магниевых сплавов и т.д. Ввиду бедности спектров линиями для некоторых элементов (например, магния, алюминия) иногда внутренним стандартом служит медь, железо или другие элементы, применяемые в качестве постоянных электродов при создании разряда.

В спектре испускания содержатся сведения не только о состоянии электронов, но и о колебаниях атомов и молекул. Например, цвет пламени соединений кальция (кирпично-красный) и стронция (карминово-красный) обусловлен молекулами CaO и SrO, выдерживающими высокие температуры. В него вносят свой вклад наряду с электронными переходами колебательные и вращательные переходы. Поэтому в спектре получаются не линии, а полосы, и сам спектр приобретает сложную структуру.

Несмотря на сложность спектров испускания и трудности их расшифровки, спектральный анализ имеет большие заслуги перед химией и перед наукой вообще. Благодаря этому анализу мы знаем примерный состав Солнца, планет и звезд. В 1868 г. в спектре Солнца были обнаружены линии, не отвечающие ни одному из известных веществ на Земле. Эти линии приписали новому элементу — гелию. Лишь через 27 лет гелий был найден в газах, выделяющихся при нагревании минерала клевента. Благодаря спектральному анализу были открыты элементы, встречающиеся в виде небольших примесей в минералах других элементов. Так, один из создателей спектрального анализа Р.Бунзен (другим был К. Кирхгоф) открыл цезий (1860) и рубидий (1861) в водах соляных источников.

Вернемся, однако, к разноцветному праздничному фейерверку, с которого мы начали рассказ. Что же происходит в ночном небе, когда над нашими головами вспыхивает разноцветие огней? Пиротехнические патроны содержат смеси солей элементов с зажигательным и пороховым зарядом. При трении о воздух происходит загорание и возникает высокая температура — пламя. Соли того или иного металла под действием высокой температуры сгорают. Ионы металла дают спектры испускания, которые и окрашивают огни фейерверка в

соответствующие цвета: литий — малиновый, натрий — желтый, калий — фиолетовый, барий — желто-зеленый, бор — зеленый, стронций — карминово-красный, кальций — кирпично-красный.

Можно убедиться в этом самим. Достаточно лишь иметь газовую или спиртовую горелку и запастись набором растворов соответствующих солей, например, хлорида натрия, бромида калия, борной кислоты или любыми солями бария, кальция, лития (он есть в табачном пепле), стронция. Из медной проволочки нужно сделать небольшое ушко, закрепить его на деревянном держателе и прокалить, чтобы очистить поверхность меди. Опускайте по очереди эту проволочку в растворы разных солей и вносите в пламя. Оно будет окрашиваться в разные цвета. Ионы каждого из элементов периодической системы имеют свой характерный спектр испускания. Поэтому наличие того или иного элемента можно определить в пламени, например, мартеновских печей. Количественный экспресс-анализ производится на металлургических заводах за несколько минут. Это дает возможность произвести корректировку химического состава сплава в процессе плавки. Опытные сталевары способны судить о близости процесса варки стали к завершению по цвету пламени в печи. Ведь элементы-примеси, сгорая, придают цвету пламени своеобразный оттенок. По мере их выгорания пламя как бы очищается. Сталевар таким образом выполняет спектральный анализ, в буквальном смысле, не сходя с места. Такой визуальный анализ пригоден для определения присутствия элементов, дающих интенсивные линии в видимой части спектра.

Более точный результат (с чувствительностью 10^{-3} — 10^{-5}%)) дает определение при помощи приборов, способных снимать как видимую, так и инфракрасную и ультрафиолетовую части спектра. При помощи приборов, обладающих способностью различать тонкую структуру спектров, можно следить либо за изменениями всего спектра, либо за какой-то конкретной линией или полосой. Эти приборы — спектроскопы или спектрофотометры — позволяют решить две задачи. Спектроскопы помогают определить, сколько и каких конкретных веществ образуется в процессе реакций. Эти приборы оказывают исследователям неоценимую помощь при определении присутствия того или иного элемента в смеси.

Техника выполнения опыта. Приготовьте крепкие растворы солей натрия, калия, бария, кальция. На конце нихромовой (можно медной) проволочки сделайте ушко. Смочите кусочки фильтровальной бумаги растворами солей. Затем закрепите эти кусочки на ушко проволочки и вносите поочередно в пламя. Наблюдайте и запишите появляющуюся окраску.

Глава 4 ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ

4.1 Введение. Историческая справка.

Как уже было сказано наука нашего времени открыла в природе множество невидимых глазом излучений. Некоторые из них широко используются в технике, медицине и повседневной жизни — радиоволны, рентгеновские лучи, ультразвуковые, радиоактивные излучения. Человек теперь значительно чаще применяет эти лучи, чем Природа.

Невидимым оптическим лучам не везло. Человек упорно не хотел их замечать, хотя ими буквально наводнен окружающий мир.

Как мы уже видели (рис.1.4 и 1.5), Солнце посылает на Землю невидимых оптических лучей — ультрафиолетовых, инфракрасных — больше, чем видимых. Любое тело, нагретое выше температуры абсолютного нуля (к таким телам относятся все без исключения тела на Земле), испускает во все стороны невидимые инфракрасные лучи. «Даже кусок льда — источник света, но света невидимого»,— писал академик С. И. Вавилов.

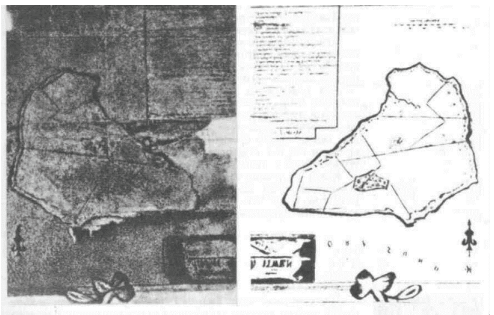


Рис.4.1. Потемневшую старинную карту (слева) удается по-настоящему разглядеть лишь после пересъемки с помощью фотопленок, чувствительных к инфракрасным лучам.

К чести ученых следует сказать, что они интуитивно чувствовали: видимые глазом лучи окружены океаном невидимых излучений. Знаменитый Тит Лукреций Кар в поэме «О природе вещей», созданной в I веке до нашей эры, уже высказывал предположение, что у Солнца есть множество жарких, сильных и невидимых лучей...

В другом своем рассуждении Лукреций логично объясняет: *невозможность увидеть невидимое не означает, что его нет, достаточно знать и видеть хотя бы косвенные следы существования невидимых частиц или излучений.* Поэт и ученый приводит в подтверждение своей мысли образный пример: *наше платье,*

пишет он, намокает и затем высыхает на солнце, хотя ничей глаз не может видеть ни втягиваемых, ни испаряемых частиц воды.

Даже в наше время очень непросто поставить опыт, убедительно доказывающий существование невидимых лучей. Хорошо известно, что от общего излучения лампы накаливания, висящей над столом, видимые лучи составляют всего несколько процентов, а все остальные — невидимые. Но как разделить свет лампы на видимые и невидимые лучи? Надо иметь инфракрасный фильтр, поглощающий видимые лучи и пропускающий невидимые, например монокристаллические пластинки кремния или теллурида кадмия. Мало у кого из читателей дома есть такие пластинки. Причем, даже если они и есть, то нагреваясь под действием того излучения, которое этот светофильтр поглощает он сам начинает излучать в невидимом диапазоне, но теперь уже в другом (в дальнейшем мы увидим каким образом).

Легче поставить опыт с закрытой плиткой, металлическая поверхность которой изнутри нагревается несколькими спиралями. Такая плитка согревает все вокруг — и в том числе окружающий воздух — в основном инфракрасным невидимым излучением.

Для правильного опыта необходимо отделить невидимое излучение плитки от потока нагретого воздуха. Здесь может помочь стеклянная пластинка или еще лучше — тонкая полиэтиленовая пленка, хорошо пропускающая инфракрасные лучи.

Над плиткой на расстоянии двух-трех сантиметров надо натянуть пленку, которая не пропустит вверх горячий воздух, согретый плиткой, но ладонь руки, простертая над пленкой, все же явственно почувствует жар, который донесут до нее прошедшие сквозь пленку невидимые инфракрасные лучи. Опыт лучше провести быстро, - ведь полиэтиленовая пленка не имеет достаточной теплостойкости.

Когда же ученые обнаружили, что в излучении Солнца есть невидимые лучи? Этот исторический опыт был поставлен в 1780 году, более чем на восемнадцать столетий позже предсказаний Тита Лукреция Кара.

Известный астроном Вильям Гершель решил измерить количество энергии, которое заключено в отдельных частях солнечного спектра. Пропустив через отверстие в шторе окна узкий луч солнечного света и направив его на линзу и треугольную призму, он получил на столе спектр, состоящий из разноцветных полос основных цветов, образующих видимый глазом белый солнечный свет. На столе сиял яркий прямоугольник, с одной стороны окаймленный фиолетовым цветом, с другой — красным.

Этот опыт делали многие ученые до Гершеля, в том числе великий Ньютон.

Гершель положил в некоторые участки спектра хорошо отградуированные термометры. Термометры нагрелись и показали немного разную температуру.

Но больше других нагрелся термометр, лежавший рядом с красной полоской света — в темноте!

Гершель несколько раз повторил опыт. Если он сдвигал термометры в сторону от красных лучей, далеко в темноту, термометр начинал показывать комнатную температуру; когда термометр освещали непосредственно красные лучи спектра, его показания становились значительно меньше тех, которые устанавливались на его шкале в темноте рядом с красными лучами.

Сомнений быть не могло: в солнечном излучении есть невидимые лучи, которые преломляются немного хуже, чем красные лучи (значит, у них большая длина волны), и эти лучи несут с собой заметную, весомую часть энергии Солнца.

Несмотря на всю тщательность описанного опыта и полученные очевидные результаты, вероятно, все же сама мысль о каких-то невидимых лучах, падающих на нас непрерывным потоком вместе с солнечным светом, была столь непривычна, что В.Гершель двадцать лет хранил молчание и опубликовал данные об открытии им в спектре Солнца инфракрасных лучей (более «красных», чем сами красные) лишь в 1800 и 1801 годах.

Если бы он промолчал еще несколько лет, то ему уже не принадлежала бы честь первому открыть невидимые лучи в спектре Солнца: почти сразу после его публикаций И.В.Риттер сообщил об обнаружении им слева от цветного полосатого спектра Солнца невидимых ультрафиолетовых лучей, преломлявшихся сильнее, чем фиолетовые лучи.

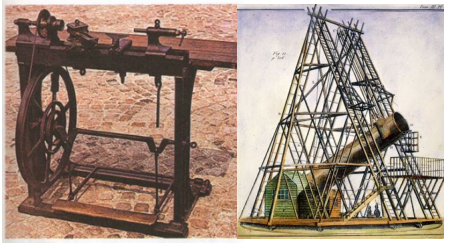


Рис.4.2. Вильям Гершель сам шлифовал на станке стекла для телескопов, построенных им в саду дома, и навсегда остался в истории физики как первооткрыватель инфракрасных лучей.

Действие ультрафиолетовых лучей становится особенно заметным, когда оказываешься в горах, где атмосфера гораздо прозрачнее, чем на равнине, для энергичных невидимых лучей — более фиолетовых, чем сами фиолетовые лучи.

Поднимаясь в горы все выше и выше, замечаешь, как зеленые растения будто отступают перед натиском каменных глыб и песчаных осыпей.

На самом деле им все труднее и труднее справляться с разрушительным влиянием ультрафиолетового излучения Солнца.

Ученый секретарь Французской Академии, друг Френеля, оставивший увлекательные записки-воспоминания о своих коллегах, академик Франсуа Араго писал еще в конце пятидесятых годов XIX столетия о редкой «способности удивляться кстати», позволяющей людям, осененным этим даром, замечать невидимое другими.

Конечно, хорошо, когда эти счастливцы делятся своими наблюдениями и открытиями с остальным человечеством. Ведь не только странные обстоятельства жизни, но и непонимание окружающих, соперничество коллег могут помешать этому. Как не вспомнить при этом печальные слова Ньютона: «...Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на защиту своего открытия».

Способность видеть «невидимое» передалась и сыну первооткрывателя инфракрасных лучей — Джону Гершелю. Следуя семейной традиции, он уделял основное время исследованиям в области астрономии и, конечно, не мог не увлечься изучением инфракрасных лучей.

Джон Гершель сделал еще один, на первый взгляд небольшой, но необходимый шаг в познании природы невидимых лучей — доказал экспериментально, что инфракрасные лучи, так же как и видимые, содержат набор длин волн, причем лучи с разной длиной волны несут с собой различное количество энергии. Повторяя опыт своего отца, Джон Гершель положил в темноту за красным краем радужного видимого спектра не термометр, а полоску пористой бумаги, смоченной подкрашенным спиртом. Спирт испарялся неодинаково в различных местах, и бумага высыхала неравномерно, что наглядно показывало: инфракрасные лучи состоят из набора лучей с разной энергией и разной длиной волны.

Ученые стали изобретать способы измерения энергии новых лучей, изучать прозрачность материалов по отношению к невидимым лучам.

Открытия последовали одно за другим.

Способность тончайшего лепестка платины, покрытого слоем сажи, проводить электрический ток, как оказалось, сильно зависит от его температуры, а, следовательно, от энергии лучей, «освещающих» невидимым светом поверхность лепестка. Хрупкий прибор — болометр, сердцем которого стал

лепесток платины, оказался надежным и чувствительным помощником ученых в путешествии по невидимым волнам.

Ультрафиолетовые лучи легко обнаруживали себя, если в их «поле зрения» попадали стеклянные пластинки со слоем люминофора, состоящего из мелких кристалликов сернистого цинка с примесями марганца, меди, железа.

Пластинки ярко светились голубым, желтым, красным светом, казалось бы, без всякой причины в присутствии ультрафиолетовых лучей.

Ученым хотелось, конечно, не только увидеть невидимые лучи, но уметь измерить их энергию. Эту мысль точно выразил в своей книге «Оптические иллюзии» английский ученый-оптик С.Толанский: «Слишком долго говорили: «Увидеть — значит поверить». Надо это выражение заменить другим: «Измерить — значит поверить».

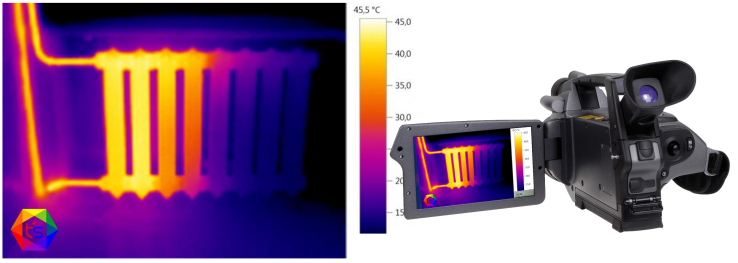


Рис.4.3. Тепловизор откликается не на отраженные, а на испускаемые телами и предметами инфракрасные лучи, улавливая разницу температур в доли градуса различных участков поверхности, например, человеческого лица или работающего трансформатора.

Но с чем сравнить измеряемую энергию? Где взять точку отсчета, эталон сравнения? Как трудно сделать эталон даже такой, казалось бы, осязаемой и легко наблюдаемой характеристики тела, как длина. Сколько было преодолено препятствий при создании эталонного метра... Что же могло служить эталоном при измерении количества неуловимых лучей? Вероятно, очень черная поверхность, поглощающая любые оптические лучи, в том числе и невидимые.

Немецкий физик Г.Кирхгоф предложил: надо считать примером абсолютно черного тела, испускающего самое большое количество невидимых лучей, дырку-отверстие в стенке зачерненного внутри ящика. Г.Кирхгоф впервые доказал, что способность любого тела испускать как видимые, так и невидимые лучи полностью определяется тем, какое количество лучей той же длины волны оно поглощает. Отверстие в стенке ящика поглощает все падающие на него лучи — и излучать те же лучи (при нагреве ящика до необходимой температуры) отверстие будет сильнее, чем любое другое сложное устройство. Есть очень

наглядный опыт, который демонстрируют студентам на лекциях по оптике в подтверждение только что высказанных мыслей.

На стенке тонкой полированной платиновой трубки рисуют краской из окиси железа слабо отражающий красноватый крест. Рядом с крестом в стенке трубки делают маленькое отверстие. Трубку нагревают электрическим током, она начинает светиться, и все убеждаются в том, что слабее всего светятся платиновые стенки, сильнее — крест из окиси железа, а ярче всего сияет черное отверстие. В точном соответствии с законом Кирхгофа: чем меньше отражает тело, тем больше оно поглощает и тем сильнее излучает.

Используя небольшие печки с черными внутренними стенками и маленькими круглыми отверстиями как эталоны невидимого излучения, ученые смогли сравнить источники излучения друг с другом, определить способность материалов поглощать невидимые лучи.

Прозрачное стекло оказалось совершенно непрозрачным для большинства невидимых лучей, а серые непрозрачные кристаллы полупроводников, таких, например, как кремний и германий, почти совершенно свободно пропускают невидимые лучи.

Прозрачны для инфракрасных лучей и кристаллы поваренной соли, из которых в основном стали делать большие треугольные призмы для инфракрасной оптики. С помощью таких призм невидимые лучи удается «разложить» по длинам волн, получить радугу невидимых цветов, успешно повторить с ними опыт, который Ньютон выполнил с видимыми лучами. Пришлось даже примириться со склонностью поваренной соли слегка набухать, поглощая влагу воздуха. Кристаллы поваренной соли в перерывах между экспериментами хранят бережнее, чем драгоценные камни, — под колпачками из стекла, внутри которых помещают вещества, сильно осушающие воздух.

Поиски новых источников инфракрасного излучения привели к еще более неожиданным результатам.

Ученые с удивлением убедились, что все тела (без исключения) испускают невидимые инфракрасные лучи.

Если бы наши глаза видели невидимое, то мы очутились бы в странном мире светящихся предметов — будто вокруг все время горит иллюминация.

Невидимые инфракрасные лучи, которые Вильям Гершель обнаружил в спектре Солнца, оказывается, «живут» и на Земле, окружая нас в буквальном смысле со всех сторон.

Как это похоже на историю открытия солнечного газа гелия, который астрономы обнаружили на Солнце, анализируя спектр излучения согревающей

нас звезды во время солнечного затмения 1868 года. Только через двадцать семь лет химики смогли найти этот газ на Земле.

Стрелка прибора, измеряющего невидимые лучи, показывает достаточно сильное тепловое излучение, когда к окошку прибора, где помещен лепесток платины, подносят ладонь руки.

Оказывается, любая клеточка поверхности нашего тела испускает невидимые инфракрасные лучи. И чем быстрее мы двигаемся, тем больше невидимых лучей излучается с поверхности, помогая коже охлаждаться и сохранять температуру тела в разумных, удобных для организма пределах.

Невидимые инфракрасные лучи возникают благодаря движению молекул и атомов около своего равновесного положения. Любая молекула делает все время небольшие шажки — вправо, влево, вверх, вниз — в сторону от своего обычного места, определяемого химическими связями внутри вещества. Эти движения могут полностью прекратиться только при абсолютном нуле — при температуре —273°С, и только тогда исчезнет невидимое инфракрасное излучение. Но, как следует из третьего начала термодинамики, это никогда не произойдет.

Нагрев тела приводит к увеличению скорости атомно-молекулярных передвижений; энергия невидимого излучения при этом начинает резко возрастать. Мы не раз замечали, включая электрическую плитку или рефлектор в сеть, как сначала проволочная спираль начинает испускать невидимые инфракрасные лучи, дающие ощущение тепла, а затем возникает еще более горячее красное, желтое и, наконец, ослепительно белое свечение спирали. Это означает, что спектр лучей, излучаемых телом, по мере нагрева все больше сдвигается в сторону видимых лучей. Когда удается разогреть вещество на Земле до температуры 5500—6000°С, например, зажигая электрическую дугу в узком воздушном промежутке между двумя угольными электродами, то спектр излучения такого источника света почти полностью повторяет спектр Солнца.

Собственное тепловое излучение немного нагретых тел только на первый взгляд кажется слабым и незаметным. Ученые подсчитали, а затем и подтвердили опытным путем, что невидимое тепловое излучение поверхности человеческого тела обладает достаточной энергией, чтобы согреть нас даже в холодную зимнюю ночь. Наше тело излучает несколько сотен ватт тепловой энергии, и этого вполне хватит, чтобы не замерзнуть, придется лишь одеть костюм-комбинезон с прокладкой из алюминиевой фольги, отражающей обратно испускаемое человеческим организмом инфракрасное излучение.

Воздушная оболочка нашей планеты не только служит источником кислорода для всех обитателей Земли. Атмосфера прозрачна по отношению к

солнечным лучам, но почти полностью поглощает собственное невидимое тепловое излучение Земли и возвращает большую часть его обратно. Теплое воздушное «одеяло» тем самым не позволяет Земле остывать; благодаря ему температура на нашей планете поддерживается в пределах, вполне подходящих для жизни разнообразных живых существ.

Первым в середине прошлого века понял роль атмосферы в согревании Земли английский ученый Джон Тиндаль (мы уже знакомы с ним по эффекту, названному его именем), верный ученик Фарадея. Вероятно, у своего учителя Тиндаль научился искусству ставить простые и убедительные опыты, доказывающие или опровергающие те или иные научные предположения.

Приведем некоторые из опытов Тиндаля. Пропуская инфракрасные лучи через тонкую кварцевую ампулу, заполненную углекислым газом, Тиндаль обнаружил, что углекислый газ активно поглощает инфракрасные лучи. Затем он поставил на место ампулы длинную трубку (тоже из кварца, прозрачного для многих инфракрасных лучей), в которую во время опыта просил выдыхать воздух своих помощников и, конечно, дышал сам.

В спектре инфракрасного излучения, прошедшего через трубку, наблюдались зияющие провалы-пропуски в тех местах, где находятся лучи, поглощаемые углекислым газом. Это несомненно означало, что в кварцевой трубке появился углекислый газ. Убедительное оптическое доказательство известного нам теперь с юных лет факта, что, вдыхая кислород, человек выдыхает углекислый газ.

Другой опыт Тиндаля еще эффектнее. Однажды на заседании Королевского научного общества Тиндаль сфокусировал с помощью большого вогнутого зеркала инфракрасное излучение от нескольких темных нагревателей и зажег в воздухе (без спичек и огня) тонкую деревянную палочку. Палочка загорелась через несколько секунд после того, как Тиндаль поместил ее в фокус зеркала.

Наглядный пример того, как много энергии несут с собой невидимые лучи, особенно если они собраны вместе.

Опыты Тиндаля помогли также доказать существование оптического явления, важного для теплового баланса и климата нашей планеты: углекислый газ и водяные пары атмосферы так сильно поглощают инфракрасные лучи, что собственному тепловому излучению Земли не удается беспрепятственно пробиться в холодный космос. Атмосфера выполняет ту же роль, что и стекло в оранжереях и теплицах. Обогревание с помощью оболочек, прозрачных для солнечных лучей и непрозрачных для невидимых лучей, испускаемых телом, получило название парникового эффекта. Надо отметить, что парниковый

эффект не был бы возможен, если бы падающее излучение не преобразовывалось в более длинноволновое за счет явлений о которых мы говорили раньше.

Согласно астрофизическим данным Солнце вначале имело много меньшую, чем сейчас, температуру. Однако существуют геологические свидетельства, что даже тогда, в первый миллиард лет существования Земли, ее океаны не замерзали. В качестве объяснения выдвигается гипотеза, по которой высокая температура на планете поддерживалась благодаря парниковому эффекту, создаваемому атмосферой двуокисью углерода, пропускающей солнечное излучение к поверхности Земли, но препятствующей его переизлучению обратно — во внешнее пространство. Без этого в Мировом океане не могли бы происходить процессы зарождения и эволюции жизни, начавшейся по крайней мере 3,5 миллиарда лет назад.

До сих пор не существовало точных оценок количества CO_2 в атмосфере Земли на ранних этапах ее развития. Такую оценку предлагает геохимик Д. Марэ (Эймссовский исследовательский центр НАСА, Маунтин-Вью, штат Калифорния, США). Он проанализировал образцы базальтовых пород из подводных хребтов в Карибском море, Тихом и Атлантическом океанах. Сопоставлялось количество обнаруженного в образце углерода с содержанием в нем редкого изотопа гелия.

Был сделан вывод, что содержание CO_2 в атмосфере Земли в первый миллиард лет ее существования было в тысячу раз большим, чем в настоящее время, то есть составляло около 39 процентов. Температура в приземном слое достигала почти 100 градусов Цельсия, и вода океанов была близка к точке кипения.

Сейчас, согласно выводам Марэ, вулканы и вулканические расселины, находящиеся на дне Мирового океана, ежегодно выделяют не менее 30 миллионов тонн углерода в форме CO_2. Еще 3—3,5 миллиона тонн поставляют «сухопутные» вулканы. Прежние оценки давали цифры или в 10 раз меньшие, или в 10—1000 раз большие, что объяснялось значительным загрязнением изучавшихся образцов. Использование Марэ методики, ранее применявшейся лишь для исследования образцов лунных пород, позволило кардинальным образом повысить точность.

По-видимому, по мере охлаждения внутренних областей Земли поток CO_2, выделяющийся на поверхность, ослабел. Общее количество углерода в коре, океанах и атмосфере могло также сократиться в активизировавшемся процессе субдукции — погружающиеся тектонические плиты уносили с собой

значительное количество углерода. Можно предположить, что в ходе геологической эволюции происходит циклическая переработка углерода. Об этом говорит установленный ныне факт, согласно которому углерод, выделяющийся сейчас из недр, имеет тот же изотопный состав, что и углерод, содержащийся в древних осадочных породах. Около половины CO_2, выделившейся на поверхность за геологическую историю, уже прошло такую циклическую «переработку», поступив обратно в недра Земли.

Атмосфера Венеры, так же как воздушная оболочка Земли, обладает прекрасными парниковыми свойствами.

Но вот на Марсе ученым недавно удалось обнаружить прямо противоположное явление — антипарниковое действие атмосферы. Атмосфера Марса очень сильно разрежена — давление на поверхности Марса в 160 раз меньше, чем на поверхности Земли! Такая атмосфера свободно пропускает тепловое излучение планеты «сквозь себя», не только не согревая, но даже наоборот — выстуживая поверхность Марса. Даже тепловые бури не помогают Марсу согреться. Во время бурь на Марсе ветер вздымает вверх тучи красно-бурого песка, состоящего из очень мелких частиц — диаметром от одного до десяти микрон. Такие частицы тоже не могут удержать инфракрасные лучи с большой длиной волны: они практически прозрачны для них. К тому же Марс, находящийся от Солнца значительно дальше, чем Земля, получает в два раза меньше солнечного тепла. Все это приводит к тому, что среднесезонная температура на Марсе составляет —60°С, опускаясь в холодные зимние ночи до —126°С.

Другие невидимые лучи — ультрафиолетовые — тоже интенсивно поглощаются атмосферой Земли, и, как выяснили ученые, это не менее благоприятно влияет на здоровье и самочувствие жителей Земли, чем поглощение атмосферой инфракрасных лучей.

Ультрафиолетовые лучи посылает на Землю Солнце. Этих лучей немного в спектре Солнца — всего 9%, но их энергия велика.

Падая на внешний слой атмосферы Земли, они разрывают молекулы кислорода на два атома. Один из атомов затем присоединяется к другой молекуле кислорода, образуя новое соединение — газ озон, состоящий из трех атомов кислорода.

Активно поглощая ультрафиолетовые лучи с большой энергией, озон не пропускает их к зеленым растениям Земли, не позволяет им разрушать клетки живых организмов и растений.

Сквозь атмосферу удается проникнуть только ультрафиолетовым лучам с небольшой энергией. Эти лучи помогают нам загорать и в разумных дозах благотворны для всех живых существ.

Самую разнообразную помощь сейчас оказывают человеку невидимые лучи. Рассматривая инфракрасную фотографию жилого дома, легко определить по светлым участкам все пути утечки тепла, понять, где дом нуждается в улучшении теплоизоляции.

В операционной инфракрасный датчик быстро подскажет хирургу, сколько кислорода в крови больного: бедная кислородом кровь становится очень прозрачной для инфракрасных лучей.

Реставраторы картин и знатоки живописи часто прибегают к услугам невидимых лучей при установлении подлинности картин, времени их создания, техники исполнения.

На инфракрасных фотографиях старых картин неожиданно проступают новые неизвестные детали: лучи с длиной волны большей, чем у видимого света, легко проникают сквозь слой потемневшего лака.

Астрономам ультрафиолетовое излучение говорит о количестве водорода в межзвездном пространстве и в составе далеких галактик и звезд. Инфракрасные лучи, испускаемые планетами нашей Солнечной системы, позволяют судить об их температуре.

Тепловизор — прибор, улавливающий тепловое излучение, может на расстоянии нескольких десятков метров от раскаленной печи определить распределение тепла по ее стенкам. Такой же прибор, установленный на вертолете или самолете, легко отличит автобус с горячим мотором, только что закончивший долгий переезд, от «отдыхающего» холодного автобуса.

Врач, подозревающий воспаление или опухоль под кожей больного, увидит их на экране тепловизора в виде светлых пятен на темном фоне.

Свет, очень похожий на солнечный, испускают и лампы, где светится газ, например ксенон, возбужденный быстрыми разрядами электрического тока. Лампы-солнца используют для яркого освещения улиц или в прожекторах, устанавливаемых на маяках. У искусственного солнца, как у настоящего, много видимых и невидимых лучей. Если стеклянную оболочку лампы на маяке закрыть черным фильтром, пропускающим только инфракрасные лучи, то берег и море будут освещены потоком невидимых лучей. Если на кораблях установить приборы, превращающие невидимые лучи в видимые, то корабли смогут «говорить» с берегом на бесшумном и незаметном языке инфракрасных лучей, и в этот разговор не смогут вмешаться посторонние. В приборах-преобразователях

невидимые лучи попадают на фоточувствительный слой, выбивают из него электроны, электроны летят к экрану, покрытому слоем люминофора, и заставляют его светиться. Невидимые лучи становятся видимыми.

Точно так же устроена невидимая оптическая охрана ценных скульптур и картин во многих больших музеях мира. Если в ночной час чья-то рука пересечет невидимый луч в зале музея, то электрический сигнал от прибора-преобразователя мгновенно включит сигнал тревоги.

Все мы давно уже привыкли к пультам дистанционного управления бытовой аппаратурой. Здесь также инфракрасные лучи являются главными исполнителями.

Одно из самых полезных применений нашли невидимые лучи при определении химического строения веществ.

Энергия вращательных и колебательных движений молекул соизмерима с энергией инфракрасных лучей. Именно поэтому большинство окружающих нас предметов интенсивно поглощают инфракрасные лучи.

Чтобы измерить прозрачность в инфракрасной области спектра различных веществ, необходимо получить тонкую пленку данного вещества или его раствор в каком-нибудь органическом растворителе (в воде нельзя: вода очень активно поглощает невидимые лучи). Пленку растягивают между двумя зажимами, а раствор наливают в кювету — плоский стаканчик из поваренной соли. Затем пленку или кювету освещают по очереди инфракрасными лучами различной длины волны и записывают получившийся спектр пропускания вещества в инфракрасной области.

Когда ученые впервые сделали эти опыты, их радости не было границ. Каждое вещество имело спектр, хоть немного, но отличный от другого, будто вещество оставило на бумаге свои отпечатки пальцев.

Тщательно изучив физические и химические свойства нескольких хорошо известных веществ, исследователи сравнили их с записанными инфракрасными спектрами. И тогда выяснилось, что появление каждого зубца или башенки на спектре вызвано колебанием определенной химической связи в ответ на облучение инфракрасными лучами.

Все виды химической связи, все группы атомов, особенности структуры молекул, виды соединений молекул между собой отразились на этих спектрах.

Двойная связь двух атомов углерода, соединения углерода с водородом или кислородом, три атома водорода, объединенные вокруг углерода, получившие название метильной группы, и многие другие детали химической структуры

сложных веществ отчетливо видны на записанных спектрах. Каждая из частей молекулы оставила свой характерный знак — всплеск на спектральной кривой.

Начался кропотливый, тяжелый труд по составлению атласов — путеводителей в этом море спектральных кривых. Сейчас с помощью этих атласов можно быстро установить строение незнакомого материала или отыскать мельчайшие следы известного вещества среди сотен других.

Если пойти дальше в этих рассуждениях, то можно прийти к выводу, что каждое заболевание также влияет на наш спектр поглощения (так как нарушаются процессы, использующие определенный спектр ИК и возникают другие, поглощающие в другом диапазоне) и этот факт сегодня широко используется при диагностики самых различных заболеваний. Но ИК-излучение также можно использовать для восстановления процессов обмена методом резонансной терапии, предлагаемого нами. Другими словами, мы можем отделить патологические процессы от нормальных по спектрам поглощения и излучения, лежащих в ИК-диапазоне.

Таким образом, инфракрасное излучение генерируются любым нагретым (выше температуры абсолютного нуля, равной –273ºС) телом. Тепло - это энергия беспорядочного движения молекул и атомов, из которых состоит вещество. Чем больше температура, тем выше скорости этих частиц и больше энергия, выделяемая при их столкновениях. От температуры тела зависит и величина квантов, испускаемых его поверхностью, и длина волны, на которой распространяется в пространстве электромагнитная энергия. Если в солнечных лучах преобладает видимый свет, то металлическая плита, например, при 300°С излучает только в инфракрасном диапазоне - на волнах длиной больше 1 мкм.

Напомним, что начало изучения инфракрасного спектра было положено в 1800 г., когда у Вильяма Гершеля возникла идея исследовать с помощью термометра солнечный спектр, образованный призмой. Ученый заметил, что в невидимой области спектра, за границей красного цвета, чувствительный термометр показал повышение температуры с определенным максимумом.

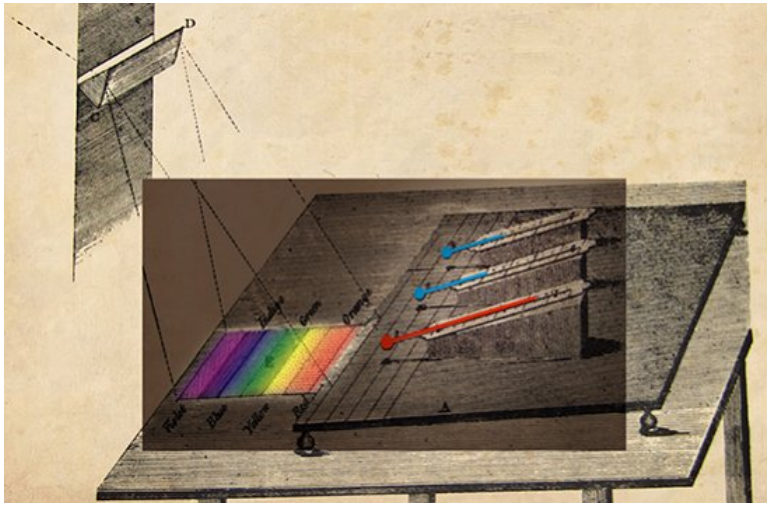


Рис.4.4. Открытие инфракрасных лучей (по оригинальной работе Гершеля 1800 г.)

Вслед за открытием Гершеля целая плеяда исследователей, среди которых следует назвать Вунша (1803), Руланда (1817), Зеебека, Меллони, исследовали инфракрасные лучи и искали положение максимума теплового эффекта. Вскоре они заметили (это установил достаточно точно Лесли в 1804 г.), что стекло поглощает инфракрасные лучи и что для их исследования необходимо применять оптические детали из материалов, пропускающих «темные лучи» от «тепловых источников», например, из каменной соли, серы, флюорита. Обыкновенный термометр оказался недостаточно чувствительным прибором для измерения излучений, почему начались поиски новых приборов, более пригодных для этих целей. Меллони применил термоэлемент, который был затем усовершенствован Рубенсом (1898) и позднее другими исследователями.

Румфорд и Лесли в своих работах довольствовались дифференциальным термометром. Другие исследователи прибегали к более сложным методам, но все они были весьма далеки от современных способов измерения излучений.

«Прием, использованный Гершелем в 1840 г., писал Ж.Леконт, свидетельствует о малой точности, достигнутой в этой работе: он покрывал лист бумаги с одной стороны сажей и затем пропитывал его эфиром или спиртом. Если на почерненную сторону, еще влажную, проектировался инфракрасный спектр (в виде солнечного спектра), то испарение создавало неравномерно распределенные пятна, которые соответствовали максимумам и минимумам интенсивности инфракрасных лучей».

Такие средства исследования были весьма примитивны и почти не облегчали работы первых исследователей инфракрасного излучения.

Однако в 1835 г., как говорит Леконт со «смелостью поистине гениальной», Ампер провозгласил идентичность световых и «тепловых» лучей.

Эти взгляды постепенно подтверждались наблюдениями, показавшими, что основные свойства световых излучений присущи и инфракрасным излучениям. Последние, также, как и свет, распространяются прямолинейно и подчиняются тем же самым законам отражения, преломления, поляризации, магнитного вращения плоскости поляризации, интерференции. С другой стороны, было установлено, хотя и не без дискуссий, что тепловые явления вызываются не только инфракрасными лучами, но также всеми другими видами излучений и, в частности, видимым светом.

Таким образом, было установлено, что только различия в длине волны определяют отличительные особенности различных излучений с физической точки зрения. Внимание исследователей, естественно, сосредоточилось на определении длины волны инфракрасных лучей.

Изыскания, направленные на достижение этих целей, шли в непрестанно ускоряющемся темпе, открытия следовали одно за другим, и если ранее полагали, что инфракрасные излучения расположены в спектре только по соседству с видимыми излучениями, то постепенно их стали обнаруживать все дальше и дальше за пределами видимости.

Резюмируем сказанное в хронологической форме, приведя основные фазы этого развития. Мы столкнемся с такой единицей измерения длины как ангстрем, обозначаемый А. Он равен 10^{-8} см. Таким образом, один микрон равен 10 000 ангстремам.

1800 г. В.Гершель открывает, что за красными излучениями спектр продолжается, принимая в этой своей невидимой части форму излучений, которые удается выявить по производимому ими тепловому эффекту.

1804 г. Лесли показывает, что стекло поглощает инфракрасные лучи.

1830 г. Нобили применяет в исследованиях инфракрасных лучей свой термостолбик (thermomultiplicateur), который остается наиболее употребительным для этой цели прибором до момента изобретения болометра.

1835 г. Ампер провозглашает идентичность световых и тепловых лучей.

1842 г. Е.Беккерель устанавливает роль инфракрасных лучей как активатора по отношению к фосфоресценции и создает основу фосфорографии. Он исследует таким способом спектры до 13 000 А (1,3 мкм) с помощью экрана из активированного сульфида цинка.

1847 г. С помощью наблюдения интерференционной картины Физо и Фуко эталонируют по длине волны призматический спектр до 14 450 А (1,445 мкм).

1879 г. Мутон, повторяя исследования Физо и Фуко с помощью более точного метода, проходит по спектру до 21 400 А (2,14 мкм).

1873 г. Фогель открывает принцип сенсибилизации, который позволяет впоследствии осуществить инфракрасную фотографию, а в следующем году Беккерель указывает на применение хлорофилла как сенсибилизатора.

1880 г. П.Десен, продолжая с П.Кюри работы, начатые в 1868 г., определяет дисперсию призмы из каменной соли вплоть до 70 000 А (7,0 мкм) и разрабатывает технику, которая впоследствии служит в большинстве случаев эталонирования призм до 230 000 А (23 *мкм).*

1881 г. Ланглей предлагает прибор для измерения инфракрасных излучений с большой точностью - болометр. С помощью этого прибора он определяет с замечательной для того времени точностью дисперсию флинта до 27 000 А (2,7 мкм) и каменной соли до 53 000 А (5,3 мкм).

1881 г. Абней и Фестинг изучают с помощью фотографического приема поведение серии типичных органических жидкостей в ближней инфракрасной области спектра (от 0,7 до 1,2 *мкм).*

1887-1888 г.г. А.Г.Столетовым произведены классические исследования фотоэлектрических явлений.

1892 г. Юлиус распространяет исследования Абнея и Фестинга до 10 *мкм* и устанавливает, что спектр поглощения вещества зависит не только от его химического состава, но также и от его структуры.

1894 г. Пашен, используя флюорит, продвигает исследования инфракрасных лучей до 9,3 *мкм* (93 000 А).

1895 г. Рубенс, используя сильвин, изучает инфракрасные лучи до 18 *мкм* и пополняет работы Пашена о справедливости формул дисперсии, подготовляя таким образом путь к фундаментальному открытию остаточных лучей.

1896 г. Густав ле Бон, назвавший «черным светом» все невидимые излучения, включая инфракрасные лучи, получает с их помощью эффект фосфорографии.

1897 г. Рубенс и Никольс открывают метод остаточных лучей.

1901 г. Формула излучения Планка подтверждена для спектральной области, простирающейся до 52 *мкм.*

1903 г. Хаген и Рубенс показывают, что, в согласии с предвидением Максвелла, отражательная способность проводящих тел для инфракрасных излучений может быть выведена из величины их электрической проводимости.

1904 г. Саундерс опубликовывает важное сообщение о спектральных линиях излучения цезия с серией линий в инфракрасной области спектра.

1905 г. Кобленц опубликовывает общую работу об основах анализа инфракрасного спектра поглощения.

1910 г. Рубенс и Вуд открывают и используют прозрачность кварца для волн большой длины. Оперируя кварцевыми линзами, они выделяют излучения с длиной волны 108-110 *мкм,* испускаемые горелкой Ауэра, а также строят для измерения длинноволновых инфракрасных лучей интерферометры с тонкими пластинками из кварца. С помощью этой техники Рубенс и фон Бейер измеряют излучение газосветной кварцевой лампы с парами ртути до 343 *мкм.* Вскоре после этого Рубенс продолжает эти измерения до 400 *мкм.*

1919 г. Адам и Галлер открывают криптоцианин, который отличается от предшествующих сенсибилизаторов большей стабильностью.

1920 г. Кейз открывает сернисто-таллиевый фотоэлемент, реагирующий на ближние инфракрасные лучи.

1923 г. Никольс и Тир обнаруживают в излучении маленького электрического осциллятора инфракрасные излучения и подтверждают таким образом электромагнитную природу этих излучений, предсказанную Максвеллом. Они устанавливают связь между волнами Герца и инфракрасными лучами, вновь находят полосы 343 *мкм* в спектре ртутной газосветной лампы и получают волны Герца λ = 290 *мкм.*

1924 г. Глаголева-Аркадьева получает волны Герца λ=125 *мкм* и показывает, что существует переход от этих волн к инфракрасным лучам, выраженный ярче, нежели это показали Никольс и Тир.

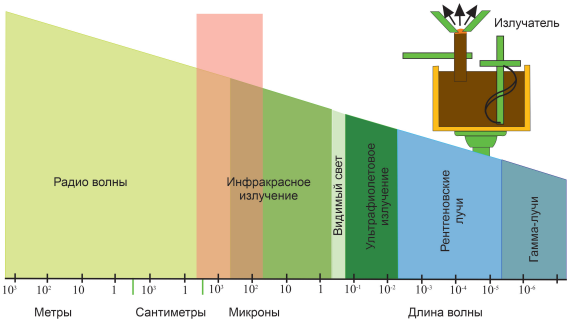


Рис.4.5. С помощью простого устройства, названного «массовым излучателем», А.А.Глаголева-Аркадьева получила колебания, занявшие на электромагнитной шкале пустовавшее место между радиоволнами и инфракрасным излучением.

1925 г. Кларк открывает новый сенсибилизатор — неоцианин.

1931 г. Открытие новых сенсибилизаторов — трикарбоцианинов (мезоцианин, ксеноцианин и др.).

1930 - 1938 гг. Развитие применения фотоэлементов в невидимых областях спектра.

1934 г. Распространение инфракрасной фотографии до 13 000 А (1,3 мкм) благодаря использованию новых цианинов с длинными цепочками — тетра- и пентакарбоцианина. Бабкок в США и Герцберг в Германии фотографируют, таким образом, солнечный спектр до 13 600 А (1,36 мкм).

1934 - 1936 гг. Ж.Леконт и его сотрудники систематизируют многочисленные спектры поглощения в инфракрасных лучах и изучают их соотношения со структурой молекул. Работы того же направления выполняют Ф.В.Розе, Эллис, Кобленц и др.

1935 г. Предприятия Форда (США) осуществляют впервые сушку лаков и эмалей с помощью инфракрасных лучей при окраске корпусов и колес автомобилей.

1940 - 1945 гг. Во Франции полностью дорабатывают устройства для сушки и запекания (полимеризации) с помощью инфракрасных лучей.

4.2 Границы инфракрасного излучения

Как следует из шкалы электромагнитных волн (рис.1.4), которую мы уже приводили, инфракрасные лучи начинаются непосредственно за красной границей видимых лучей в спектре электромагнитных колебаний. Однако эта граница сама по себе является весьма неопределенной.

Разные люди видят спектр неодинаково далеко. Это зависит, прежде всего, от интенсивности излучения, а затем и от индивидуальных особенностей наблюдателя. Стефаник, используя специальные фильтры, констатировал, что, проектируя изображение Солнца на щель спектроскопа, можно увидеть красные излучения весьма далеко по спектру. Граница инфракрасных излучений была определена им как 9000 А (0,9 мкм) или даже 10 000 А (1,0 мкм).

Исследования, проделанные на одиннадцати нормальных наблюдателях, позволили Н.И.Пинегину подтвердить высказывания Гудива, согласно которым логарифм абсолютной чувствительности глаза в *эрг/см*^{2} является линейной функцией частоты в интервале 7000-9000 А (точнее 9500 А, где имеет место предел видимости). Чувствительность глаза при 9000 А составляет приблизительно $11\text{-}10^{-8}$ от ее значения при 5460 А, а при 9500 А она еще в 10 раз меньше. С помощью фотометрии другие авторы исследовали кривые зрительного восприятия до 9800 А.

Гриффин и его сотрудники в своих исследованиях пошли еще дальше. Их работы посвящены измерениям спектральной чувствительности глаза в ближней инфракрасной области, при фовеальном и внефовеальном (периферическом)

зрении. Исследования велись с помощью серии фильтров, применительно к глазу, адаптированному к темноте. Оказалось, что, начиная с λ=0,800 *мкм,* периферические области сетчатки более чувствительны, нежели фовеальная область. Эта чувствительность сохраняется вплоть до λ=1,050 *мкм* (нецветное, ахроматическое зрение осуществляется только палочками сетчатки). Для зрительных раздражений, длящихся от 1 *сек* и более, при угловом размере раздражителя в 1° чувствительность периферического зрения, отнесенная к чувствительности фовеального зрения, возрастает с увеличением продолжительности раздражения. Однако для более быстрых раздражений и при меньших угловых размерах раздражителя фовеальное зрение преобладает над периферическим зрением. При λ=1,050 *мкм* чувствительность периферии сетчатки в 3.10^{13} меньше, нежели при λ=0,505 *мкм* (максимум чувствительности сетчатки). Крайний предел чувствительности глаза к инфракрасным излучениям находится около 1,2 *мкм*.

Ряд авторов считают, что для нормального зрения граница между красными и инфракрасными излучениями имеет λ= 7230 А. В настоящее время это значение чаще всего фиксируют около λ= 7600 А (0,76 мкм). Отдаляют эту границу чувствительности введение в организм витамина А, физические упражнения, адаптация глаза к красному цвету или к темноте.

С другой стороны электромагнитной шкалы инфракрасное излучение граничит с волнами Герца. Рубенсом и фон Бейером в спектре дуги, образованной в парах ртути открыли инфракрасные лучи с длиной волны 343 *мкм.* В виде волн Герца колебания с той же длиной волны были затем найдены Никольсом и Тиром. Позднее Левитская и Глаголева-Аркадьева получили еще более короткие волны Герца. Так была установлена взаимосвязь между инфракрасными лучами и волнами Герца и определено, что две спектральные области проникают одна в другую. Поэтому в крайней переходной зоне инфракрасными лучами называют те лучи, которые создаются нагретыми источниками, а волнами Герца те волны, которые образуются колебательным разрядом между двумя наэлектризованными проводниками.

Инфракрасные лучи, разграниченные таким образом, перекрывают весьма большую область в шкале электромагнитных колебаний. Используя классическое сравнение со звуковыми волнами можно сказать, что *видимые лучи занимают одну октаву, ультрафиолетовые – пять, а, инфракрасные лучи перекрывают по меньшей мере 10 октав.*

4.3 Поглощение и испускание ИК излучения

Как уже сообщалось инфракрасные лучи, были открыты при помощи термометра а исследованы, главным образом, с помощью аппаратуры, основанной на регистрации повышения изменения температуры. Они чаще всего обнаруживаются по нагреву поглотивших их тел, поэтому их часто называют тепловыми лучами. Но это название совершенно неправильно и должно быть упразднено. Инфракрасные лучи, в действительности, не имеют никаких особенных тепловых свойств. Как и все другие виды излучения, включая наиболее далекие ультрафиолетовые лучи и, разумеется, видимый свет, они поглощаются экранами или телами, помещенными на их пути, и при этом могут превратиться в теплоту, исчезнув как излучение или электромагнитная энергия может превращаться при поглощении в другие виды энергии. Получаемый тепловой эффект, является результатом только поглощения и никоим образом не отражает специфического или исключительного признака инфракрасных лучей. Повышение температуры наблюдается и у тел, поглотивших излучение другого участка электромагнитного спектра - рентгеновское, ультрафиолетовое или воспринимаемый глазом свет. Иллюстрацией этого могут служить современные концентраторы видимого света и лазеры, генерирующие в этой области, создающие лучистые потоки такой интенсивности, что с их помощью расплавляется большинство из известных термостойких материалов. И в то же время инфракрасные лучи, проходя сквозь очень прозрачный для них экран, не нагревают его.

Часто наблюдающаяся в практике способность электромагнитных излучений инфракрасной области спектра вызывать нагрев «освещенной» массы объясняется тем, что на таких длинах волн легко обеспечивается требуемая для передачи нужного количества энергии интенсивность лучистого потока.

Тепловые проявления инфракрасного излучения значительно заметнее такого же проявления световых и ультрафиолетовых излучений, объясняются исключительно тем, что мощные потоки инфракрасных лучей легко могут быть созданы, а многие материалы имеют значительные поглощения в инфракрасном диапазоне спектра.

Из истории физики известно, что лучистый теплообмен был обнаружен задолго до Гершеля группой ученых Флорентийской «Академии опытов» (ее членов объединяло стремление к познанию мира через физические опыты, а не через популярные тогда богословские споры) существовавшей в 1657—1667 гг. В фокус металлического рефлектора помещался кусок льда, и на поверхности,

на которую был направлен отражатель, ощущалось понижение температуры. Экспериментаторы того времени не смогли дать объяснение этому опыту.

Интенсивность излучения, генерируемого нагретым телом, зависит от оптических свойств источника—способности материала, из которого он состоит, поглощать и отражать свет. Тело, которое поглощает всю энергию (независимо от длины волны) падающего на него потока, является идеальным излучателем. Такое тело называется абсолютно черным телом, оно не пропускает и не отражает лучи.

Поток, излучаемый абсолютно черным телом, зависит от его температуры и по закону Стефана—Больцмана определяется уравнением

$E=C(T/100)^4$ Вт/см^2

где Т- температура по шкале Кельвина (К),

а С коэффициент излучения черного тела, равный 5,68 Вт/см^2.К^4.

Спектральная кривая такого источника электромагнитной энергии имеет один максимум на длине волны самого интенсивного излучения, который при снижении температуры сдвигается в сторону более длинных волн и становится менее резко выраженным.

Положение максимума на шкале спектра электромагнитных волн определяется законом смещения Вина:

$\lambda_{макс}=2898/T$, где Т- температура.

В таблице 4.1. приводятся некоторые данные, рассчитанные по этим законам.

Таблица 4.1. Зависимость E_T и $\lambda_{макс}$ от температуры излучателя

Температура Т, К	7000	2000	1000	600	300	100
Е, эрг/(см^2.сек)	$4{,}42\cdot10^{10}$	$2{,}95\cdot10^{8}$	$1{,}84\cdot10^{7}$	$2{,}4\cdot10^{6}$	$1{,}49\cdot10^{4}$	$1{,}84\cdot10^{3}$
$\lambda_{макс}$, мкм	0,41	1,42	2,9	4,8	9,6	29

Изучение излучательных и поглощательных свойств материалов привело к открытию закона Кирхгофа, установившего важную зависимость. Он гласит: ***отношение испускательной способности тела на данной длине волны* Е *к его поглощательной способности на этой же длине волны* А *не зависит от природы тела и является функцией от длины волны* λ *и температуры* Т.**

Его математическое выражение:

$$E_{\lambda 1}/A_{\lambda 1} = E_{\lambda 2}/A_{\lambda 2} = \ldots = E_{\lambda s}/1 = F(\lambda, T),$$

где

$E_{\lambda 1}$, $E_{\lambda 2}$, $E_{\lambda 3}$, $A_{\lambda 1}$, $A_{\lambda 2}$, $A_{\lambda 3}$ - соответственно излучательные и поглощательные свойства реального тела на λ_1, λ_2, λ_3 волнах,

$E_{\lambda s}$- излучательная способность абсолютно черного тела.

Закон Кирхгофа может быть записан в более общем виде для интегрального излучения по всему спектру:

$\mathbf{E_1/A_1 = C(T/100)^4}$ Вт/см^2

или

$\mathbf{E_1 = A_1 C(T/100)^4}$ Вт/см^2

Он гласит: ***испускательная способность тела равна его поглощательной способности, умноженной на испускательную способность абсолютно черного тела, и зависит только от его температуры.***

Этот закон определяет основное требование к источникам инфракрасных лучей, подбираемых для практического применения: материал, из которого они изготовлены, должен обладать максимальным коэффициентом черноты (поглощательной способностью).

Нагретые керамика, асбест, кварц излучают в квантах более 0,9 всей сообщенной им тепловой энергии, а полированный алюминий - менее 0,3. Серебро, никель, полированная медь отражают почти весь падающий на их поверхность лучистый поток, а при нагреве от внешнего источника более 90% энергии рассеивают в окружающую среду, повышая температуру воздуха.

Абсолютно черного тела в природе не существует. Любое реальное тело поглощает только часть упавшего на него лучистого потока, следовательно, и излучение его меньше, чем у абсолютно черного тела.

Если все существующие вещества поглощают и излучают хуже абсолютно черного тела, следовательно, поток излучения, генерируемый ими (и общий, и на любой из волн), меньше потока от абсолютно черного тела.

По спектральному составу все реальные излучатели делятся на «серые» тела и селективно излучающие. У «серых» спектральный состав потока полностью соответствует абсолютно черному телу, а интенсивность излучения на каждой отдельной длине волны пропорционально меньше аналогичного показателя у идеального излучателя.

Эта пропорциональность эмпирически характеризуется *коэффициентом черноты*, показывающим отношение «серого» излучения к излучению абсолютно черного тела и зависящим от свойства тела. Он не является чисто физической константой, потому что зависит также от состояния поверхности излучателя и температуры.

Для «серого» излучения характерно также совпадение длины волны максимума излучения с определяемой по закону смещения Вина.

Поток излучения «серых» тел всегда меньше потока абсолютно черного тела. Закон Стефана-Больцмана для них учитывает коэффициент черноты ε и выражается формулой

$$E = \varepsilon C\left(\frac{T}{100}\right)^4 \text{Вт/см}^2$$

У селективных излучателей интенсивность излучения распределена по спектру крайне неравномерно. Наряду с участками, где они совершенно не излучают, есть диапазоны, где интенсивность излучения достигает величины, характерной для черного тела. Взаимное расположение этих «линий», или «полос», определяется не только материалом, но и специфическими закономерностями его состояния при высоких температурах.

На рис. 4.6. изображены спектральные кривые всех трех разновидностей излучающих тел.

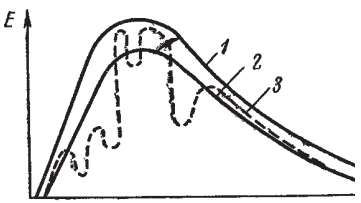


Рис. 4.6. Кривые спектрального распределения энергии
1 - черное тело; 2 - серое тело; 3 - селективно излучающее тело

Металлы при температурах, на которых максимум их излучения находится на длине волны больше 4 мкм, близки по свойствам к серым телам. Но общий *поток излучения у них пропорционален пятой степени температуры*, а длина волны максимального излучения несколько сдвинута в сторону коротких волн: $\lambda_{макс}=2660/T$ мкм.

Раскаленные газы и пары относятся к резко выраженным селективным излучателям.

Инфракрасные лучи возникают чаще всего при нагреве тел, поэтому в потоке электромагнитной энергии этого участка спектра обычно имеется и видимый свет; чем выше температура источника, тем больше его доля. Так, при 5000°К в энергетическом потоке видимый свет составляет 50%, при 2500°К (температура нити электрической лампы) - 5%, а при 500°- 0%. Однако существуют источники инфракрасных излучений, спектральный состав которых не определяется их температурой.

4.4 Источники инфракрасных лучей

Все источники инфракрасных лучей систематизированы в два больших класса, каждый из которых включает несколько групп.

Первый класс - естественные источники.

В группу космических тел этого класса входят Солнце, Луна, планеты и звезды.

Группа наземных источников объединяет флору, фауну, водные поверхности, инженерные сооружения и человека.

Второй класс - искусственные источники.

По физической природе излучения все устройства, входящие в этот класс, распределены на четыре группы:

- источники теплового излучения;
- люминесцентные источники;
- электродуговые генераторы излучения;
- квантовые генераторы.

4.4.1 Естественные источники ИК лучей

Галактика содержит миллиарды звезд - раскаленных плазменных шаров, испускающих в пространство мощные потоки инфракрасных лучей. На поверхности Сириуса, например, 12 тысяч градусов. Желтоватая Капелла раскалена до 6 тысяч градусов. Звезду Антарес в созвездии Скорпиона, температура которой достигает только 3 тысяч градусов, астрономы относят к группе холодных звезд.

Солнце - обыкновенная звезда Млечного Пути - излучает в тысячи раз слабее многих других его «соседей» по космосу. Для Земли Солнце остается самым мощным и постоянным генератором тепла, так как их разделяет незначительное по астрономическим понятиям расстояние - 150 млн.км.

Диаметр Солнца - 1392 тыс.км, а поверхность - 6 биллионов кв. км. При средней плотности солнечного вещества 1,42 г/см^3 вес этой звезды 2,24•10^{27} т.

Определив массу и диаметр Солнца, астрофизика вычислила все характеристики солнечного вещества.

На Солнце имеется 62 химических элемента, но больше всего там водорода и гелия. В составе ядра Солнца около 50% водорода, 40 гелия и 10% тяжелых элементов.

Фотосфера - видимая поверхность Солнца - раскалена до 6000°С, плотность вещества в ее зоне меньше 1 г/см^3. В центре светила, на глубине 700 тыс.км давление составляет 100 миллиардов атмосфер, а температура равна 16 миллионам градусов. В таких условиях плотность массы достигает 130 г/см^3 и непрерывно идет ядерная реакция, аналогичная процессу в водородных бомбах: ядра атомов водорода сталкиваются и при соединении образуют ядра гелия. Избыток энергии выделяется в виде тепла.

Таким образом, внутри Солнца ежесекундно из 564 млн. т. водорода создается 560 млн. тонн гелия, а 4 млн. тонн превращаются в лучистую энергию.

Ядерные превращения сопровождаются постепенным уменьшением содержания водорода в солнечном веществе.

В центре «котла» диаметром 400 тыс.км возникают мощные потоки рентгеновских лучей. Пробиваясь на поверхность, это излучение качественно изменяется: расход энергии квантов из-за многочисленных столкновений приводит к непрерывному увеличению длин волн.

Через двадцать тысяч лет после начала ядерной реакции энергия дойдет до фотосферы и превратится в мощный поток квантов, несущийся в мировое пространство; 6,7% его электромагнитной энергии составляет ультрафиолет, 46,8 - видимый свет и 46,5% - инфракрасные лучи.

Солнце излучает каждую минуту $5{,}3 \cdot 10^{27}$ калории. Этого тепла достаточно, чтобы растопить слой льда вокруг Земли толщиной 50 тыс.км и испарить образовавшуюся воду. Парадоксальный факт: удельный расход энергии Солнца очень мал: каждый килограмм его массы дает пять калорий в сутки, а человек выделяет в пять раз больше.

На каждое космическое тело падает только часть этого непрерывного потока квантов. Например, в радиусе 150 млн.км (расстояние до Земли) солнечное излучение рассеивается по шаровой поверхности площадью $280 \cdot 10^{15}$ кв. км, поэтому наша планета получает только около 0,0000002% всего потока.

К верхней границе земной атмосферы на каждый квадратный сантиметр поступает от Солнца 1,8 кал/см^2 в минуту (метеорологическая солнечная постоянная).

При прохождении через атмосферу часть энергии солнечного света поглощается парами и газами, отчего изменяется спектральный состав потока. Чем ближе Солнце к горизонту, тем большая доля инфракрасных лучей проходит сквозь атмосферу: в полдень они составляют половину лучистого потока, а при закате их доля увеличивается до 72%.

Прозрачность атмосферы для солнечного света непостоянна - она зависит от времени года, местности и климата. Кислород, водяные пары, углекислый газ, дым и пыль не только поглощают излучение, но и рассеивают его.

Отражение, поглощение и рассеяние энергии в атмосфере ослабляет интенсивность потока, и на поверхность Земли доходит в среднем 0,25 кал/см^2 в минуту (внушительная величина: $2{,}6 \cdot 10^{18}$ калорий каждую минуту - это в миллиард раз больше всех видов энергии на Земле). Изменения, которые внесла в спектральный состав этого потока атмосфера, видны из рис. 4.7.

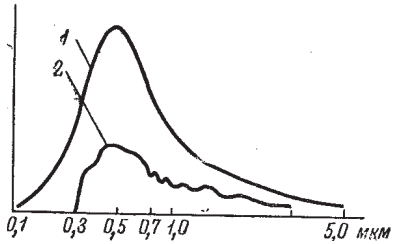


Рис. 4.7 Изменения спектрального состава солнечного излучения при прохождении через земную атмосферу. По оси ординат – интенсивность излучения. 1 - у границы атмосферы; 2 - у поверхности Земли.

Ископаемые остатки органического мира, возникшего на Земле пятьсот миллионов лет назад, не носят следов катастрофы, вызванной резким уменьшением яркости Солнца.

Изучение процессов, происходящих в его недрах, приводит к убеждению, что это постоянство солнечной активности продлится еще миллионы лет.

Постепенное исчезновение водорода в его недрах (несколько миллионов лет) приведет к интенсивному сжиманию солнечного вещества и повышению температуры.

Такие изменения условий вызовут новую реакцию - гелий начнет превращаться в углерод, кислород и неон с высвобождением гамма-частиц и тепла.

Что будет дальше? Останется ли такой же зависимость человека от Солнца?

Ни ученые, ни писатели-фантасты не дают прогнозов - ведь в сравнении с жизнью одного поколения миллион лет можно назвать вечностью.

Излучает в космос электромагнитную энергию и Земля. Тепло, поглощенное от Солнца и дошедшее до поверхности недр, повышает температуру нашей планеты. Избыток этого тепла, составляющий около 6 миллиардов килокалорий, каждую секунду передается в пространство в виде инфракрасных лучей с длиной волны от 8 до 30 мкм.

Атмосфера Земли состоит из смеси газов (азот, кислород, озон, углекислый газ и т. д.) и водяных паров со взвешенными в ней твердыми частицами.

Каждое вещество, входящее в газовую смесь, оставляет свой след в спектре излучения неба, в котором имеются также излучения Солнца и Луны, рассеянные атмосферой. Как показывает рис. 4.8, в длинноволновой части спектра состав лучистого потока от ночного неба не отличается от излучений днем и только немного слабее его. Пик в коротковолновой части спектра, характерный для дневной атмосферы, объясняется отражением солнечных лучей.

В спектре излучений Земли, наблюдаемом из космоса, есть также энергия отраженной солнечной радиации на волнах длиной до 6 мкм.

Температура поверхности Луны, освещенной Солнцем, превышает +100° С, а лунной ночью падает до -200°. Исследования, проведенные селенологами с помощью спутников и автоматических космических станций, показывают, что в спектральном составе ее лучистого потока максимум приходится на волны длиной около 12 мкм.

Поверхность Венеры, расположенной ближе к Солнцу, чем Земля, нагрета до 260°С, но значительная часть ее тепла поглощается плотным слоем атмосферы, поэтому в лучистом потоке преобладает энергия, генерируемая атмосферой при 225°К с максимумом излучения на волне длиной 11,5 мкм. Марс, напротив, обладает разреженной атмосферой: его излучение создается самой планетой, имеющей на экваторе температуру +10°С, а на полюсах -70°С.

Обнаруженные в 1965 г. новые звезды (в созвездии Тельца с температурой поверхности 730°С и в созвездии Лебедя с температурой 530°С) излучают в инфракрасном участке спектра в тысячу раз больше энергии, чем в области видимого света.

Насколько малы потоки, фиксируемые и анализируемые высокочувствительными радиотелескопами, можно судить по тому, что антенна площадью 10 000 кв.м принимает космическое излучение мощностью $1 \cdot 10^{-16}$ Вт (человеческое ухо, улавливающее жужжание комара на расстоянии двух метров, должно принять мощность, в 25 раз большую).

Инфракрасная техника часто используется для измерений или наблюдений на открытом пространстве, когда на излучение объекта накладывается излучение фона - неба. Поэтому изучение оптических характеристик атмосферы имеет большое значение, особенно если температура объекта мало отличается от температуры окружающего воздуха.

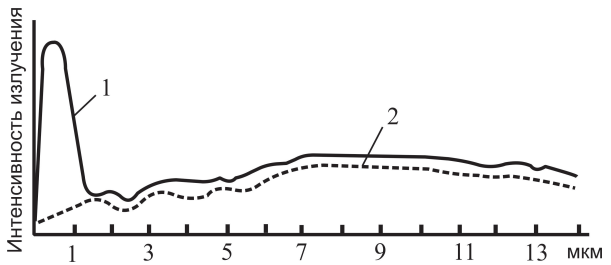


Рис. 4.8. Спектр излучения ясного неба. 1 - дневное небо; 2 - ночное небо.

Человек и теплокровные животные излучают энергию в диапазоне от 2 до 14 мкм с максимумом в середине участка.

Генерируют инфракрасные лучи и растения. Это позволяет фотографировать ландшафт ночью.

4.4.2 Искусственные источники ИК-лучей

Среди наземных источников невидимых излучений особое место занимают инженерные сооружения и машины.

Одним из первых источников излучений, используемых человеком, был огонь. Огонь как физическое явление - это скопление множества беспорядочно движущихся частиц раскаленного газа, создающих поток лучистой энергии. Выделяющиеся при горении тепло и свет - результат разрушения молекул органического вещества благодаря их интенсивному взаимодействию с кислородом воздуха.

Щедрый источник горючего - растительный мир. Растение проходит длинный путь преобразований, прежде чем обратится в топливо. Оно может превратиться в торф, сланец, нефть, в природный газ или уголь, но свойство сгорать и выделять при этом аккумулированное солнечное тепло сохраняется у всех его разновидностей.

Цианобактерии, или синезеленые водоросли, иногда называют самыми первыми живыми существами на древней Земле. Организмы эти до сих пор отличаются от остального населения планеты своим необычайно упрощенным свойством — они не имеют ядра и пола. Фотосинтез у них, однако, проходит обычным путем — под действием света, поглощенный из воздуха углекислый газ расщепляется, углерод усваивается, а кислород выделяется обратно в атмосферу.

Но есть у цианобактерий еще одно важное свойство — они прямо поглощают атмосферный азот. Напомним, что азот необходим во всех процессах биосинтеза белков и нуклеиновых кислот. Его много вокруг, в воздухе, но никто, кроме синезеленых водорослей, клевера, люцерны, да еще азотфиксирующих бактерий, в современной биосфере не может поглощать его из атмосферы. В состав высших организмов азот попадает только через длинные пищевые цепи поедающих друг друга организмов, причем в самом начале этих цепей — азотфиксирующие бактерии и цианобактерии. Интересно, что выделение кислорода и поглощение азота у синезеленых водорослей происходит, похоже, по принципу «или — или». Это выяснили в совместных опытах исследователи из МГУ и Института биохимии имени А.Н.Баха. Вот что получается.

При нормальном освещении цианобактерии выделяют много кислорода, а азота поглощают мало. Однако стоит повысить интенсивность света, как фотосинтез подавляется, кислород перестает выделяться, зато азот начинает поглощаться в повышенных дозах. Как это понимать? Тут, может быть, стоит вспомнить, что в условиях бескислородной атмосферы древней Земли предки

синезеленых подвергались интенсивному облучению солнечной радиацией. Результатом их деятельности того периода послужило, во-первых, накопление связанного азота — источника питания будущих более высокоорганизованных форм живого, и, во-вторых, постепенное выделение кислорода в атмосферу и связанное с этим ослабление интенсивности солнечного света. А цианобактерии, видимо, в любой момент готовы вернуться к прежней жизни в бескислородной среде, той самой, которая была у них в архее.

Запасы тепла в топливе характеризуются его теплотворной способностью - количеством тепла, выделяемого при сгорании одного килограмма: чем сильнее окислена молекула углеводорода, тем она меньше. Например, распространенный природный газ метан (CH_4) имеет относительно высокую теплотворную способность - 13300 ккал/кг. После окисления и присоединения одного атома кислорода метан превращается в метиловый спирт, у которого теплотворная способность уже только 5300 ккал/кг.

Увеличение числа атомов углерода и водорода повышает калорийность газа. Поэтому пентан (C_5H_{12}) имеет в четыре раза большую теплотворную способность по сравнению с метаном.

Горение возможно тогда, когда топливо и кислород находятся в зоне достаточно высокой температуры. Удаление одного из трех компонентов прекращает процесс.

Но пламя не однородная масса раскаленных частиц. Так, при сжигании твердого топлива оно должно пройти несколько стадий, чтобы превратиться в газ или поток пылинок. Поэтому температура, развиваемая в пламени, увеличивается по мере удаления частицы топлива от центра к периферии. У высококалорийного газа пламя почти бесцветно, потому что окисление его частиц идет очень интенсивно.

Большая часть тепла, выделяющегося при сгорании топлива, уносится с потоком воздуха и отработанных газов. Излучения составляют около 20% всей энергии реакции окисления, из них на долю видимого света даже при самых неэкономичных режимах горения приходится не более 0,5—3%.

Интенсивность излучения зависит, конечно, от количества и состава горящего газа. Но решающее значение имеют условия его сжигания. В создании факела кроме горючего участвует также кислород. Соотношение масс этих компонентов определяет температуру пламени. Поэтому увеличение количества газа в струе часто сопровождается снижением эффективности горения смеси, нарушением условий для полного окисления частиц углеводорода. У дымных факелов коэффициент черноты пламени близок к нулю, а у чистых бесцветных -

немногим меньше единицы. И наоборот, увеличение доли воздуха выше рационального предела обедняет газовоздушную смесь настолько, что выделяющегося при окислении отдельных молекул тепла уже недостаточно для распространения реакции на весь объем смеси и поддержания горения.

В широком ассортименте газовых топлив самый распространенный источник лучистого тепла - природный газ. По теплотворной способности (12400 ккал/кг) он в 2,5 раза превосходит торф и в 1,5 каменный уголь.

При рациональных режимах сгорания газовое пламя совершенно бесцветно и накалено примерно до 1800° С.

Хорошо организованный и регулируемый процесс горения дает устойчивый и интенсивный поток инфракрасных лучей. Спектральный состав его зависит от источника, но чаще всего в спектре пламени несколько полос интенсивного излучения: в диапазонах около 3 и 4,5 мкм.

4.4.3 Тепловые источники

Горелки. Первым газовым излучателем с принудительным регулированием состава горючей смеси была горелка Бунзена, в которой воздух подсасывался в результате инжекционного действия струи газа, вытекающего из сопла горелки.

Совершенствование конструкции газовых горелок велось по пути замены открытого пламени экранирующими поверхностями, раскаляемыми изнутри потоками горящего газа. Керамические трубки, чугунные панели с расположенными над задней поверхностью батареями горелок до сих пор представляют многочисленную группу низкотемпературных газовых излучателей. При самой оптимальной рабочей температуре около 500°С они генерируют мощные потоки инфракрасных лучей с максимумом излучения в диапазоне 4-4,3 мкм. Однако трубки создают неравномерные температурные поля, а панели плохо используют значительную часть тепловой энергии пламени.

В каталитном низкотемпературном газовом излучателе (рис. 4.9) источником инфракрасных лучей служит пористая асбестовая масса 1, пропитанная катализатором; в нее запрессован электрический нагреватель. В пористый излучатель нагнетается газ, который после включения электронагревателя воспламеняется.

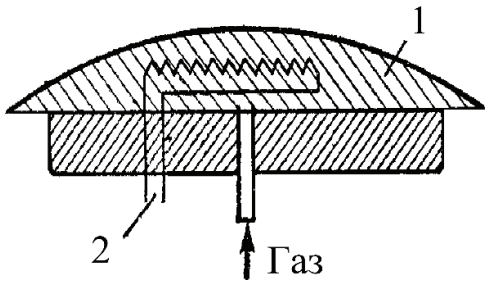


Рис. 4.9. Каталитный газовый излучатель
1 - нагреваемая масса; 2 - электрозапальник для зажигания газа

Грибообразная головка, разогретая до 400°С, генерирует лучистую энергию с максимумом интенсивности потока на волне длиной 4,25 мкм. Регулируя мощность нихромовой спирали, оператор имеет возможность быстро менять температуру излучателя и спектральный состав излучения.

Современный этап техники сжигания газа характерен созданием излучателей, в которых воздух (11 объемов на 1 объем газа) перемешивается с горючим в смесителе горелки и полностью подготовленная газовоздушная смесь мгновенно сгорает со слабым видимым свечением.

Все разновидности конструкций беспламенных инфракрасных излучателей (типа излучателя Шванка) объединяет то, что сжигание газа происходит в объемных керамических плитках или металлических сетках, наружная поверхность которых становится излучающей.

На рис. 4.10 схематично показана конструкция такого излучателя. В корпус, выполняющий роль распределительной камеры, с помощью сопла и эжектора подается газовоздушная смесь. Проходя сквозь капиллярные отверстия в керамических плитках, она нагревается и сгорает на их поверхности, раскаленной до 800-900° С. Мощный поток тепловой энергии, направляемый на объект рефлектором, состоит в основном (около 70%) из инфракрасных лучей. Максимальной интенсивности он достигает в диапазоне волн длиной около 3 мкм.

Пористые керамические плитки должны не только равномерно распределять газ по поверхности, но и обладать достаточно низкой теплопроводностью для того, чтобы предотвратить воспламенение его в распределительной камере.

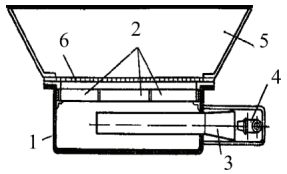


Рис. 4.10. Газовый беспламенный излучатель 1 - корпус 2 - пористая керамическая плитка; 3 - эжектор; 4 - сопло; 5 – рефлектор; 6 - металлическая сетка - стабилизатор горения.

Инерционность беспламенных излучателей невелика: через минуту после включения они генерируют (при кпд больше 50%) 80% номинального лучистого потока, плотность которого достигает у лучших образцов 15 ккал/час с 1 кв.см активной поверхности. Это в 15 раз выше интенсивности излучения панелей с открытой горелкой.

4.4.4 Источники излучений, нагреваемые электрическим током

Для создания мощных потоков инфракрасных лучей были использованы тела, нагреваемые электрическим током. В арсенале современной техники есть десятки типов нагреваемых электрическим током инфракрасных излучателей, отличающихся и конструкцией, и спектральным составом лучистого потока.

У них есть преимущества перед описанными выше газовыми излучателями, которые в некоторых случаях приобретают решающее значение. Электрический нагрев, в частности, не требует сложных сетей питания и не создает повышенной опасности возникновения пожара.

Диапазон рабочих температур электрических излучателей довольно широк - от 3000 до 200°С. Они условно разделяются на два вида: высокотемпературные («светлые») и низкотемпературные («темные»).

У современных ламп накаливания баллон заполнен инертным газом, защищающим вольфрамовую спираль от быстрого испарения.

Спектральный состав излучения электрических ламп накаливания зависит от температуры спирали. При 3300°С около 15% электромагнитной энергии генерируется в диапазоне видимого света, а половина—в виде инфракрасных лучей. Поэтому если лампа предназначена не для освещения, а для лучистого нагрева, спираль целесообразно раскалить до 2300°С, когда в видимой части спектра расходуется только 3% энергии, а длина волны максимального излучения увеличивается до 1,15 мкм.

Снижение накала нити до 2300°С позволяет преобразовывать в инфракрасное излучение около 80% подводимой электроэнергии. Срок службы излучателя увеличивается при этом почти втрое.

Для более эффективного использования лучистого потока у инфракрасных ламп на часть баллона, примыкающую к цоколю, нанесено зеркальное покрытие.

Спектр излучения вольфрамовой проволоки отличается от спектра лампы: у него больше доля длинноволновых инфракрасных лучей. Это объясняется тем, что стеклянная колба поглощает всю энергию, генерируемую на волнах длиной больше 3 мкм.

В кварцевом трубчатом излучателе источником тепла служит та же вольфрамовая спираль, намотанная на кварцевый стержень. Но сочетание с

кварцевой трубкой, в которой она закреплена, придает излучателю новые свойства. Для кварцевого стекла характерны очень небольшие изменения коэффициента линейного термического расширения. Если у обычных силикатных стекол при нагреве от 15 до +100°С он изменяется в 25 раз, нагрев кварцевого стекла от 0 до 1000° С вызывает увеличение этого коэффициента только в 1,1 раза.

По термостойкости кварцевое стекло также значительно превосходит силикатные стекла: оно выдерживает тепловой удар мгновенным охлаждением на 800-1000°С. Сочетание этих качеств сделало кварцевое стекло незаменимым материалом для колб инфракрасных ламп.

Кварц свободно пропускает инфракрасные лучи с длиной волны до 3-5 мкм. Трубка, нагретая близко расположенной к ней спиралью до 2000°С, сама становится излучающим телом, генерируя энергию в диапазоне волн выше 4 мкм. В спектральной кривой излучения такое взаимодействие проявится в двух максимумах: один определяется раскаленным вольфрамом (около 1,2 мкм), другой - раскаленным кварцем. Кварцевые трубчатые лампы выпускаются разборными. Оснащенные специально подобранными рефлекторами, эти излучатели создают очень высокую плотность потока - до 160 вт/см^2 при работе импульсами по 5 сек. Если требуется непрерывное облучение такой силы, нужно расположить их в шахматном порядке и включать поочередно.

Замена стеклянной колбы кварцевой трубкой повысила эффективность излучателя – так как нагрев оболочки стал полезным фактором. Но повышение температуры спирали в трубке по сравнению с лампой ускорило в миллион раз испарение металла и потемнение ее стенок от оседающего на них вольфрама. Через 20-30 часов работы вольфрамовый слой на трубке, поглощая весь лучистый поток спирали, может расплавить оболочку. Преимущества трубчатых кварцевых излучателей настолько сильно были обесценены их недостатками, что долгие годы новые генераторы инфракрасных лучей использовались только в экспериментальных установках, где требовалось мощное, равномерное и кратковременное облучение.

Йодные кварцевые лампы, впервые появившиеся в 1959 г., открыли новый этап в развитии светотехники. Сочетание большого срока службы с высокой плотностью потока электромагнитной энергии достигнуто в них тем, что герметичная кварцевая трубка заполнена под высоким давлением смесью инертного газа ксенона или аргона с йодом.

Молекулы инертного газа создают своеобразную оболочку вокруг спирали, преграждая путь вылетающим из нее атомам вольфрама и возвращая их на поверхность проволоки.

Чем выше давление в трубке, тем сильнее замедляется испарение металла.

Иод, присутствующий в лампе, предназначен для многократного осуществления регенеративного цикла, позволяющего переносить испарившийся вольфрам со стенок на спираль.

Реакция йодного цикла проста:

$W+2J \leftrightarrow WJ_2$.

На поверхности стенки при 1300°С, реакция идет слева направо с образованием паров дийодида вольфрама. По законам газодинамики все пары, находящиеся в замкнутом объеме, стремятся распределиться в нем равномерно. Поэтому парообразный дийодид вольфрама направляется к спирали. Попав в зону действия высокой температуры, он распадается - вольфрам осаждается на спирали, а йод диффундирует к стенкам и вновь взаимодействует с металлом, осевшим на них.

Йодный цикл, непрерывно повторяющийся в кварцевой лампе, поддерживает прозрачность стенок трубки в течение всего срока службы. Поэтому и срок службы, и интенсивность излучения йодных ламп намного больше, чем у всех других электрических излучателей с вольфрамовой нитью. Они обладают еще одним, очень важным практическим свойством - мгновенно входят в стабильный рабочий режим.

Йодная лампа в несколько раз меньше по размерам, чем такая же лампа накаливания, и излучает в 100 раз больший лучистый поток.

Нагревать пропусканием электрического тока можно и некоторые полупроводниковые материалы, обладающие высоким электросопротивлением. Использование их для изготовления излучателей целесообразно тогда, когда нужен лучистый поток, с преобладанием волн длиннее 4—5 мкм.

Например, из силита - керамического материала на основе карбида кремния, кристаллического кремния и углерода изготавливаются стержневые излучатели с рабочими температурами до 1450° С.

Допустимая нагрузка на силитовых нагревателях резко снижается с увеличением рабочей температуры. Так же влияет нагрев и на срок службы: при 1300°С они излучают в течение 3000 часов, а при повышении температуры на 10% работают только 300 часов.

Силит очень чувствителен к воздействию кислорода, влаги и углекислоты. Более стойки в эксплуатации нагреватели из дисилицида молибдена и глобара - керамических композиций сложного состава.

4.4.5 Низкотемпературные излучатели

Применяемые низкотемпературные излучатели имеют рабочую температуру не выше 800°С; если она опускается ниже 400°С, то излучение видимого света прекращается - такой генератор инфракрасных лучей называется «темным».

Телом накала в низкотемпературных излучателях обычно служит нихромовая спираль. Навитая на стержень или уложенная в специальные пазы, она раскаляется и относительно быстро разрушается от окисляющего воздействия воздуха.

В трубчатых электронагревательных элементах спираль герметизирована, она заключена в металлическую трубку и изолирована от ее стенок плотным слоем спрессованного периклаза - кристаллической окиси магния. Контактные стержни выведены из торцов трубок, закрытых герметизирующим составом.

Все низкотемпературные излучатели с трубчатыми нагревателями обладают двумя особенностями: их спектральная кривая имеет слабо выраженный максимум на волнах длиной 3,5-4,5 мкм, а для концентрирования лучистого потока обычно применяется отражатель.

Рефлекторный излучатель обеспечивает плотность лучистого потока, достаточную для эффективного действия на достаточно большом расстоянии. Трубчатый элемент устанавливается в фокусе отражателя - параболического цилиндра из чистого полированного алюминия; это выравнивает распределение энергии на облучаемой поверхности.

Распространены также излучатели, в которых два нагревательных элемента укреплены в одном металлическом отражателе сложной формы. Такая конструкция позволила увеличить мощность устройства, не изменяя спектрального состава лучистого потока, так как рабочая температура тела накала осталась равной 400°С.

Если на термически обработанный лист стекла нанести тонкий слой электропроводящего состава, при пропускании через пленку электрического тока оно нагреется и будет генерировать инфракрасные лучи. При увеличении потребляемой мощности с 1 до 3 квт/м^2 максимум спектральной кривой сместится с 8-9 на 6-7 мкм.

Таким же способом можно изготовить излучатель из резины, стеклянной ткани, асбеста и других материалов нанесением на них токопроводящей пленки

или добавлением в состав сырья токопроводящего компонента (чаще всего сажи).

4.4.6 Люминесцентные источники

Как уже отмечалось, люминесценцией называется свойство некоторых веществ светиться при воздействии на них внешнего возбудителя. При этом происходит прямой переход возбуждающей энергии (химической, механической или электрической) в световую. Такое превращение энергии не сопровождается выделением тепла, поэтому люминесцентное свечение называется холодным. Теперь речь пойдет о люминесцентных излучателях, работающих, преимущественно, в инфракрасном диапазоне.

В люминесцентных излучателях поток электромагнитной энергии возникает при газовом разряде газов и паров, находящихся под давлением в прозрачной колбе или трубке. Благодаря своему прерывистому линейчатому спектру они позволяют получать излучения высокой интенсивности в очень узкой области спектра, расположение которой зависит от состава газовой смеси. В спектральной кривой гелиевой лампы два резонансных пика: один, определяемый излучением гелия, на волне 1,08 мкм и второй, от раскаленного катода, на волне 1,8 мкм.

Лампы, в которых люминесцируют пары цезия в присутствии аргона, по интенсивности излучения в инфракрасной области в 7-10 раз превосходят одинаковые по мощности лампы накаливания.

Резко выраженные максимумы излучения на волнах длиной 0,86 и 0,89 мкм делают цезиевые лампы отличными источниками монохроматического лучистого потока.

Особое место среди люминесцентных излучателей занимают ртутные лампы. Газообразная среда в них образуется при испарении металла, введенного внутрь вакуумированной колбы. Средняя плотность паров металлов, в том числе и ртути, зависит от температуры. По мере повышения давления паров ртути увеличиваются тепловыделения, вызывающие изменение спектра и усиление лучистого потока. В условиях низкого (несколько миллиметров ртутного столба) давления ртутные лампы дают слабое, чисто люминесцентное свечение. При высоком и сверхвысоком давлении спектральная кривая сдвигается в область длинных волн. Так, аргоно-ртутная лампа ИГАР-2, в которой парогазовая смесь находится под давлением в 1 атмосферу, дает сильные излучения в диапазоне видимого света и незначительный пик на волне 1,05 мкм, определяемый температурой ртутного столба в центре стеклянной трубки около 6000°К.

Криптоно-ксеноновая лампа заполняется газами под давлением 30 атмосфер. В коротковолновой инфракрасной области она излучает сплошной спектр, приближающийся по форме к спектру абсолютно черного тела при 5300°С, с отдельными интенсивными линиями на волнах 0,76; 0,82; 0,84; 0,9 и 1 мкм (самая ближняя граница инфракрасного диапазона).

Лампы сверхвысокого давления - эффективные генераторы инфракрасного света. Увеличение давления в кварцевой колбе с 20 до 200 атмосфер повышает долю невидимых лучей с 27 до 35%. Однако нагрев кварца в этих режимах настолько интенсивен, что приходится принимать специальные меры для отвода тепла.

Лампа мощностью 1000 вт помещается, например, в металлический кожух, по которому протекает охлаждающая вода.

Лампы сверхвысокого давления очень экономичны - при одинаковой мощности они генерируют в 2,5 раза больше электромагнитной энергии, чем вольфрамовые лампы накаливания.

Мощные импульсные световые потоки могут быть получены при разряде в среде аргона, криптона или ксенона. Импульсные лампы, основанные на использовании электрического разряда, стали незаменимыми в некоторых случаях излучателями (в оптической связи, спектроскопии, сигнализации и т.п.).

Эффективность импульсных ламп можно проиллюстрировать сравнением светового потока: - если у самой мощной прожекторной лампы, потребляющей 3 квт, он равен 72 тыс. люменов (лм), то импульсная лампа дает до 1 млрд.лм.

Весь цикл разряда занимает короткие промежутки времени - от 1 до 1500 мксек (в зависимости от конструкции и назначения лампы).

Когда происходит один разряд в секунду, мощность одной вспышки равна выходной мощности лампы. Чем меньше длительность разряда, тем больше амплитудная мощность. Так, при длительности вспышки 4,5 мсек, интервале между вспышками 12 сек и входной мощности 1250 Вт амплитудная мощность лампы достигает 3300 кВт.

Спектральный состав излучения импульсной лампы значительно отличается от спектра, заключенного в ней газа. Свойственный газам линейчатый спектр под воздействием не исследованных до конца причин превращается в сплошной, с мощными излучениями в диапазоне волн 0,7-1,2 мкм.

4.4.7 Электродуговые излучатели

У электродуговых излучателей газовый разряд происходит в среде атмосферного воздуха. Взаимодействие между средой и материалом электродов

в условиях высокой температуры способствует получению мощного светового потока.

В простой дуге между двумя графитовыми электродами электроны, летящие от катода на анод, раскаляют его до 4000°К и создают углубление - кратер. Поэтому излучение дуги определяется температурой кратера и пламени (90% всего светового потока); ее поток энергии в 5-6 раз меньше, чем у ртутной лампы сверхвысокого давления равной мощности.

После долгих поисков в практику быстро вошли прожекторные лампы с дугой высокой интенсивности.

Их электроды состоят из угольной оболочки и фитиля. Фитиль отрицательного угля очень мягкий, а у положительного угля состоит из плотной массы, содержащей фтористый цезий. Во время горения дуги центральная часть кратера заполняется раскаленной смесью газов, паров и пылевидных частиц вещества анода, которая создает зону максимального излучения.

Спектральная кривая дуги высокой интенсивности (так же как и обычной дуги) очень близка по форме кривой абсолютно черного тела при 5000°С и имеет максимум в области 0,8 мкм.

Современные дуговые прожекторные лампы изготавливаются мощностью до 30 кВт. Яркость их свечения лишь немного меньше яркости Солнца, наблюдаемой с Земли. А поток инфракрасных лучей, сконцентрированный оптической системой, может расплавить самые тугоплавкие металлы.

4.4.8 Квантовые генераторы

В 50-х годах усилиями работавших независимо друг от друга советских и американских ученых были созданы квантовые генераторы, излучающие электромагнитную энергию на одной, строго фиксированной частоте радиодиапазона, — мазеры, а затем и квантовые генераторы оптического диапазона — лазеры.

Лазер состоит из трех основных элементов: активного материала, резонансной системы и системы возбуждения.

Принцип его работы показан на рис. 4.11. При облучении активного тела 2 источником лучистой энергии в системе возбуждения 4 атомы активного тела возбуждаются и переходят на орбиты с более высоким энергетическим уровнем. При возвращении в состояние устойчивого равновесия они испускают кванты энергии. Те кванты, направление движения которых перпендикулярно торцам активного тела, оказываются в резонансной системе, образованной зеркалами торцевых поверхностей тела 2. Лавинообразное нарастание интенсивности

потока энергии, многократно отражающегося от зеркал, подобно цепной реакции в ядерной установке.

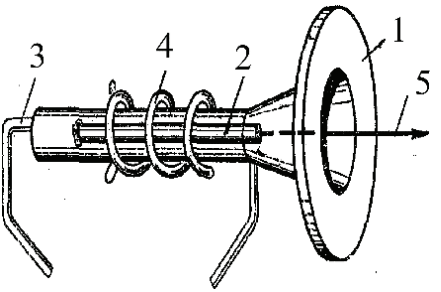


Рис. 4.11. Рубиновый лазер
1 - кварцевая трубка;
2 - кристалл рубина;
3 - система охлаждения;
4 - система подкачки — импульсная лампа;
5 - генерируемый луч

Оно будет продолжаться до того момента, пока луч очень высокой интенсивности не вырвется сквозь более прозрачное переднее зеркало. Генератор возбуждения имеет поток с достаточно широким спектром частот, а в световой луч превращается энергия только одной частоты. Остальная энергия, поглощенная лазером, нагревает его и отводится с помощью охлаждающей системы 3.

Квантовые источники излучения по своим свойствам и характеристике генерируемого потока энергии принципиально отличаются от описанных выше источников теплового излучения, у которых при нагреве импульс электромагнитной энергии создается независимо каждой его молекулой или атомом. Поэтому результирующий поток занимает широкую полосу волн, отличающихся частотой и фазами. Например, если из солнечного луча в космическом пространстве выделить светофильтром узкую полосу спектра шириной 1 Мгц, интенсивность потока будет в 100 миллионов раз меньше (0,00001 Вт/см^2). А в радиопередатчиках, где принимаются специальные меры по обеспечению монохроматичности потока энергии, полоса шириной 1 Мгц дает 10 кВт/см^2.

Даже на волне максимального излучения (чем выше температура излучателя, тем резче выражен максимум спектральной кривой) генерируется относительно небольшая доля энергии всего потока.

Благодаря особенности теплового излучения в природе не существует источников монохроматического потока электромагнитной энергии. Поток реального излучателя нельзя сформировать в параллельный пучок без очень больших потерь. Распространение его от источника к приемнику сопровождается значительными потерями в элементах оптической системы -

зеркалах и линзах, а плотность энергии на воспринимающей поверхности не может быть больше плотности потока излучателя.

Все это было непреодолимым препятствием для передачи через пространство энергии инфракрасного спектра. Можно подобрать излучатель, у которого длина волны максимального генерирования соответствует зоне максимальной оптической прозрачности среды. Но энергия на этой волне будет составлять не больше 2-3% общего потока. После того как тонкий луч, даже сконцентрированный самым идеальным рефлектором, расплывается в большое пятно (прожектор диаметром 1 м дает на расстоянии 3-5 км световой круг в 20 м), результирующая плотность потока на приемнике будет в сотни раз меньше исходной.

Одновременно излучение энергии большим числом атомов, характерное для лазера, обеспечивает когерентность генерируемого луча и высокую чистоту его спектра (благодаря принципу действия квантового генератора). Эти свойства луча способствуют получению большой концентрации энергии в очень малом спектральном интервале (меньше 0,0001 мкм), значительно превосходящей спектральную яркость Солнца. Спектр солнечного света занимает полосу шириной около 2 мкм, а луч лазера с такой же частотой максимального излучения — в миллион раз суженную.

В качестве активного материала чаще всего применяются кристаллические вещества с примесью редкоземельных металлов. В инфракрасном диапазоне излучают лазеры с примесью неодима, празеодима, самария и др. Очень перспективны стеклянные лазеры, активный материал которых имеет примесь редкоземельных металлов; возможность изготовления стержней любой формы и размеров позволяет создать большие импульсы мощности. Лазеры на газах или парах металлов обладают еще одним достоинством - непрерывностью излучения. Стабильность частоты и монохроматичность делают их незаменимыми во многих случаях. Мощный лазер на смеси азота с углекислым газом создает мощность непрерывного луча до 12 Вт на волне 10,6 мкм.

Работы лауреатов Нобелевской премии Н.Г.Басова и А.М.Прохорова над созданием полупроводниковых (или инжекционных) лазеров привели к появлению нового класса квантовых генераторов, в которых происходит прямое преобразование электрической энергии в электромагнитную. Коэффициент полезного действия инжекционных лазеров достигает 30%, а теоретически может быть еще выше.

В настоящее время, в арсеналах науки и техники уже имеется много разновидностей уникальных генераторов электромагнитной энергии.

В одних генераторах основное качество - концентрация света в узком луче, создающая в пятне диаметром 0,1 мм температуру в несколько миллионов градусов и мощность излучения больше 100 млн. Вт/см^2. В других разновидностях используется высокая чистота спектра излучения. Сокращение потерь энергии при передаче ее на расстояние лазером иллюстрируется результатами опыта, проведенного в 1961 г. Луч лазера, направленный на Луну, дал на ее поверхности пятно диаметром около 3 км. Луч обычного прожектора с параболическим зеркалом осветил бы круг диаметром 40000 км.

Монохроматичность лазерного луча используется в гироскопах, фотографии, метрологии.

Неограниченно широкие перспективы применения лазеров в металлообработке появились после открытия учеными светогидравлического эффекта: лазерный луч, направленный в жидкость, вызывает в ней взрывную волну, которая поднимает давление в сосуде до миллиона атмосфер. Давление при электрическом разряде или взрыве во много раз меньше. Светогидравлический эффект может революционно изменить технологию штамповки, прессования и поверхностной обработки металлов.

4.5 Обнаружение и анализ инфракрасных излучений

Поток инфракрасных лучей содержит информацию о его источнике: самолет выдает свои координаты, металл в домне информирует о своей температуре, слабый сигнал с невидимой звезды, прошедший в космосе тысячи световых лет, раскрывает ее строение и состав. В зависимости от цели исследования иногда достаточно данных об общей интенсивности излучения, определяемой по температуре или направлению движения тела, но часто для анализа нужны сведения только об узкой полосе спектра, очищенной от всех помех и искажений. Приемная инфракрасная система состоит из входного оптического блока, приемника излучений и блока обработки сигнала. Входной блок очищает и концентрирует сигнал. Приемник преобразует электромагнитную энергию в другой вид энергии (чаще всего в тепло). Блок обработки усиливает сигнал, воспроизводит и преобразует его с помощью вторичного исполнительного прибора - гальванометра, экрана, звукового сигнала и т.п.

При достаточно сильном потоке система может работать без входного устройства. Вид и характеристика всех элементов определяются целью измерений и исследований.

4.6 Приемники инфракрасного излучения

4.6.1 Индикаторы излучения

Индикаторы - это основные элементы приемника инфракрасной системы. Среди значительного количества его характеристик есть две, которые наиболее важны для его практического применения:

1. постоянная времени - время, за которое изменение состояния вещества достигает максимума при облучении постоянным потоком энергии
2. пороговая чувствительность - минимальная мощность излучения, которая может быть зарегистрирована.

По принципу преобразования лучистой энергии индикаторы делятся на две группы: неселективные и селективные.

В неселективных индикаторах вся электромагнитная энергия преобразуется в тепловую независимо от спектрального состава упавшего потока.

Чувствительность во всем световом диапазоне определила их самое ценное качество - способность регистрировать даже очень слабые излучения низкотемпературных источников.

Первым индикатором инфракрасного света (если не учитывать термометр, использованный Гершелем) была **миниатюрная термопара** с малой массой. Изменение температуры зачерненного горячего спая термопары вызывает появление термо-эдс, величина которой зависит от материалов спая. Существуют термоэлементы, у которых нагрев горячего спая на один градус вызовет увеличение эдс на 120 мкв. В полупроводниковых термоэлементах эта величина доходит до 1000 мкв/град.

Для увеличения рабочей площади индикатора и его чувствительности практикуется применение термостолбиков - нескольких термоэлементов, одноименные спаи у которых соединены последовательно.

Широко распространены и **болометры**, у которых сопротивление чувствительного элемента изменяется при нагревании от поглощенного лучистого потока. Обычно болометр включается в одно из плеч уравновешенного моста и при изменении своего сопротивления нарушает баланс схемы. Материал приемника должен иметь малую теплоемкость и высокий температурный коэффициент электросопротивления. Быстродействие болометра достигается установкой чувствительного элемента в герметичном баллоне с газом или использованием, электроизоляционной и теплопроводящей подложки. Болометр с золотой пленкой, нанесенной испарением на тонкую пластмассовую подложку в вакуумированной колбе, реагирует на поток мощностью 10^{-7}Вт в течение 4 мсек. В диэлектрических болометрах

чувствительным элементом является, например, пленка нитробензола толщиной 0,005 мм; их пороговая чувствительность несколько выше и достигает 10^{-8} Вт.

Полупроводниковые болометры-термисторы отличаются особо высокой чувствительностью благодаря высокому отрицательному температурному коэффициенту электросопротивления. Так, у индикаторной пластинки (размером 10х10 мм), полученной спеканием окислов марганца, никеля и кобальта, повышение температуры на 1°С вызывает снижение сопротивления на 4%. Постоянная времени у такого прибора колеблется от 1 до 15 микросекунд, а пороговая чувствительность достигает 10^{-10} Вт. Некоторые кристаллические вещества (особенно полупроводниковые) способны отдавать предварительно накопленную энергию в виде излучения. Это явление называется фосфоресценцией, а фосфоресцирующие вещества - фосфорами (мы уже отмечали это явление применительно к видимому диапазону).

Созданы **фосфоры**, чувствительные к инфракрасному свету. Если их предварительно возбудить потоком ультрафиолетового или радиоактивного излучения, то под воздействием инфракрасных лучей соответствующего спектрального состава они засветятся. Яркость свечения резко зависит от температуры источника, поэтому фосфоры используют для регистрации энергетических потоков в дальней области (более 10 мкм) инфракрасного спектра и, в частности, для получения видимого изображения скрытых в темноте предметов. Однако эти индикаторы нельзя отнести к неселективным: они имеют диапазоны максимальной чувствительности на участке от 0,7 до 2,8 мкм.

Фотоэлектрические индикаторы отличаются тем, что кванты фиксируемого потока энергии воздействуют на энергетическое состояние атомов вещества, изменяя его электрические или оптические характеристики. Так как эффект взаимодействия вещества и квантов энергии зависит от свойств вещества, спектральные кривые чувствительности различных фотоэлектрических индикаторов отличаются друг от друга. При облучении металлов и ряда специально созданных материалов фотоэффект проявляется в возникновении потока освободившихся электронов, направленного с поверхности тела в пространство. Это явление называется *внешним фотоэффектом.* Когда освобожденные электроны не покидают вещество и, оставаясь в нем, изменяют электросопротивление или создают потенциал по отношению к другому электроду, явление носит название *внутреннего фотоэффекта.*

Фотоэлемент - устройство, использующее фотоэлектрический индикатор для обнаружения потоков инфракрасных лучей, имеет две главные детали: электроды, разделенные электроизоляционной средой.

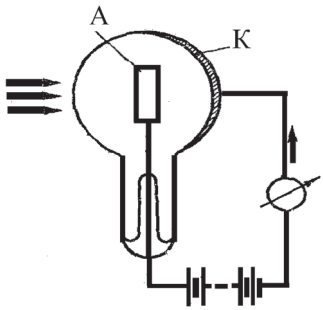


Рис. 4.12. Принцип действия фотоэлемента с внешним фотоэффектом.
А - анод; К – катод

Современные фотоэлементы обеспечивают измерения в диапазоне до 120 мкм. Зона достаточной спектральной чувствительности каждой разновидности прибора определяется в первую очередь свойствами установленного в нем индикатора.

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом используются для регистрации излучений в диапазоне не более 1,5 мкм. На рис. 4.12 показана принципиальная схема такого элемента. На внутреннюю стенку стеклянного баллона нанесен тонкий слой фоточувствительного материала, служащий катодом К, против него укреплен анод А. Между электродами в вакуумированном баллоне, подключенными к батарее, тока не будет. Когда на катод упадет лучистый поток, в спектре которого есть волны, достаточно короткие для возбуждения электронов индикатора, между электродами возникает ток, фиксируемый гальванометром. Сила тока пропорциональна интенсивности потока энергии, но его можно увеличить и повышением анодного напряжения.

Индикаторы, состоящие из подложки - слоя серебра, промежуточного слоя из окиси цезия и тонкого слоя цезия, эффективны в зоне 0,8-1,1 мкм. Вакуум в баллоне обеспечивает очень малую инерцию прибора - постоянную времени меньше 10^{-9} сек. Однако для повышения чувствительности фотоэлемент заполняется инертным газом, который замедляет движение потока электронов и повышает инерционность. Сила фототоков в газовой среде увеличивается в 5-7 раз потому, что вырванные из катода электроны ионизируют встречающиеся на их пути атомы газа. Поток из электронов и ионов, достигший анода, в несколько раз интенсивней исходного. Стремление к регистрации ничтожных потоков привело к использованию явления вторичной эмиссии электронов - созданию фотоэлектронных умножителей. Исходный поток электронов с фотокатода в них разгоняется под воздействием электрического поля и направляется в каскад катодов вторичной эмиссии - эмиттеров. На каждом из эмиттеров число электронов в результирующем потоке увеличивается в 8-10 раз.

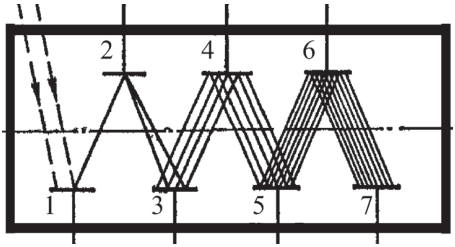


Рис. 4.13. Принцип действия фотоэлектронного умножителя
1 - фотокатод; 2-6 - эмиттеры; 7 - анод

Принцип действия приемника излучения (в основном для видимого диапазона и коротковолновой части ИК), в котором использован **фотоэлектронный умножитель**, показан на рис.4.13. Его основные детали - вакуумный баллон, фотокатод 1, эмиттеры 2-6 и анод 7. Напряжение, приложенное к каждому электроду, неодинаково: на эмиттере оно больше, чем на фотокатоде, на эмиттере 2 больше, чем на эмиттере 1, и т. д.

Общее усиление, достигнутое в умножителе, зависит от числа каскадов и свойств материалов. Современные фотоумножители содержат до 18 каскадов и имеют коэффициент усиления 10^{12}. С их помощью можно принимать импульсы длительностью 0,01 мксек и мощностью 10 Вт.

Фотоэффект возникает также в кристаллах диэлектриков и полупроводников. Однако поток квантов не выбивает из них электроны, а ионизирует атомы, заставляя электроны передвигаться внутри кристалла под действием электрического поля, приложенного к противоположным граням кристалла.

Внутренний фотоэффект проявляется в уменьшении сопротивления вещества и возникновении фототока. Кристаллы, проявляющие описанные выше свойства, называются фотосопротивлениями.

Перемещение электронов внутри материала требует меньшей энергии, чем выбивание их наружу, поэтому внутренний фотоэффект проявляется даже при облучении на волнах длиной до 120 мкм.

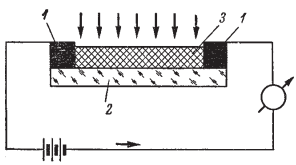


Рис. 4.14. Принцип действия фотосопротивления
I - электроды; 2 - стеклянные подложки: 3 - индикатор излучения

На рис.4.14 показан принцип работы фотосопротивления. Светочувствительный слой 3 нанесен на стеклянную подложку 2 и с помощью напыленных на нее золотых электродов подключен к источнику питания (он

необходим для создания направленного потока электронов). Изменение сопротивления индикатора под действием лучистого потока фиксируется гальванометром.

Чувствительность фотосопротивлений сильно зависит от температуры индикатора и с приближением ее к абсолютному нулю возрастает, но одновременно повышается и постоянная времени. Спектральная кривая таких индикаторов имеет резко выраженный максимум, положение которого в спектре зависит от свойств материала. Граница зоны чувствительности с понижением температуры сдвигается в сторону длинных волн. Например, сернисто-свинцовые фотосопротивления (получившие распространение благодаря высокой чувствительности, эксплуатационной простоте и несложной технологии производства) при 30°С чувствительны в области до 3 мкм, имеют постоянную времени 1000 мксек и пороговую чувствительность 10^{-12} Вт. При -200°С длинноволновая граница достигает 4 мкм, постоянная времени увеличивается до 3000 мксек, а пороговая чувствительность до 10^{-13} Вт.

Спектральная чувствительность сурьмянистого индия к инфракрасным лучам почти постоянна в диапазоне до 6 мкм. Тонкие пластинки (меньше 10 мкм), установленные на металлическом основании, имеют постоянную времени 1 мксек и реагируют на сигнал мощностью 10^{-10} Вт.

Германий с примесью цинка применим в диапазоне до 40 мкм с такой же малой постоянной времени. Легирование этого элемента сурьмой расширяет контролируемый диапазон до 120 мкм, если его охладить до 5°К.

Возможность значительно повысить эффективность обнаружения инфракрасных потоков глубоким охлаждением фотосопротивлений привела к созданию большого числа разновидностей холодильников для индикаторов. В стационарных или лабораторных условиях для этих целей вполне достаточно наличие сосуда Дьюара, во внутренней емкости которого находится охлаждающая жидкость при ее точке кипения (азот - 77° К, гелий - 4° К, водород - 20° К).

Для автономно и длительно действующих, систем обнаружения инфракрасного излучения созданы холодильные установки, обеспечивающие стабильное охлаждение до 50°К.

В фотосопротивлениях (фоторезисторах), описанных выше, лучистый поток от внешнего источника только изменяет силу тока в индикаторной цепи, созданную внешним источником питания.

Есть большая и практически очень важная группа приемников излучений, в которых лучистый поток вызывает электродвижущую силу, возникающую на

границе двух контактирующих материалов (металл-полупроводник или два полупроводника).

Такие индикаторы называются **вентильными фотоэлементами**. В них при облучении создаются условия, приводящие к разделению носителей тока и перемещению их к различным электродам с образованием разности потенциала.

Принцип действия вентильного фотоэлемента показан на рис.4.15, где изображен меднокислый элемент. На медной пластинке 1 создается электроизоляционный слой закиси меди 2. На эту пленку наносится второй электрод (например, золотая сетка) 3. Между электродом 1 и фотослоем 2 образуется слой 4, проводящий электрические заряды только в одном направлении — к меди. Поток электромагнитной энергии проникает в слой закиси меди и выбивает из него электроны, проходящие через запорный слой 4 в медь. Так как возвратиться они не могут, между заряжающимся положительно электродом 3 и электродом возникает фото-эдс, в замкнутой цепи через гальванометр 5 пойдет ток, пропорциональный интенсивности лучистого потока и фото-эдс, которая достигает 0,6—0,7 в. Чувствительность индикаторов с запорным слоем очень высока: например, у сурьмяно-индиевого приемника она равна 10^{-9} Вт, а у мышьяковисто-индиевого достигает $4 \cdot 10^{-10}$ Вт при постоянной времени 2 мксек.

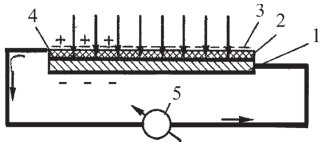


Рис. 4.15. Принцип действия вентильного фотоэлемента
1 — электрод; 2 — электроизоляционный слой; 3 — электрод;
4 ~- запорный слой; 5 — гальванометр

Вентильные фотоэлементы могут работать и без подведенного напряжения от внешнего источника, осуществляя прямое преобразование лучистой энергии в электрическую (в этом смысле только они могут называться фотоэлементами). К ним относятся монокристаллические кремниевые солнечные батареи — источники питания различных миниатюрных электронных схем.

Если в вентильном элементе используется фототок, стимулированный лучистым потоком, он относится к фотодиодам. В отличие от них фототриоды (или фототранзисторы) усиливают ток, увеличивая свою чувствительность в 8—10 раз.

Так как всегда требуется время для снятия заряда перед следующей «засветкой», инерционность вентильных элементов несколько выше, чем у фотосопротивлений. Это ограничивает применение вентильных фотоэлементов.

Каждый из описанных фотоэлементов имеет свои преимущества и недостатки. Фотосопротивления малоинерционны, но требуют сложной системы охлаждения. Вентильные фотоэлементы просты и надежны в эксплуатации, но малые токи, возникающие в них, трудно усилить обычными радиотехническими методами. Обе эти разновидности индикаторов только определяют направление и интенсивность излучения источника. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом по многим параметрам самые неэффективные, однако только с их помощью можно преобразовывать принятый поток инфракрасных лучей в обычное видимое изображение.

4.6.2 Оптические блоки

Оптические блоки инфракрасных систем обеспечивают максимальную концентрацию лучистого потока и направление его на индикатор. В них сигнал фильтруется от различных помех, причем в исследуемом спектральном интервале блок не вносит заметных искажений. В зависимости от условий использования оптические блоки выпускаются устойчивыми к климатическим температурным воздействиям, ударостойкими, малогабаритными и облегченными.

Элементы блоков: зеркала, линзы, призмы, решетки, окна, обтекатели, фильтры, световоды и другие специальные детали—всегда подбираются с учетом конкретных условий и задач.

Предназначенные для изменения направления и предварительной концентрации принятого системой лучистого потока зеркала имеют различную форму: плоские, сферические, параболические и гиперболические, выпуклые и вогнутые.

Для систем с повышенной механической прочностью изготовляются металлические зеркала. На массивную подложку наносится слой отражающего металла — алюминия, хрома или золота. Стеклянные зеркала не деформируются с течением времени, но если отражающая металлическая пленка нанесена на их тыловую поверхность, то при прохождении инфракрасных лучей через стекло искажается спектральный состав потока.

При формировании луча пропусканием инфракрасного потока через линзу возникают потери энергии вследствие поглощения энергии веществом линзы, рассеяния ее из-за отражения на границе двух прозрачных сред «линза—воздух». В сложных оптических приборах с комбинацией нескольких линз различной формы теряется до 90% лучистой энергии. Однако возможность концентрации слабых излучений с помощью такого набора на малой площадке индикатора делает линзы непременной частью всех инфракрасных систем. Выбор материала

для линз должен проводиться с учетом максимальной прозрачности оптики в рабочем диапазоне системы.

В отличие от зеркал линзы искажают спектр потока и ослабляют его.

Применение комбинированных зеркально-линзовых систем обеспечивает корректировку искажений при заметном уменьшении размеров приборов.

На рис.4.16 показана схема объектива для ночного видения, в котором использованы все описанные элементы. Лучистый поток воспринимается прозрачным окном 1, не только защищающим объектив от загрязнения и повреждений, но и концентрирующим энергию. Вогнутые зеркала 2 и 3 направляют луч в корригирующую линзу 4, которая концентрирует поток на индикаторе 5.

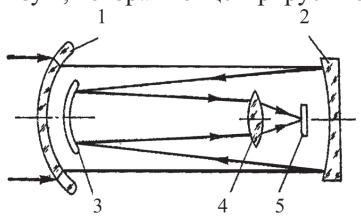


Рис.4.16. Зеркально-линзовый объектив
1 - окно; 2,3 - зеркала; 4 - линза: 5- индикатор.

Большие возможности для повышения эффективности оптических инфракрасных приборов открывает применение волоконной оптики. Если в цилиндр с внутренними зеркальными поверхностями входит луч, он выйдет после многократного отражения от стенок из противоположного конца цилиндра. Движение луча по этому цилиндру обеспечивается полным отражением на границе проводящего «шнура» и граничной среды. Изогнутость световода и произвольная форма сечения не отражаются на его прозрачности для потока энергии.

Инфракрасные светопроводы формируются в виде плотного пучка однородных стеклянных волокон диаметром 5-50 мкм. По законам оптики длина волны проходящего излучения должна быть в несколько раз меньше диаметра волокна. Длина световодов достигает 3-5 м.

Волоконная оптика снижает потери лучистой энергии в системах, дает возможность разложить принятое изображение на элементы и передавать его по криволинейным каналам для дальнейшей обработки.

Гибкие волоконные зонды (фиберскопы) упрощают конструкцию таких инфракрасных систем, в которых применяются индикаторы излучения, охлаждаемые до низких температур, а наблюдение ведется перемещением их по заданной траектории в зоне обзора (сканированием).

Применяя фиберскоп, можно оставлять фотодетектор неподвижным (а это означает, что его удобно охлаждать), а сканирование осуществлять подведением к подвижной системе световода. Гибкие лучепроводы выдерживают миллионы изгибов, при этом их прочность практически не снижается.

Волокна из мышьяковисто-сернистых стекол пропускают излучения в диапазоне волн 1,5-12 мкм. Такой световод обеспечивает дистанционное измерение температур от 10 до 200°С с точностью до градуса.

Применение оптических систем расширило границы человеческого знания. Индикатор, реагирующий на тепловой поток мощностью в миллиардную долю Ватта, способен зафиксировать, например, появление в нескольких километрах от него предмета, нагретого до 25°С и излучающего 0,001 Вт с квадратного сантиметра поверхности.

Чувствительные приемные системы многих инфракрасных установок защищаются от неблагоприятных атмосферных и температурных воздействий герметизацией корпуса, в котором размещен индикаторный блок. На передней стенке корпуса устанавливается плоское или выпуклое - прозрачное для лучей - окно, в некоторых случаях выполняющее роль спектрального фильтра. В авиационной и ракетной технике роль окон выполняют обтекатели. Они защищают систему от загрязнений и газовых потоков на больших скоростях. Специфика работы требует, чтобы такие обтекатели выдерживали быстрые и резкие изменения температуры, удары частиц льда, пыли и воды.

Спектральный состав исследуемых лучистых потоков так же разнообразен, как и спектральные характеристики улавливающих их индикаторов.

4.6.3 Инфракрасные фильтры

Для ограничения спектра волн, попадающих на приемник, применяются оптические фильтры.

По своему назначению инфракрасные фильтры делятся на три группы:

1. коротковолновые, пропускающие излучения с длинами волн короче граничных для данного фильтра (граничной считается длина волны, для которой пропускание фильтра составляет 5% от максимальной интенсивности);
2. длинноволновые, пропускающие излучения с большими, чем граничная, длинами волн;
3. полосовые, выделяющие из спектра необходимый участок.

По принципу взаимодействия с лучистым потоком все инфракрасные фильтры также делятся на три группы:

1. В абсорбционных используется изменение «прозрачности» вещества для электромагнитной энергии в зависимости от длины волны. Они состоят из

одного или нескольких слоев различных материалов, причем комплект подбирают с учетом конкретных требований.

2. В интерференционных фильтрах набором рассеивающих и отражающих пластин или пленок с разнообразными параметрами и различной толщины можно получить любые (в достаточно широком диапазоне) граничные волны и полосу пропускания.

3. Отражающие фильтры используются при исследованиях в длинноволновой части инфракрасного спектра. Пластины, составляющие их, обладают резко селективным отражением на определенных длинах волн; используя многократное отражение, можно очистить сигнал от помех.

Широка и разнообразна номенклатура материалов, применяющихся для инфракрасных фильтров. Поскольку поглощение или отражение (селективное или неселективное) лучистой энергии свойственно всем веществам, фильтрами могут служить и жидкости, и газы, и твердые материалы.

Очень удобно, например, менять спектр исследуемого потока, изменяя концентрацию раствора, сквозь который он пропускается. У йода, растворенного в сероуглероде, например, полоса пропускания остается постоянной при различных концентрациях. Растворы же йода в этиловом спирте или уксусной кислоте отличаются оптическими характеристиками: спектр, пропускаемых ими частот, изменяется не только от вида растворителя, но и от его концентрации.

Газовые фильтры очень сложны по конструкции, поэтому мало применяются.

Твердые фильтры изготовляются из желатины, стекла, пластмассы и других материалов. Предохранение непрочных желатиновых пленок от разрушающего действия влаги и тепла обеспечивается закреплением их между плоскими стеклянными пластинками. Этим достигается достаточно высокое пропускание инфракрасных лучей и поглощение видимого света.

Стеклянные светофильтры не меняют (в отличие от пленок) своих характеристик во времени, они прочны и стойки. Очень важно, чтобы при массовом производстве была возможность точного соблюдения рецептуры шихты (количество кварцевого песка, окисей металлов, красителей и других компонентов и, что особенно важно, чистота используемых компонентов и защита их загрязнения при производстве – все это решается использованием БСП - обеспечивает идентичность изделий.

Для волн длиннее 4 мкм все стекла непрозрачны, но изменением их состава можно регулировать ширину полосы, в которой сохраняется большая

прозрачность. Так, примесь окиси марганца подавляет видимые лучи и хорошо пропускает волны в диапазоне от 0,9 до 3,5 мкм.

Классическим примером фильтра, подавляющего всю энергию инфракрасной части спектра, считается стекло «Акло». Пластинка из него толщиной 5 мм абсолютно не пропускает волны длиной больше 0,9 мкм, мало ослабляя видимый свет.

Резко выраженные узкие полосы пропускания имеет чистый тонкослойный эбонит: на участке от 1 до 14 мкм их шесть. Бумага, мало прозрачная для волн короче 3 мкм, пропускает излучения дальней области за 50 мкм.

Описанные выше поглощающие фильтры недостаточно четко выделяют нужные участки спектра. Это лучше обеспечивается рассеивающими смесями сыпучих материалов. Пропускание порошкового фильтра зависит от величины частиц материала. Если размер зерна соизмерим с длиной волны упавшего луча, оно отразит и рассеет энергию; сквозь слой материала пройдут только те волны, длина которых значительно превосходит диаметр зерен. Например, полоса пропускания с граничными волнами 2 и 7,5 мкм образуется порошком с частицами от 0,22 до 2,5 мкм. Насыпные фильтры изготовляются из селена, теллура, висмута, периклаза, нанесенных на слюду или стекло. Аналогичный эффект достигается использованием шероховатой поверхности — здесь все определяет величина неровностей: чем они однородней, тем резче проявляется граница зон поглощения и пропускания. Смесь одного вещества со взвешенными в нем частицами другого будет оптически однородной, если компоненты имеют одинаковый показатель преломления. Смешивание оптически разнородных материалов приводит к рассеиванию лучистой энергии в слое композиции. Поскольку преломление зависит от длины волны, совершенно различные вещества могут при этом селективно одинаково взаимодействовать с потоком энергии на отдельных участках спектра. Для магнезии, например, максимум пропускания находится на волне 12,2 мкм. Если ее ввести в четыреххлористый углерод, эта точка сдвинется на волну 9 мкм.

Как уже отмечалось, любое тело излучает ИК, спектр которого зависит от температуры тела. В связи с этим, следует иметь в виду, что использование фильтров в большинстве случаев возможно только при их охлаждении, причем, чем дальше распространяется интересующий нас диапазон, тем ниже должна быть и температура, до которой мы охлаждаем фильтр. В противном случае, мы будем накладывать на исследуемый спектр и спектр излучения собственно фильтра.

4.7 Материалы, используемые в инфракрасных системах

Для того чтобы знать какие материалы можно использовать для деталей в инфракрасных системах необходимо понимание того, как происходит распространение электромагнитных волн в веществе, его оптические свойства, поглощательную и испускательную способность.

4.7.1 Распространение электромагнитных волн в веществе

Распространение волны оптического излучения в материальной среде сопровождается в общем случае изменением характеристик волны и среды. В частности, можно наблюдать изменение амплитуды колебаний из-за поглощения или излучения среды, расщепление волны двоякопреломляющей средой, изменение направления распространения волны из-за рассеивающих или преломляющих свойств среды.

Электромагнитные волны описываются уравнениями Максвелла, которые характеризуют одновременное распространение векторов электрического **E** и магнитного **H** полей в среде, определяемое следующими ее параметрами: диэлектрической постоянной ε, магнитной проницаемостью μ, электрической проводимостью γ плотностью p свободных электрических зарядов в рассматриваемой точке.

Существуют два типа зависимости показателя преломления ***n*** и соответственно показателя ослабления ***K*** от ω *(так называемая круговая частота)* или от длины волны $\lambda = 2\pi c/\omega$.

а. Материалы с нормальной дисперсией

Эти материалы имеют хорошее пропускание в той оптической области, в которой они используются. Обычно на малых длинах волн наблюдается сильное поглощение, затем ***K*** быстро уменьшается и на больших длинах волн пропускание хорошее. Показатель преломления при этом медленно уменьшается.

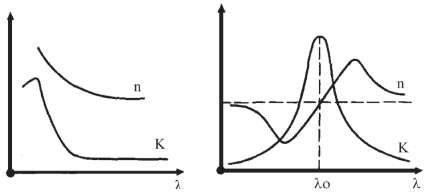


Рис.4.17. Зависимость **K** и **n** материалов с нормальной и аномальной дисперсией от длины волны.

б. Материалы с аномальной дисперсией

Это материалы, используемые в оптической области в окрестности спектральной полосы поглощения. Показатель ослабления ***K*** тогда соответствует

структуре полосы поглощения в окрестности λ_o, тогда как показатель преломления ***n***, относительно стабильный по обе стороны от полосы, резко изменяется в окрестности λ_o.

Среда тем прозрачнее, чем меньше **K**.

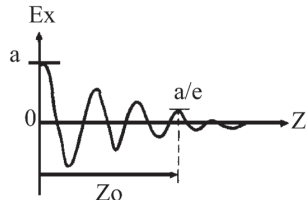


Рис.4.18 Ослабление электромагнитной волны от глубины проникновения.

Амплитуда электромагнитной волны будет ослабляться в ***e*** раз на расстоянии $\mathbf{z_o}$ в среде, определяемом формулой $\mathbf{z_o = \lambda / 4\pi K}$.

4.7.2 Оптические свойства среды

В присутствии электромагнитного поля электроны среды колеблются синхронно с собственной частотой поля. В случае диэлектриков электроны прочно связаны с атомной структурой и в присутствии электромагнитного поля электроны среды колеблются синхронно, амплитуды их колебаний остаются малыми; исключение составляют частоты, близкие к собственной резонансной частоте электрона; в окрестности этой частоты существенная часть энергии падающего излучения может быть передана среде. В этом случае существует полоса поглощения, среда селективна и ее поглощение сильно зависит от длины волны.

Металлы, проводники, имеющие весьма подвижные свободные электроны, способны очень сильно поглощать излучение на всех длинах волн. Кроме того, обычно коэффициент отражения металлов высок. Полупроводники занимают промежуточное положение между металлами и диэлектриками.

4.7.3 Преломление

Показатель преломления позволяет рассчитать направление распространения электромагнитной волны через последовательность сред, для которых известны вариации и дискретные скачки показателя преломления ***n***. Расчет основывается на законе преломления Декарта, согласно которому отношение синусов углов падения и преломления света постоянно и равно обратному отношению показателей преломления сред, на границе которых происходит преломление:

$$\sin i_1 / \sin i_2 = n_2 / n_1 .$$

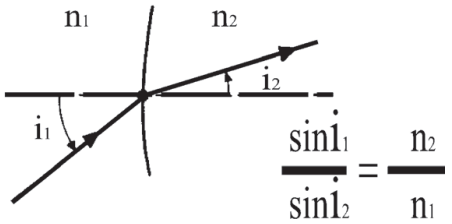


Рис.4.19. Закон Декарта.

4.7.4 Дисперсия

Из закона преломления следует, что угол i_2 будет варьироваться по спектру, так как показатели преломления n_1, и n_2 меняются в зависимости от длины волны; вид зависимости n от $\omega = 2\pi c/\lambda$. В результате наблюдается хорошо известное явление дисперсии света по спектру.

Дисперсию показателя преломления среды часто характеризуют параметром, называемым числом Аббе, или обратной дисперсией v:

v = (n - 1)/dn,

где n — средний показатель преломления среды в спектральной области $d\lambda$, для которой изменение показателя преломления составляет dn. Следует также учесть тот факт, что показатель преломления в общем случае меняется с температурой.

4.7.5 Поглощение. Пропускание. Отражение

Показатель ослабления K позволяет рассчитать пропускание материала. Исходя из законов Френеля, можно определить коэффициент отражения, т.е. отношение силы отраженного излучения к силе падающего излучения. При падении излучения по нормали:

$R=[(n-1)^2+K^2]/[(n+1)^2+K^2]$.

Коэффициент отражения R поверхности зависит от угла падения и поляризации электромагнитной волны.

а. В случае прозрачных диэлектрических сред с почти нулевым показателем ослабления *(*K= 0) можно упростить выражение для R:

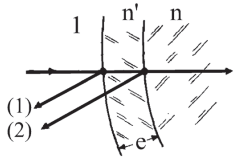
$R=[(n-1)/(n+1)]^2$.

Этот коэффициент характеризует в классическом смысле отражательную способность материалов, используемых в оптике. По этому поводу следует заметить, что R возрастает с ростом показателя преломления n и, что поэтому сильно преломляющие свет материалы характеризуются большими потерями на отражение, если только их поверхность не подвергнута обработке, специально предназначенной для уменьшения отражения. В качестве примера в таблице представлены значения коэффициента отражения R на поверхности раздела среды с показателем преломления n и воздуха.

При нанесении на поверхность среды с показателем преломления ***n*** слоя с показателем преломления ***n′*** такой толщины ***e,*** что ***n′e*=*λ*/4**, коэффициент отражения определяется формулой

$R=[(n-n'^2)/(n+n'^2)]^2$

и становится равным нулю при $n'=\sqrt{n}$. Эта формула получается в результате применения закона Френеля к различным поверхностям.



Мы наблюдаем запаздывание по фазе между лучами, отраженными соответственно от первой поверхности слоя с показателем преломления ***n′*** (1) и первой поверхности материала с показателем преломления ***n*** (2).

Колебания лучей (1) и (2) противоположны по фазе, и явление интерференции ослабляет отражение, стремясь свести его к нулю при равенстве амплитуд (1) и (2) (условие $n'=\sqrt{n}$.

Например, для германия *(**n*** = 4) при длине волны 10 мкм слой сульфида цинка (ZnS) с показателем преломления ***n′*** = 2,2 и такой толщине ***e,*** что

$n'e = \lambda/4$,

коэффициент отражения ***R′*** = 0,009, в то время как без просветляющего покрытия поверхность воздух — германий имеет коэффициент отражения ***R*** = 0,36. Многослойное просветляющее покрытие позволяет снизить отражение на границе двух сред в более широкой спектральной области.

Для просветляющих покрытий наиболее часто применяются следующие материалы:

криолит А1Рз — NaF, ***n′*** = 1.3

фтористый магний MgF_2, ***n′*** = 1,38,

окись кремния SiO_2, ***n′*** = 1,6—1,9,

окись церия CeO_2, ***n′*** = 2,2,

сульфид цинка ZnS, ***n′*** = 2,2.

4.7.6 Физические свойства оптических материалов

Когда нужно определить свойства оптической системы, работающей в инфракрасной области, учет только оптических параметров материалов не является достаточным критерием для их отбора. Необходимо учитывать также физические характеристики материалов, а именно их механические, теплофизические, электрические, а также химические свойства и стоимость. Обработка и оптическая полировка материалов возможны только начиная с

определенной степени твердости. Слишком мягкий материал непригоден для изготовления оптических деталей. Нужно учитывать также тепловое расширение оптических материалов и их оправ, особенно в системах со склеенными линзами. Кроме того, материалы окон или линз, вынесенных вперед за пределы системы, должны иметь высокую абразивную и химическую стойкость (против воздействия брызг, загрязненной атмосферы и т. д.).

Твердость

Есть несколько общепринятых способов определения твердости материалов. Мы здесь выберем в качестве количественной характеристики число Кнупа, определяемое следующим образом.

Поверхность исследуемого материала подвергается воздействию алмазной пирамиды, находящейся под грузом *P*. Площадь *S* полученного оттиска, имеющего форму ромба, оценивается путем измерения большой диагонали, в семь раз превышающей меньшую. Твердость по Кнупу определяется тогда, как отношение нагрузки *P* к площади *S* и имеет размерность давления. Твердость по Кнупу = *P/S.* Чем тверже материал, тем больше число Кнупа.

Определение твердости очень важно, когда выбирается материал для обтекателей и окон, а также для других деталей, которые должны подвергаться оптической полировке. Число Кнупа должно быть по крайней мере равно 15. Это качество должно сочетаться с высокой стойкостью против химической коррозии и нерастворимостью в виде.

Теплофизические свойства

Исследование теплофизических свойств материалов приобретает особенно большое значение, когда рассматривают элементы, подвергающиеся существенным перепадам температуры. Обычно оценивают следующие параметры: теплопроводность, тепловое расширение, удельную теплоемкость.

Эти параметры нужно знать не только для оптических материалов, но и для металлических или пластмассовых конструкционных материалов, из которых изготовлены оправы для оптики, чтобы устранить или свести к минимуму механические напряжения, обусловленные колебаниями температуры.

Удлинение материала пропорционально длине образца **l** и изменению температуры ***dt,*** которому он подвергался:

$dl = \beta l dt$

Коэффициент пропорциональности $\beta = (1/dt)(dl/l)$ град$^{-1}$ называется коэффициентом линейного теплового расширения. Можно классифицировать материалы по их тенденции к тепловому расширению.

Температура плавления или размягчения имеет большое значение для определения температурных диапазонов, в которых могут использоваться материалы.

В приведенной ниже таблице указаны теплофизические свойства некоторых материалов.

Таблица 4.2. Теплофизические свойства некоторых материалов.

Материал	Коэффициент линейного теплового расширения β x10^6, °C^{-1}	Температура плавления, °C	Плотность, КГ/М
Инвар (сплав Fe — Ni — C) Платина	0,8 9	1495	8000
Сталь	-10		
Железо	12	1490	7780
Медь	17	1082	8500
Латунь	-18		
Серебро	18	820	
Алюминий	23	660	2710
Плавленый кварц	0,6	1700	2200
Германий	5,5	958	5330
Обычные стекла	-9	500	Различная
Флюорит	24	1360	3180
Пластмассы	90—170	66—123	

4.7.7 Типы материалов, используемых в инфракрасной технике

Материалы, применяемые для деталей инфракрасных систем, в первую очередь должны обладать резко выраженными свойствами селективного пропускания или поглощения излучений. Они должны быть однородны, чтобы не допускать внутреннего лучепреломления. В некоторых случаях необходимо учитывать излучательную способность материала, например, когда детали работают при высоких температурах (обтекатели ракет и сверхзвуковых самолетов) и сами могут стать мощными источниками электромагнитной энергии. Иногда же главным требованием выдвигается гарантия высокой механической прочности или химической стойкости - все определяется назначением аппарата.

Материалы, используемые в инфракрасной технике, включают стекла и керамику, природные и синтетические кристаллы, а также пластмассы и металлы.

Стекла и керамика

Стекла, применяющиеся в инфракрасной технике, имеют ценные преимущества перед кристаллами. Они обладают большой вибрационной и ударной прочностью, позволяют изготовлять детали больших размеров, легко обрабатываются и полируются, влагоустойчивы. Наиболее часто используются кварцевое стекло, мышьяковистое трехсернистое, теллуристое, из алюмината кальция. Большинство стекол не пропускает длинноволновое излучение с длинами волн более 2,7 мкм из-за сильного поглощения излучения ионами OH^-.

Стекла на основе плавленого кварца хорошо пропускают излучение с длинами волн до 5 мкм; за этим предельным значением поглощение обусловлено колебательным спектром связи Si—O. Особое внимание в данном случае следует уделять устранению в процессе изготовления кварцевых стекол всяких следов влаги, чтобы избежать появления полосы поглощения в окрестности длины волны 2,8 мкм. По этой причине стекла из плавленого кварца обычно изготавливаются в вакууме.

Некоторые специальные стекла значительно более прозрачны в длинноволновой области. К ним относятся:

- стекла из алюмината кальция IR-10-11-12 фирмы Bausch and Lomb, BS 37 A фирмы Barr and Stroud;
- полученная горячим прессованием керамика «Иртран» фирмы «Кодак»
- «Иртран I» на основе фтористого магния (MgF_2),
- «Иртран 2» из сульфида свинца (ZnS),
- «Иртран 3» из флюорита (CaF_2),
- «Иртран 4» из селенида цинка (ZnSe),
- «Иртран 5» из окиси магния (MgO),
- «Иртран 6» из теллурида кадмия (CdTe);
- халькогенидные стекла, содержащие тяжелые элементы, такие как мышьяк, сурьму, таллий, селен, теллур; мышьяковистое трехсернистое стекло (As_2S_3);
- стекло из окиси германия, например, VIRS (Sovirel).

Кристаллы

Кристаллы могут быть в монокристаллической или поликристаллической форме; они обычно являются диэлектриками или полупроводниками. Их прозрачность зависит от температуры: с ростом температуры оптическое пропускание полупроводниковой среды сильно уменьшается. Это связано с появлением новых свободных энергетических уровней атомов, способствующих поглощению фотонов.

Наиболее употребительными кристаллами являются:

- галогениды, обычно, монокристаллы, такие, как каменная соль (NaCl),
- флюорит (CaF_2), сильвин (KCl), кераргирит (AgCl),
- бромисто-иодистый талий (KRS-5),
- бромисто-хлористый талий (KRS-6) и др.

Полупроводники, редкие и дорогие в монокристаллическом состоянии, довольно широко распространены в поликристаллической форме. К ним относятся:

- кремний (Si),
- германий (Ge),

- арсенид галлия (GaAs) и др.

При переходе из поликристаллического состояния в монокристалл некоторые вещества проявляют свойства, делающие их пригодными для изготовления инфракрасных окон и линз. Так, искусственно выращенные монокристаллы хлористого натрия (поваренной соли) прозрачны до граничной волны длиной 15 мкм. Их слабая механическая прочность и растворимость в воде ограничивают применение этого дешевого материала только лабораторными установками и приборами.

Периклаз (окись магния) весьма прочен, обладает достаточной прозрачностью для волн длиной до 7 мкм. Однако величина кристаллов не позволяли изготовлять из него обтекатели линзы диаметром более 7 см. Поэтому для деталей размером 15-20 см использовался кристаллический кремний. После постройки солнечного комплекса БСП (Узбекистан), мощностью 1 миллион Ватт, стало реальностью изготовление новых классов материалов, прозрачных в широком диапазоне ИК на основе оксидной керамики.

Номенклатура созданных в искусственных условиях монокристаллов перекрывает в настоящее время диапазон волн длиной до 70 мкм (йодистый цезий). Некоторые из них выдерживают термоудары с 20 до 195°С и устойчиво работают в тяжелых метеорологических условиях (фтористый магний). Другие сохраняют оптические свойства при температуре 1000°С (периклаз).

Пластические материалы

Обычно пластические материалы считаются непригодными для изготовления оптических элементов из-за их посредственных механических свойств и термической неустойчивости. Тем не менее оптические компоненты для инфракрасной области можно получить прессованием. Этот процесс представляет большой интерес, поскольку он позволяет серийно производить асферическую оптику. Кроме того, полиэтилен и плексиглас (полиметилметакрилат) в некоторых случаях могут служить материалом для окон аппаратуры и обеспечивают очень хорошее пропускание в инфракрасной области, несмотря на присутствие узких полос поглощения.

Металлы

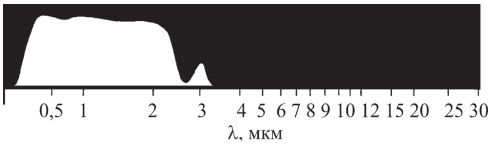
Некоторые металлы являются отличными отражателями волн инфракрасного диапазона и по этой причине используются при изготовлении оптических зеркал. Отражающие металлические слои наносятся в вакууме на подложки, в качестве которых часто используются материалы на основе стекла, кварца, пирекса или керамики с очень малыми значениями коэффициента теплового расширения.

Наиболее употребительными металлами являются: алюминий (A1), серебро (Ag), золото (Au), медь (Cu). В качестве защитных покрытий на поверхность этих зеркал часто наносится тонкий слой окиси кремния (SiO).

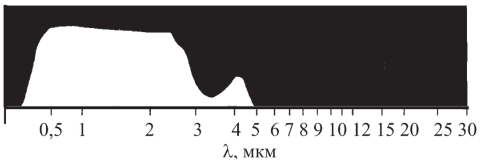
4.7.8 Свойства некоторых оптических материалов

Стекла и керамика

Боросиликатный крон (SiO_2, B_2O_3, K_2O, Na_2O)

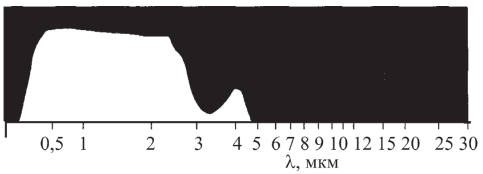


Тяжелый флинт (SiO_2, K_2O, Na_2O, PbO)

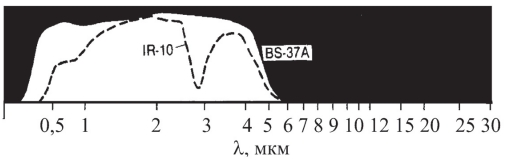


Это традиционное оптическое стекло. Оно легко полируется благодаря достаточно высокой твердости; обычно характеризуется большой дисперсией.

Плавленый кварц.

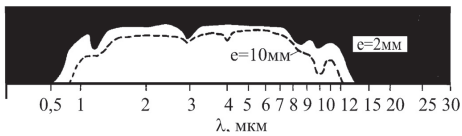


Алюмчнатно-кальциевое стекло BS-37A, Barr and Stroud; IR-10-11-12, Bausch and Lomb



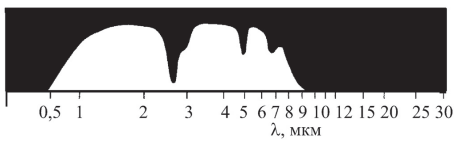
Изготовление в вакууме позволяет устранить полосу поглощения на длине волны 2,8 **мкм,** обусловленную содержанием влаги.

Мышьяковистое трехсернистое стекло: Barr and Stroud, Optical Company, Ser-vofrax



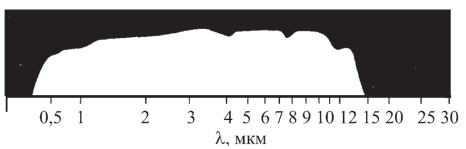
Стекло с высоким значением показателя преломления. Из него можно изготавливать линзы с небольшой кривизной; при этом геометрические аберрации уменьшаются. Потери на отражение велики (~30% на двух поверхностях), их можно уменьшить просветлением оптики.

«Иртран I» («Кодак»), керамика из поликристаллического фтористого магния



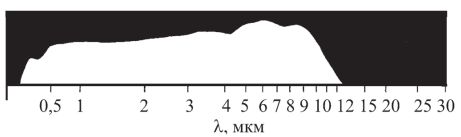
Стекло изготовляется фирмой «Истмен кодак». Имеет малый показатель преломления и в большинстве случаев не требует просветления.

«Иртран 2» («Кодак»), керамика из поликристаллического сульфида цинка (ZnS)

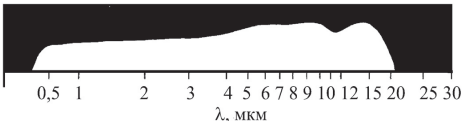


Стекло с высоким показателем преломления. Потери на отражение уменьшаются путем нанесения пленки BaF.

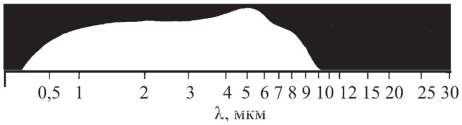
Иртран 3» («Кодак»), керамика из поликристаллического фтористого кальция



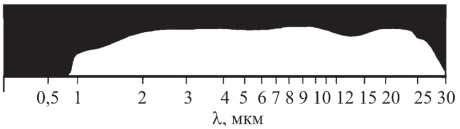
«Иртран 4» («Кодак»), керамика из поликристаллического селенида цинка (ZnSe)



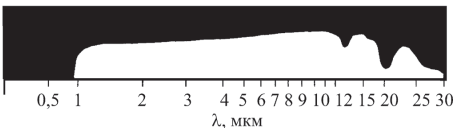
«Иртран 5» («Кодак»), керамика из поликристаллической окиси магния



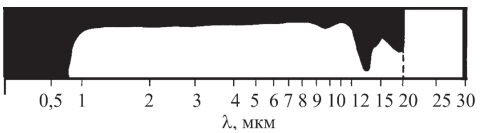
«Иртран 6» («Кодак»), керамика из поликристаллического теллурида кадмия



Аморфный селен *(Se)*

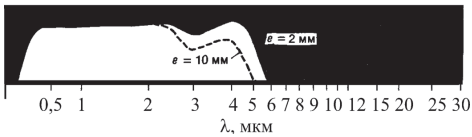


Халькогенчдное стекло селен — мышьяк (Se — As) (модернизированное селенисто-мышьяковистое стекло), «Кодак»



Два последних материала становятся мягкими при высоких температурах. Второй материал имеет более высокую температуру размягчения благодаря присутствию мышьяка (8%). В оптике этот материал следует применять весьма осторожно.

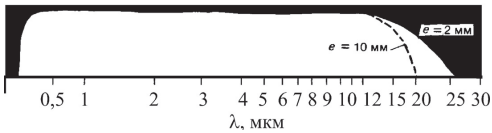
Стекло из окиси германия VIRS, Sovirel



КРИСТАЛЛЫ

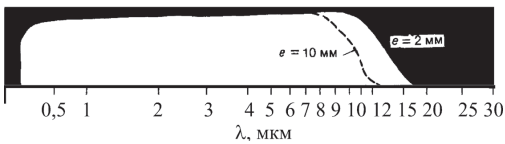
а. Галогениды

Каменная соль, хлористый натрий (NaCI) — природный монокристалл, $0{,}21 < \lambda < 26$ мкм.



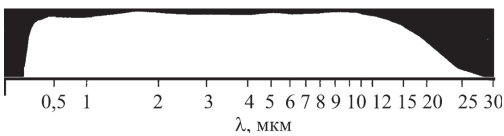
Хлористый натрий, или каменная соль, благодаря достаточной твердости хорошо полируется, но этот материал очень гигроскопичен и при использовании во внешней среде должен иметь тонкое защитное покрытие. Используется главным образом для окон и дисперсионных призм в широкой области спектра (инфракрасная спектроскопия).

Вильомит, фтористый натрий (NaF) — синтетический монокристалл, $0{,}19 < \lambda < 15$ мкм



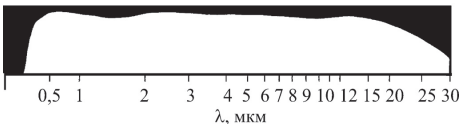
Менее растворимый, чем хлористый натрий, вильомит используется главным образом для окон и линз благодаря своему малому показателю преломления.

Сильвин, хлористый калий (KC1) — природный монокристалл, $0{,}21 < \lambda < 30$ мкм



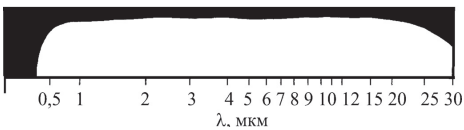
Имеющий такую же, как и хлористый натрий, растворимость (35 г в 100 г воды) сильвин следует применять с теми же предосторожностями, что и NaCl. (Относительная влажность не должна превышать 30%.) Полировка не представляет проблемы.

Бромистый калий (KBr) — синтетический монокристалл, $0{,}23 < \lambda < 40$ мкм

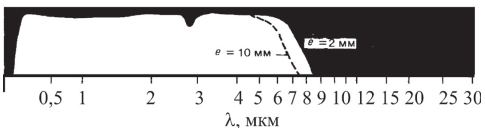


Часто используется в качестве материала для окон и линз в инфракрасной спектроскопической аппаратуре благодаря хорошему пропусканию в широкой спектральной области. Растворимость в воде требует определенных предосторожностей в процессе эксплуатации, а именно необходим нагрев оптических компонентов для понижения относительной влажности. Несмотря на малую твердость, бромистый калий хорошо полируется (в отсутствие воды).

Йодистый калий (KI) — синтетический монокристалл, $0{,}38 < \lambda < 42$ мкм



Фтористый литий (LiF) — синтетический монокристалл, $0{,}12 < \lambda < 9$ мкм



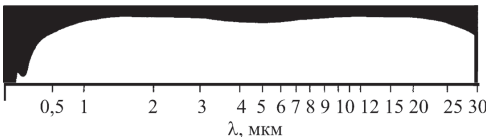
Сравнительно слабо растворимый в воде, этот материал может использоваться для окон в лабораторных установках. Кристалл фтористого лития имеет очень слабое поглощение в окрестности 2,8 мкм, которое можно исключить, изготавливая материал в вакууме. По своим дисперсионным характеристикам LiF подходит для использования в совокупности с As_2S_3 в ахроматизированных системах, работающих в спектральной области в окрестности 4 мкм.

Йодистый цезий (CsI) — синтетический монокристалл, $0{,}24 < \lambda < 70$ мкм



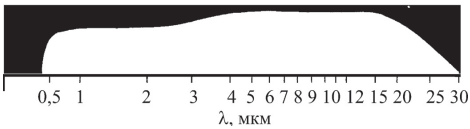
Йодистый цезий имеет очень широкую область пропускания (0,24 — 70 мкм). Часто применяется для изготовления призм, используемых в инфракрасной области спектра.

Бромистый цезий (CsBr) — синтетический монокристалл, 0,22 - 55 мкм



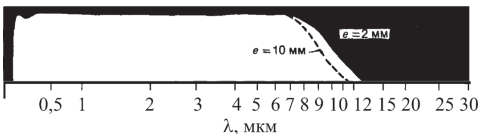
Бромистый цезий применяется для изготовления окон и линз.

Хлористое серебро (AgCl) (кераргирит) — синтетический монокристалл, 0,4 - 30 мкм



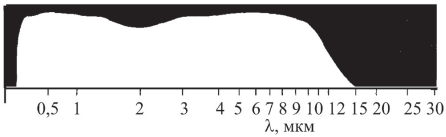
Хлористое серебро — бесцветный пластичный материал, подобный свинцу. Из-за недостаточной твердости его нельзя полировать, но зато можно формовать давлением. Его можно применять для изготовления окон, которые могут быть очень тонкими, но они не должны подвергаться давлению. Нерастворимый в воде, этот материал чернеет под действием ультрафиолетовых лучей (фотохимический эффект).

Флюорит, фтористый кальций— природный или синтетический монокристалл, 0,13 - 12 мкм



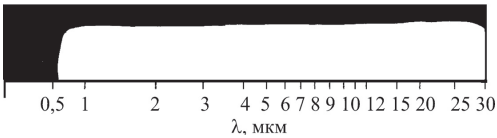
Это относительно твердый кристалл, легко полируемый. Используется для изготовления окон, призм и линз. Позволяет осуществлять юстировку оптических элементов в видимом свете. Изготовляется размерами до 20 см в диаметре. Материал не боится влаги, но при 600°С во влажной атмосфере размягчается.

Фтористый барий — синтетический монокристалл, 0,15 - 15 мкм



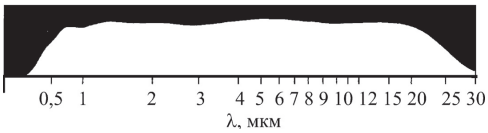
Предназначен для тех же областей применения, что и флюорит, но не пригоден для продолжительного пребывания во влажной атмосфере. Более подходящ для использования в лабораторных условиях.

KRS-5, *бромистый таллий — йодистый таллий* (— синтетический монокристалл, 0,5 - 40 мкм



Относительно хорошо растворимый в воде, материал KRS-5 имеет отличное пропускание в инфракрасной области. В оптических системах его следует применять с большой осторожностью, поскольку соли таллия иногда токсичны. Материал подвержен пластическим деформациям при окружающей температуре и его следует упрочнять отжигом.

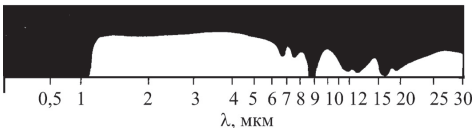
KRS-6, *бромистый таллий — хлористый таллий*— синтетический монокристалл, 0,21 - 34 мкм



KRS-6 так же, как и KRS-5, используется для изготовления окон и линз. Этот материал также токсичен.

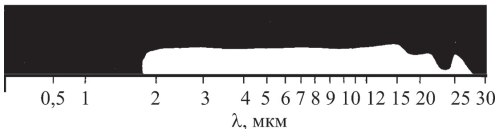
б. Полупроводники.

Кремний Si — синтетический монокристалл, 1,2 - 15 мкм



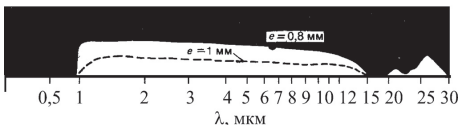
Кремний — очень -твердый материал, отлично поддающийся оптической полировке. При пропускании излучения потери на отражение велики (46% для двух поверхностей) из-за высокого показателя преломления. Пропускание может быть улучшено нанесением на поверхность кремния ZnS *(n* = 2,2 при λ =10 мкм). Как и для всех полупроводников, поглощение растет с температурой.

Германий— синтетический монокристалл, 1,8 - 23 мкм



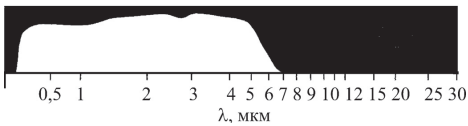
Очень подходящий материал для изготовления инфракрасной оптики. Обладает очень высоким показателем преломления; для улучшения пропускания на поверхность германия необходимо наносить просветляющее покрытие (SiO_2 для диапазона 3—5 мкм и ZnS для диапазона 8—13 мкм). При температуре выше 150°С германий становится практически непрозрачным. С целью экономии затрат этот материал часто используется в поликристаллическом состоянии.

Арсенид галлия (GaAs) — синтетический монокристалл, 1 - 15 мкм



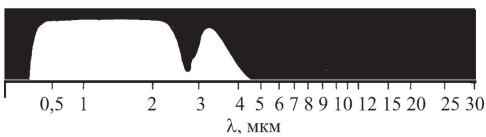
в. *Окислы*

Сапфир — природный или синтетический кристалл, 0,17 - 6,5 мкм



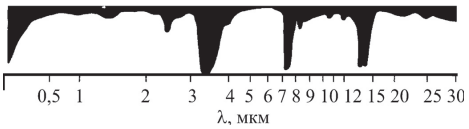
Сапфир часто используют для окон, в частности для окон приемников инфракрасного излучения

Кварц— природный кристалл, 0,2 - 4,5 мкм



Пластмассы

Полиэтилен



ГЛАВА 5.
Керамические преобразователи энергии первичного излучения.

Целью данной главы является качественное объяснение возможного механизма генерации инфракрасного импульсного излучения функциональной керамикой.

Преобразование энергии первичного источника может идти несколькими путями.

1. Преобразователь выполняет роль фильтра, который поглощает определенные длины волн первичного спектра, а не поглощенная часть энергии проходит сквозь него (пассивное преобразование).

2. Преобразователь поглощает определенные длины волн первичного спектра, а не поглощенная часть энергии отражается от него (также пассивное преобразование).

3. Преобразователь поглощает энергию первичного источника энергии и генерирует излучение в конкретном диапазоне с определенными временными параметрами (активное преобразование).

4. Комбинированные системы, использующие предыдущие варианты в различном сочетании (сочетание пассивного и активного преобразования).

В данной главе будет рассматриваться схема активного преобразования энергии первичного источника в импульсное излучение.

Если говорить об активном преобразовании, то, строго говоря, преобразование всегда идет в импульсном режиме.

Дело в том, что квант энергии вначале поглощается преобразователем (в том числе и функциональной керамикой), а затем, выделяется уже с другой энергией.

Особенность предлагаемых импульсных преобразователей спектра излучения первичного источника, заключается в том, что топологически генерация импульсов происходит одновременно, синхронно.

В процессе работы было предложено несколько возможных механизмов образования импульсного излучения в керамике.

Приведем экспериментальные данные, полученные автором по изготовлению одной из керамик, состоящей из 95-99 вес.% $CaMgSi_2O_6$ + 0,8-4,8 вес.% LnCrOз + 0,2 вес.% $CuCrO_2$ (Ln - лантаноид) чистотой 99,9 - 99,99% и возможное качественное объяснение возникновения импульсной фотолюминесценции в ней.

Синтез $CaMgSi_2O_6$ и $LnCrO_3$, после предварительной подготовки, завершали плавлением при температурах ~ 2500 - 2700°C в Большой Солнечной Печи. Далее образцы $CaMgSi_2O_6$ и $LnCrO_3$ измельчали в порошки со средними размерами зерен 20 мкм и 1 мкм, соответственно. Смесь порошков $CaMgSi_2O_6$ и $LnCrO_3$ в указанном выше весовом соотношении спекали при температуре ~1700°C. Полученные слитки измельчали до исходных размеров зерен $CaMgSi_2O_6$ порошка, которые уже оказались частично покрытыми слоем $LnCrO_3$ толщиной менее 1 мкм. Микрофотографии, полученные на РЭМ 200 приводятся на рис. 5.1.

Затем керамический порошок перемешивали с ультрадисперсным порошком $CuCrO_2$, размерами зерен ~ 0,1 мкм в вышеуказанном весовом соотношении и смесь спекали в высокотемпературной печи на воздухе при температуре - 900°C в течение 1 часа, с последующим охлаждением в отключенной печи. Можно ожидать, что $LnCrO_3$ слои покрываются слоем $CuCrO_2$ толщиной ~0,1-0,3 мкм, вернее слои $CuCrO_2$ окажутся между $LnCrO_3$ слоями или между слоями $LnCrO_3$ и $CaMgSi_2O_6$.

Полученную керамику измельчали в порошок с размерами зерен 40-60 мкм и используя связывающую добавку, наносили на поверхность кварцевых трубок, в которой была помещена нихромовая спираль. Толщина керамического слоя составляла ~50-100 мкм.

Исследования спектра излучения керамики, вызванного излучением нити накала, показали, что спектр керамики содержит импульсы ИК-излучения длиной волны ~16 мкм (рис. 5.2) и длительностью ~10 мксек (рис.5.6.).

Спектр излучения снимался псевдодвухлучевым методом на приборе "СПЕКОРД" в Курчатовском институте.

Как видно из рис. 5.2, с увеличением мощности падающего на керамику излучения накала лампы, интенсивность импульсной фотолюминесценции растет, а порог начала генерации ИК-импульсов меньше 1 Вт/см^2. Характерно, что, несмотря на значительное увеличение мощности, максимум излучения не смещается, что говорит об активном преобразовании

В качестве одной из возможных версий аккумуляции носителей тока, рекомбинация которых обусловливает импульсное ИК-излучение можно предположить, что межзеренная прослойка $CaMgSi_2O_6$ представляет собой полупроводниковый $LnCrO_3$-$CuCrO_2$-$LnCrO_3$ гетеро p-n-p (n-p-n) или $LnCrO_3$-$CuCrO_2$ p-n-переход. Рассмотрим случай образования p-n-перехода. При величине зерен ~20 мкм керамический слой площадью 1 см^2 и толщиной ~100 мкм содержит межзеренные границы площадью ~15 см^2. В связи с этим, если

20% межзеренных границ (3 см^2) окажется гетеро p-n-переходом, эффективность фотолюминесценции керамического слоя будет существенной. Так как чистота использованных материалов ~99,99%, то $LnCrO_3$ и $CuCrO_2$ слои сильнолегированные и содержат достаточное количество примесей, дающих глубокие уровни в запрещенной зоне. Покрытие $LnCrO_3$ слоем $CuCrO_2$ происходит при 900°C. Поэтому гетеро- p-n-переход может быть узким, что допускает туннелирование электронов из n в p-область структуры.

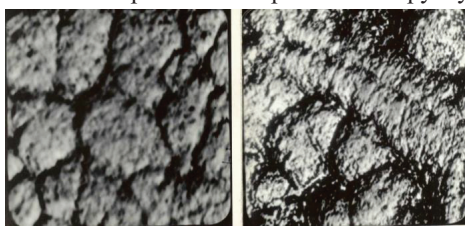


Рис. 5.1.. Фотографии импульсной керамики, сделанные на электронном микроскопе РЭМ 200. а - $CaMgSi_2O_6$ и $LnCrO_3$ после спекания при 1700ºC; б- $CaMgSi_2O_6$, $LnCrO_3$ и $CuCrO_2$ после спекания при 900ºC.

Предполагаемая диаграмма структуры энергетических зон межзеренного слоя керамики $CaMgSi_2O_6$-p$LnCrO_3$-n$CuCrO_2$-$CaMgSi_2O_6$
при отсутствие освещения, показана на рис. 5.4, а. E_{CD} , E_{CLn} , E_{CCu} и E_{VD} , E_{VLn} , E_{VCu} - дно зон проводимости и потолок валентных зон $CaMgSi_2O_6$, $LnCrO_3$ и $CuCrO_2$ соответственно, E_F - уровень Ферми, E_1, E_2 и ΔE_1, ΔE_2 - энергетические уровни и энергии активации акцепторных и донорных глубоких примесей в $LnCrO_3$ и $CuCrO_2$, соответственно. При освещении часть генерированных носителей разделяются электрическим полем p-n-перехода.
Начинается аккумуляция электронов в n-слое, а дырок в p-слоях, и когда фото-ЭДС = ΔE_1 или ΔE_2, происходит туннелирование или переход электронов из n-слоя в энергетические уровни глубоких примесей E_1 или E_2 с последующей рекомбинацией с дырками, что обусловливает излучение с длиной волны, соответствующей ΔE_1 или ΔE_2 (рис. 5.4, б). После рекомбинации всех фотоиндуцированных электронов и дырок, p-n-переход возвращается в начальное состояние, показанное на рис. 5.7, а. Длительность импульса определяется временем туннелирования электронов и их рекомбинацией. Частота импульсов фотолюминесценции зависит от длительности процесса аккумуляции электронов и дырок в p- и n-слоях, определяемого в свою очередь спектром и интенсивностью первичного источника излучения. Импульсная фотолюминесценция может происходить только при интенсивностях

первичного излучения, достаточных для генерации фото-ЭДС = ΔE_1 или ΔE_2 в p-n-переходе.

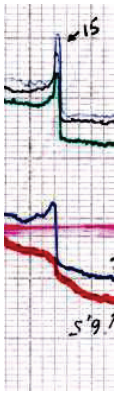


Рис. 5.2. Спектр излучения при мощностях излучения падающего на керамику: 1-5 - соответственно, 1; 2; 3; 4 и 5 Вт/см^2.

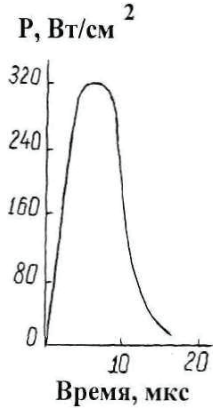


Рис. 5.3. Распределение поверхностной мощности P в импульсе.

Если вышепредложенное объяснение возникновения импульсной фотолюминесценции соответствует действительности, то оно способствует развитию нового направления исследований люминесценции полупроводниковых структур и открывает новые возможности создания широкого ассортимента инфракрасных фотолюминесцентных и электролюминесцентных источников.

Керамика с энергетическим барьером и двухимпульсное температурное излучение. Как уже отмечалось, для увеличения глубины проникновения излучения в объект необходимо повышение его интенсивности. Учитывая преобладание теплового излучения в спектре керамических источников и эффективность импульсного ИК излучения для терапии, стерилизации, сушки и др. мы рассмотрели условия импульсного температурного излучения. В спектре одного из типов ИК источников имеется двухимпульсное ИК излучение длиной волны ~ 16 мкм, длительностью ~ 25 мксек (Рис.5.5).

Предлагаем один из возможных вариантов качественного объяснения возникновения генерации двухимпульсного температурного излучения.

В совершенно однородной среде при термодинамическом равновесии наблюдается только стационарное тепловое излучение.

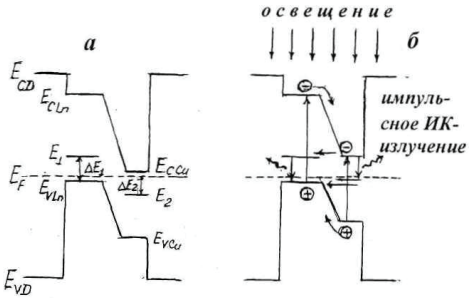


Рис. 5.4. Предполагаемая диаграмма структуры энергетических зон межзеренного слоя керамики $CaMgSi_2O_6$-$pLnCrO_3$-$nCuCrO_2$-$CaMgSi_2O_6$: а – при отсутствии освещения; б – при освещении.

В материале с энергетическим барьером на границе разнородных его частей рекомбинации термостимулированных свободных электронов, обуславливающих тепловое излучение может происходить периодически. В качестве примеров рассмотрим контакт диэлектрика, легированного двумя донорными примесями 1 и 2 с энергиями ионизации E_1 - 0,05 эВ и E_2 - 0,15 эВ соответственно с этим же диэлектриком, сильно легированным только примесью 1 (рис. 5.6,а). В диэлектрике с высокой концентрацией примеси 1 уровень Ферми E_F ближе ко дну зоны проводимости E_C, из-за чего на границе диэлектрик-диэлектрик образуется энергетический барьер. Ev - потолок валентной зоны. Рассмотрим случаи генерации одноимпульсного и двухимпульсного температурных излучений.

Допустим размер кристаллических зерен слаболегированного диэлектрика d~2***l***, где ***l*** - диффузионная длина термоиндуцированных электронов. При нагреве, в результате ионизации атомов примеси 2 термостимулированные свободные электроны разделяются энергетическим барьером (рис. 5.6,а) и аккумулируются. При достижении электрического поля, необходимого для обратных переходов, свободные электроны, перешедшие в исходные положения, рекомбинируя обуславливают интенсивное одноимпульсное излучение (рис. 5.6,б). Можно ожидать, что при сохранении достаточного уровня температуры во всех частях керамики импульсное излучение повторяется. Синхронность импульсного излучения всех частей обеспечивается при том условии, когда сильно легированный диэлектрик является связанным потенциальным рельефом для свободных электронов.

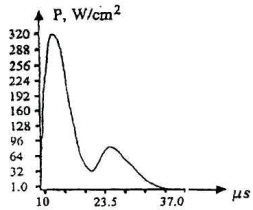


Рис. 5.5. Двухимпульсное излучение керамики. P - поверхностная плотность мощности излучения

Обратный процесс перехода и рекомбинация электронов в слабо легированном диэлектрике происходит также двухстадийно и обусловливает двухимпульсное температурное излучения.

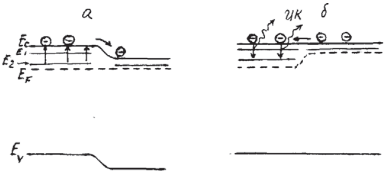


Рис. 5.6. Диаграмма энергетической структуры n-диэлектрик-n^+-диэлектрик прохода, а - термоионизация примесей, разделение и аккумулирование свободных электронов; б - обратные переходы и рекомбинация электронов с ИК излучением.

Характерно, что максимальная частота следования импульсов постепенно возрастала с увеличением мощности нагревателя, но после определенного предела не превышала для данной керамики ~434 Гц.

Согласно современным представлениям, мы имеем энергетические барьеры на границах зерен керамики. Учитывая влияние таких барьеров на характер теплового излучения, попытаемся качественно объяснить возможность происхождения импульсного ИК излучения в пределах отдельных зерен. Рассмотрим зерно керамики размером 10-20 мкм, легированное донорной примесью di с концентрацией 10^{18}-10^{19} ат.см$^{-3}$. Предположим, что в процессе спекания, другой термо- или термохимической обработки его поверхностный слой толщиной 0,1-0,5 мкм очищается от примеси di и легируется мелкой донорной примесью dk с концентрацией 10^{16}-10^{17} ат.см$^{-3}$, а энергетические уровни E_{di} и E_{dk} примесей расположены соответственно на 0,2 и 0,02 эВ ниже края зоны проводимости керамики. Известно, что керамика является диэлектриком с запрещенный зоной Eg > 4 эВ. Поэтому при температурах ~ 300°C можно пренебречь ее собственной проводимостью, а электронные процессы определяются степенью ионизации примесных атомов. При сравнительно низких температурах в объеме и поверхностном слое зерна уровень Ферми электронов составляет $E_{Fdi}=E_{di}/2=0,1$ и $E_{Fdk}=E_{dk}/2=0,01$ эВ соответственно.

В поверхностном слое образуется энергетический барьер высотой E_{Fdi}-E_{Fdk}=0,09 эВ (рис.5.7,а); из-за большого значения Eg масштаб энергии не соблюден).

Чистота обычных керамических материалов на уровне 99-99,9 ат %. Они содержат различные примеси, образующие твердый раствор. Уровень Ферми может располагаться ниже уровня E_{di} и E_{dk} в объеме и поверхностном слое зерна,

соответственно и обусловливая энергетический барьер как это показано на рис.5.8,а.

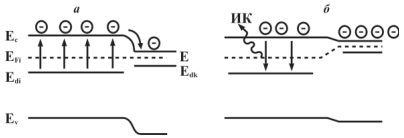


Рис. 5.7. Диаграмма энергетической структуры n n барьера в поверхностном слое зерна керамики: а-накопление теплогенерируемых электронов, б- ИК излучение обратного процесса

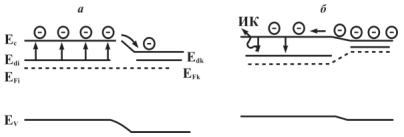


Рис.5.8. Диаграмма энергетической структуры n n барьера в поверхностном слое зерна керамики: а- накопление теплогенерируемых электронов, б- ИК излучение обратного процесса

При повышении температуры теплогенерированные электроны пересекают барьер, накапливаются в поверхностном слое, создают электрические поля и снижают высоту барьера. Можно предполагать, что для данного керамического зерна существует пороговая температура Тп, выше которой высота барьера станет несущественной, а напряженность электрического поля достигает такого значения, что состояние накопленных в поверхностном слое электронов окажется неустойчивым. Тогда происходит обратный переход электронов в объем зерна, где они будут избыточными и их рекомбинация с ионами примеси di обуславливает импульсное ИК излучение. (Рис. 5.7,б; и рис.5.8,б), так как скорость электронов в керамике ~10^7 см/сек, которая на два порядка больше, чем скорость переноса тепла. Скорость переноса тепла, примерно, равно скорости звука в керамике (~ 10^5 см/сек), определяющей скорости генерации и накопления свободных электронов. Вероятнее всего, именно этим обстоятельством можно объяснить конечную частоту следования импульсов при повышении мощности. Если в объеме и поверхностном слое керамики, присутствуют, соответственно, акцепторные примеси ai и ak, а также другие акцепторные примеси, в результате чего возникает энергетический барьер, показанный на рис.5.9,а, то теплогенерированные дырки накапливаются в поверхностном слое и их обратный переход и рекомбинация вызывает импульсное ИК излучение (рис. 5.9,б).

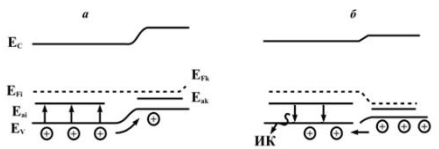


Рис. 5.9. Диаграмма энергетической структуры p-p барьерном поверхностном слое керамики содержащий несколько акцепторных примесей: а-накопление дырок, б- ИК излучение обратного процесса.

Таким образом, за счет тепла, поглощенного керамикой, энергия первичного источника излучения преобразуется в импульсы, которые уже могут

проникать в целевые объекты на глубину, примерно, пропорционально интенсивности импульса.

Следует сказать, что предложенные модели не объясняют самого главного – причины синхронного поверхностного или объемного запуска генерации импульсов ИК-излучения.

Наблюдаемые эффекты показывают, что генерация ИК-импульсов происходит согласованно всей поверхностью излучателя.

Для того, чтобы разобраться в механизме синхронизации импульсов, генерируемых функциональной керамикой, приведем результаты измерений частоты следования импульсов от подаваемой мощности на излучатель.

Измерение параметров импульсного излучения, особенно в области дальнего инфракрасного излучения, является на сегодняшний день одной из сложных задач. В связи с этим была разработана методика оценки относительной эффективности преобразования спектра первичного источника в инфракрасные импульсы. Блок-схема измерительного устройства генерации ИК-импульсов функциональной керамикой приведена на рис.5.10.

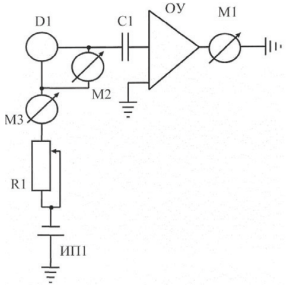


Рис. 5.10. Схема измерения энергии импульсов.

Датчик D1, представляющий из себя провод из специального сплава диаметром 20 микрон на рамке размером 50х50 мм, намотанный с шагом 0,5 мм, подключается к источнику стабилизированного источника постоянного тока через резистор R1. Поверхность датчика зачернена по особой технологии без применения дополнительного слоя из другого материала или сажи. Параллельно датчику подключается вольтметр с высоким входным сопротивлением М2, а также последовательно с ним миллиамперметр М3, для измерения сопротивления датчика.

Датчик подключается к операционному усилителю с большим входным сопротивлением через разделительную емкость для того, чтобы измерять только переменную составляющую наводимого импульсами ИК сигнала излучателя. Для калибровки использовались стандартные импульсные лампы ИФК 120 с накопительным конденсатором 800 мкф, с энергией в импульсе 36 Дж и

длительностью импульса 400 миллисекунд. Выход операционного усилителя подключается регистратору Ml. Принцип измерения заключается в том, что датчик доводится до постоянного сопротивления, которое поддерживается во время измерения регулированием тока через него, что фактически дает нам информацию о температуре датчика. Затем включается импульс света от импульсной лампы ИФК120 с известными параметрами. Таким образом осуществляется калибровка системы.

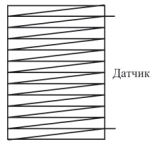


Рис. 5.11. Датчик.

Хотя, определение температуры датчика не так важно, эта операция была введена для компенсирования нелинейности изменения температуры датчика при длительном включении нашего источника с керамическим покрытием, так как сигнал, в конечном итоге определяется разностью сопротивления датчика при наличие импульсов и при их отсутствии. После этого, на место ИФК 120 устанавливается излучатель с керамическим покрытием. Из-за наличия конденсатора на входе, на выходе операционного усилителя может появиться только тот сигнал, который возникает за счет импульсной составляющей излучателя. Этот сигнал сопоставляется с калибровочным и проводится расчет импульса.

Для минимизации ошибки, ИФК 120 использовался без корпуса и рефлектора. Используемая галогеновая лампа, на которую наносилась функциональная керамика, по форме и размерам была максимально приближена к этим же параметрам ИФК 120. Сигнал снимался при различной подаваемой мощности на излучатель. Частота следования импульсов, в зависимости от подаваемой мощности возрастала. После определенного значения мощности, керамика входила в режим насыщения. Это говорит о том, что дальнейшая подача мощности не может увеличить частоту следования импульсов и эффективность преобразования снижается. Полученные результаты приводятся на рис. 5.12.

Конечно, считать эту методику измерений совершенной, нельзя, однако

возможно оценить эффективность преобразования и найти режим насыщения. Температурная инерция датчика при такой схеме учитывается слабо и не дает возможности определить кпд датчика. Калибровка идет одиночными импульсами, относительно высокой длительности. Кроме того, если ИФК 120 дает мощное излучение в видимом диапазоне, где поглощение отличается от поглощения инфракрасного излучения, то керамические излучатели дают излучение в дальнем инфракрасном диапазоне, что может дать очень большую ошибку измерений. В этой связи, в настоящее время, продолжается работа с разработчиками датчиков излучений в дальней ИК-области над улучшением данной методики. В частности, идет рабата над пленками, содержащими марганец, которые обладают высокой чувствительностью к инфракрасному излучению, также они характеризуются малой тепловой инерцией и высоким уровнем регистрируемого сигнала.

Возможно, что лучшие результаты были бы получены при использовании шаровых импульсных ламп, но были выбраны ИФК 120 как более близкую по форме к форме галогеновых ламп.

На основе приведенной методики были получены результаты, представленные на рис.5.12.

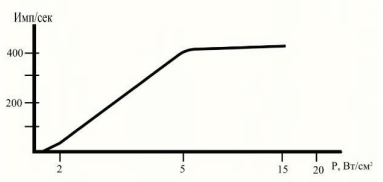


Рис. 5.12. Зависимость частоты следования импульсов от подаваемой мощности.

Как следует из приведенных данных, максимальная частота следования импульсов постепенно возрастает с увеличением мощности нагревателя, но после определенного предела не превышает для данной керамики ~434 Гц

Это может быть объяснено тем, что накопление энергии имеет фононный механизм. Действительно, если сопоставить максимальную частоту генерации импульсов и скорость звука в керамике, - так как фононы, это механические колебания осцилляторов, то наблюдается хорошее соответствие полученных результатов.

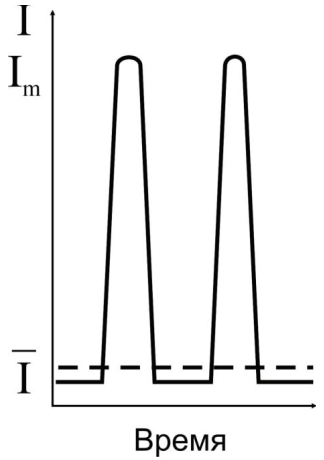


Рис. 5.13. Иллюстрация преобразования непрерывного излучения в импульсное. Im – максимальная интенсивность в импульсе, $\overline{I}$ - средняя интенсивность.

Суть процесса заключается в том, что, изменяя соотношение между двумя типами материалов – функциональной керамики, генерирующей импульсы высокой плотности и керамики прозрачной в широком диапазоне инфракрасного диапазона, можно регулировать наклон фронта нарастания импульса. Этот наклон воздействует как излучение с длиной волны, соответствующей синусоиде этого наклона.

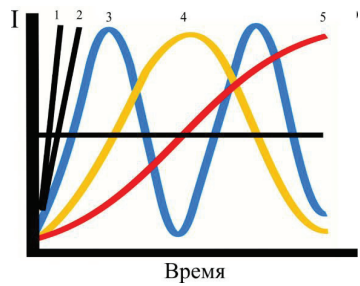


Рис. 5.14. Графическое изображение фронта нарастания энергии для излучений с различной длиной волны. Фронт нарастания импульса можно рассматривать как часть синусоиды, соответствующей длины волны

Следует также отметить, что в процессе преобразования солнечной радиации в инфракрасное излучение, каждый фотон с энергией 1,5-2 эВ, теоретически может создать более 10 фотонов с энергией 0,1-0,2 эВ. Энергии этих фотонов достаточно для избирательного воздействия на большинство технологических процессов.

Таким образом, вероятнее всего, энергия первичного источника преобразуется в фононы, которые затем трансформируются функциональной керамикой в импульсное инфракрасное излучение.

Для того, чтобы ответить на вопрос как происходит синхронизации генерации импульсов керамическими преобразователями на основе функциональной керамики, необходимо рассмотреть работу электронного частотного генератора, как аналога (рис.5.15).

Для запуска режима генерации, необходимо обеспечить положительную обратную связь. От ее глубины будет зависеть форма генерируемых сигналов.

При относительно неглубокой положительной обратной связи будет генерироваться сигнал синусоидальной формы. Увеличение глубины положительной обратной связи, приведет к все более возрастающим искажениям синусоидальной формы и, в конечном итоге, будут генерироваться сигналы прямоугольной или близкой к прямоугольной форме импульсы.

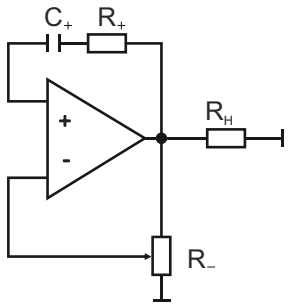


Рис. 5.15. Эквивалентная схема генератора

В случае электронного аналога генератора положительная обратная связь может подаваться через RC-цепочку, или иметь трансформаторную связь и т.д.

Но как подается положительная обратная связь, когда необходимо преобразовать в импульсы световую волну?

При нагреве, осциллятор функциональной керамики, поглощая фононы (которые могут быть образованы и из фотонов энергии первичного источника энергии), перебрасывает носители заряда на более высокий энергетический уровень и, достигая уровня энергии, позволяющей преодолеть энергию активации, возвращается на исходный энергетический уровень, выделяя при этом накопленную энергию в виде импульса ИК (фотон). Этот процесс повторяется, пока поступает энергия от внешнего источника. Генерация импульсов в обычной системе (где в качестве преобразователя выступают

керамика, металл, стекло и др.), происходит хаотично и не согласованно по времени.

Суть согласования генерации импульсов функциональной керамикой по всему объему заключается в следующем.

Допустим, имеется система, которая может активироваться и собственным, генерируемым излучением. В этом случае выделившийся осциллятором первый импульс в любой конкретной точке объема преобразователя, поглощаясь другим осциллятором, где накопленная энергия еще не достигла энергии активации и не может преодолеть энергетический барьер, поднимает уровень энергии носителей заряда до уровня энергии активации. Получив недостающую часть энергии, этот носитель заряда преодолевает энергетический барьер, высвобождает накопленную энергию в виде фотона. При этом, как бы наблюдается цепная реакция, приводящая к синхронизации генерации импульсов с незначительны временным отставанием, которое обусловлено временем, необходимым для прохождения света от одного осциллятора до других, а также и с инерционностью системы поглощение-генерация в объеме функциональной керамики. Учитывая, что керамика имеет объем, а процессы, о которых сказано выше происходят в этом объеме, то можно сделать вывод, что импульс в глубинных слоях может поглощаться осцилляторами, находящимися на поверхности излучателя. Таким образом, синхронная генерация импульсов идет на поверхности излучателя, но, преимущественно за счет процессов, идущих во всем объеме.

Этот фактор очень важен, так как позволяет в определенных пределах регулировать режим генерации импульсов.

Действительно, при очень тонких слоях, если генерированный осциллятором фотон поглотился другим осциллятором, то он просто транслировался на него.

Когда же толщина излучателя большая, то фотоны, высвобожденные в объеме, активируют поверхностные осцилляторы. Теперь уже фотоны этих осцилляторов беспрепятственно могут выделяться во внешнюю среду.

В действительности, процесс идет значительно эффективнее, так как исходные фононы имеют высокую квантовую энергию, а генерированные - более низкую.

От глубины обратной связи будет зависеть не только синхронность генерации импульсов, но и их параметры. ***Чем более чувствительна система к поглощению собственного излучения (положительная обратная связь большой глубины), тем более крутой фронт нарастания импульса будет***

наблюдаться. Другими словами, можно регулировать один из основных параметров ИК-излучения – фронт нарастания импульса.

Для активного преобразователя закон Вина может не выполняться. Рассмотрим это на примере функциональной керамики, на основе хромитов редкоземельных элементов с легирующими добавками.

Следует особо подчеркнуть, что увеличение мощности нагревателя не сказывается на параметрах импульса. Увеличивается лишь частота следования импульсов.

В приборах, созданных на основе функциональной керамики, преобразующей энергию первичного источника в ИК-импульсы с определенными временными и спектральными характеристиками (керамика МС-1 и серии R), было обнаружено явление скачкообразного подъема температуры, спустя некоторое время после отключения питания прибора. Другими словами, в начальный момент температура снижается, но после достижения определенной температуры наблюдается ее возрастание, затем, дальнейшее относительно плавное снижение (рис. 5.16).

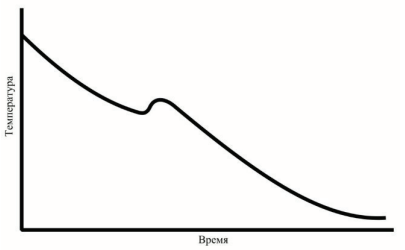


Рис. 5.16. Изменение температуры в камере после отключения питания прибора.

Возможный механизм этого явления заключается в следующем.

Преобразование энергии первичного источника в инфракрасные импульсы высокой плотности начинается с определенного уровня мощности (Рис. 5.12). В начальный момент после отключения питания инерция излучателя поддерживает температуры выше порога генерации функциональной керамики. При дальнейшем снижении температуры частота следования импульсов также снижается. После того, как уровень тепловой мощности за счет охлаждения излучателя становится ниже порога начала генерации, керамика перестает трансформировать энергию первичного источника в инфракрасные импульсы с низкой яркостной температурой. В этом случае, наблюдается широкий спектр излучения, с максимумом, который можно определить на основании закона Вина. В спектре присутствует и более коротковолновое излучение, чем ИК-

излучение генерируемое функциональной керамикой, следовательно, присутствует и излучение с яркостной температурой выше, чем яркостная температура преобразованного излучения. В результате наблюдается температурный скачок. В дальнейшем происходит естественное снижение температуры в соответствии с добротностью системы в целом (рис. 5.16).

Исходя из сказанного, можно заключить, ***что температурный скачок в приборах, созданных на основе функциональной керамики, преобразующей энергию первичного источника в ИК-импульсы с определенными временными и спектральными характеристиками, обусловлен снижением температуры первичного источника ниже порога генерации инфракрасных импульсов функциональной керамикой.***

Таким образом, разработан класс материалов, позволяющих преобразовывать непрерывное излучение широкого спектрального диапазона, в том числе и энергию Солнца, в импульсное излучение в относительно узком спектральном диапазоне.

Характерной особенностью получаемого импульсного излучения является то, что импульсы имеют высокие фронты нарастания, которые, впрочем, возможно регулировать изменяя состав керамики в определенных пределах. Это позволяет получить новые эффекты, которые до сих пор не были известны.

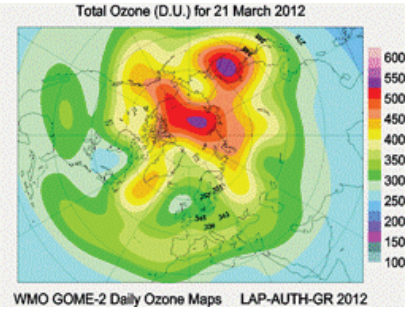
В частности, керамический материал МС-1 нанесенный на ТЭН и нагретый до температуры около 400 градусов Цельсия генерирует такое излучение, которое приводит к генерации озона.

Как известно, озон синтезируется только при длинах волн, соответствующих жесткому ультрафиолетовому излучению.

Озон образуется под действием ультрафиолетовых лучей с длиной волны менее 180 нм. УФ-свет с большей длиной волны (около 320 нм), наоборот, способствует разложению озона. Поверхности Земли достигают только те ультрафиолетовые лучи, которые не опасны для живых организмов. Когда мы загораем на солнце, на нашу кожу падают "мягкие" ультрафиолетовые лучи, не способные принести вреда здоровью[51]. Трудно сегодня найти человека, который бы не слышал об "озоновых дырах". Это явление, называемое учеными озоновой аномалией, заключается в опасном снижении концентрации озона в стратосфере над тем или иным районом планеты. Наиболее широко известна "озоновая дыра" над Антарктидой. Когда после долгой полярной ночи в высоких широтах Южного полушария наступает весна (это период с августа по декабрь), над обширным районом Антарктиды площадью более 10 млн. км^2 из года в год наблюдается снижение ОСО до 220, а иногда даже до 80 е.Д. (единиц

Добсона - см. выше). При этом на высоте 15-20 км наблюдается локальный минимум содержания озона, что говорит о наличии здесь мощного источника его разрушения. Одновременно с появлением озоновой аномалии в нижней стратосфере фиксируются очень низкие температуры (ниже –78° С) и появление полярных стратосферных облаков. По мнению ряда ученых, на поверхности этих облаков происходят фотохимические реакции, разрушающие озон, а катализаторами разрушения выступают хлор- и фторсодержащие вещества, попадающие сюда с других континентов.

В Северном полушарии в осенне-зимний период тоже иногда образуются "небольшие" озоновые дыры с ОСО меньше 220 е.Д. и площадью до 2 млн. км^2. Они обычно зарождаются над Северной Атлантикой и "живут" не больше недели. Всемирная метеорологическая организация (World Meteorogical Organization) с помощью спутников постоянно следит за состоянием озонового слоя нашей планеты. На сайте Центра озонного картирования (Ozone Mapping Centre) ежедневно обновляется информация о состоянии озонового слоя. Рядом с картой распределения озона приводится цветная шкала в единицах Добсона (е.Д.).



Ряд исследователей считает, что возникновение озоновых дыр связано не столько с загрязнением атмосферы хлор- и фторуглеводородами, сколько с особенностями атмосферной циркуляции в различных районах Земли. Вопрос пока остается открытым. Впрочем, снижение промышленного загрязнения атмосферы в любом случае пошло бы на пользу климату и биосфере нашей планеты.

Вполне вероятно, что проблема промышленных выбросов в атмосферу – это не только проблема загрязнения поверхности Земли вредными веществами, но еще и проблема "загрязнения" солнечного спектра жестким, вредным для человека ультрафиолетовым излучением в результате частичного разрушения озонового слоя.

Но не стоит и преувеличивать опасность: полное исчезновение озона не грозит атмосфере до тех пор, пока в ней есть кислород и пока светит Солнце.

Наблюдаемое явление может быть обусловлено тем, что фронт нарастания импульса настолько крутой, что соответствует ультрафиолетовому диапазону. Основная длина волны генерируемого излучения этим типом керамики при этом находится в спектральном диапазоне 16 мкм. Следует подчеркнуть, что чем дальше по спектру сдвигается несущая длина волны, тем выше будет КПД системы преобразования.

Учитывая опасность озона для здоровья, - он является канцерогеном, на основании приведенных данных, создав функциональную керамику, генерирующую импульсы в диапазоне 320 нм, можно осуществлять очистку помещений от озона.

Имеется много областей применения таких материалов для принципиально нового подхода к решению большинства проблем, которые на сегодняшний день решаются неэффективно или не решаются вовсе. О некоторых из них было сказано в первом томе.

Следует особо подчеркнуть, что подобные генераторы согласованных во времени импульсов могут быть созданы не только на основе керамических материалов, но и на многих других классах, например, полупроводниках, алмазе, пьезоэлектрических материалах и др.

В 1994 году, после нашего патентования и сообщения представителям ряда университетов и компаний США о возможном эффекте преобразования функциональной керамикой энергии первичного источника, компания «FoodCo», изготовила генератор импульсов белого света на основе мощной галогеновой лампы с концентрирующим зеркалом и абтюратором. Таким образом, они смогли получить импульсы разной длительности, регулируя частоту абтюратора. Была создана новая коспания «PurePulse», которая должна была заниматься только этой тематикой. Они получили много интересных эффектов, но из-за того, что использовали простое прерывание белого света, не удалось осуществить тонкими процессами, которые позволяла наша функциональная керамика.

Также важно и то, что преобразование широкого спектра излучения первичного источника энергии в относительно узкий через фотон-фонон-фотон преобразование, легко осуществить. Связано это с тем, что при правильно подобранных компонентах такой преобразующей системы, поглощаемые ею фотоны различной энергии, образуют фононы с близкими энергиями, так как

колебания решетки в определенном объеме оказывают сильное влияние на колебания всех элементов решетки в целом.

Если в качестве первичного источника излучения выбрать Солнце, то энергия, заключенная в его спектре в диапазоне от самых коротких до самых длинных волн, будет поглощаться такими активными структурами, трансформироваться в фононы с определенной усредненной энергией, с последующим преобразованием в импульсы, согласованные по времени, благодаря процессам, происходящим в функциональной керамике, как было показано выше.

Одним из главных условий является какскадная схема преобразования. В противном случае, говорить об эффективной оптической обратной связи, не имеет смысла.

Следует сказать, что представленные авторами модели возможного механизма преобразования функциональной керамикой энергии первичного источника в импульсное ИК-излучение с определенными параметрами, являются не исключительными. Полученные эффекты могут быть объяснены и другими моделями. Однако полученные результаты говорят о перспективности проводимых исследований и о возможном прорыве в вопросах эффективного преобразования энергии.

Как это обычно происходит, по мере накопления новых экспериментальных данных и теоретических моделей в смежных областях, механизм полученных явлений будет становиться все более понятным.

Если обратиться к работе Ричарда Феймана по квантовой электродинамике, то он в ней приводит возможность при перемещении электрона из А в В каскадно поглощать энергию. Как было показано, электрон, возвращаясь в первичное энегетическое состояние, выделяет фотон. Таким образом, нет противоречия нашей модели теории квантовой электродинамики. Тем более, что получаемые эффекты при использовании излучения, генерируемого функциональной керамикой, отлично объясняются именно предлагаемой моделью. Обратимся к известным аналогам, например, CO_2-лазеру.

CO_2-лазер - это **газовый лазер, то есть основа данного лазера углекислый газ, который возбуждается при помощи электричества**. CO_2-лазер имеет длину волны 10,6 мкм и в первую очередь подходит для обработки неметаллов и большинства пластиков. Однако, это немного спорный момент, поскольку современные CO2-лазеры являются достаточно мощными и могут отлично справляться даже с 20 мм сталью.

Если рассчитать температуру излучения, генерируемого этим лазером по закону Вина, то она соответствует Т=2898/10,6 мкм=273,4К или 0°С. Таким образом, возникает полное противоречие между получаемыми экспериментальными результатами и законом Вина.

В действительности, никакого противоречия нет. Дело в том, что фронт нарастания импульса, если рассмотривать его, как часть синусоиды, соответствует очень высокой температуре. Это отлично вписывается в нашу модель генерации.

Вторым аспектом проблемы преобразования керамикой энергии первичного излучения, является механизм накопления энергии. Если в лазерах энергия может накапливаться в виде фотонов и при достижении определенного их количества преодолевается энергетический барьер и генерируется излучение, то функциональная керамика не может накапливать фотоны, а работает каскадно с широким спектром первичного излучения. Энергия накапливается в виде фононов и, за счет положительной обратной связи, преодолевается энергетический барьер, что приводит к синхронному выбросу фотонов со всей поверхности излучателя-преобразователя.

Еще один пример генерации импульса, который объясняется предложенным механизмом.

Как известно, температура поверхности Солнца находится на уровне 6000 К. На солнечных пятнах, она еще ниже и находится на уровне 2000 градусов. Магнитное поле удерживает выброс фотонов до определенного предела – преодоления энергетического барьера. После этого, температура импульса, соответствует 10 млн градусам и даже выше. По нашему мнению, здесь также работает представленный выше механизм. Например, геомагнитная буря с очень яркой вспышкой на Солнце 1 сентября 1859 года. Она была замечена и записана независимо британскими астрономами Ричардом Кристофером Каррингтоном и Ричардом Ходжсоном - первые записи солнечной вспышки. Геомагнитная буря такого масштаба, происходящая сегодня, привела бы к широкомасштабным перебоям в электроснабжении, отключениям электроэнергии и повреждениям из-за длительных перебоев в электросети. Но и сейчас наблюдаются такие же выбросы энергии в виде фотонов.

Следующий вопрос, который возникает в связи с таким понятием, как квантовая запутанность. **Квантовая запутанность** - квантовомеханическое явление, при котором **квантовые** состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми. Причем, на любом расстоянии друг от друга.

Как известно, предельной скоростью считается скорость света в вакууме и это вполне обосновано. Свет представляет из себя «чистую» энергию, не нагруженную ничем посторонним. Если мы обратимся к понятию *Квантовая запутанность,* в этом случае передается просто информация, без физического перемещения, например, фотонов. Встает вопрос: Тогда скорость передачи информации взаимозависимых объектов, находящихся на бесконечном удалении, также бесконечна? Скорее всего, да. Изучение этой проблемы позволит решить очень многие задачи, которые сейчас не решаются, а также выявить много неустановленных механизмов передачи и не только информации.

Литература:

1. Госсорг Ж. Инфракрасная термография, «Мир», 1988.
2. Гуревич В.З. Энергия невидимого света. «НАУКА», Москва, 1973
3. Дж.Хьюи. Строение вещества и реакционная способность. Неорганическая химия Пер. с англ. М., Химия, 1987.
4. Дерибере М. Практические применения инфракрасных лучей. Госэнергоиздат, 1959.
5. Левитин И.Б. Применение ИК-техники в народном хозяйстве Л., Энергоиздат, 1981; 264
6. Некрасов В.В. Основы общей химии. М., Химия, 1973; т.2.
7. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект импульсного изменения удельного сопротивления оксидной керамики. ДАН УзССР, 1990; №7, 19-20.
8. Рахимов Р.Х., Ким Е.В. Эффект спектрального преобразования керамическими материалами. ДАН УзССР, 1990, №6, 18-19.
9. Рахимов Р.Х., Саидов М.С. Солнечно-радиационный нагрев и импульсная фотолюминесценция микрозернистой керамики с межзеренными гетерослоями. Гелиотехника, 2001, №2, 71-74.
10. Рискиев Т. Т., Абдурахманов А. А., Акбаров Р.Ю. Возобновляемая энергия. М., Ежеквартальный информ. бюлл. Интерсоларцентр. 1997; № 1, 47- 48.
11. Розанцев Э.Г., Шолле В.Д. Органическая химия свободных радикалов, М., 1979
12. Фадеев Г. Н. Химия и цвет: М.: Просвещение, 1983.
13. Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна: Пер. с англ./Под ред. акад. А. А. Логунова. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 598 с. С. 367.
14. Дирак П. А. М. Пути физики. – М.: Наука, 1983. С. 18 – 21.
15. http://osh9.narod.ru/bes/dir.htm
16. Рахимов Р.Х., Саидов М.С. Керамика с энергетическим барьером и двухимпульсное температурное излучение. Гелиотехника. 2002. № 3.с.71-74
17. Р. Х. Рахимов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 1”, Comp. nanotechnol., 2016, 2, 9–27
18. Р. Х. Рахимов, М. С. Саидов, В. П. Ермаков, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой”, Comp. nanotechnol., 2016, 2, 81–93
19. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, “Фононный механизм преобразования в керамических материалах”, Comp. nanotechnol., 2017, 4, 21–35
20. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Определение максимальной излучательной способности керамик в зависимости от концентрации связующего”, Comp. nanotechnol., 2017, 4, 36–40
21. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Применение функциональной керамики для сушки красок, полимеризации высокомолекулярных соединений и вулканизации резин”, Comp. nanotechnol., 2017, 4, 60–62
22. R. Kh. Rakhimov, D. N. Mukhtorov, “Application of solar dryers for drying agricultural products and optimization of drying time”, Comp. nanotechnol., 2020, 4, 21–24
23. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Р. Н. Латипов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 6”, Comp. nanotechnol., 2016, 3, 6–34
24. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Н. Х. Юлдашев, К. Исмоилов, С. О. Хатамов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 3”, Comp. nanotechnol., 2016, 2, 66–76
25. Й. Хьюберт, Р. Х. Рахимов, Д. Петер, В. П. Ермаков, “Возможности эффективных инноваций”, Comp. nanotechnol., 2020, 1, 15–18
26. Р. Х. Рахимов, Д. Петер, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, “Перспективы применения полимер-керамического композита в производстве микроводорослей”, Comp. nanotechnol., 2019, 4, 44–48
27. Рахимов Р. Х., Йон Петер, Ермаков В. П., Рахимов М. Р. Перспективы широкого применения технологии IR.C в Германии // Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 6. С. 279-284.
28. Р. Х. Рахимов, Т. Т. Рискиев, В. П. Ермаков, Р. Н. Латипов, “Возможность применения функциональной керамики для синтеза комплексных соединений”, Comp. nanotechnol., 2016, 2, 129–131
29. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Возможности применения керамических материалов в энерго- и ресурсосбережении”, Comp. nanotechnol., 2016, 1, 35–39
30. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, “Применение функциональной керамики в процессах стерилизации”, Comp. nanotechnol., 2021, 1, 84–94
31. Р. Х. Рахимов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 2”, Comp. nanotechnol., 2016, 2, 28–65
32. Р. Х. Рахимов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 8. Основы теории резонансной терапии по методу Р. Рахимова (метод «INFRA R»)”, Comp. nanotechnol., 2016, 4, 32–135
33. Р. Х. Рахимов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 7. Природа электромагнитного излучения”, Comp. nanotechnol., 2016, 3, 35–182
34. Р. Х. Рахимов, Х. К. Рашидов, В. П. Ермаков, С. Егамедиев, Ж. Х. Рашидов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 4”, Comp.

nanotechnol., 2016, 2, 77–80
35. https://hi-tech.mail.ru/news/54918-uchenym-vpervye-udalos-poluchit-materiyu-iz-chistoj-energii/
36. https://medium.com/paradox-review/e-mc²-самое-знаменитое-уравнение-эйнштейна-38ef6d571d6f
37. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1719
38. Rustam K. Rakhimov, Elena V. Kim. USA Patent "Radiation emitting ceramic materials and devices containing same", # 5,350,927 from 27.09.1994.
39. Rustam K. Rakhimov, Elena V. Kim., USA Patent "Treatment of materials with infrared radiation", # 5472720 from 5.12.1995.
40. Ermakov V. P., Rakhimov M. R. Energy transfer efficiency of iron oxide-based film ceramic heat photon converter //Applied Solar Energy (2009) 45: 200-202, September 01, 2009.
41. http://www.springerlink.com/content/ug35v5188814u5w7/
42. Рахимов Р.Х., Саидов М.С. Керамика с энергетическим барьером и двухимпульсное температурное излучение. Гелиотехника. 2002. № 3.С.71-74
43. Рахимов Р.Х. Механизм генерации инфракрасных импульсов функциональной керамикой. Научно-технический журнал «Химия и химическая технология». 2013, №4, С.2-9
44. Рахимов Р.Х. Механизм генерации инфракрасных импульсов функциональной керамикой. Научно-технический журнал «Химия и химическая технология». 2013, №4, с.2-9
45. Rachimov Rustam Ch., Mechanismus zur Erzeugung von Infrerotimpulsen mit funktionalen Keramiken. Фрайбергские исследовательские папки. Журнал Горной Академии. Freiberger Forschungshefte, 2014, март, с. 1-13
46. Rachimov, R.C.; Ermakov, V.P.; John, P.; Rachimov, M.R. Anwendung funktioneller keramiken fur technologien des trocknens mit impuls-infrarot. Фрайбергские исследовательские папки. Журнал Горной Академии. Freiberger Forschungshefte, Опубликовано 02.06.2014, с. 1-44
47. Фейнман Р. КЭД - СТРАННАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА И ВЕЩЕСТВА, Год издания: Издательство: Астрель 1985, 194 с.
48. Рахимов Р.Х. Принципы разработки материалов с комплексом заданных свойств при синтезе на БСП. Материалы конференции посвященной 90 летию С.А.Азимова. Ташкент, 2004, С. 176-198
49. Рахимов Р.Х., Ермаков П.В., Рахимов М.Р. Солнечный воздухонагреватель с применением трехслойной композитной пленки. Гелиотехника 2010, №2, 43-46
50. https://www.nature.com/articles/s41567-020-1019-1
51. https://hemi.nsu.ru/text166.htm

Институт материаловедения АНРУз,
Физико-технический институт АНРУз
Национальный институт возобновляемых источников энергии РУз.
Республика Узбекистан
100084, Ташкент, ул. Ч.Айтматова, 2 Б

Глава 1 О СВЕТЕ И ЦВЕТЕ..... 2

Глава 2 ПРИРОДА СВЕТА.....15

Глава 3 ЦВЕТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ..... 64

Глава 4 ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ.....112

ГЛАВА 5. Керамические преобразователи энергии первичного излучения.....181



Buy your books fast and straightforward online - at one of world's fastest growing online book stores! Environmentally sound due to Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at
www.morebooks.shop

Покупайте Ваши книги быстро и без посредников он-лайн – в одном из самых быстрорастущих книжных он-лайн магазинов! окружающей среде благодаря технологии Печати-на-Заказ.

Покупайте Ваши книги на
www.morebooks.shop

info@omniscriptum.com
www.omniscriptum.com

OMNIScriptum